文艺美学丛书

视觉原理

[美]卡洛琳·M·布鲁墨 著

张功钤 译

北京大学出版社

J61
3471

文 艺 美 学 丛 书

视觉原理

本丛书由
文艺美学丛书
编辑委员会编

[美] 卡洛琳·M·布鲁墨 著

张功钤 译

大连民族学院图书馆

北京大学出版社

视 觉 原 理

张功钤　译

*

北京大学出版社出版

（北京大学校内）

北京印刷三厂　　印刷

新华书店北京发行所发行　　各地新华书店经售

*

850×1168 毫米　32 开本　5。5 印张　120 千字

1987 年 8 月第一版　　1987 年 8 月第一次印刷

印数：00001—28500 册

统一书号：10209.158　　定价：〔平〕1.90 元

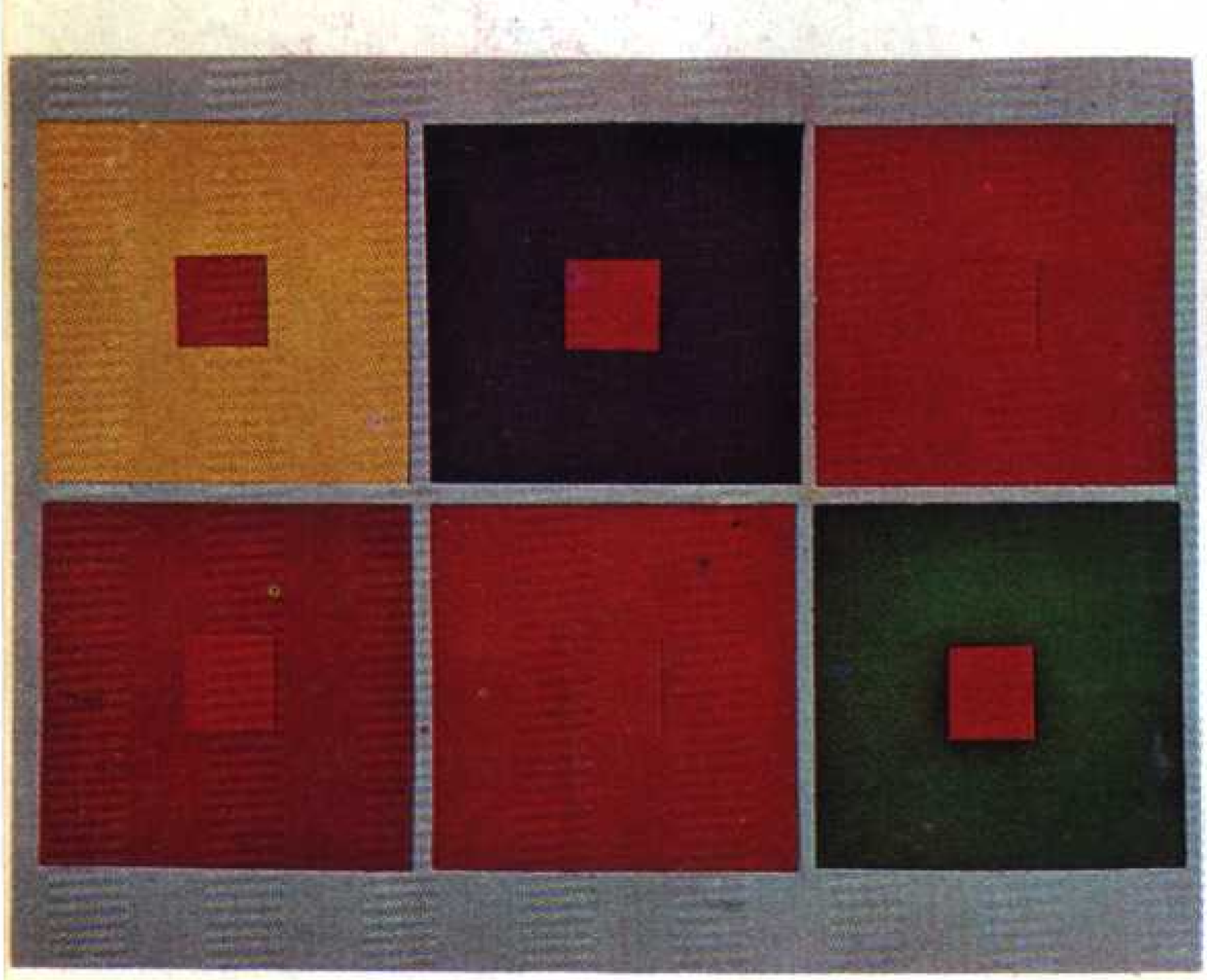
〔精〕3.40 元



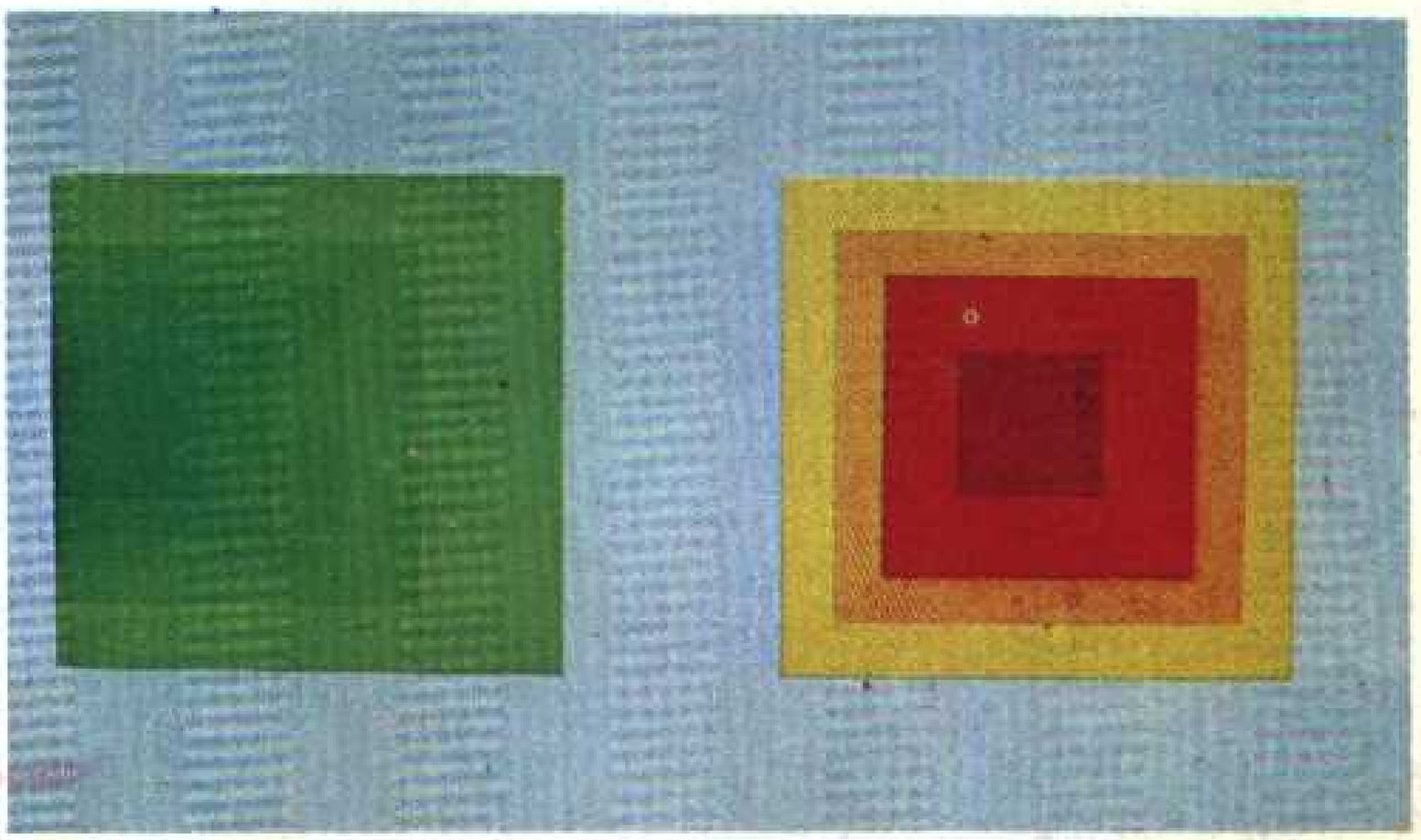
C－1　《东北向瓣点》，拉里·彭斯作，1964。



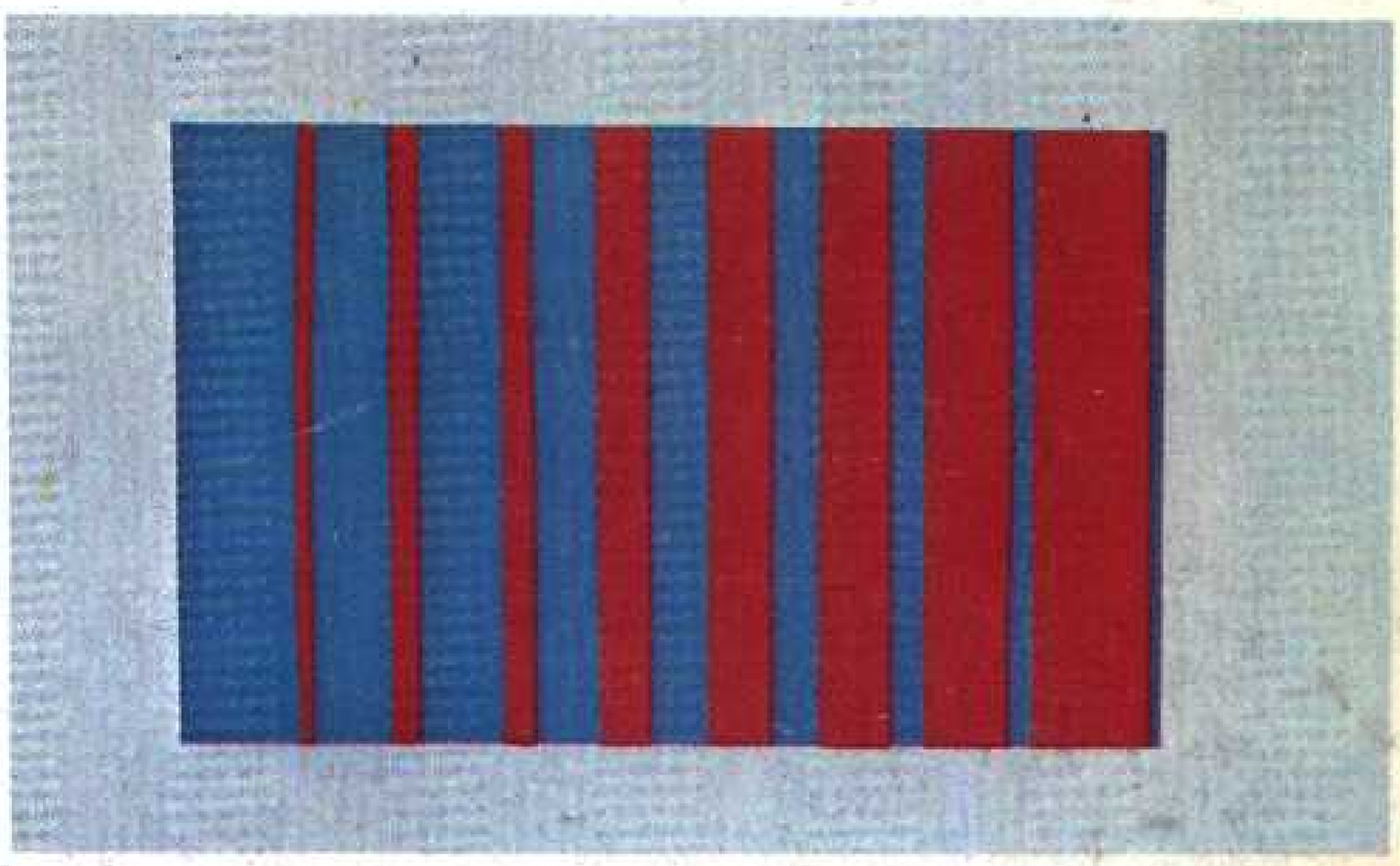
C－2　不眨眼地盯住五角星中央，慢慢地默数到六十，然后看右边的黑点，即出现后像。



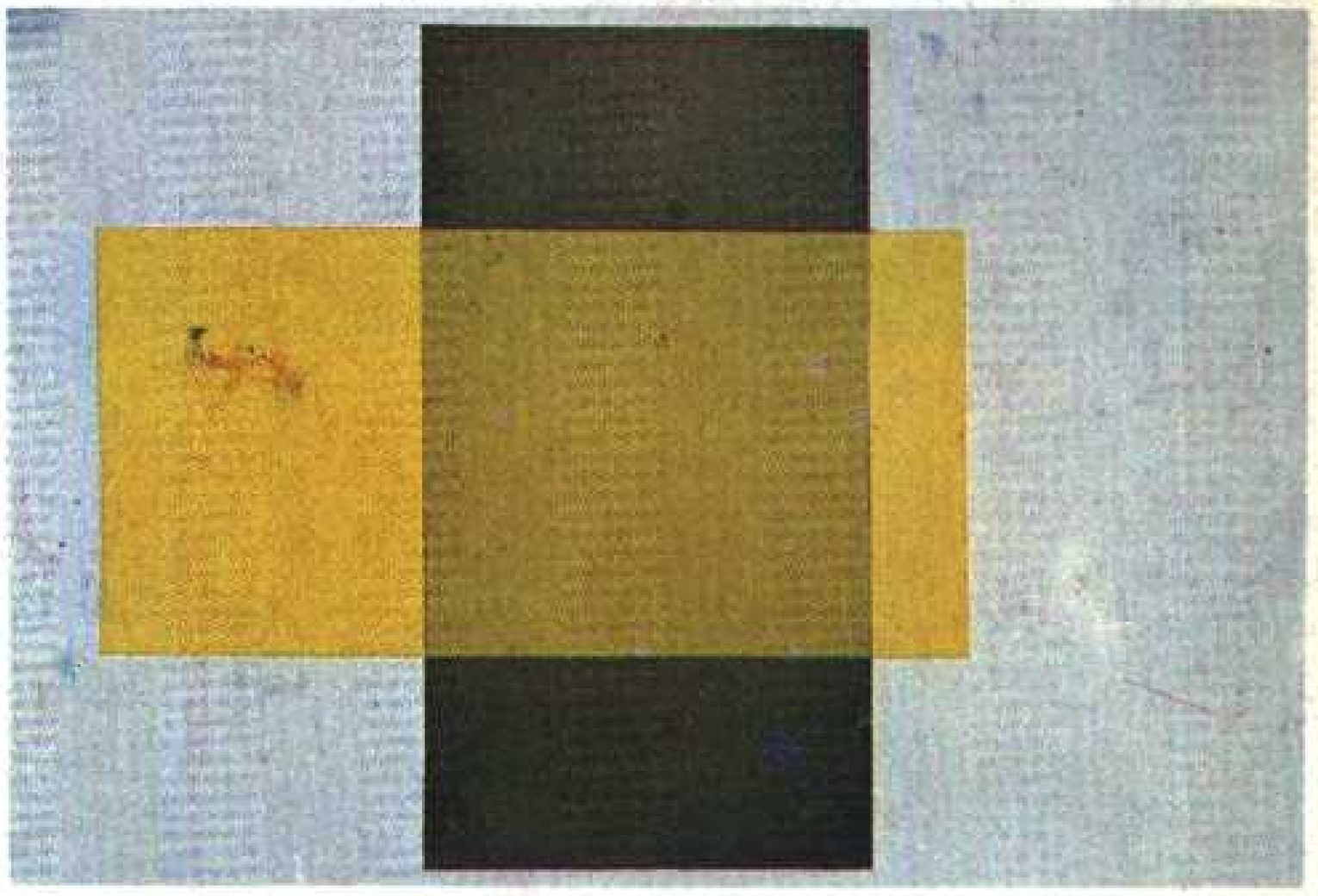
C－3　同步 对比。中间的方块全是同一种色彩



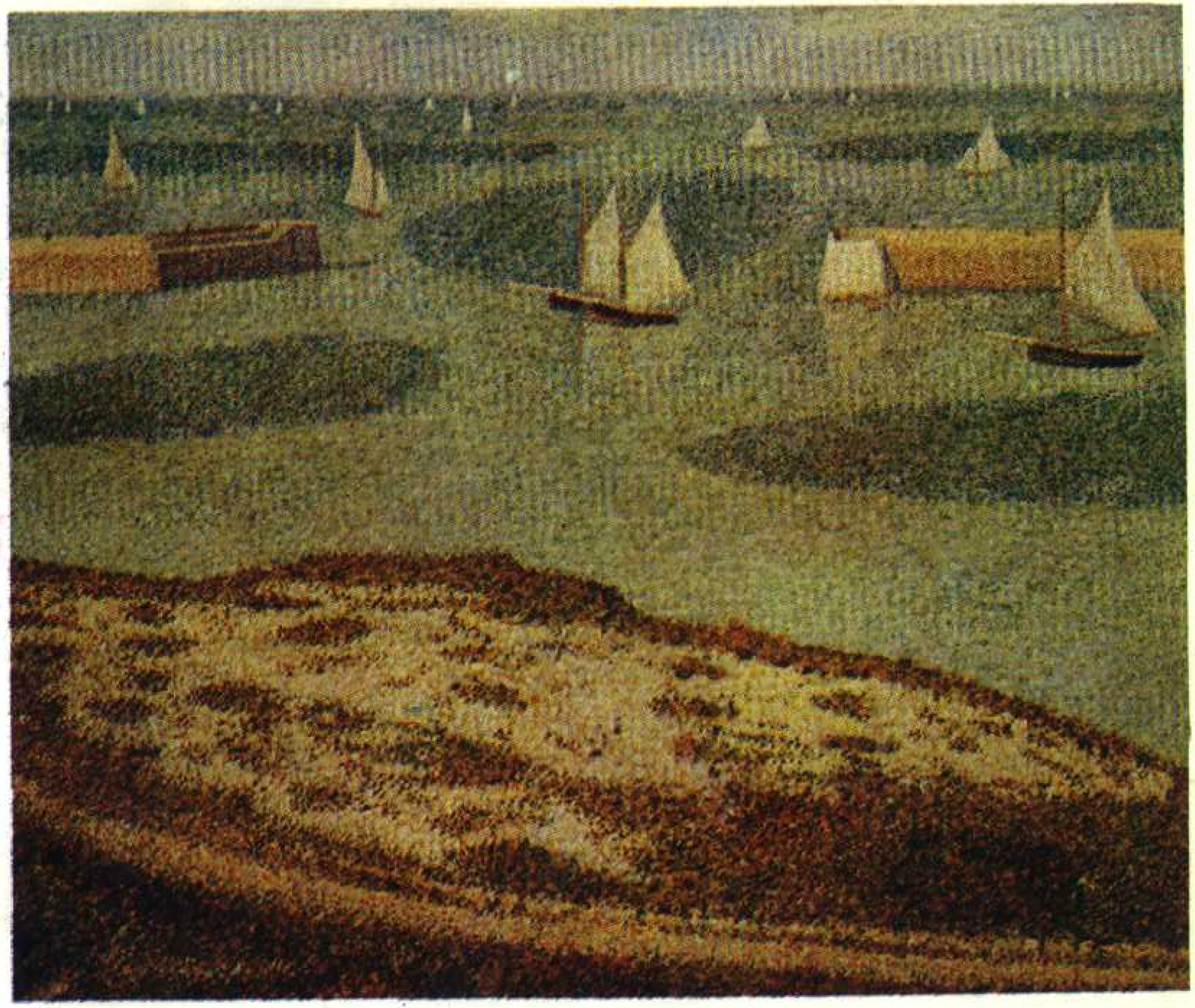
C－4　边界对比



C－5　颤动



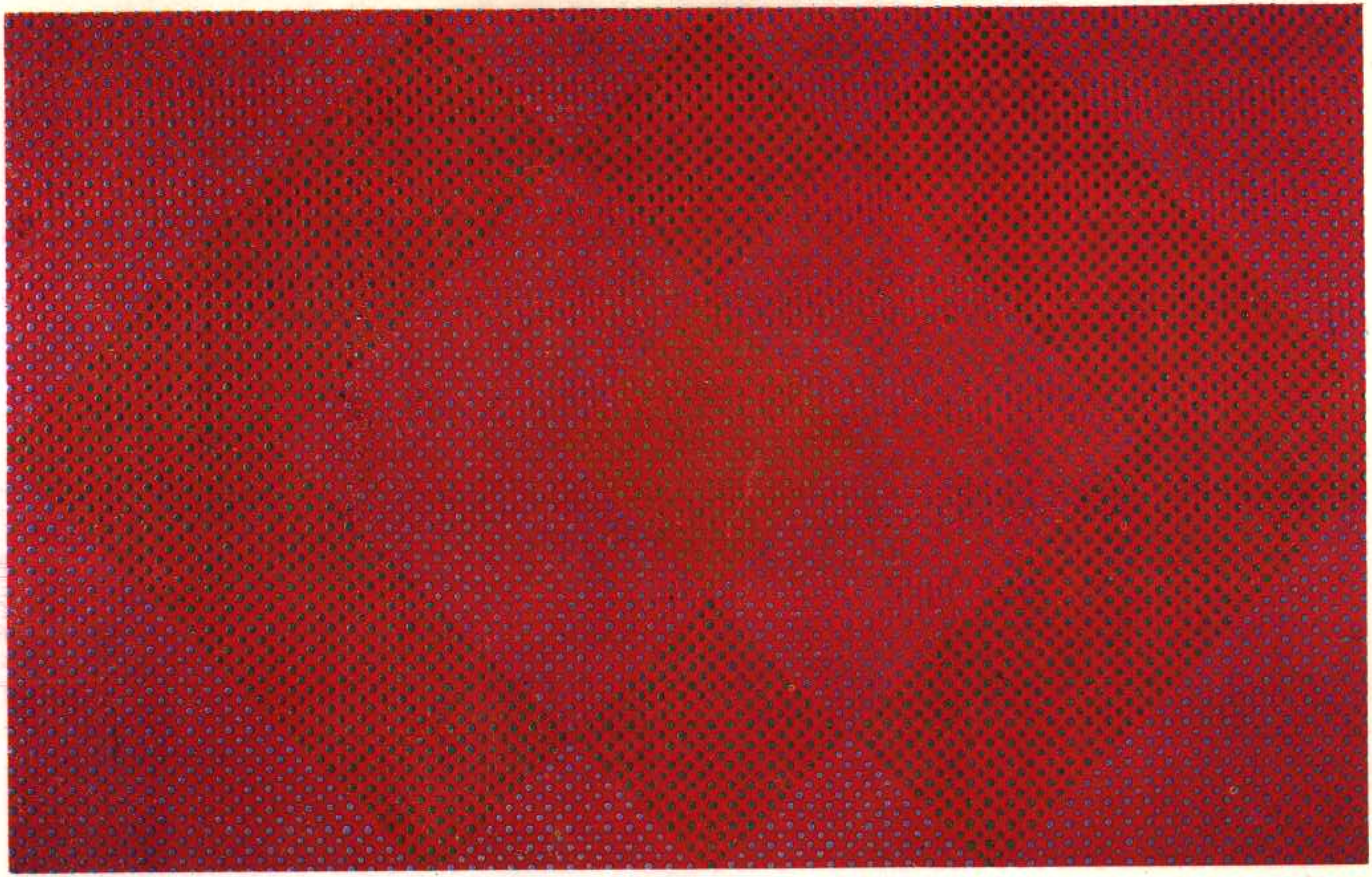
C－6　半透明



C－7　《进港》，乔治·苏拉特作，1888。



C－8　《一位妇女》，威廉·德·库宁作，1950—1952。



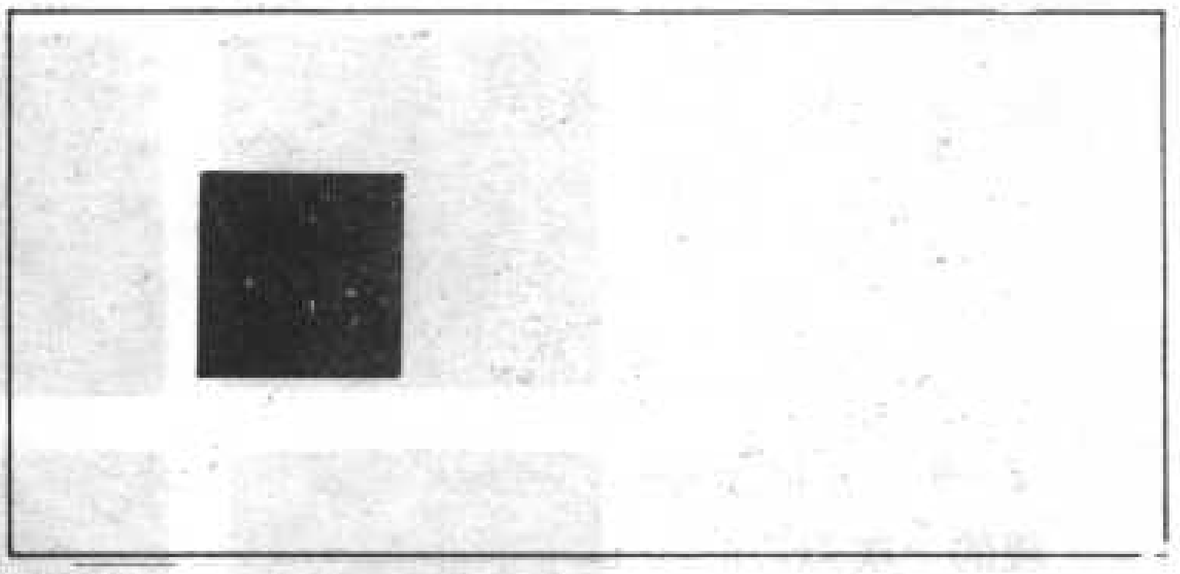
C－9　　《一切都生存于这三样东西中》，理查德·J·安纽斯基维奇作，1963。



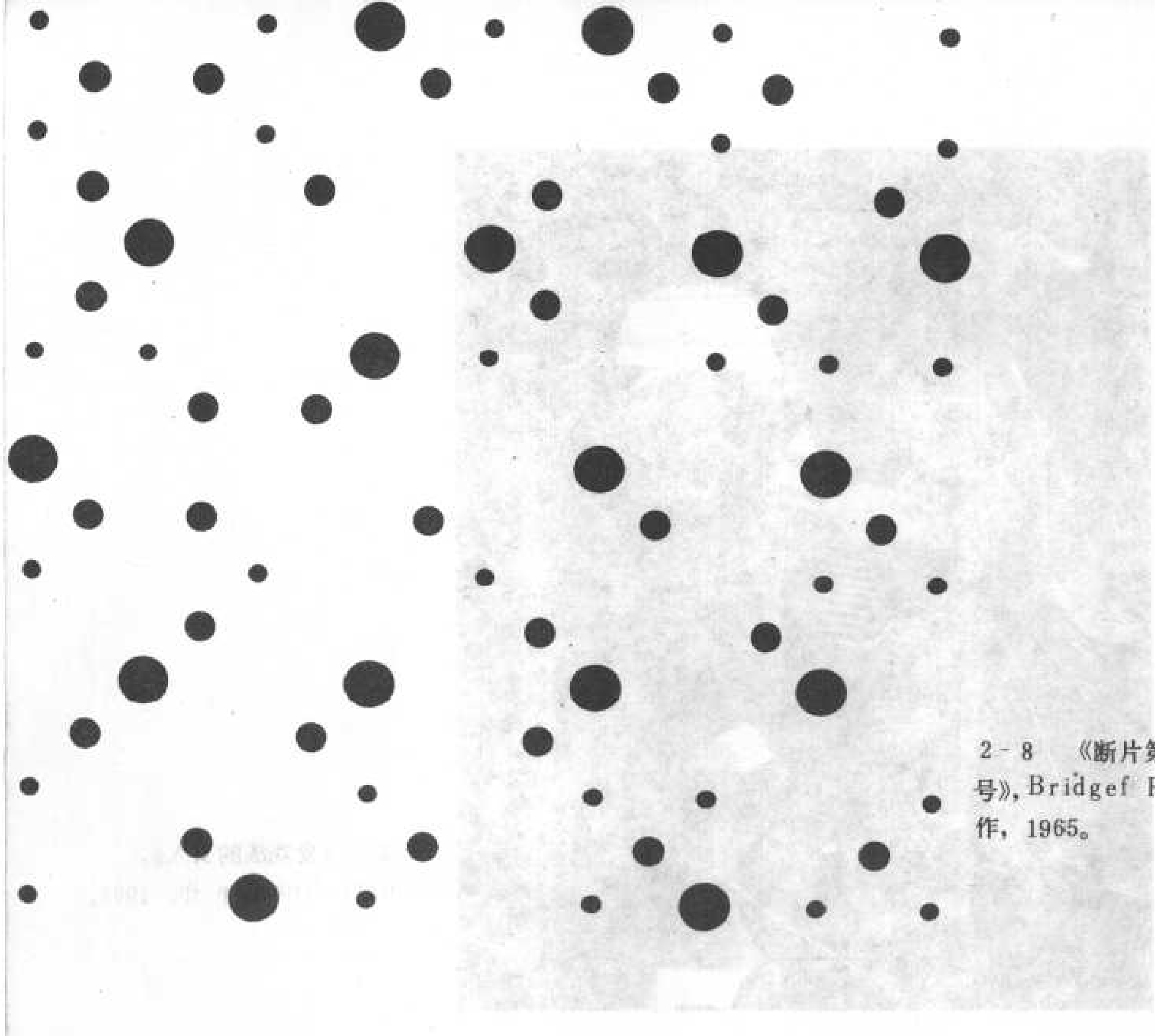
2－2　《变戏法的女人》，Romare Bearden 作，1964。

2－6　网点

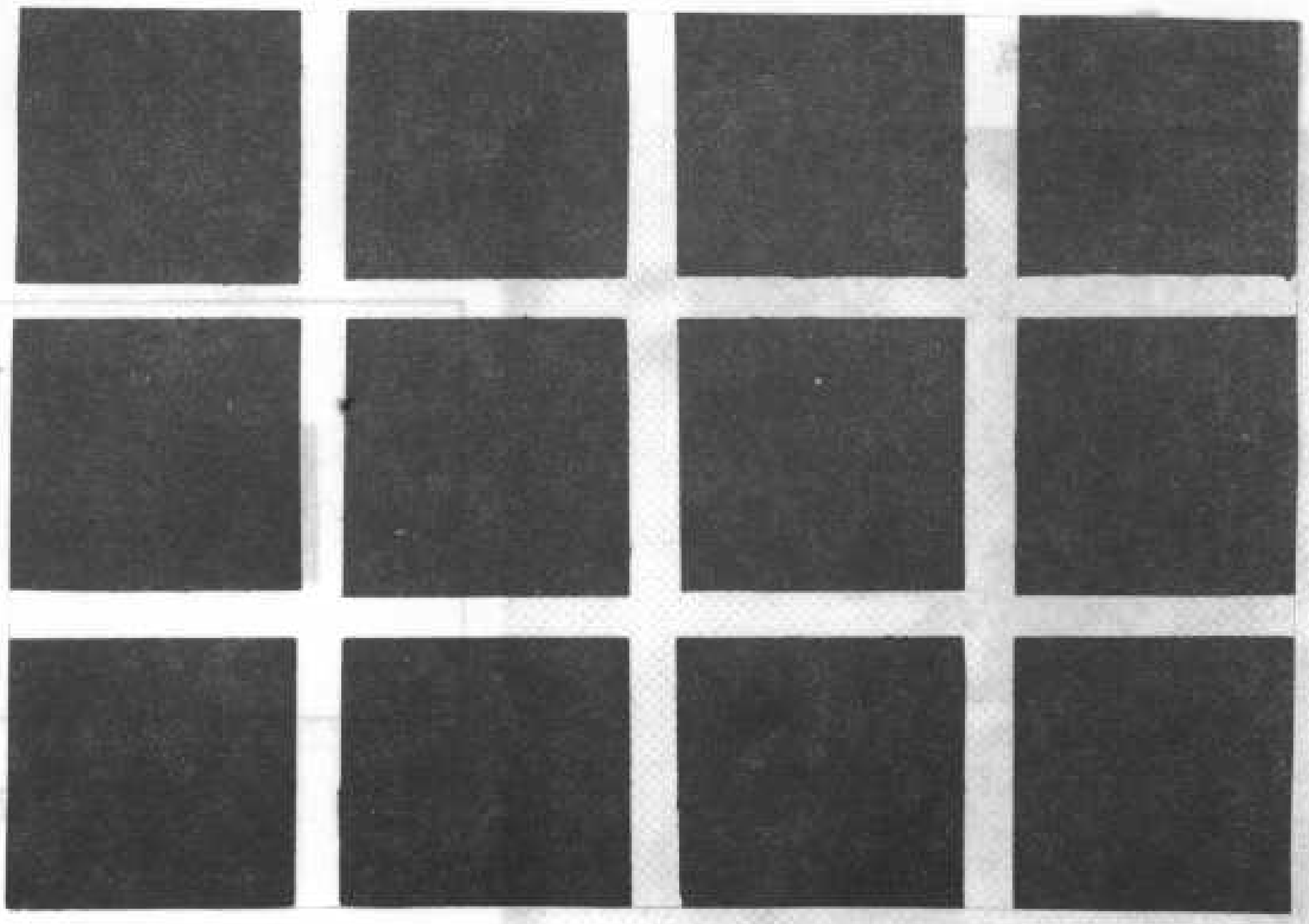




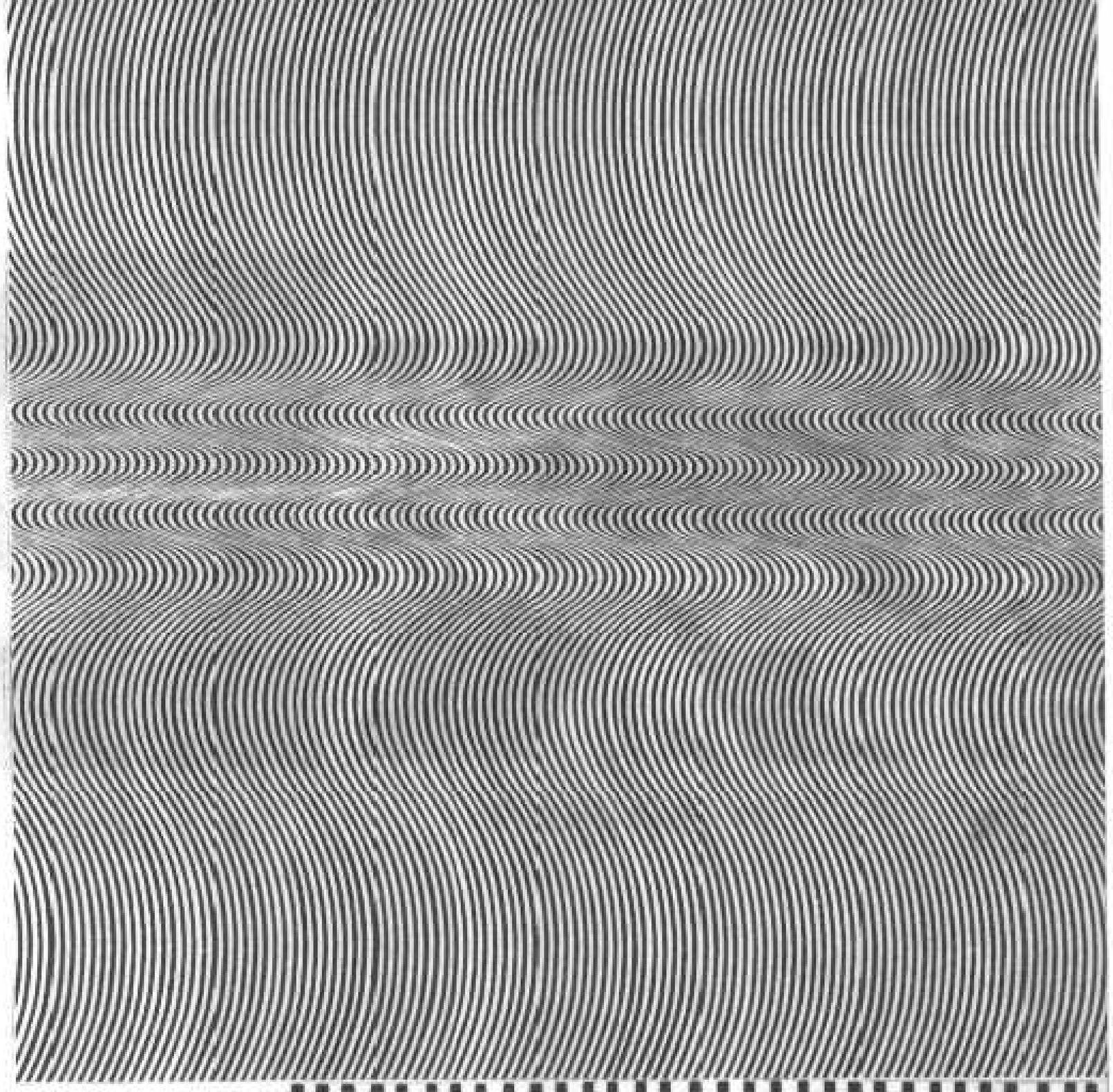
2－7　“后像作用”



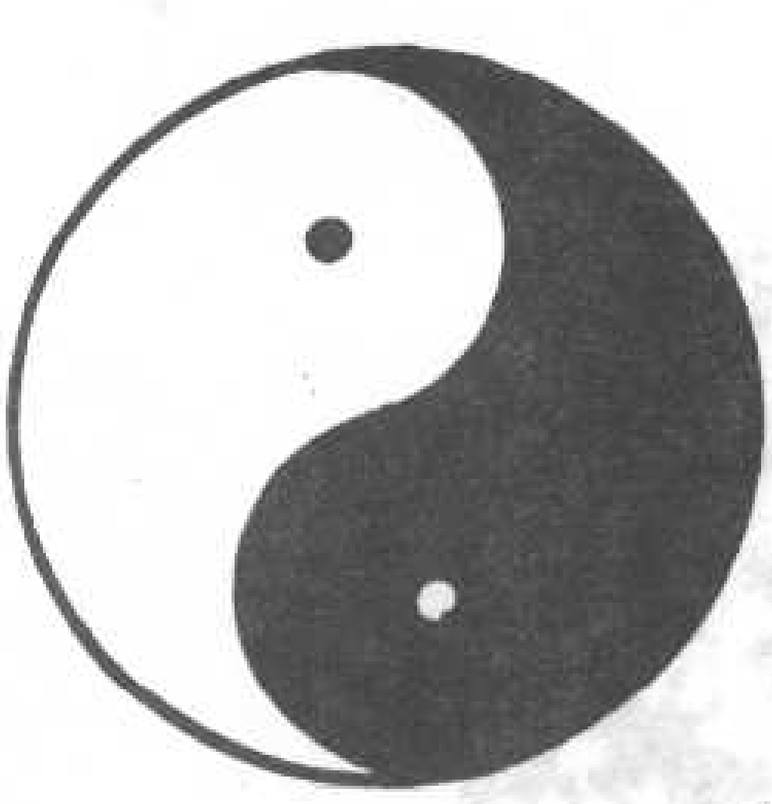
2－8 《断片第6号》，Bridgef Riley作，1965。



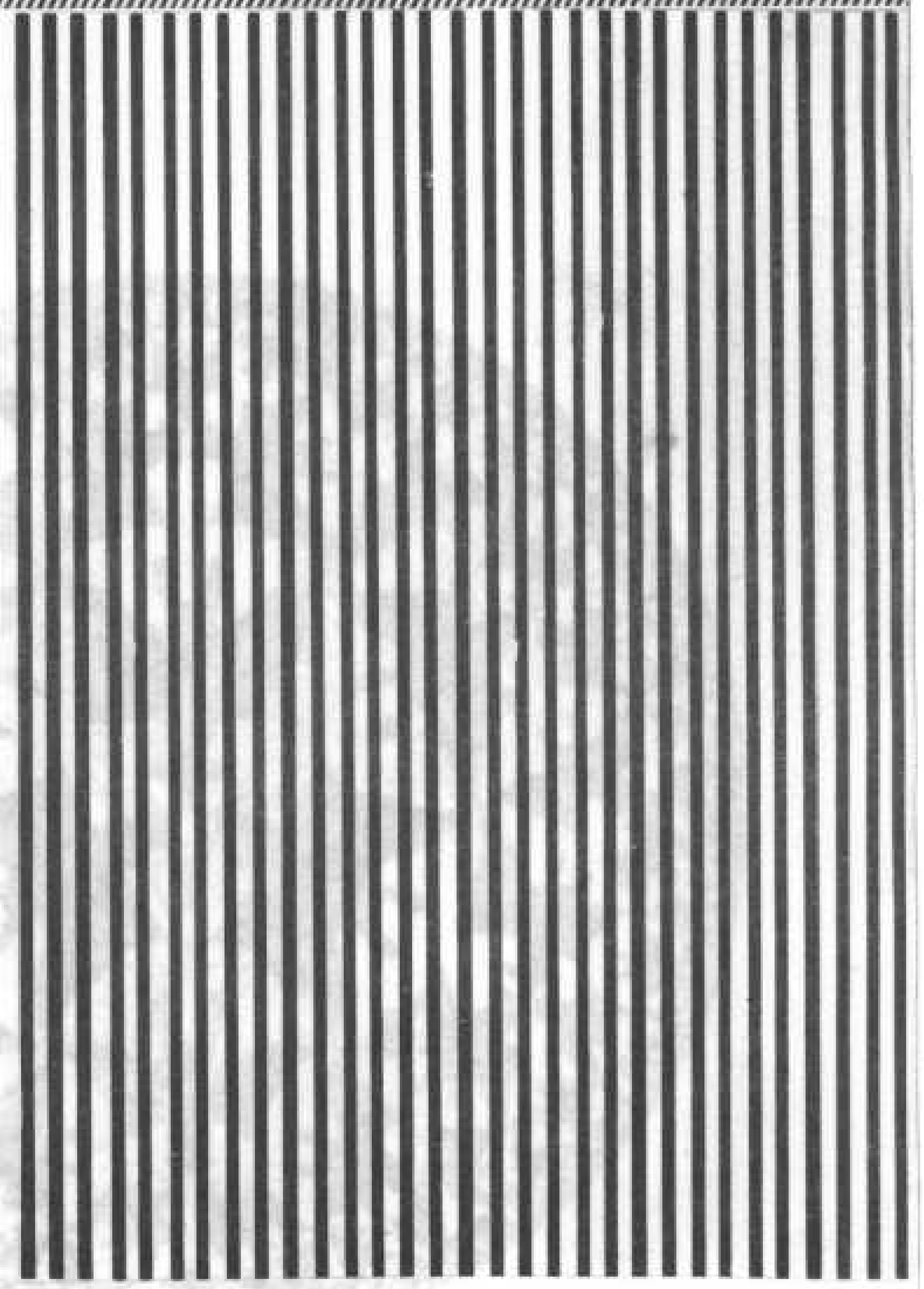
2－9 方格之间出现的“灰点”。



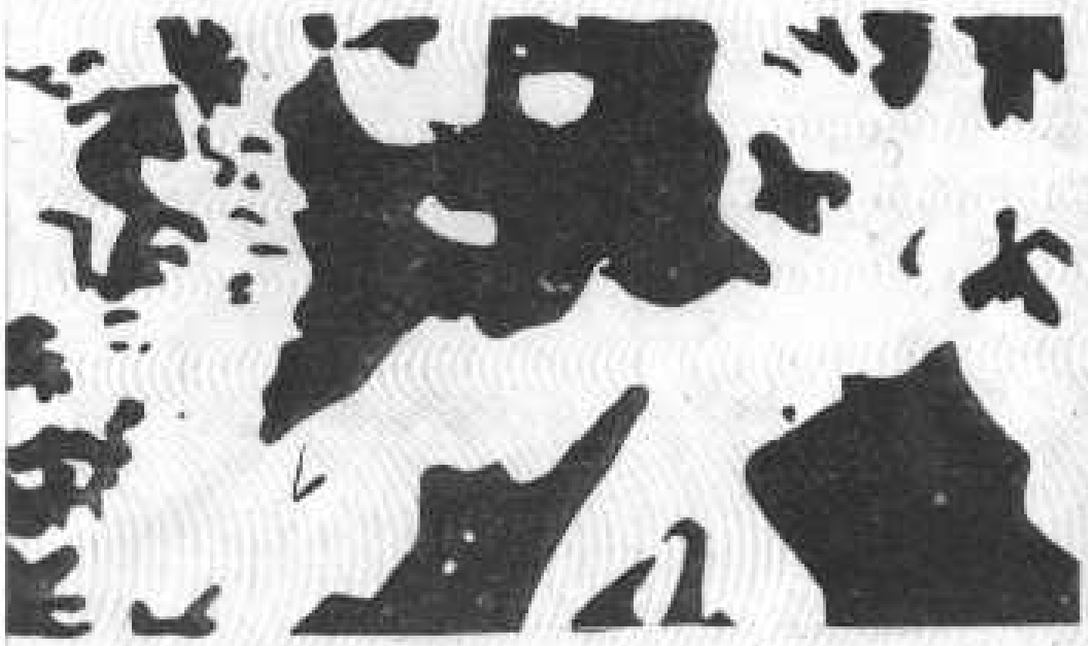
2-13 《流动》，
Briodgef Riley作
1964。



3-11 太极图



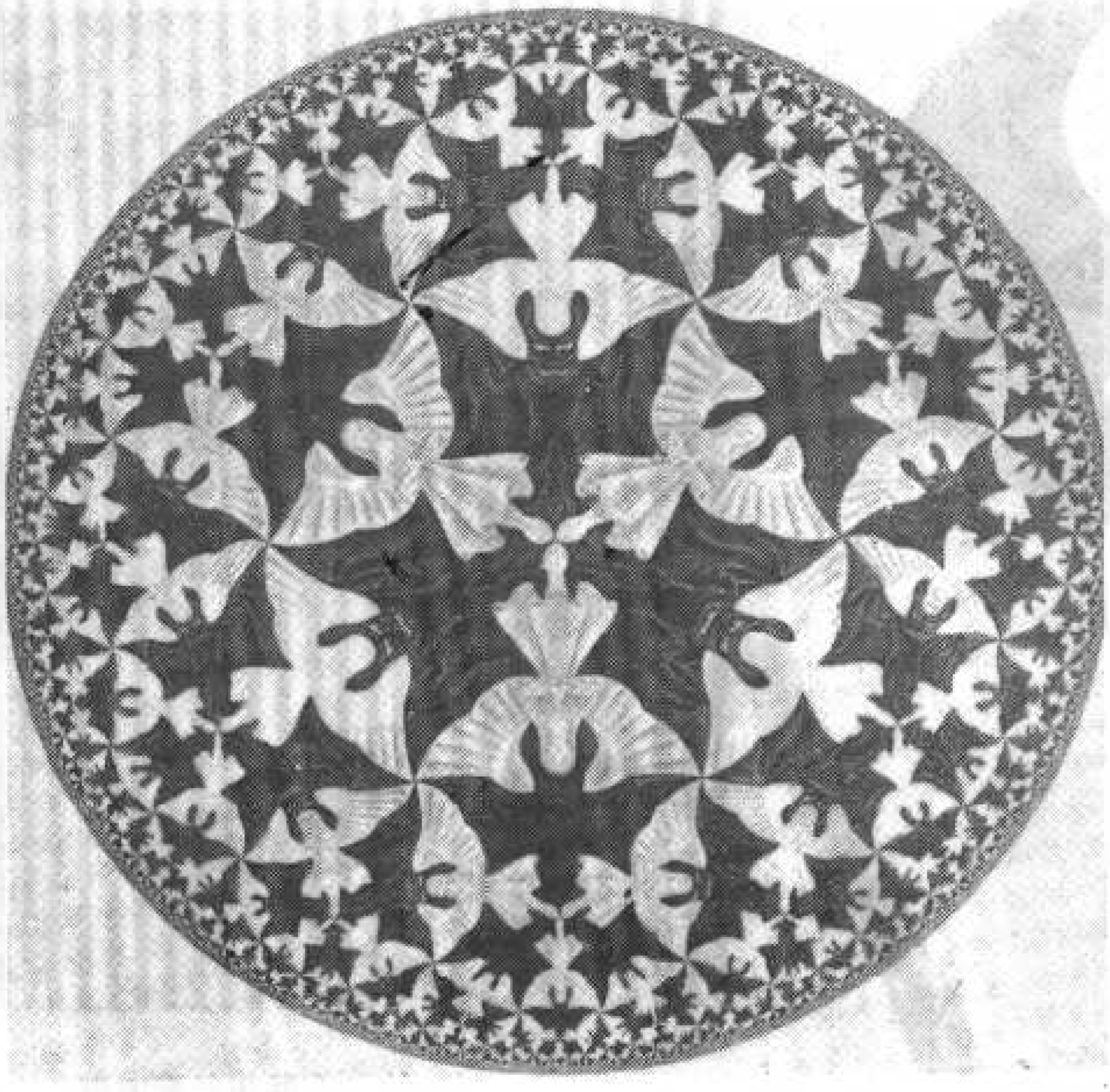
2-12 不能用此糊墙壁！



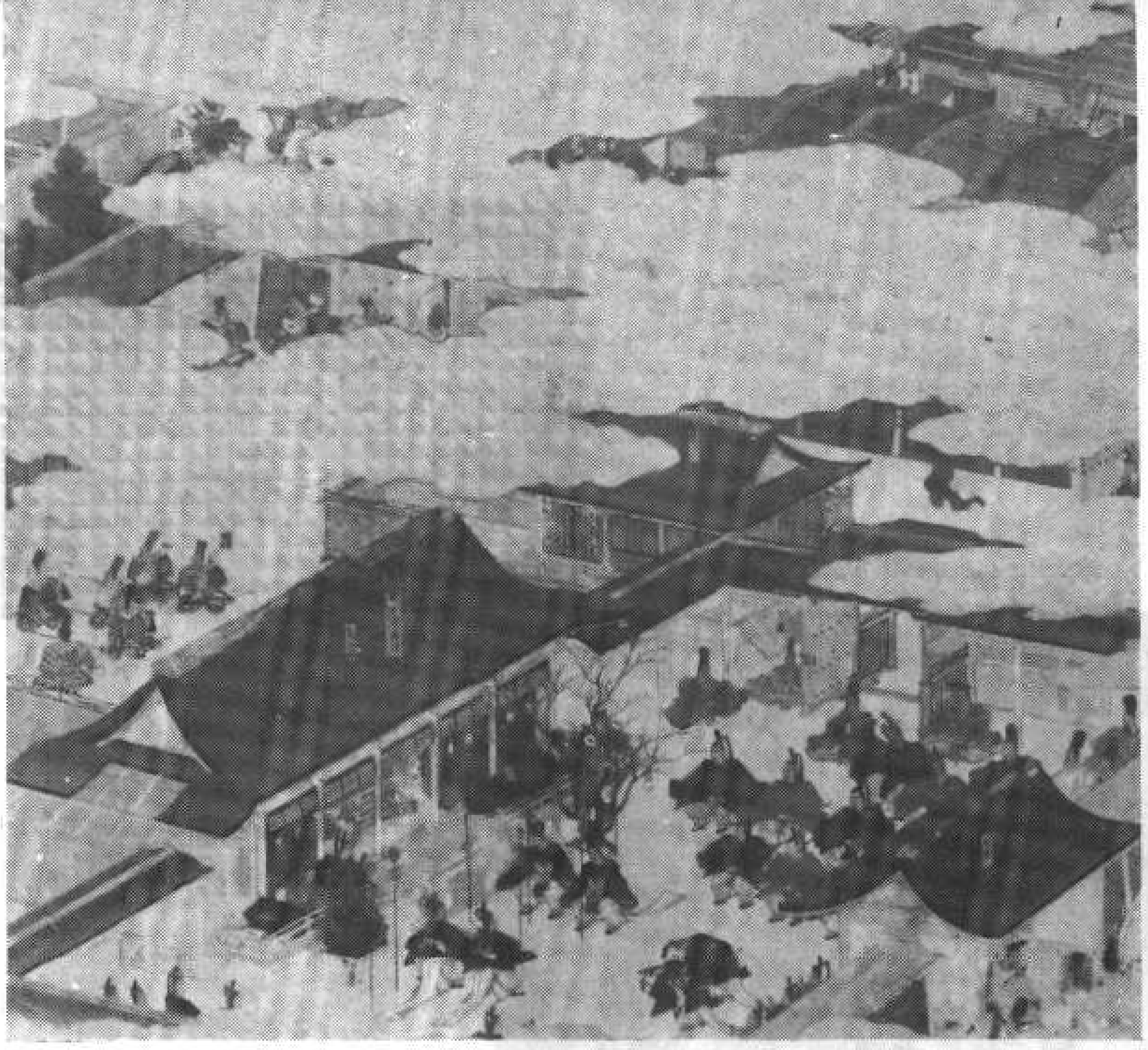
3-14 来源无可查考



3-10 Bruce Thompson摄，1972。



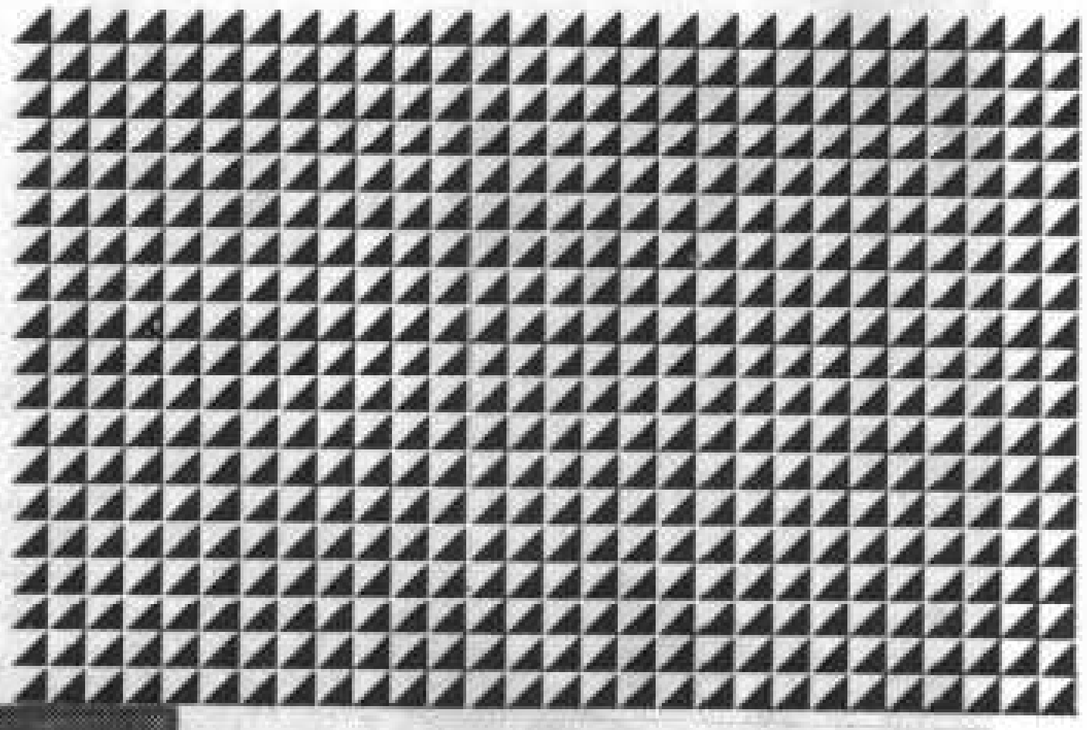
3-9 《天堂与地狱》，M.C.Escher 作，1960。



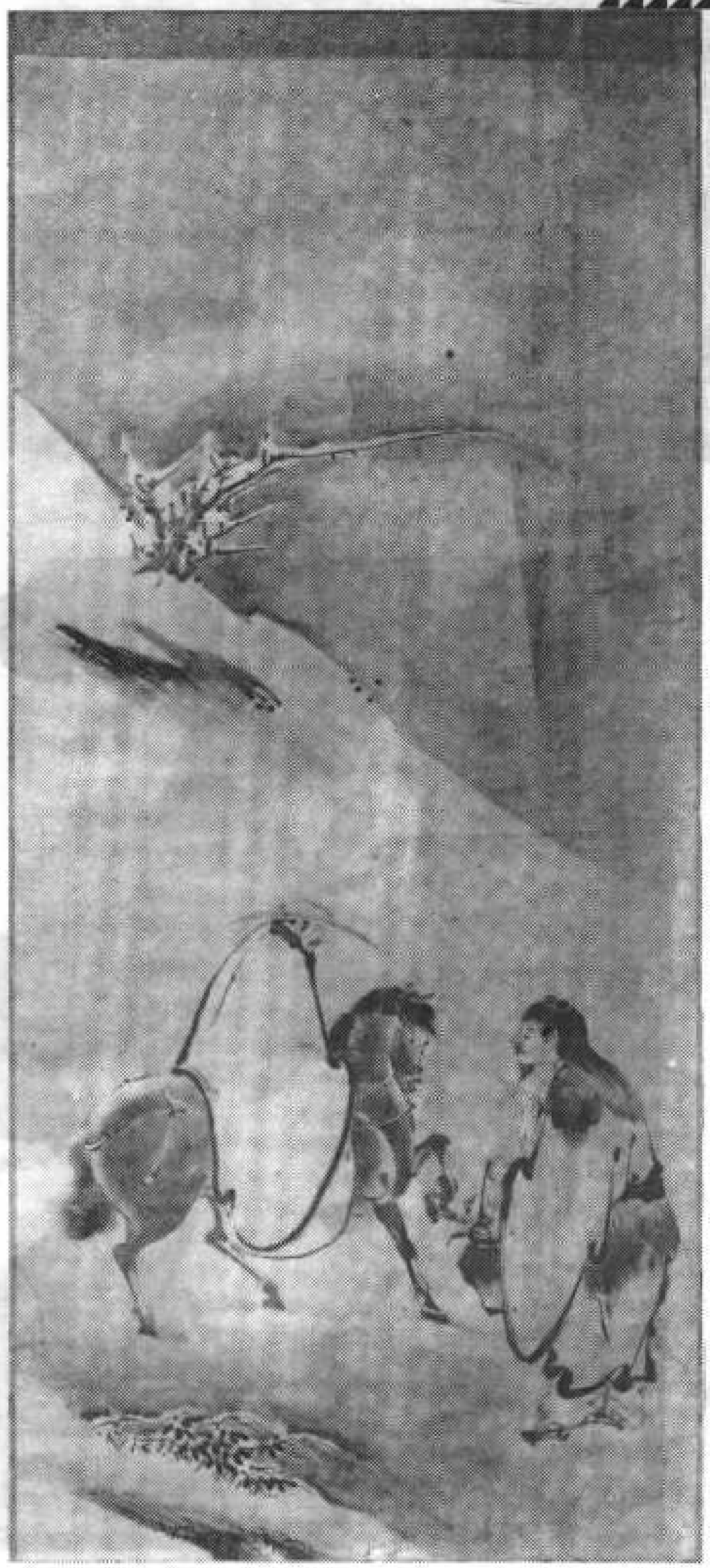
3－12　《源氏与平家之战》，日本佚名画家，作于十六世纪末。藏于纽约大都会艺术博物馆。



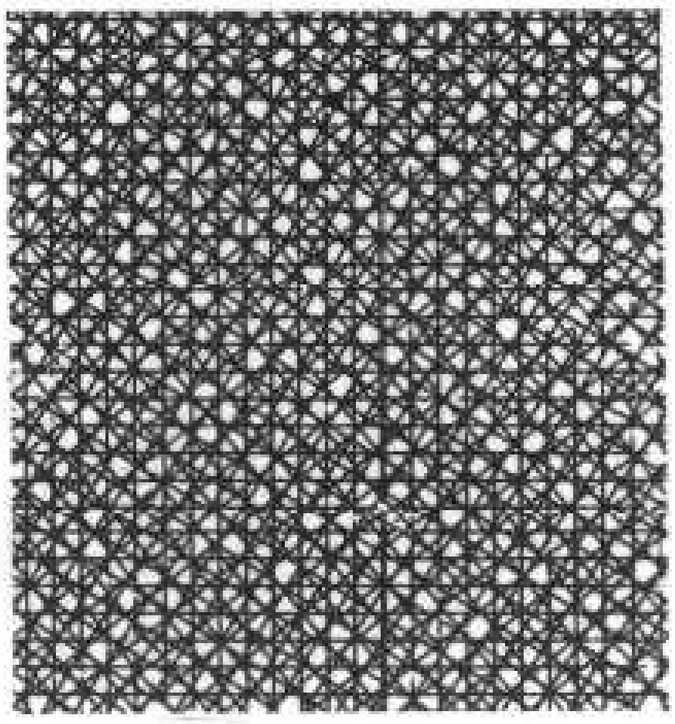
3－13　Bruce Thompson摄



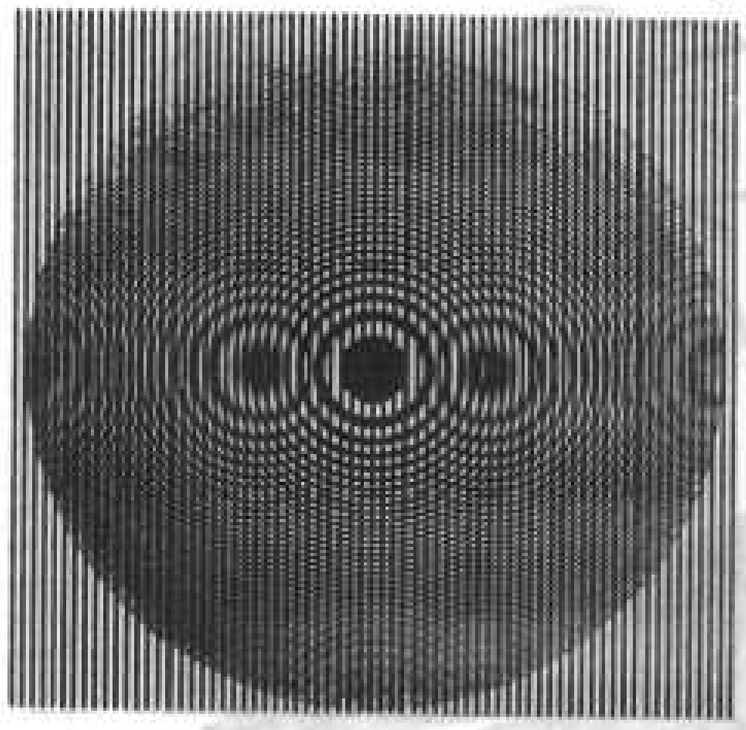
3－16



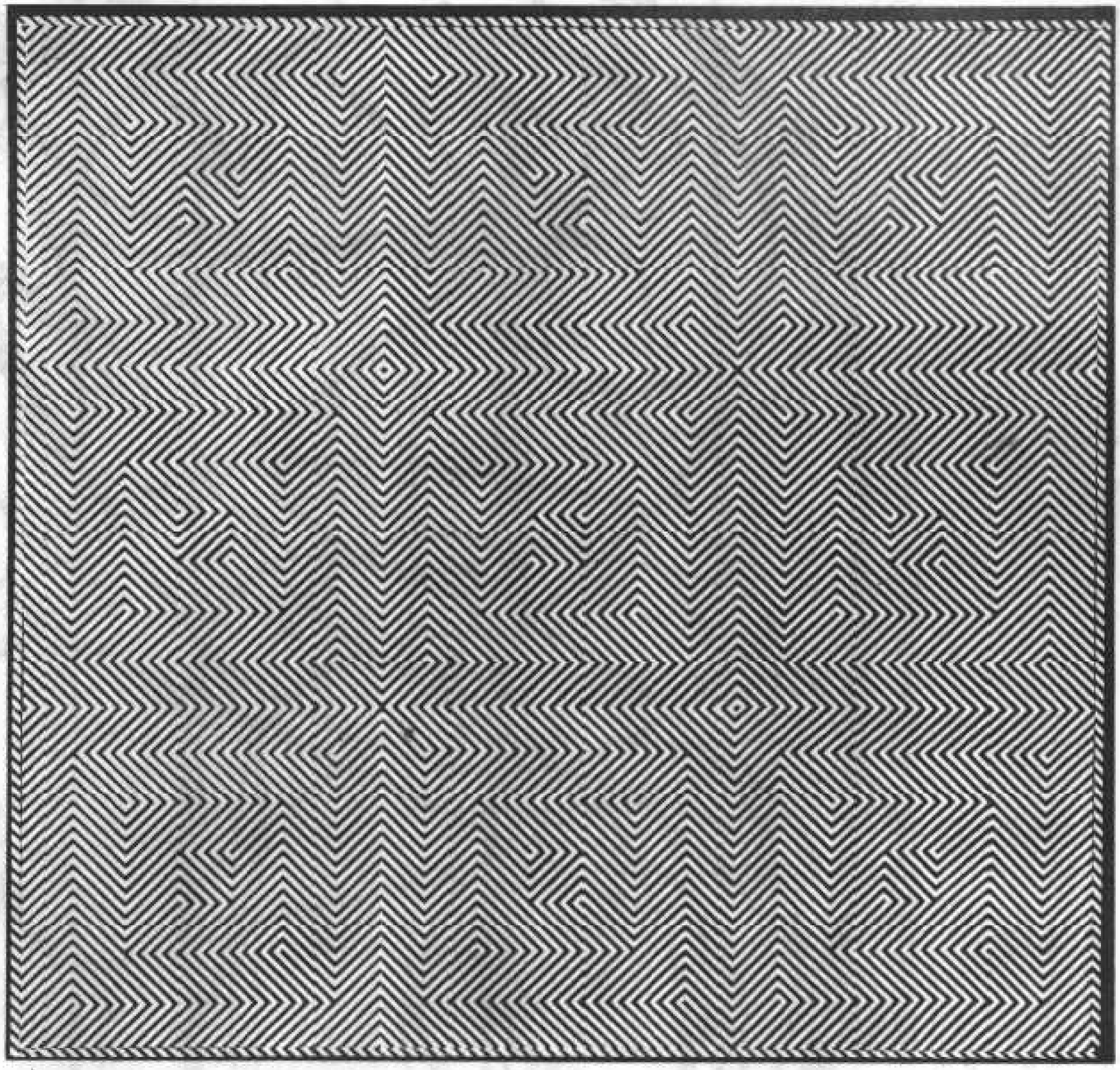
3－15　《山水人物》，木村中道作，波士顿美术馆藏。



3－18



3－20　水纹

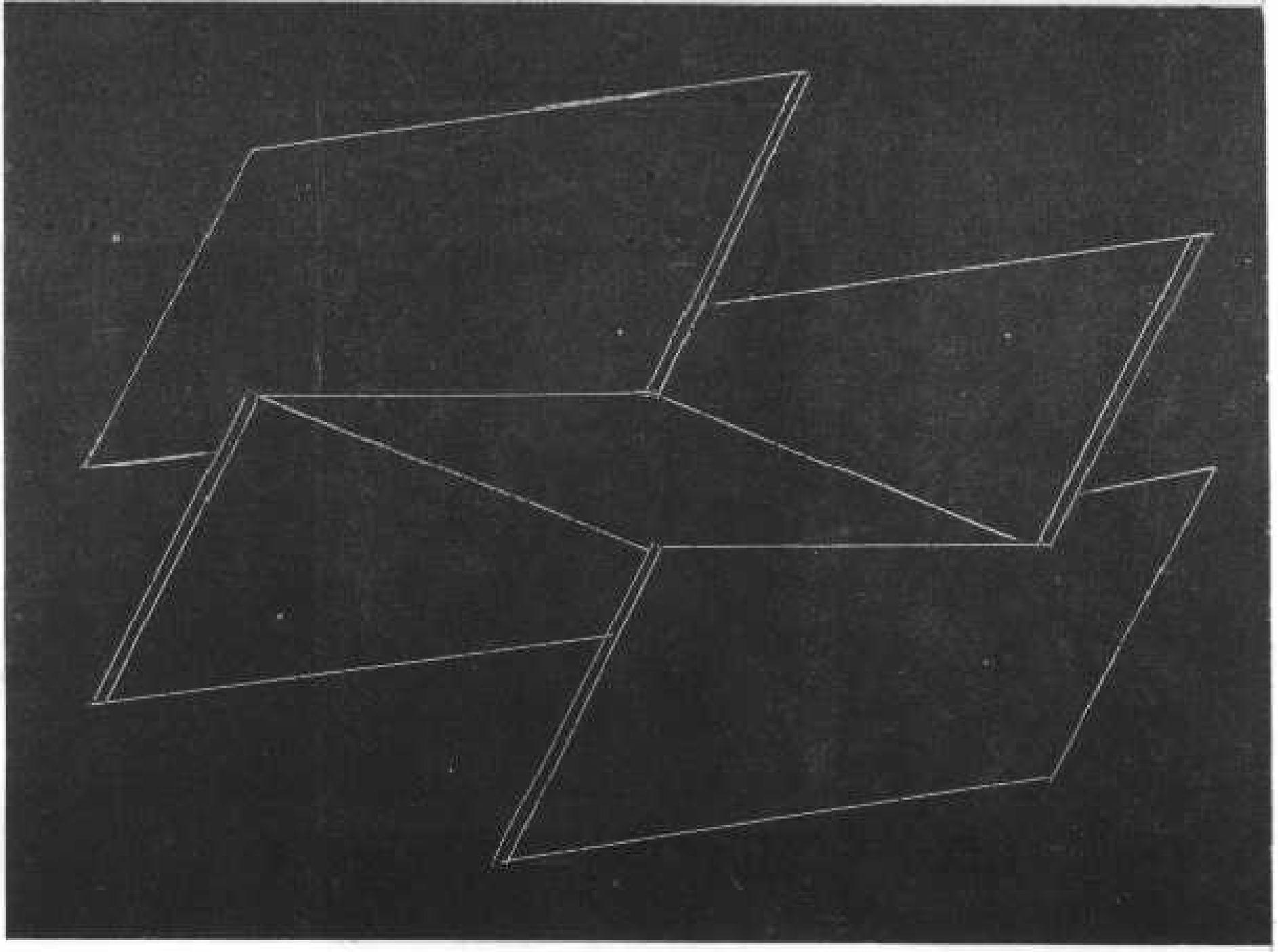


3－17　《三个方，黄与黑》，Reginald Neal作，1964。

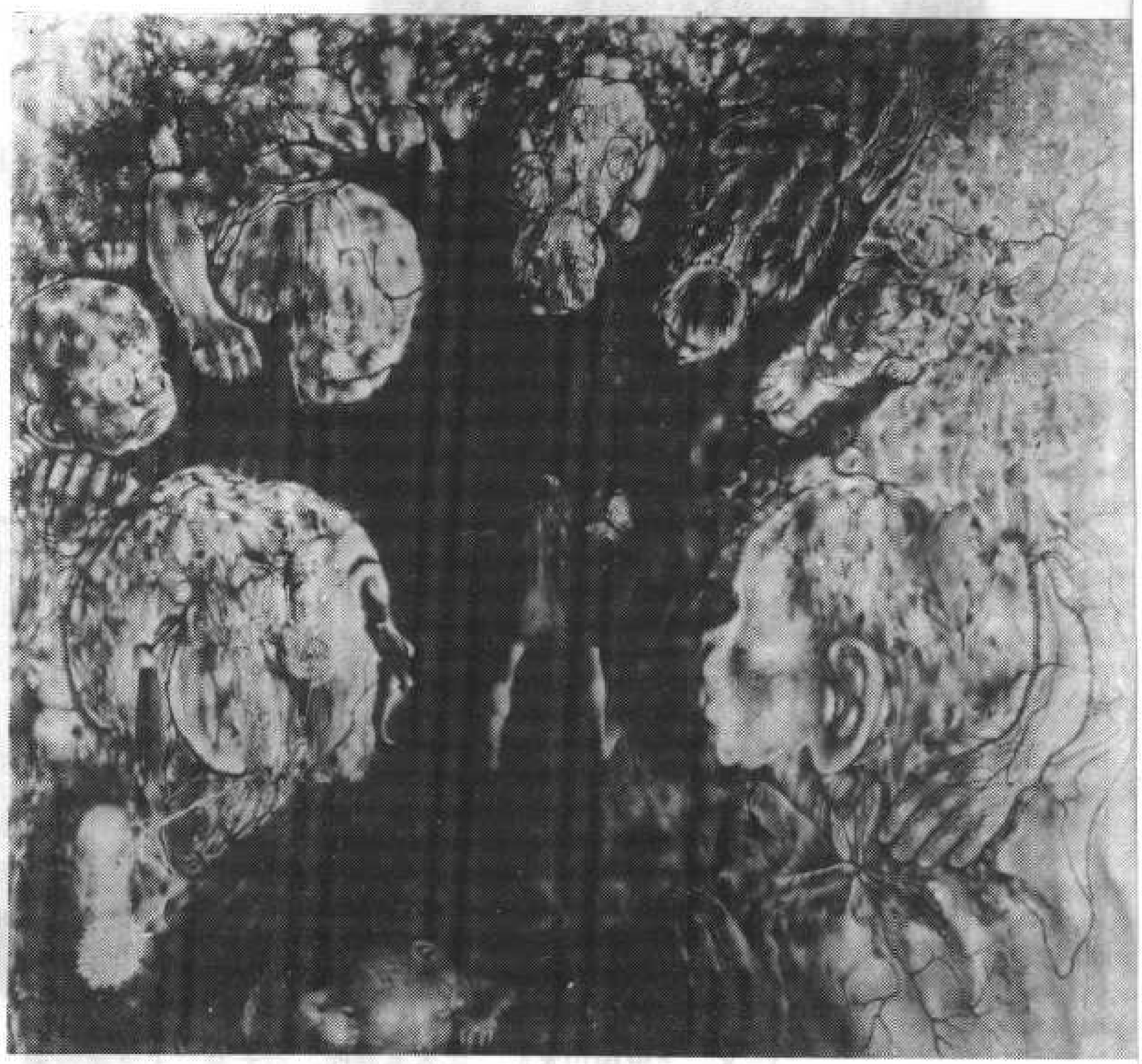


3-22　妻子和岳母

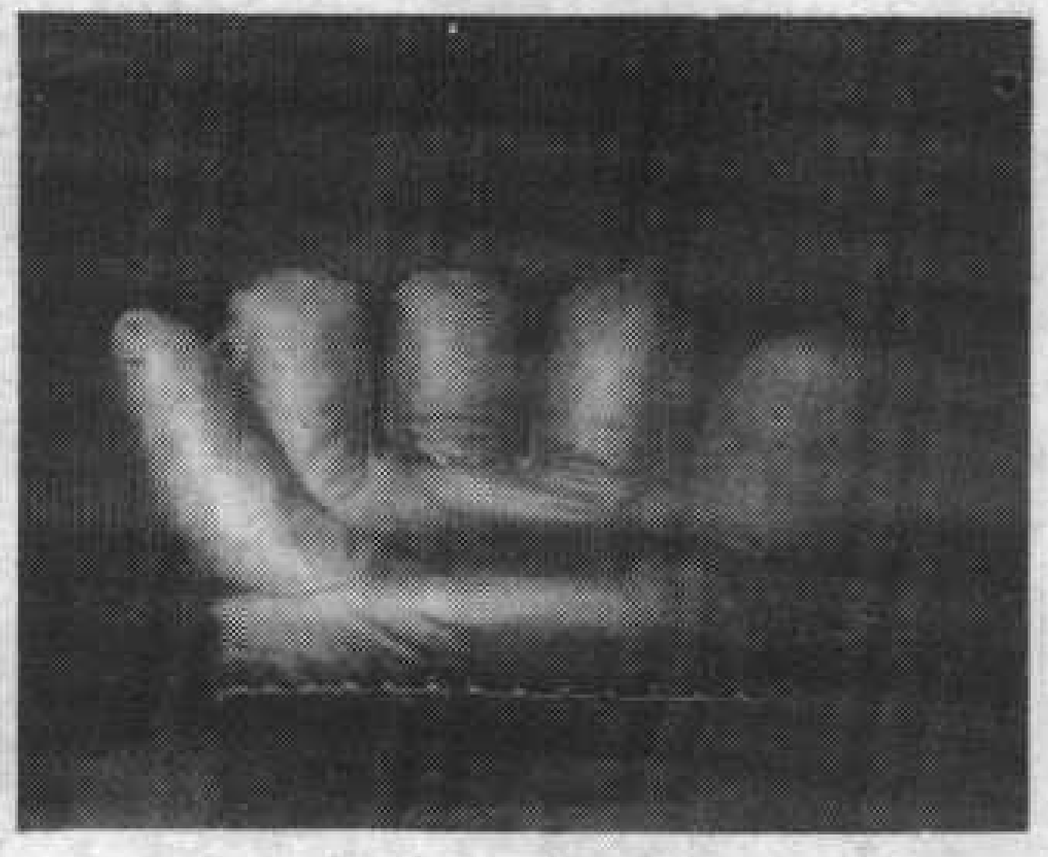
3-23　《0—9》，Jasper Johns作，1960。



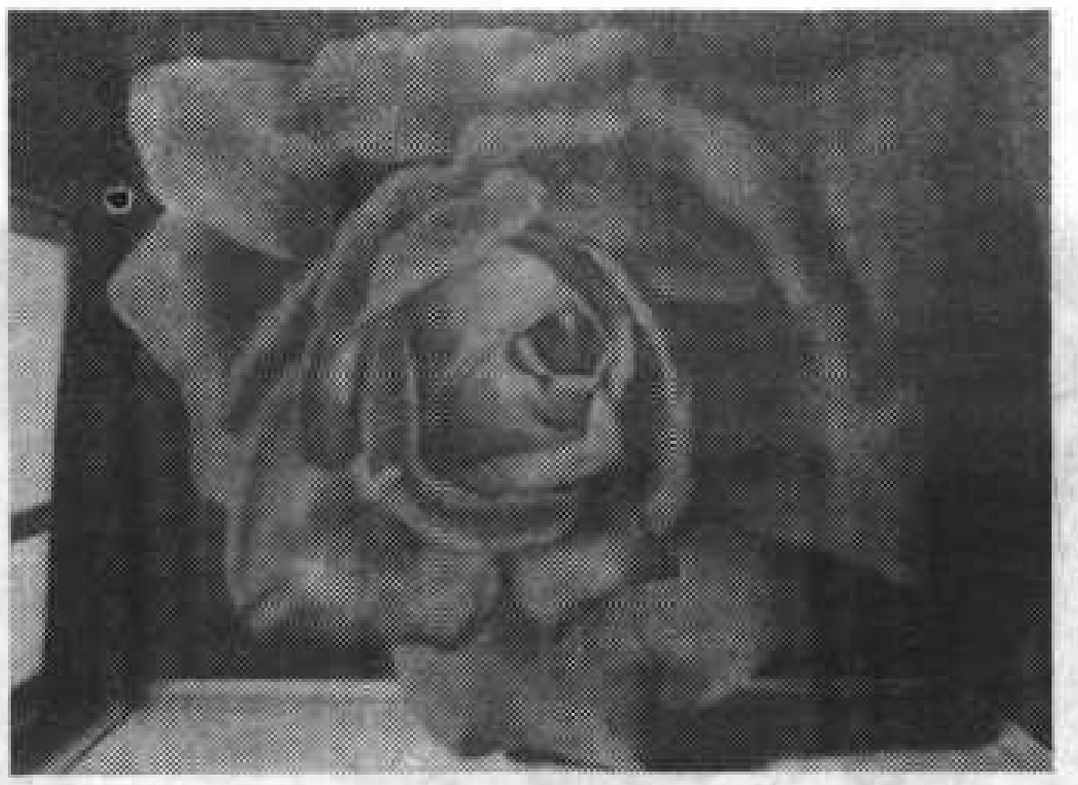
3－24 《JHC第2号》，Josef Albers作，1963。



3－25 《捉迷藏》，Pavel Tchelifchew作，1940—1942。



4-3 《乔沙发》，Poalo Lomazzi等作，1970。



4-6 《争斗者之墓》，Rene Magritte作，1960。



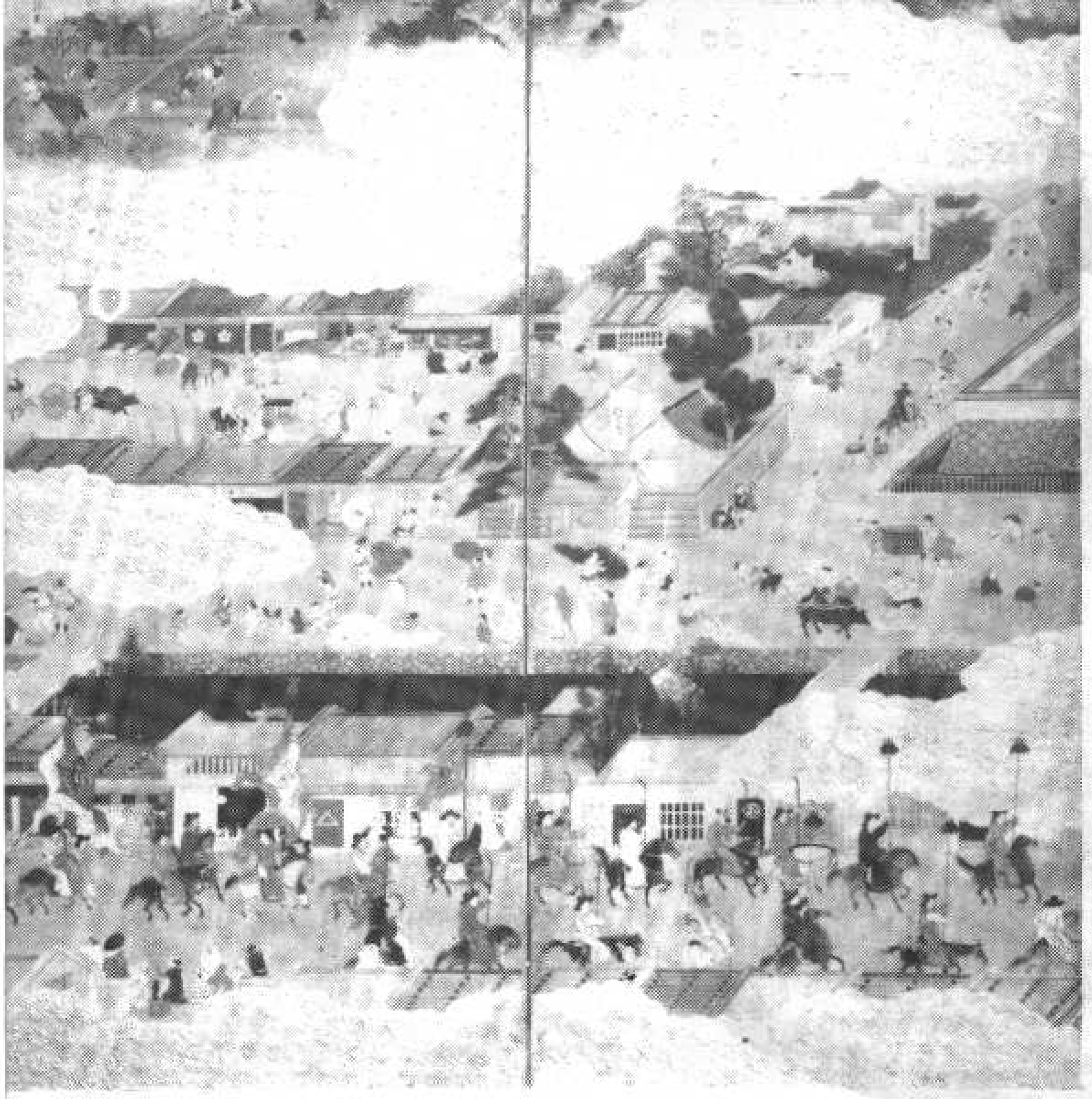
4-8 《中国山水》，三谷等颜作，波士顿艺术博物馆藏。



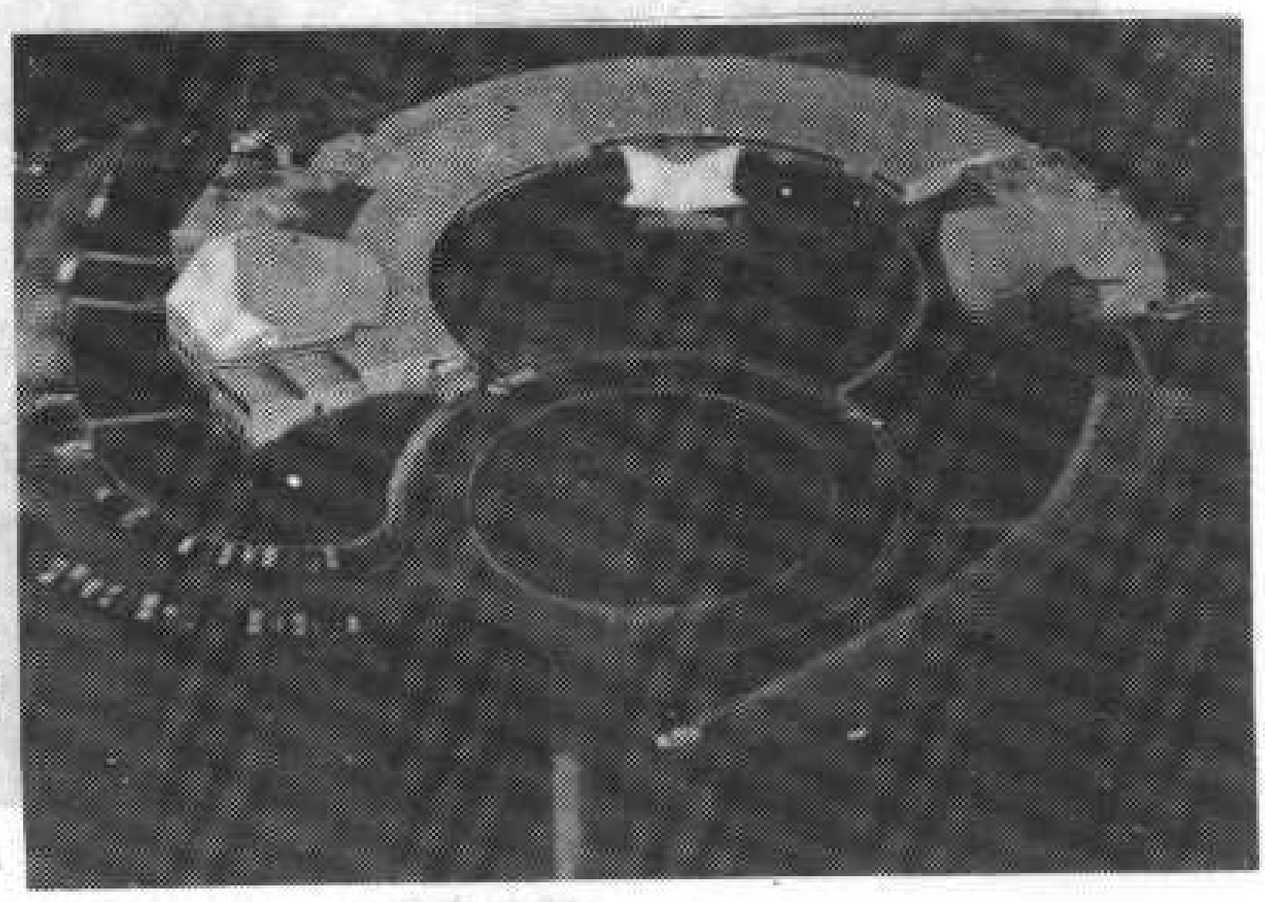
4－9　公元1415年元月月份牌，Po de Limbourg 作。



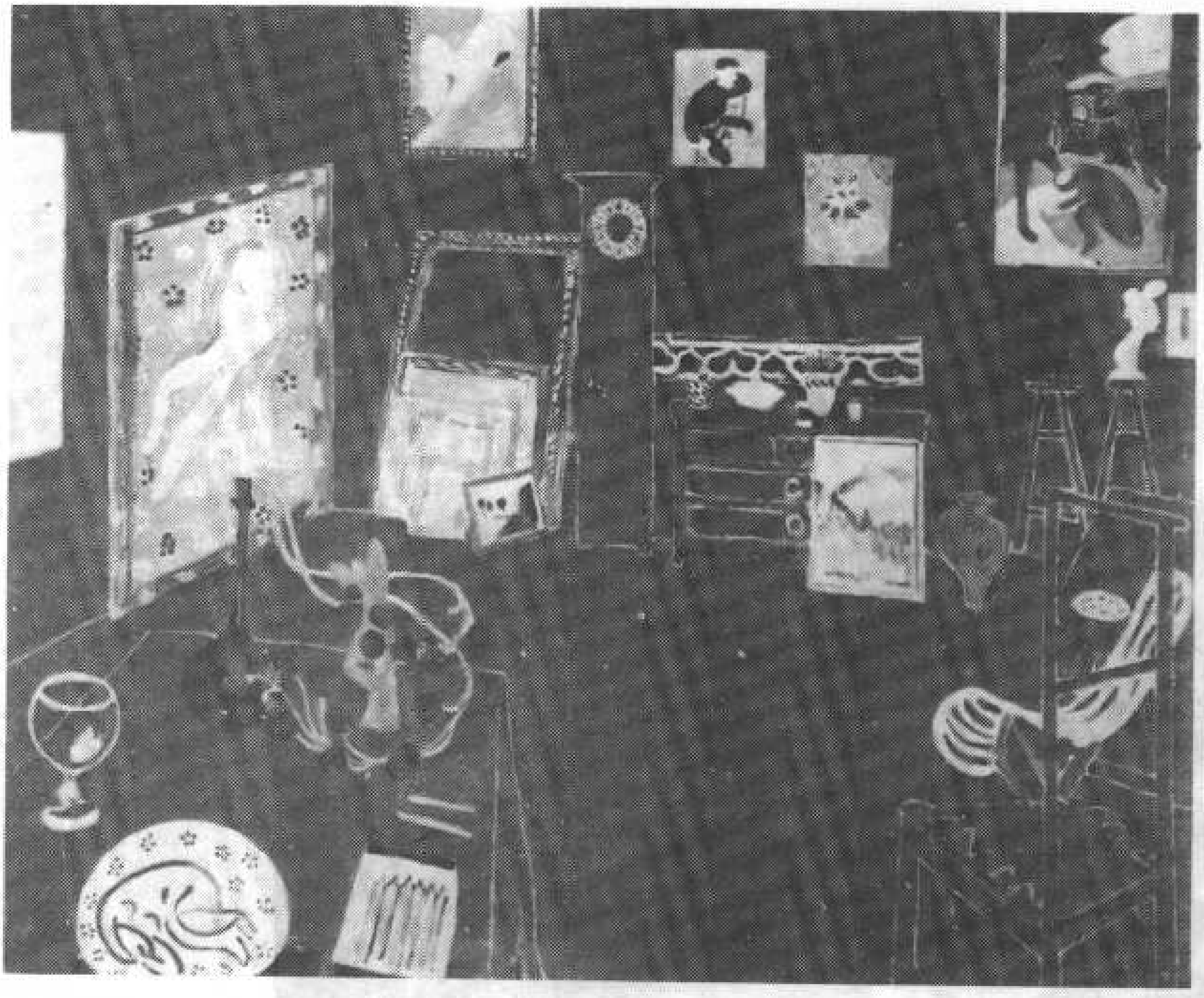
4－16　《雕塑家伊比和他的妻子接受酬礼》，埃及壁画的白描摹本，新王国时期（前1320—1200），纽约大都会艺术博物馆藏。



4-15　《京都风光》，日本浮世绘，作于十七世纪，波士顿艺术博物馆藏。



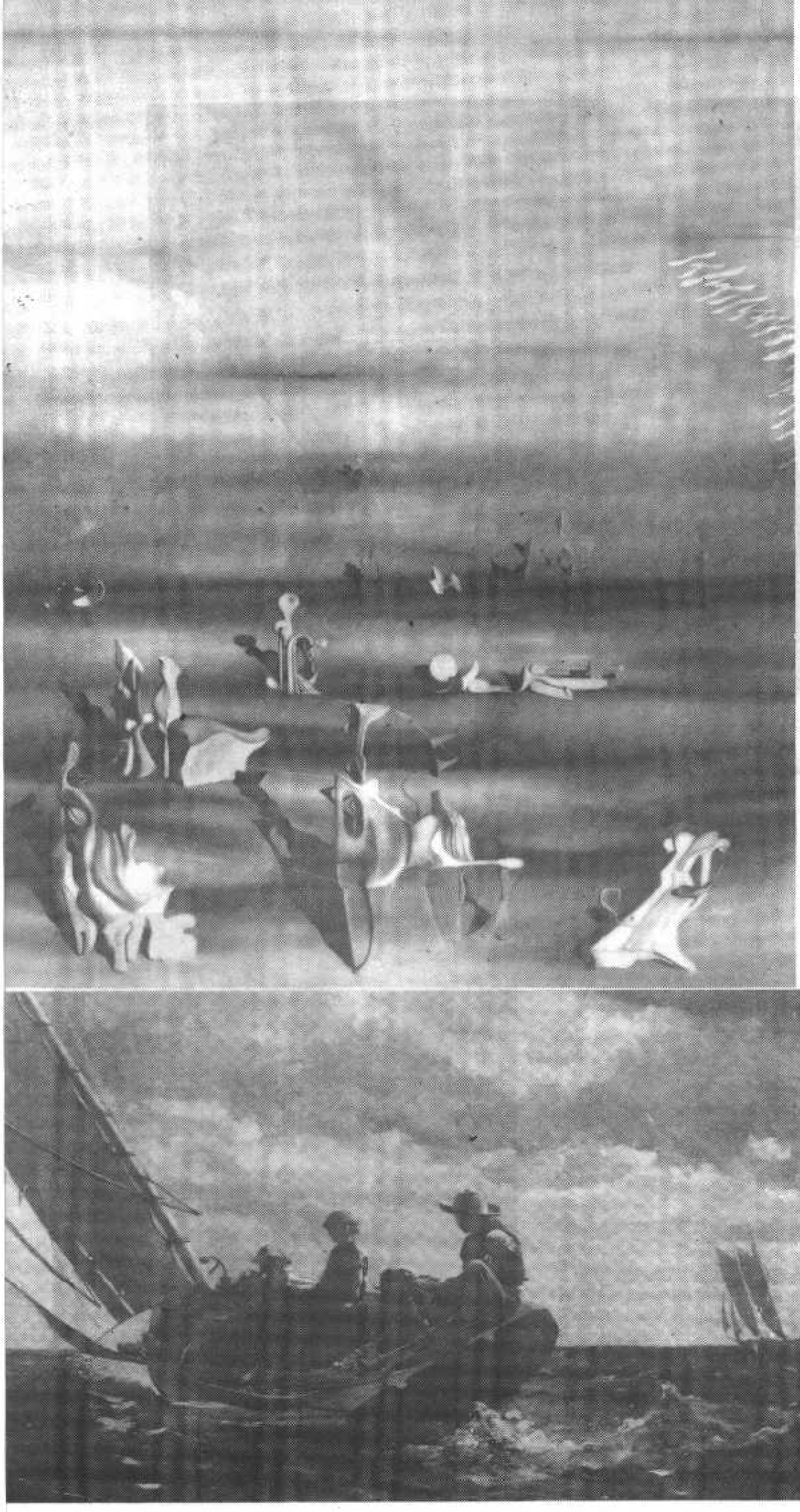
5-2　康涅狄克州查普村市的珀黎希岗中学。该校建筑物是为了促进教育的民主观点而设计的。校长无法站在一个位置上就对所有的环形走廊进行督察。



4－17　《红色画室》，Henri Matisse作，1911。



5－7　《我和我的村子》，Marc chagall作，1911。

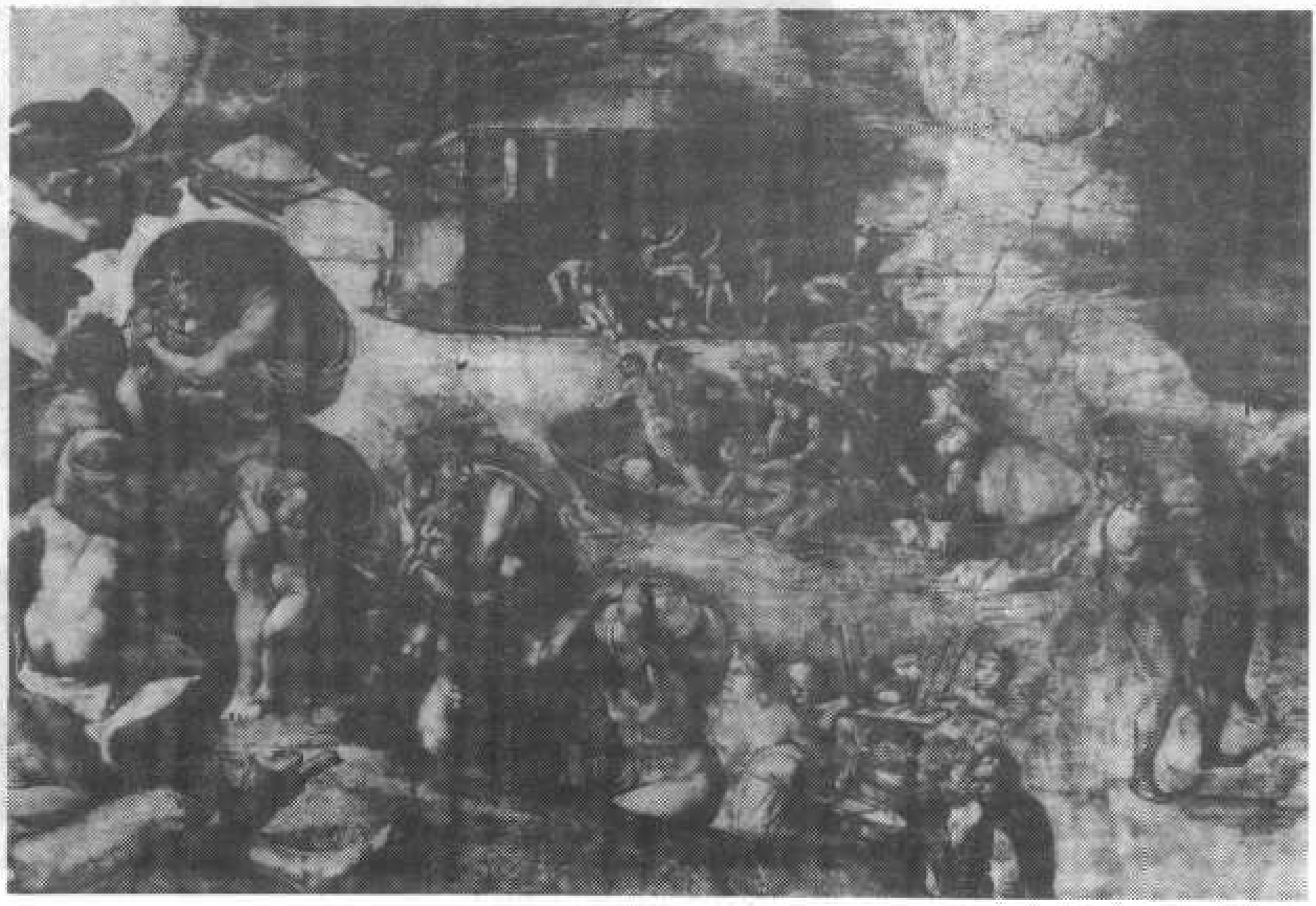


5－8　《时间的家具》，Yves Tanguy 作，1939。

5－6　《扬帆》，Winslow Homer 作，1876。



5-10 《托米多一瞥》，El Greco 作，1929。这张全景图把观众带到一个类乎神的位置，所有的景物一览无遗。在这张作品中，物体越接近地平线离开设想的观察点就越远。

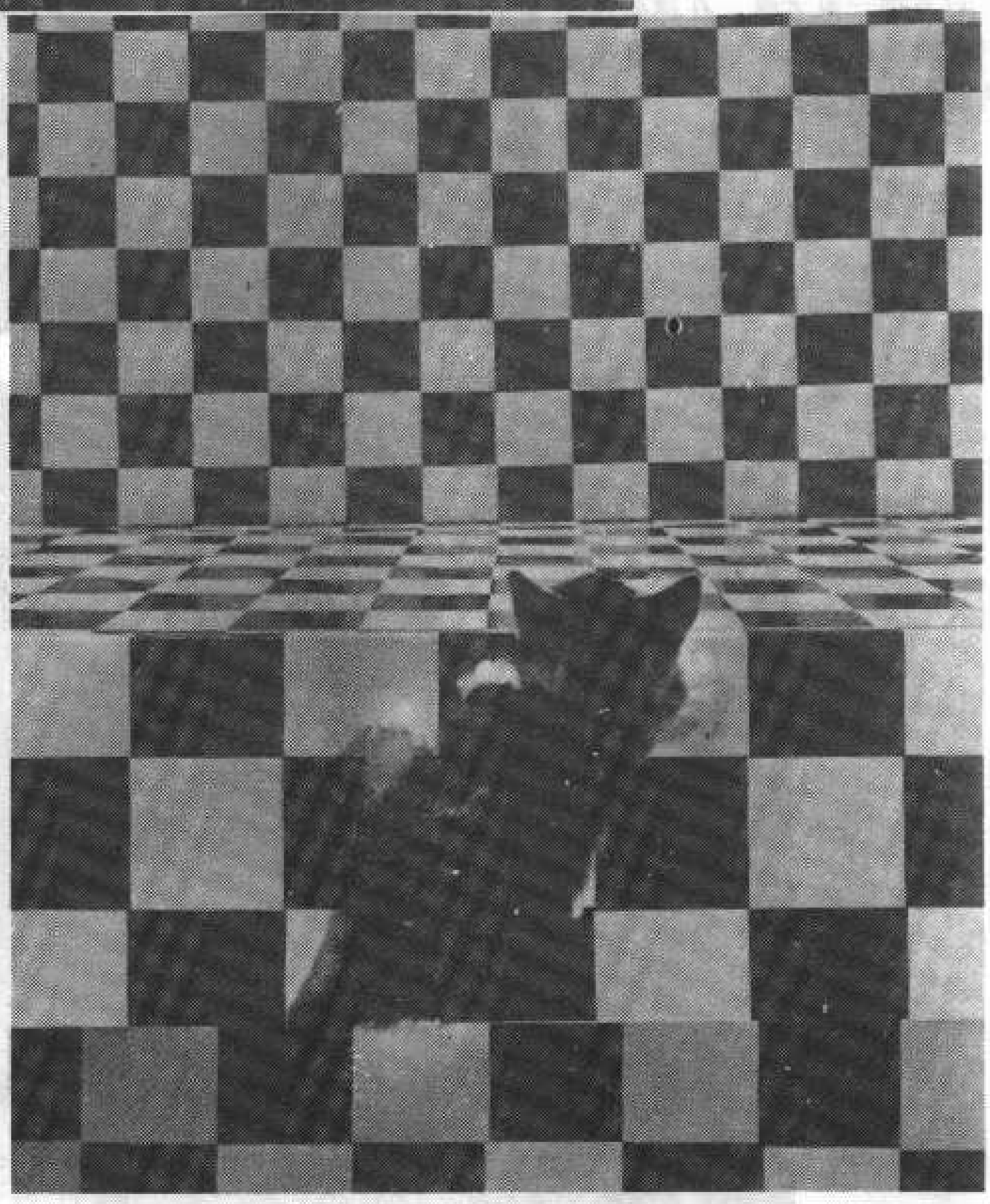


5-14 《洪水》，米开朗基罗作，1508—1512。



5－13 《野餐》，Thomas Cole作，1846。

在这张油画中，熟练地运用了各种深度暗示，使其有了空间幻觉。形象/背景关系使景内外的距离加大了。风景越靠近地平线越高，云越近地平线越低。树、人、山岗之间相互穿插形成了识辨深度的素材，构成了作出知觉结论的网络。



6－3 视觉崖。

一只小猫爬在一块厚玻璃上，如果你闭上一只眼，从小猫的头部直视，也会看到小猫所看到的情景。



6－4 《从山顶往下瞧》，梵·高作，1888，伦敦大英博物馆藏。



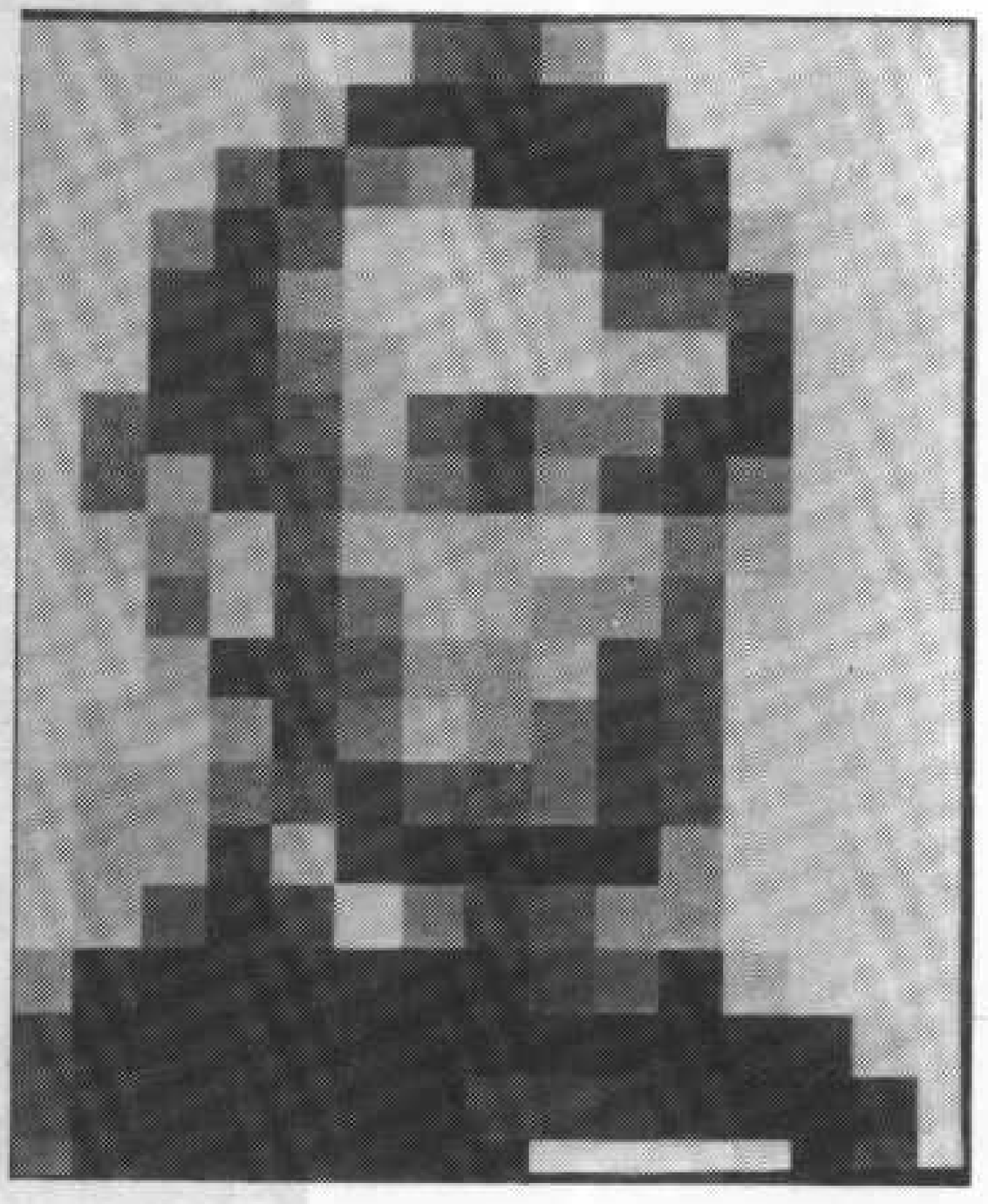
6－5 《这个世界上还有个生灵叫伊达》，Ivan Albright作，1928—1929。



6-6 《制花边》，Jan Vermeer 作，十七世纪。

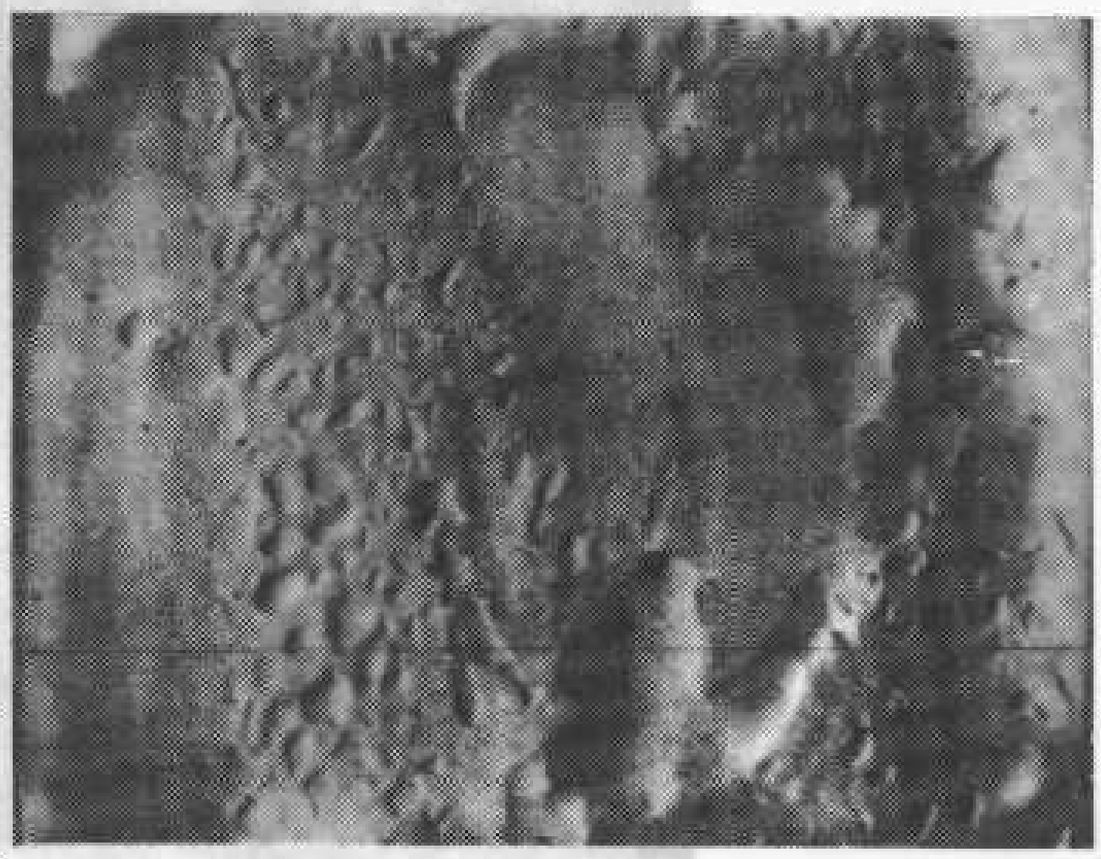


6-7 Bruce Thomopson摄。



6-8 块状肖像



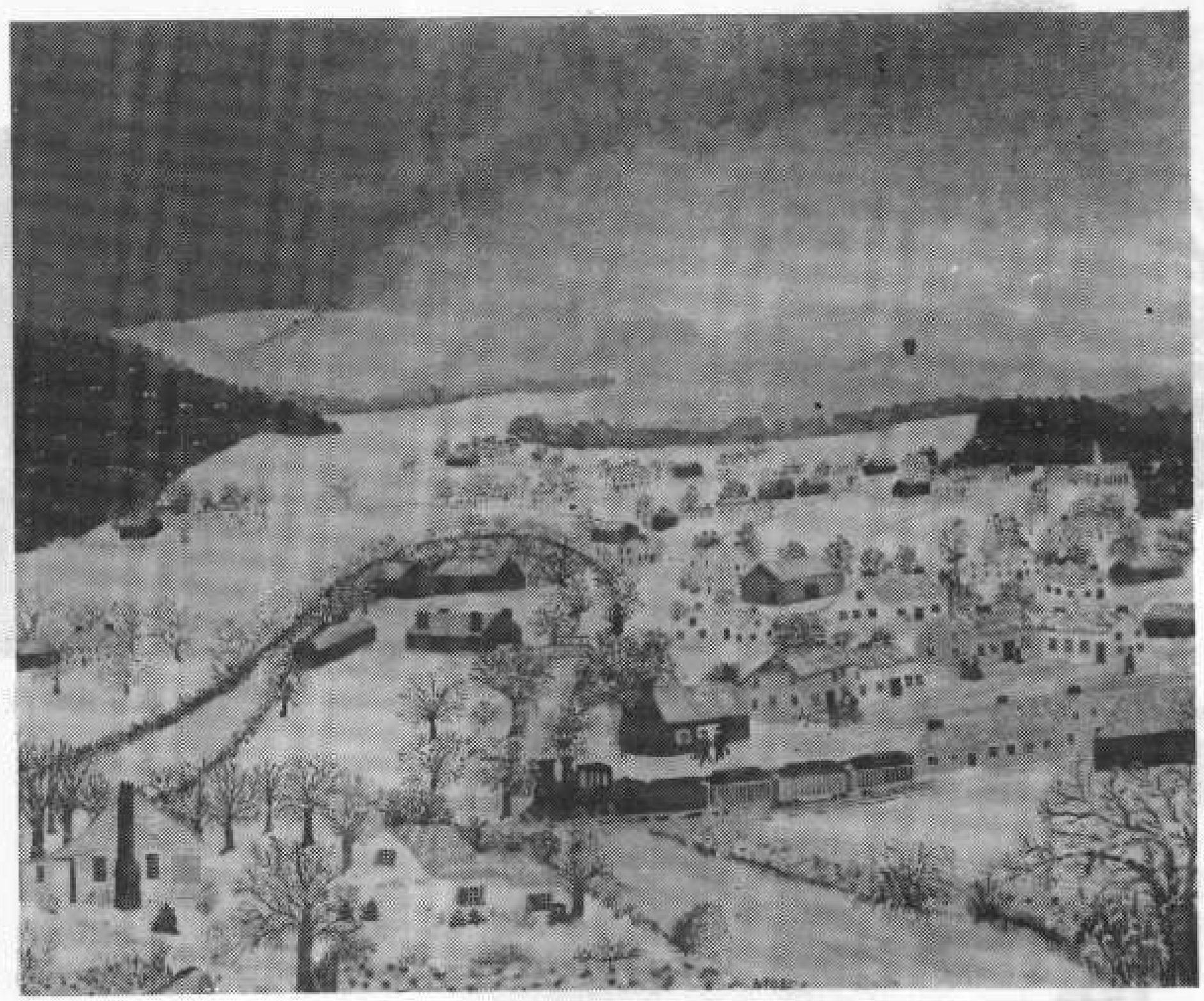


6-12　火星南极照片

6　9　《风竹》，吴镇（字仲圭，号梅花道人，嘉兴人——译按）作，1280—1354，波士顿艺术博物馆藏。



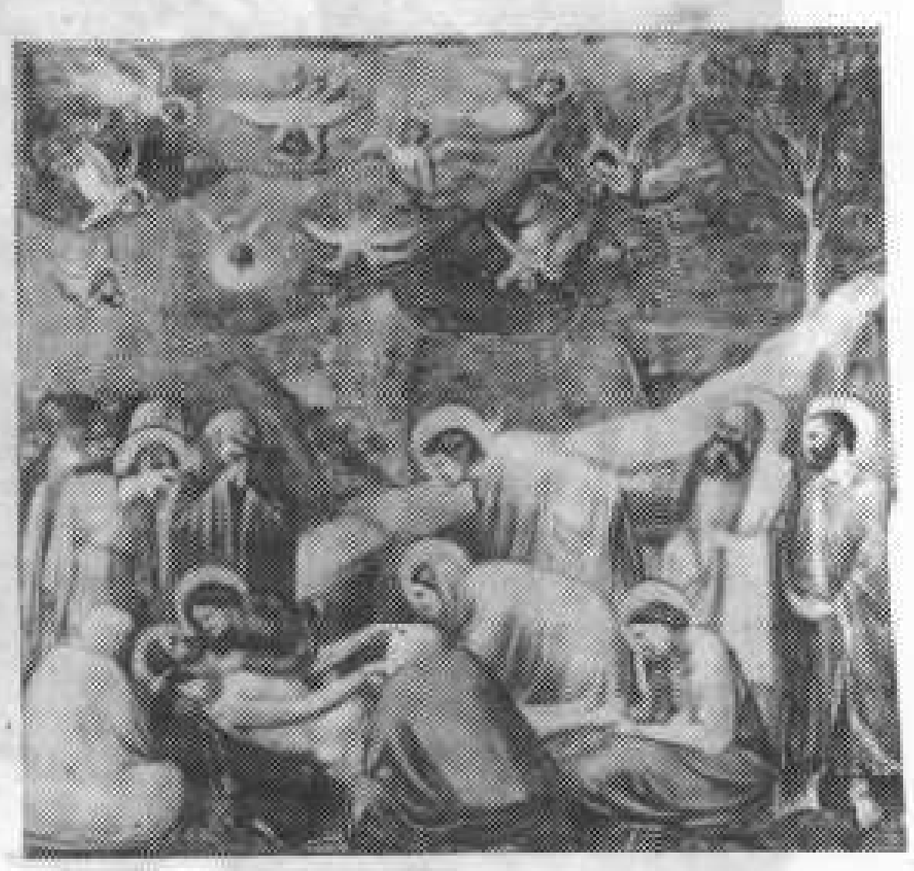
6　13　《埃莫斯的晚餐》，Michelangelo Merisi da Caravaggio作，1598—1600。



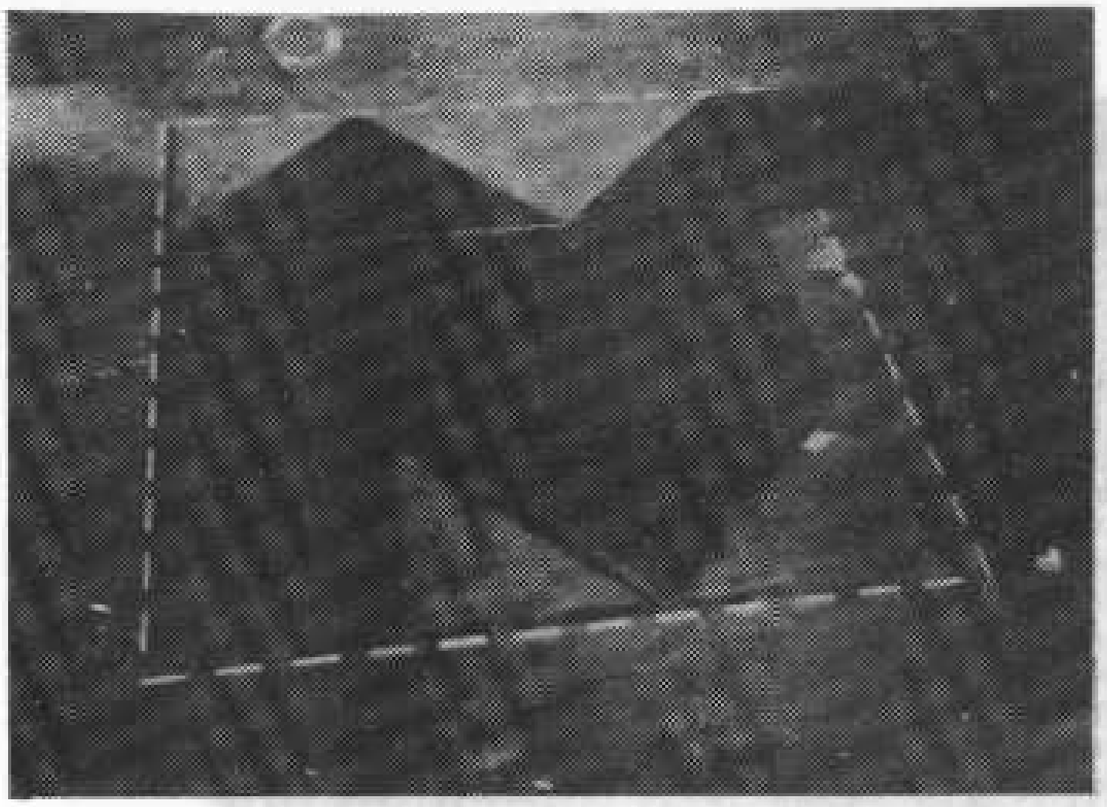
6-14 《胡雪克·福尔，纽约的冬天》，Anna Mary Roberfson（摩西姥姥）作，1944。



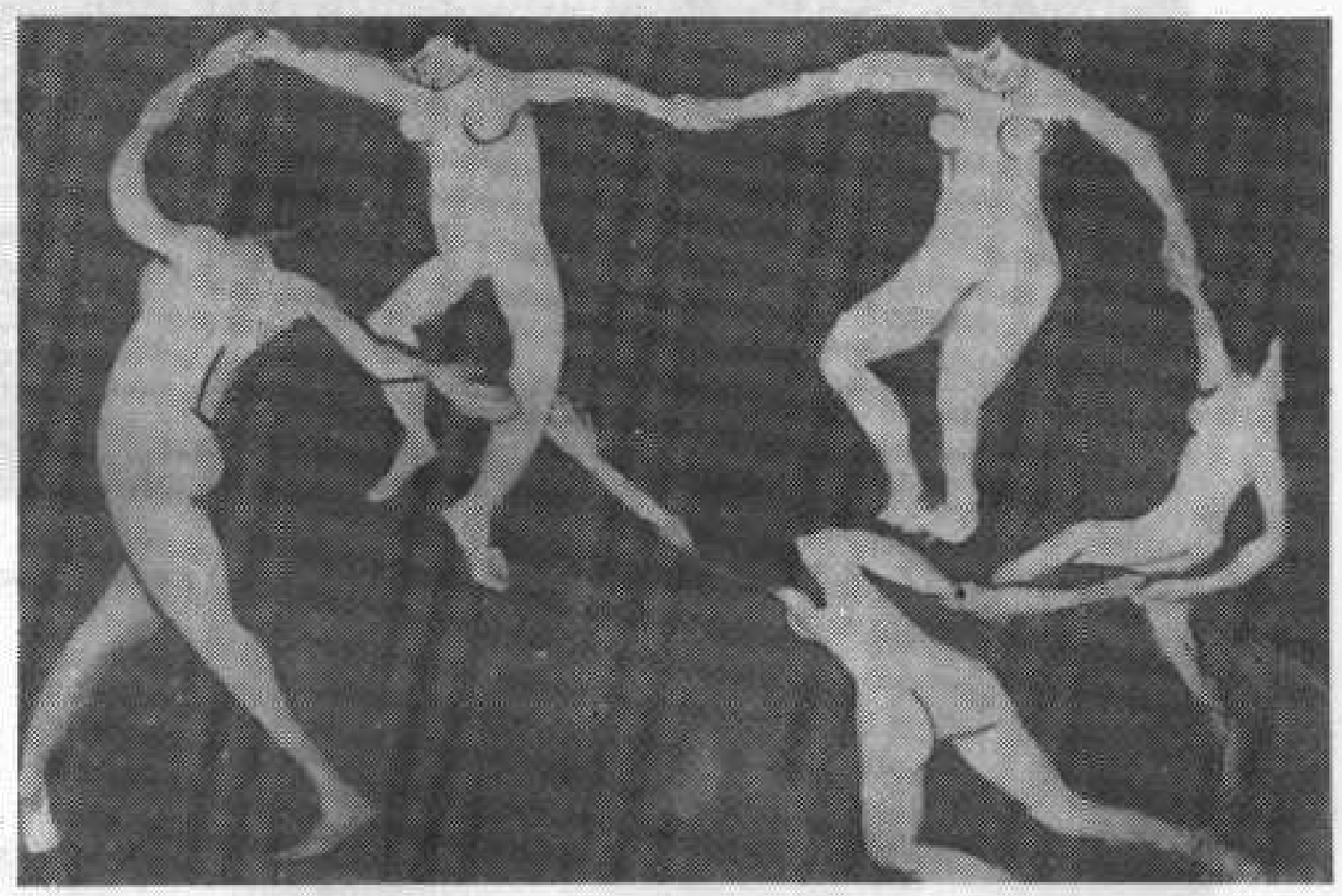
7-7 《耶稣从十字架上降下》，鲁本斯，1962。



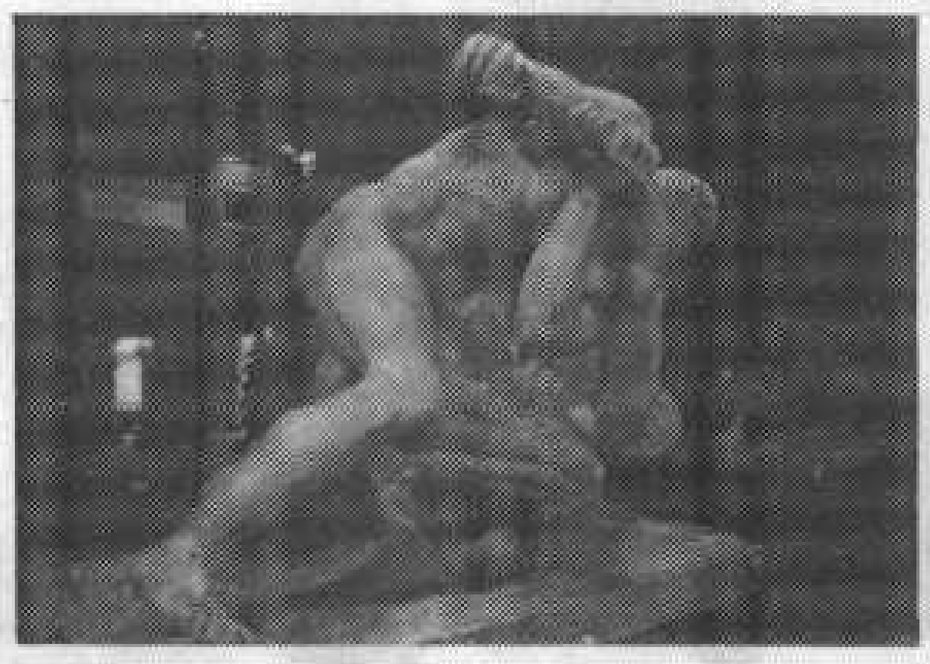
7-8 《降》，Gioffo作，1305。



7－10　《安排：100平方尺柏油纸铺100平方尺地面》，Peter Maclean作，1973。

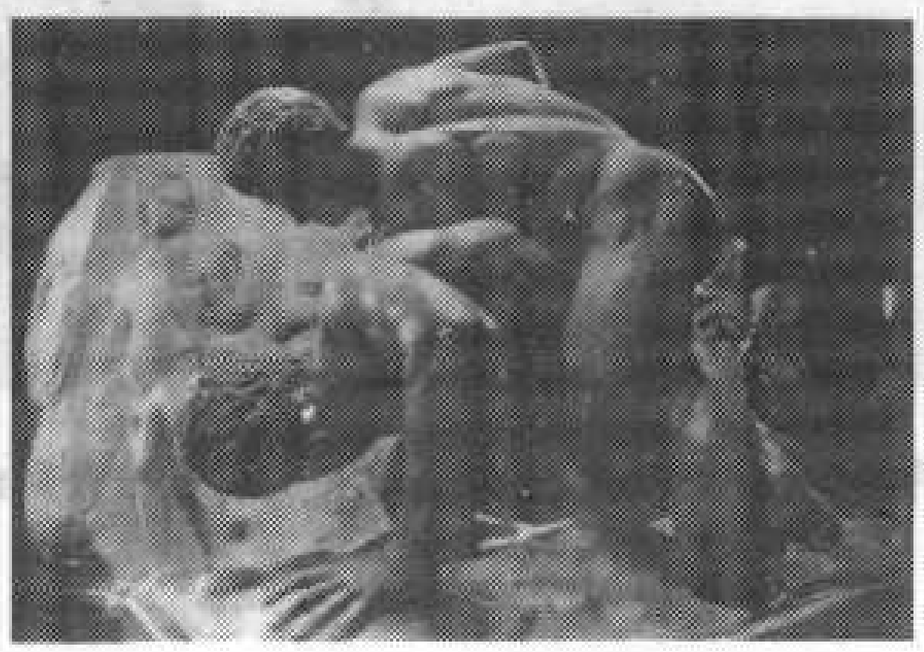


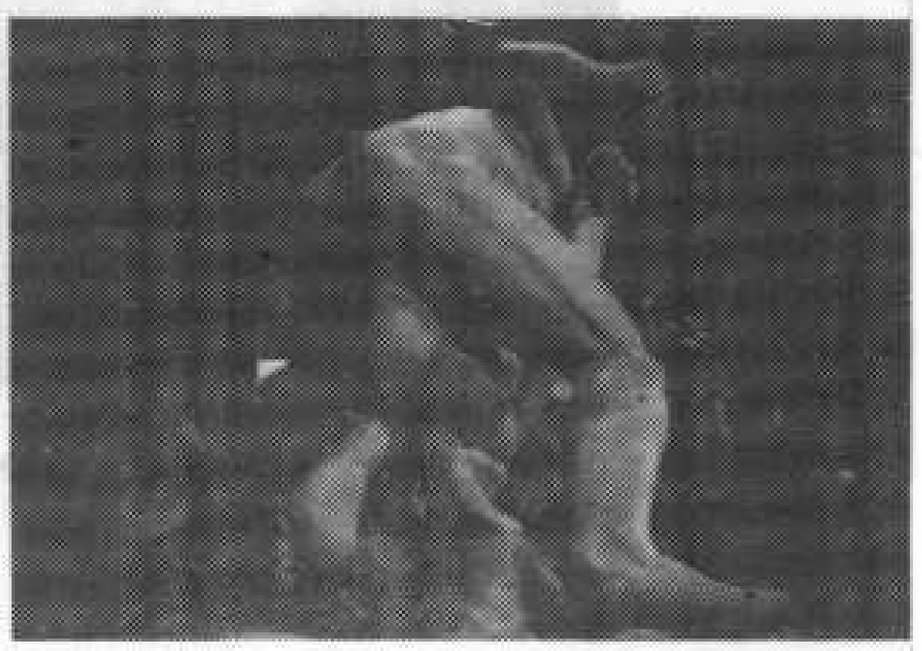
7－9　《舞》第一稿，马蒂斯作，1909。

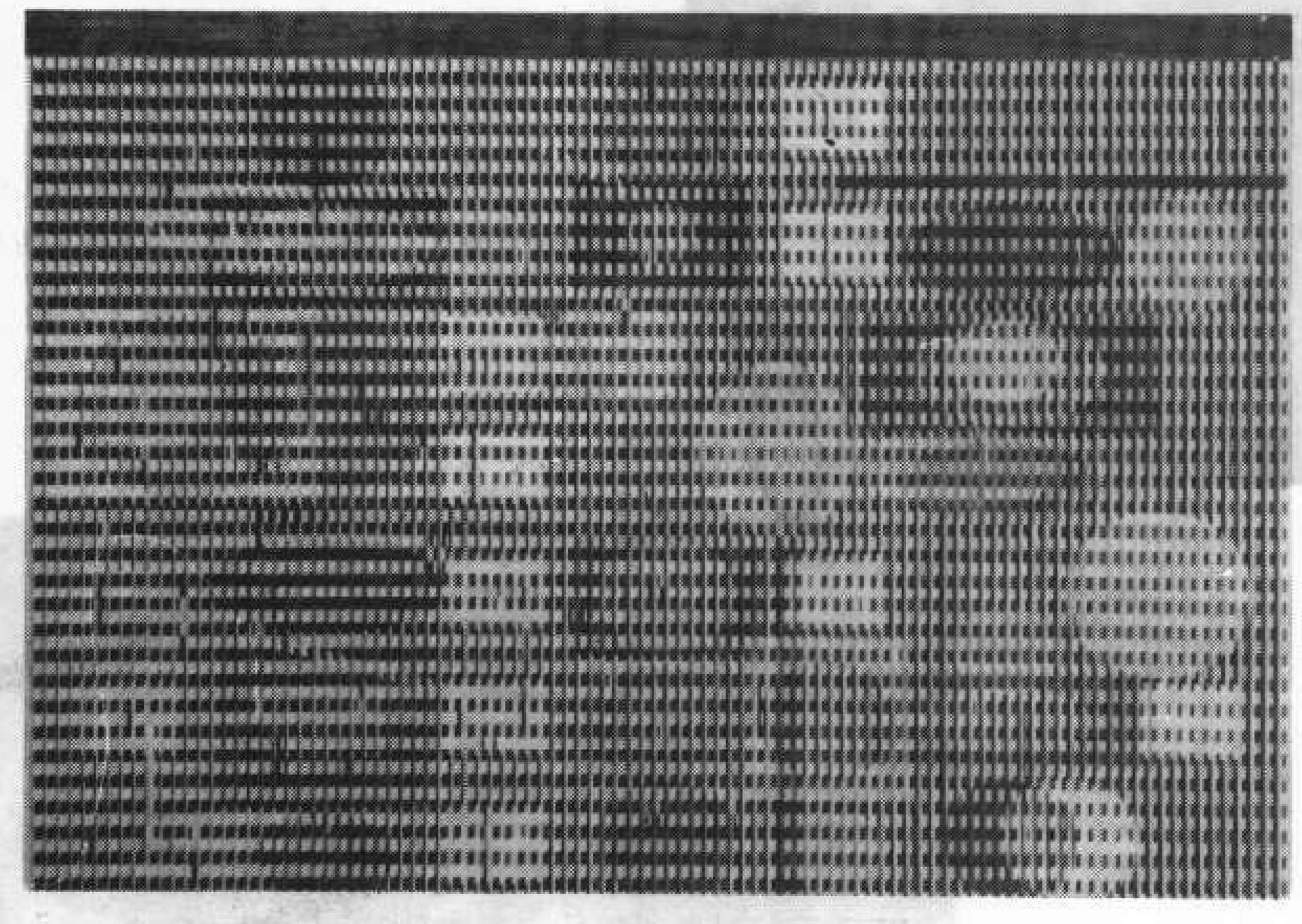




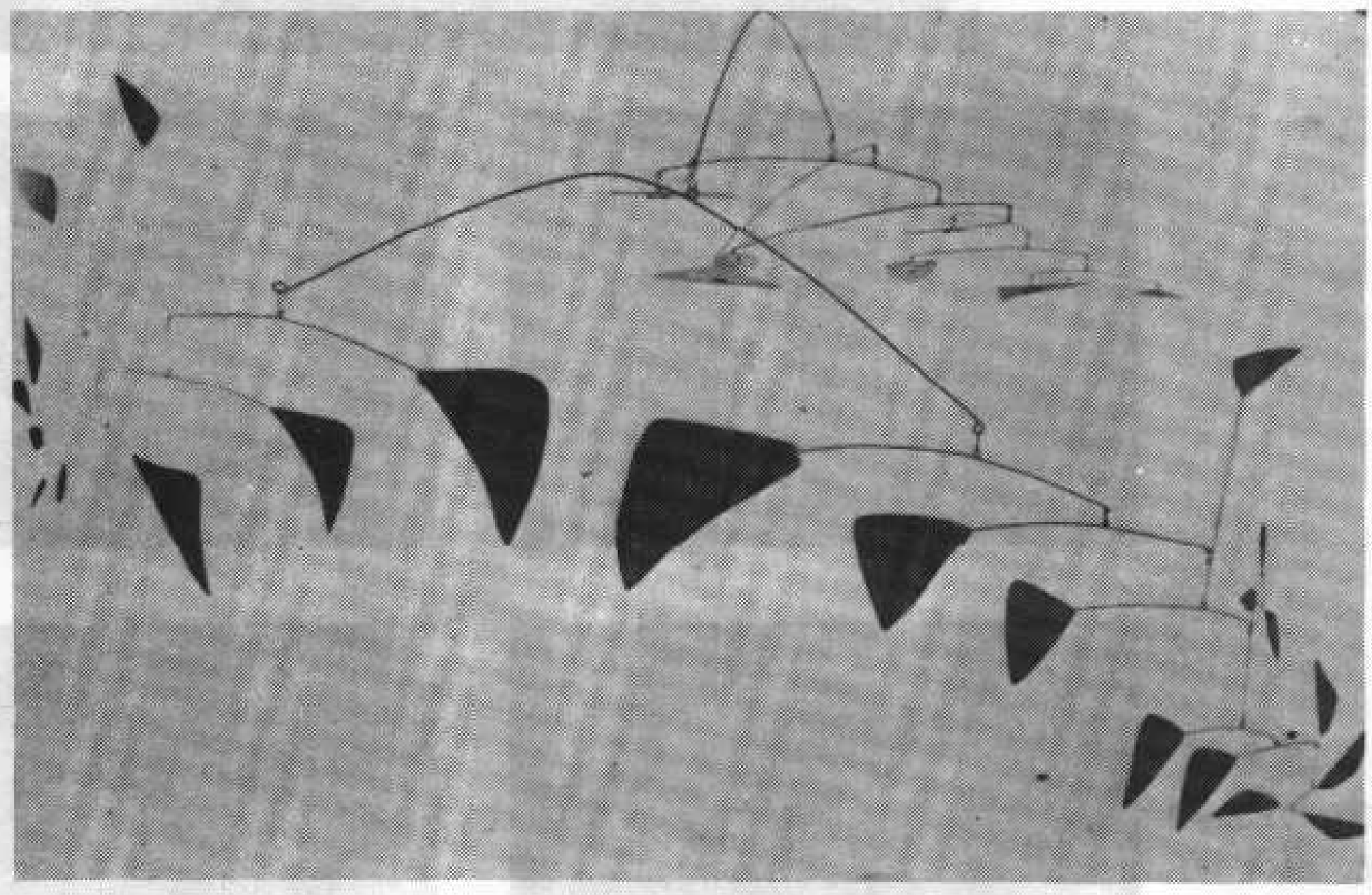
7－11　《角斗者》，希腊雕塑，公元前3－1世纪，由Bruce Thompson摄。







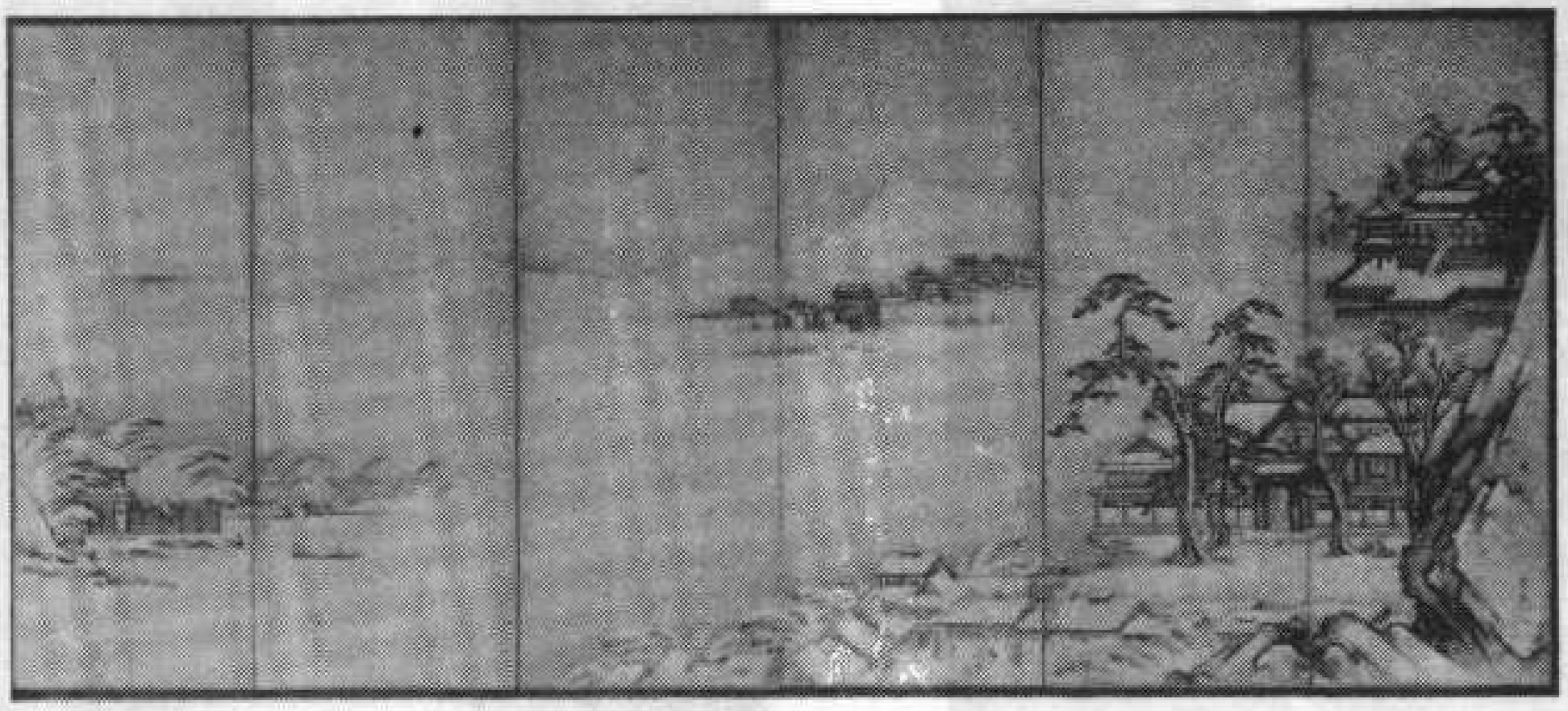
7-12 《双重变幻第2号》，AGAM (Yaacov Agam) 作。



7-13 《千叶》，Alexander Calder作，铁丝和上了油色的金属薄片，1961。



8－4　《罗汉与侍童》，明代，波士顿美术博物馆藏。



8－5　《雪景》六扇屏，1590—1651，Sanselsu 作，波士顿美术博物馆藏。



9－1　《米罗的维纳斯》，希腊，公元前一世纪，本书作者摄。



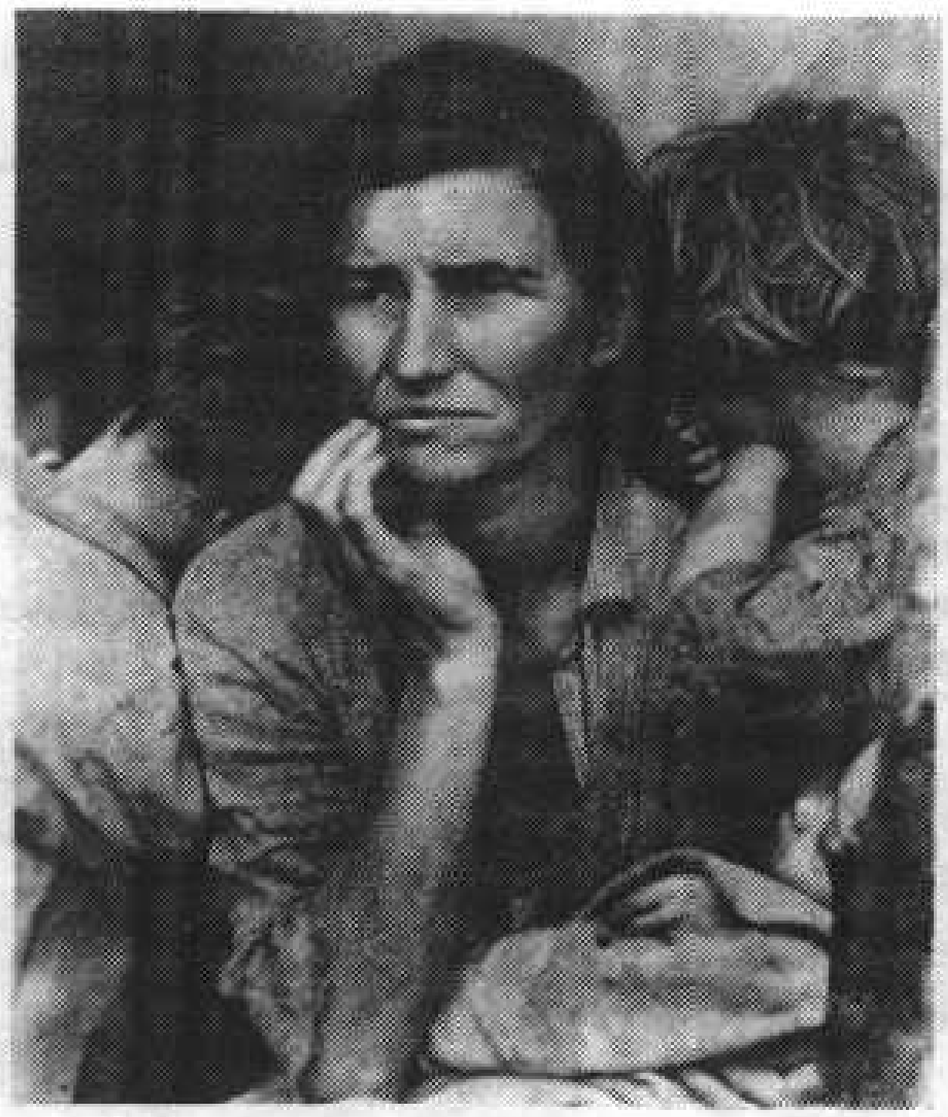
9－3　《米塞林纳斯大石膏像》，埃及，公元前2599—2571。

9－2《奥古斯特大帝》，罗马，公元前20年 。





9—4 《福音圣徒约翰》，伦勃朗作，1606—1669。



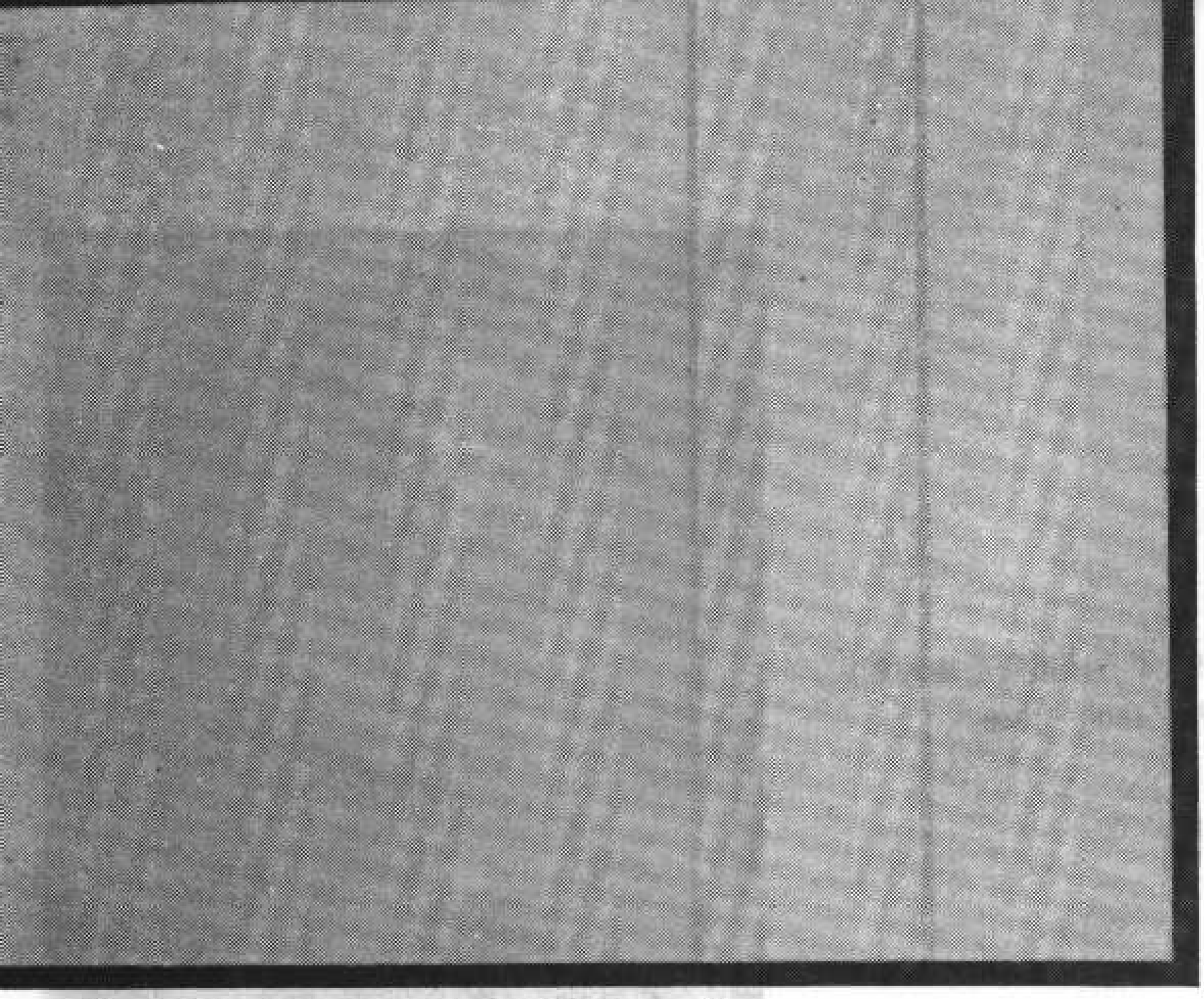
9—7 《移民中的一个母亲》，Dorthea Lange作，1936。从1923年到1965年多萝西去世为止，在她的暗房门上一直贴着弗朗西斯·培根的名句：

潜心物本元，
无误蔓慌乱，
毋欺勿巧变，
尔物自荣荣，
创造硕果繁。 （引自Hess, Thomas B: 《巴尼特·纽曼》第89页）

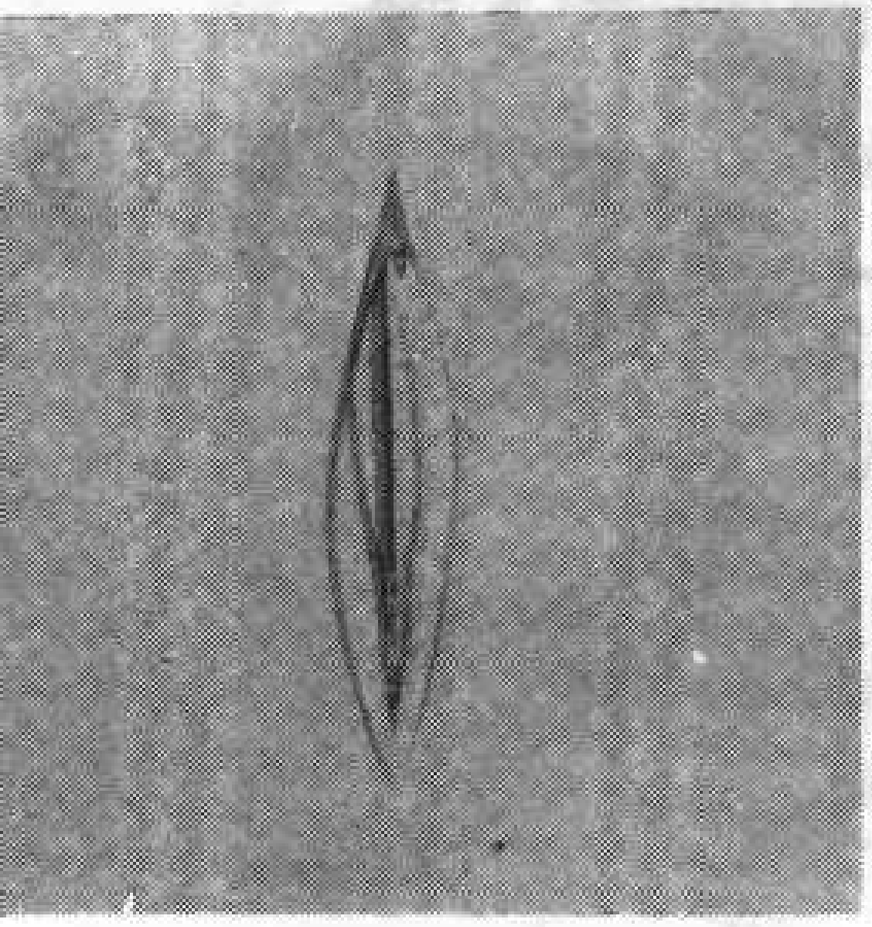


9—6 《悲哀》，梵·高作，1882。

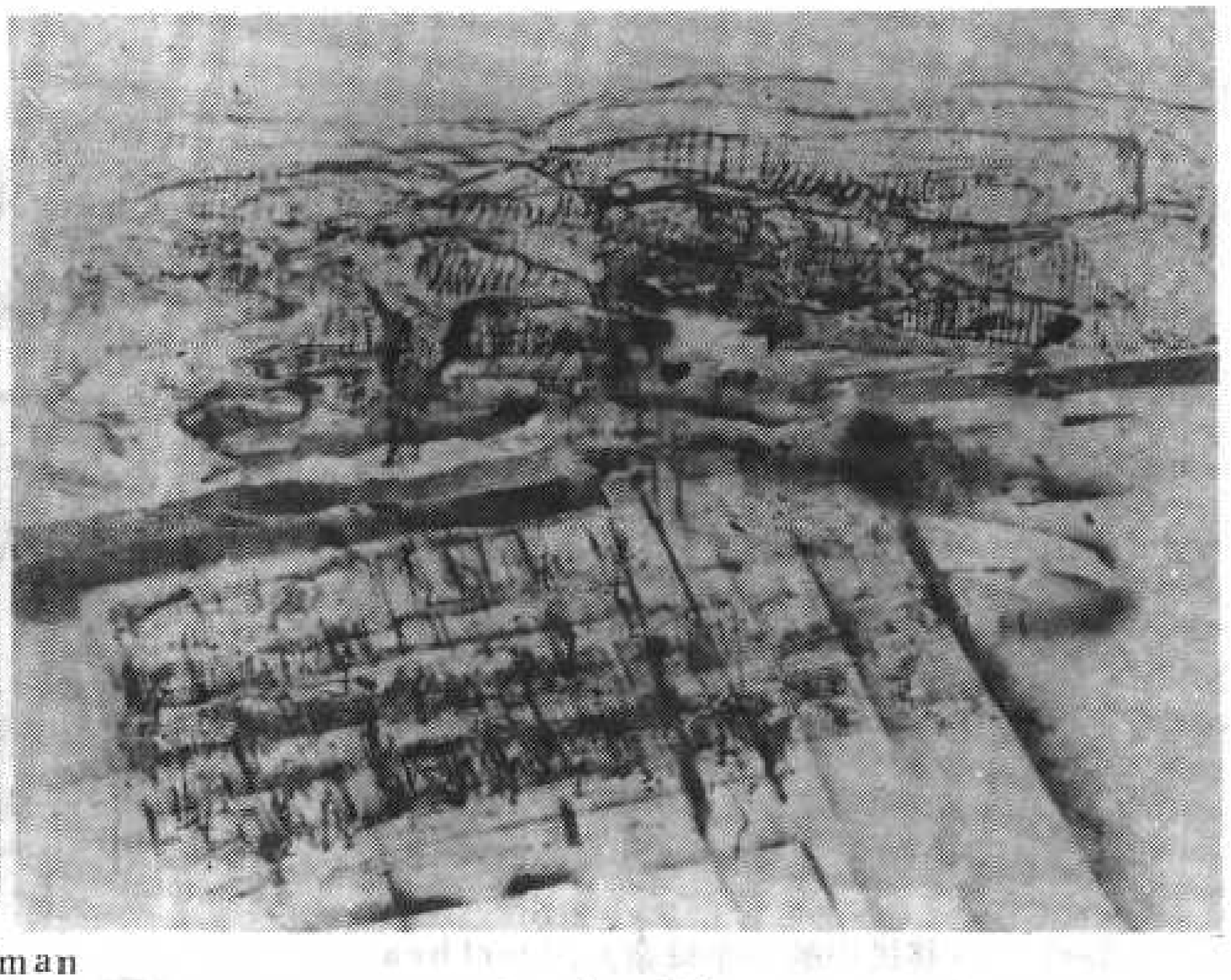
“我要想让我的画对人们有所触动……无论是画人物，还是画风景，我都希望表现，不是表现那种柔弱的温情，而是要表现出严重的悲哀……要让人们最终说我的作品给他的感触是这样深，他是感到这样的亲切……”（引自Hess, Thomas B：《巴尼特·纽曼》，纽约，现代艺术博物馆，1971）



9-10 《瞬间一号》，Barnett Newman作，油画，1962。“我的画既不着眼于控制空间，也不在意形象，而一心只关注表现我对时间的感触。”（引自Hall, Edward《隐而不见的维》，纽约，1966 ）



9—8 《三个深度》，Adele Broifman作，细布和拉链，1972。“我希望用织物创作是因为要表现我对物质的感受和兴趣，我的母亲就是个女裁缝。我们的缝纫机就放在厨房，总有一些活计搁在上头。我使用没有漂白的细布，因为它有更自然的感觉，而且相当敏感。我加 了拉链，有时候可作为隐喻的参考，有时候作为变化的媒介——有时打开,有时合拢,有时半开，这种模模糊糊的感受使我感到有趣”。



9—9 《乱槽槽》，Cynthia Bloom 作，各种介质在纸上混合。1973。“我所着眼的地方希望别人也能注目——流动的水的力量、天地间的电接触、密度与生长的极度寂静。”

作者原序

我写这本书的意图，是想以心理学研究和日常生活经历为基础，并联系到艺术的特性，对视觉原理作一个综合的论述。我尚未涉及到关于感觉的更加广博而又种类繁多的问题，但思想敏锐的读者会意识到这种更深远的联系。

与其他许多书籍一样，这本书也是一种不满足和需求的产物。我从事美术教育的日子越长，与人们谈论到艺术的机会越多，就越感到在“人们看东西时究竟发生了些什么”这类问题上知识的贫乏。这本书就是想说说这个问题。

以我作为教师的经历看来，学生们一旦有了视觉过程的知识，他们就能对自己或对别人的作品作出深刻独到的评价。这种知识不仅是欣赏、而且也是创作所必不可少的。当学生们能以特定的感觉从事创作时，他们的活动就更加胸有成竹和精力充沛。他们发现了个人与以往或当今艺术的密切联系——他们找到了意境的深度和广度。

意境是一个对每个人都有深远意义的问题——无论是学生、艺术家还是欣赏者。感觉这东西无情地吝啬：熟视无睹、遗忘、对一切怨天尤人都会使我们的意境贫乏。在学校里长期以来并非恶意地对视觉教育的疏忽，使“看”这个必不可少、但又不甚了解的客

观过程永远还只是个谜。所以许多人都把现代艺术看作是莫明其妙的东西。作为一个注重实践的艺术家，我深深体会到艺术家和公众之间联系的作用。正因为如此，我这本书也是为了广大普通的读者写的，以期扩大艺术家与欣赏者之间的共同点。

目　录

作者原序……（1）

第一章　含意：了解思想的第一步……（1）

第二章　视觉：在观察者的眼里……（15）

视觉：首当其冲的感受——为什么要有眼——人类的眼（眼球——角膜——虹膜——晶状体——玻璃体液——视网膜——眼的活动）

第三章　脑：它得出形象……（28）

形象融合——置之不顾——形象/背景——形象/背景交替——聚合——交替形象——夸张——固有模式

第四章　连贯性：无论发生什么，在我眼里你还是个你……（45）

大小连贯性（——参照环境——艺术中的大小比例——其他作用于大小感觉的因素）——形式连贯性（——深度——视觉语言——方位）——色彩连贯性

第五章　空间：日常漫游……（62）

躯体（——个人空间——观察者——内耳——眼）——视野（——总体关系——连贯性——视野和框架——垂直定位——叠合、穿插——运动视差）——概念上的空间与视觉上的空间

DA73/69

第六章　深度和距离：我这眼就象架照相机……（80）

图形密度——细节——形状——色彩——光和影——

大小衰落（——灭点透视——文艺复兴——照相暗匣）

第七章　运动：活动着的图画……（96）

生理（——刺激——参照框架——观察者）——运动幻觉

（——视觉持续——活动、图画与电影——临界融合

频率——PHI现象——瀑布效应——自活性运动）——运动在

艺术中的应用（——活动的观察者——活动的艺术作品）

第八章　色彩：互相关联……（117）

什么是色彩——眼——脑（参照环境——连贯性）

——色彩术语（色彩轮——色调）——知觉上的色彩

（延续对比——同步对比——边界对比——轮廓对比

——颤动——黑白中的色彩——透明——视幻调合）

——色彩在心理上的衡量——色彩联想——色彩与

艺术

第九章　融会贯通：归结在一起……（135）

即刻重映的神话——素材压缩——从你的朋友们那儿

得到一点帮助——艺术家及其建树——艺术家的难题

——观众的难题（寻找共同依据——接受挑战）

第十章　熟能生巧……（151）

与含意打交道（反映——片断——寻找词汇：发现含意）

——与眼打交道（眼的承启作用——眼的社会联系——

后像作用——闪光效应——眼在艺术作品中的作用——

目光交接——点）——与脑打交道（形象/背景——周期

图案——聚合——双目视觉）——与连贯性打交道（线描

——环境参照——夸大：流行艺术——形状模式——

思维的“眼睛”）——与空间打交道（空间中的人——

运动位移——主观透视）——与深度和距离打交道

（追踪——抽象风景——衰落现象——明暗对照法——

分析)——与运动打交道(旋转的圆盘——痕迹——
自然动力——弹页连环画——影片)——与色彩打交道
(透视色彩——视觉混色——临摹大师的作品——
色调——染料)

译者后记…… (167)

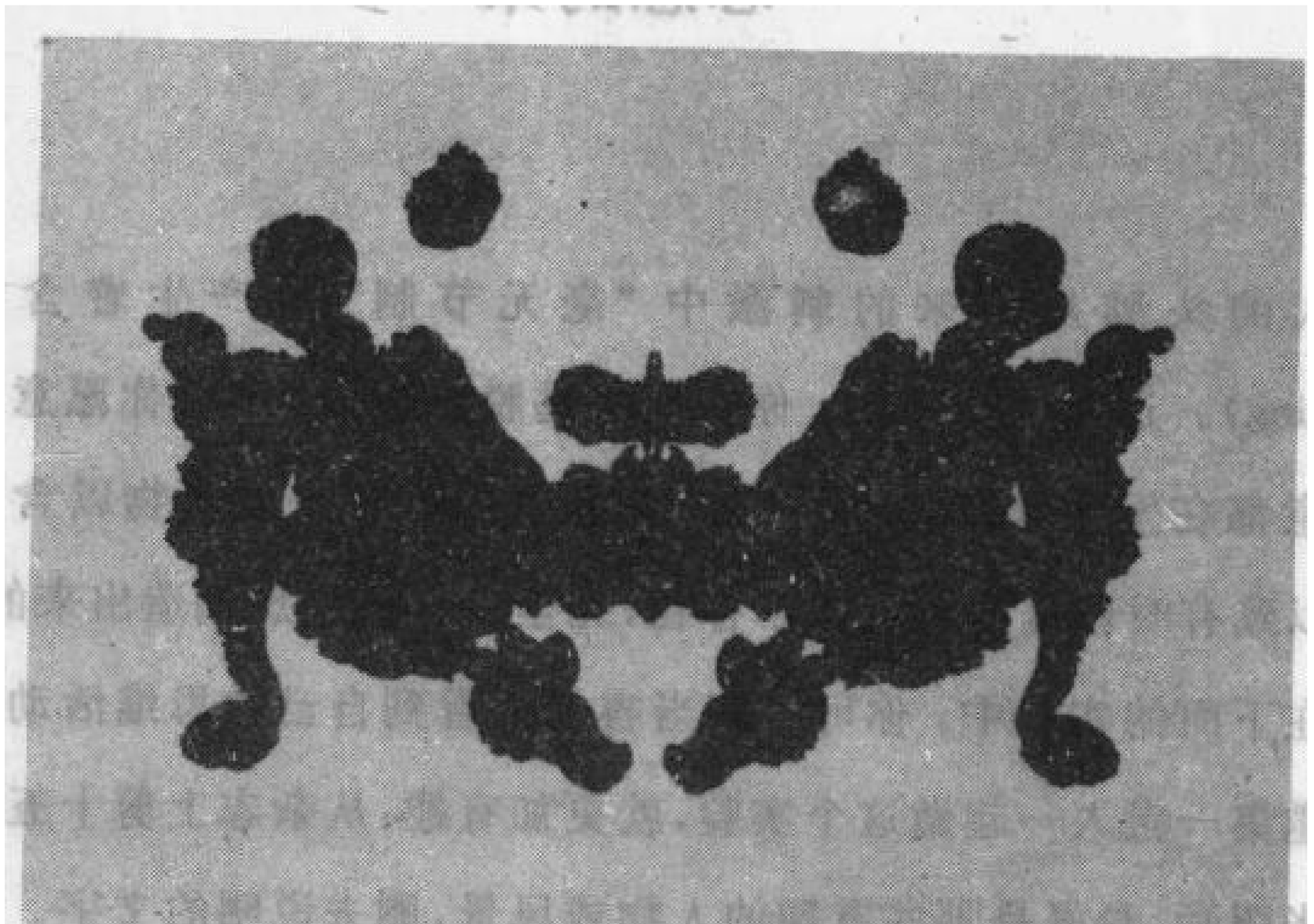
第一章　含意：　了解
思想的第一步

人的头脑从外来的刺激中“毫无节制”地产生着含意(meaning)。这是一个事实，你所无法逃脱的过程，不管你愿意或不愿意都在发生着的活动。你的头脑不断赋予外界事物以含意——以致有时候这些含意本不存在，完全是你的幻想创造出来的。

在下面的实验中，你可以相当容易地看到自己的思维活动。如果邀集一批人一起做这个实验，就更加有趣：从杂志上剪十五到二十张图画，最好是那些有趣的人物或风景，删去说明的文字。然后从另外的地方剪得相当数量的词或词组，广告上的用字是最好的来源。让这批人分开，把图画和文字翻转过去，一张画配一份字，让这批人每人拿一份。然后就一个个地把画面、文字翻正过来。其结果会使你目瞪口呆，差不多有半数以上的画与文字能在意思上配对，往往是既幽默又俏皮。真是不可思议！仿佛有什么人有意配好了对似的。但事实上在分散摆的时候完全是随随便便、听天由命的。结果远远超乎了预料——这究竟是怎么一回事呢？

人的头脑说实在，就是专门管作出含意这项事的，有时到了这样的地步——除非经头脑关注，本无含意存在或发现。诸如星相学、占卜、道教、笔迹分析、不明飞行物的猜测，甚至还有比较严肃

的罗夏克测验(Rorschack test)①这种不甚出名、被心理学家用作人格分析的墨迹试验等等民间活动的一部分内容就是运用了这种头脑的创造作用(1—1)。



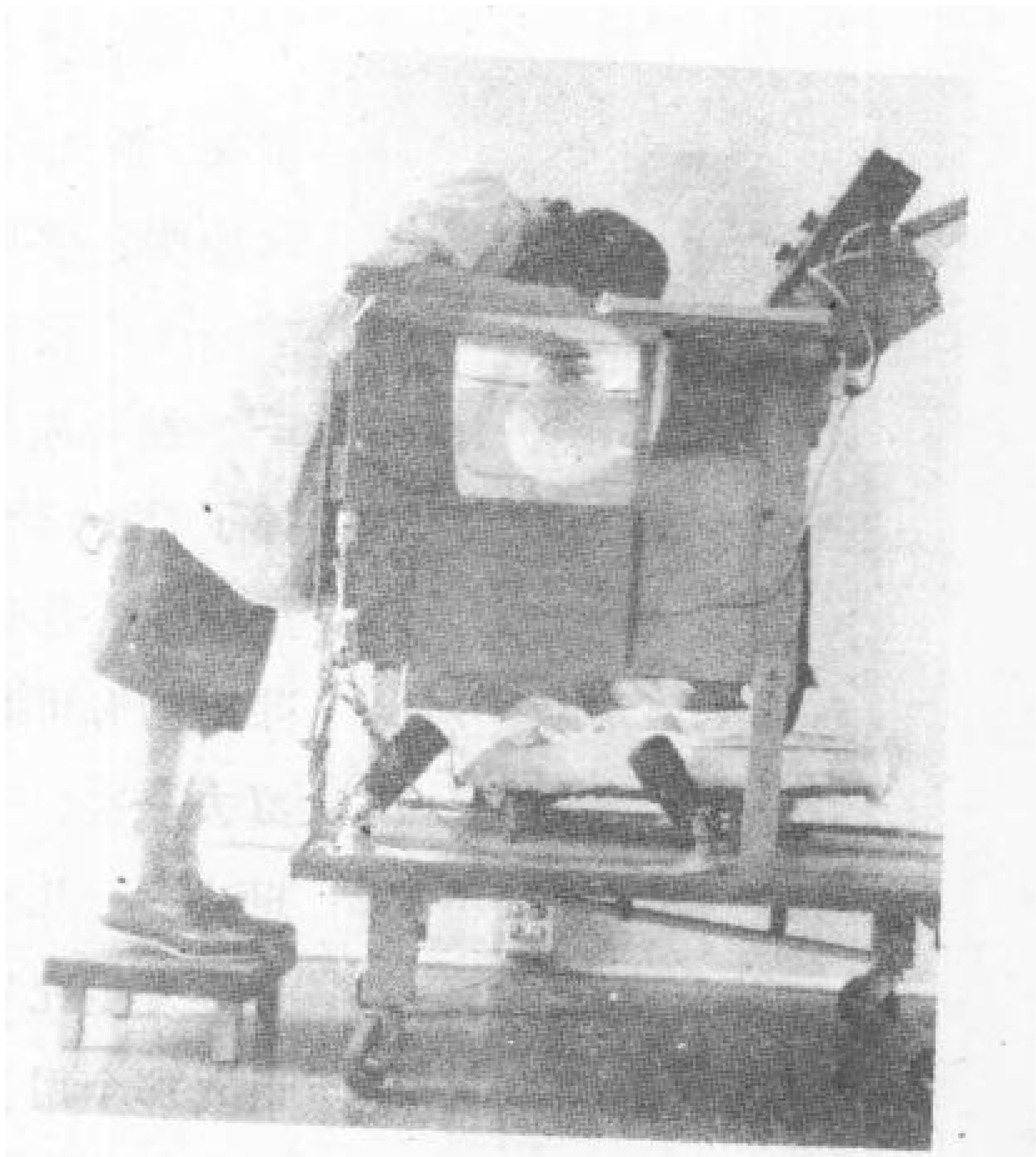
1—1　从这墨迹中你能瞧出多少种不同的事物来?

人们头脑这种拼命朝向作出含意的奇特现象是从生命一开始便具备的。科学研究显示出,一个只有十四天的婴儿宁愿看有图案的卡片而不去看光秃秃的卡片。一周到十五周的婴儿对复杂的图案(如条纹,牛眼,彩格)比简单的符号(如十字,圆,三角)更感兴趣。婴儿还倾向于看整个圆球,而不喜欢看一个平面的圆。四个月后的孩子喜欢看人脸的模型,而不喜欢看拆散的形体,更少看毫无形象的图形(1—2)。

事情很明显,孩子的生存与人脸的联系比其他任何刺激的牵

① Rorschack test 罗夏克测验,是以瑞士心理学家海曼·罗夏克(Hermann Rorschack)命名的一种以墨迹分析个人品格的心理测验。——译注

联更强烈：一张脸对他说来更具含意。饶有兴趣的是，人们一直没有丧失这种对人脸组合的追求——即便是在一些并不十分恰当的场合（见图 1—3）。

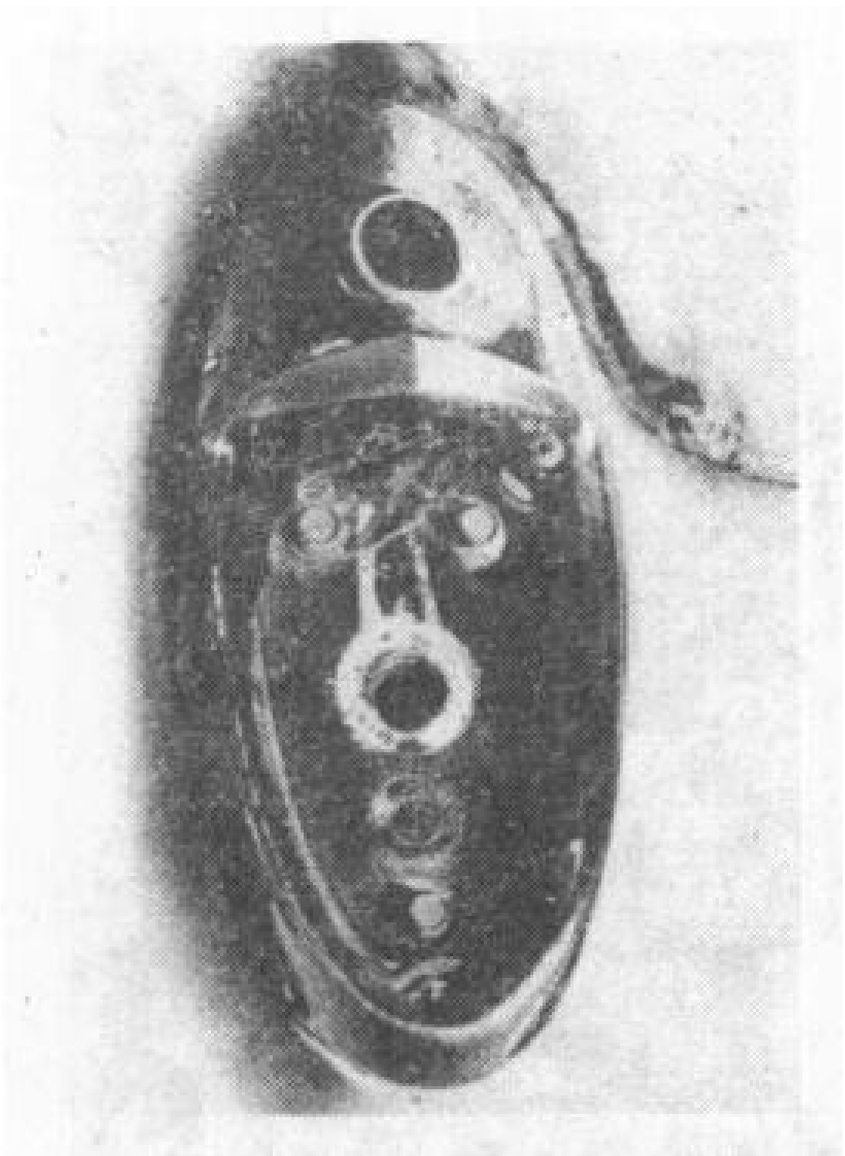


1—2　观察婴儿对视觉刺激反应的实验装置。

那么，这是否可以说，人从孩提时代起就具备了由看得出含意，进而求生存这种谋略呢？

对含意的要求甚至对我们的精神活动过程产生效果。许多研究显示出，人记词远比记毫无含意的音节快，同时，毫无意义的音节也忘记得快。人们记住 4357 这样的模式远比记住 $5\overline{\top}\frac{3}{5}\overline{\top}1/$ 这样的模式容易，尽管两者都是由一些单独的符号组合起来的。提高记忆的技术往往就是用一些具有含意的形象与电话号码、社会安全部呼号等无意义的模式联结起来。例如，4 这个数字可以联系到桌子有四条腿；5 可以当作一只手；7 又象一个伸出一只臂膀的警察。要记住这“547”，你首先记住这些有“含意”的联想：一只张开的大手托着一只方桌，上面站着一个指挥交通的警察。这样你就能很容易地把数字推演出来。这个方法看来更具有意识，比较起来，死记硬背单一的数字，耗费的能量大而效率却低。无论如何，这种提高记忆的辅助方法在千百万人身上表现出来的效果，明白表明了含意在人类思维中占有

压倒性重要作用这一事实。



1—3　一个锈损了的汽车尾灯。

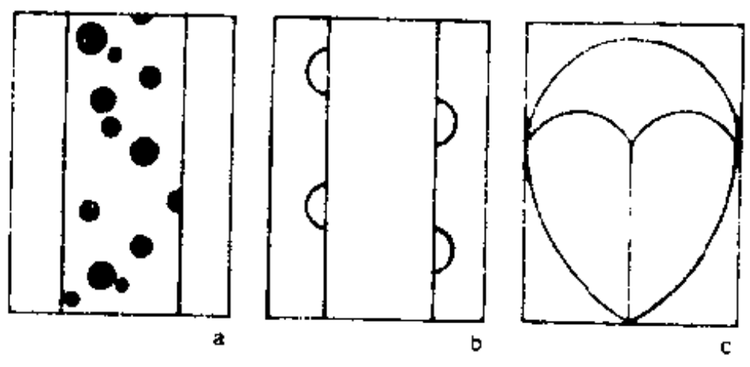
你的思想全神贯注搜寻着含意，但是，假如你找不到含意会有些什么反应呢？要回答这个问题，只需想一想一个人给你猜了一个谜，或者问了一些触动你心境的问题，然后他却跑掉了，没有给你任何答案，你会有什么反应呢？你是否感到要把这些念头清除出脑海可真不容易？你是否会翻来覆去一次、一次又一次地辗转于这些想法——几乎无法自主？你是否会在最终发生咒骂（公开或私下里咒骂），诅咒那个用如此无聊问题来搅乱你思想的家伙？当拆散的七巧板无法拼拢时，当你面对疑难而又束手无策时，会有怎样的感觉呢？我在这种情况下会感到挫折、焦虑，甚至是愤怒。

画谜（Droodle）在一段时期内相当流行，就像“傻小子和大象”的笑话一样风靡全国。图 1—4 是一些画谜的实例，试着猜猜它们是些什么？答案就在本章的末尾。把它们猜出来要化多长时间？这可以告诉你一些情况，你容忍含意贫乏的能力。当你一旦真的找到了答案，你准会哑然失笑——许多人都如此。为什么都会有笑这种反应呢？因为含意贫乏使你紧张，也许还使你懊恼，答案又证明你思想需要含意，你又感到宽慰，笑表示你解除了紧张，说明你得到了宽慰。

看来，人们是乐于这种由紧张而得到宽慰的挫折模式的。亿万巨额的生意就是依靠人们甘心情愿地把自己置身于这种寻求和发现事物含意的过程中：七巧板、字母接龙、猜密码、字谜、智力测

验、神秘故事、悬念电影，如此等等。

当然在所有这些情况下，你完全确信那含意深奥的答案一定存在：字母准能接通，七巧板定可合拢，蓬松狗的故事会有一个合理的结局，而那些神秘作品和影片的导演也都安排好了结果。（那些狡猾的故事如《少女还是老虎》和一些新潮流的影片如《膨胀》之类另当别论。）①



1—4 画谜

实际生活并非总是这么四平八稳。有时接龙的确接不通；有人也会问你一些无从回答的问题：先有鸡还是先有蛋？森林里有棵树倒下，周围空无一人，既然无人听到树倒下的声音，那么是否有声音呢？找不到答案，你会怎么对待这些问题？唯一的办法是溜之大吉，将问题置之不顾。你的头脑会对某些特定的事物敬而远之——只当它不存在。说明这种置之不顾的最好例证就是“新词现象”（newword phenomenon）。当你学到一个新词后，你会觉得这个词无时不用、无处不在：你同人讲话时用到它；在电视上听到它；在读物上看到它；在字母接龙里碰到它。那么，是否只有在你学到了这个词的时候整个世界才开始用这个词呢？当然不是，词始终在用，只是以前你并未加以注意罢了。你之所以忽略它，是因为它对你还不具备含意，但在你突然领悟了它的含意后，你就不会再熟视无睹了，你接纳了它。

差不多人们都有这样的经历，某些事物引起了你的注意，你了解了一些东西，你就进入了一个以前未注意到的神秘王国。一个

---

① “The Lady or the Tiger”《少女还是老虎》作者 Frank R·Stockton 是美国小说与幽默大家。《少女还是老虎》作于 1882 年，为美国文学经典。在这部小说结尾公主究竟是出于爱情牺牲自己，向恋人指明藏着一个美女的门，还是出于嫉妒，让恋人走向藏着老虎的门须由读者得出结论。影片《膨胀》(Blow Up)无充足资料。——译注

姑娘同一个醉心于汽车的小伙子一起坐进汽车，她会突然发现那些以前看起来都大同小异的汽车在制作、设计、马达的精巧等方面都大有学问。渔夫们会就诱饵的各种品种谈上整整几个小时，而一个对此道毫无兴趣的人会厌烦地扭头就走。在体育、生意、弹簧小刀、摇滚音乐、政治、有机食品、手术、现代艺术等许多题目上，情况是相同的。如果你对它毫无兴趣——它对你还不具含意——你就会对它置之不顾。

但有时候不让你置之不顾：有些情况如此重要，你无法忽视。一般说，你能平安度过一生，地板不会跳起来砸了你；天花板也不会掉下来；汽车沿着道路一直朝前开；扭开水龙头水就会流出来。如果事情反常，你就要找出原因：找出含意。你准能找到：发生了地震；车胎裂了；井干枯了。

最为糟糕的情况莫过于你既不能置之不顾，又找不到有意义的答案。一个典型的例子是：一个电视机修理工认为他修好了一台电视机，而电视机却偏偏无法工作。大家都会作出反应，认为这可以在头脑里把情况从头至尾反反复复想一想，把所有的步骤重复一遍，找出那些被疏忽的地方。而当这修理工为这一切搞得精疲力竭还是找不出毛病的时候，他会十分懊恼，也许会以言语或行为来发泄他的愤怒。尽管这样似乎能使他好受一点，可实际上却无济于事。问题还是问题，电视机还是工作不了（图 1—5）。象这样你明知什么地方出了毛病，可又找不到解释的情况在神经学上叫作“致狂”（crazy — making）。一个著名的“时代转机”派（turn — of — the —



1—5 《负担过重》，Robert Morse（11 岁）作。

entury group)戏剧就是以这种情况为基础写一个丈夫仅仅为了否认光线不足，硬是要把煤气灯关小，结果把他的妻子逼疯了。这个戏叫《煤气灯》(gaslight)因为它那典型的致狂行为变得妇孺皆知，因此致狂又被称作 gaslighting。

有些人与生活打交道就像那个受挫折的修理工对待他的电视机。一次又一次地重复过去所采取的步骤，用精神病和心理学的术语就叫做“强制行为者”(compulsive behavior)，用言语和行为表现出粗鲁的被称为“敌意型”(overt behavior)或“恶闹型”(hostile aggression)，无能力解决问题的就产生“挫折”“忧郁症”(frustration and anxiety)。那些对日常生活中实在重要的事情寻不出含意而受挫折的人最终会自杀或杀人；或者把事情的好坏归因于阴谋或无意(这被称作“妄想症”(paranoia)，或者退缩到他们所能控制含意的纯幻想中去(精神分裂症 schizophrenia)。

差不多人们都能容忍他们生活中一定数量的无意义——说实话，你也必须发展这种能力才能求得生存。有一种人看来似乎有非同寻常的能力来抵挡——或者甚至可以说是偏爱——巨大数量的杂乱和浑浊：创作力强而又多产的艺术家、作家和科学家。对这些人的研究说明他们可以从一般人认为纷杂混乱的刺激中创造出非凡的、新的含意。任何领域里的改革者，正因为他们非凡的本质，一般的秩序和规则不能满足他们对含意的要求。他们代之而创造出自己形式的含意。这样，在那些墨守陈规的人眼里，他们成了“疯狂的艺术家”和“疯狂的科学家”。

一般的人往往不会像改革者一样追求新的含意。说实在的，那些已经滚瓜烂熟的含意不会折腾他们的思想，更使他们感到自由自在。因此，新的科学理论往往会遇到强烈的反对(比如伽利略的太阳中心说和达尔文的生物进化论)。几乎所有艺术上的革新者也会遇到同样的敌意：“怎么能把这种东西称为艺术？”“我五岁

的儿子都能画这种东西！”“即使把这些画颠倒过来挂，人们也搞不清楚！”“我喜欢那些画得象某件东西的画。”对艺术家缺乏信任也不会再有更多新花样了。甚至一个备受尊敬的艺术评论家在一八〇〇年对一次印象主义的绘画展览所作的反应竟也这样：“你也许也能给猴子一只调色盒来画这些东西！”①因为人们觉得艺术家看待社会的奇特方式总不如那些神秘小说作家之类的东西靠得住。人们往往不能完全确信现代艺术具有含意，他们通常的反应是把这个难题撒手了事。



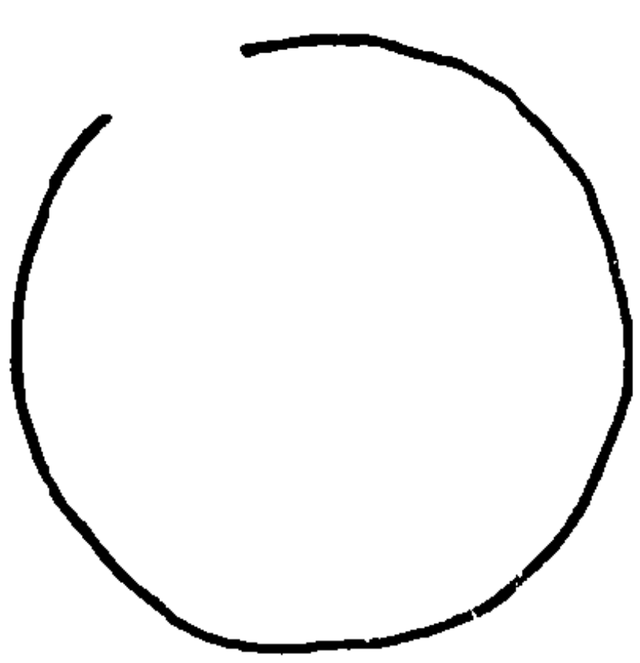
1—6　参观者与画廊主人交谈。

另一种能找到艺术中含意的方式就是像接触其他难题一样，充满信心，相信一定有含意存在，得着手去找。你可以用几种方式来做这一点。许多展览都有目录和引言，在看展览前最好先读一

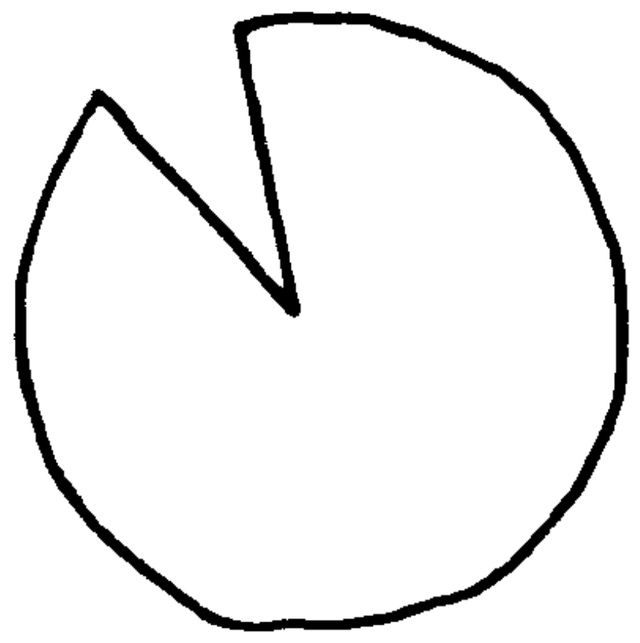
① Bach, George R. 和 Wyden, Peter《亲密的敌人：在爱情和婚姻中怎样才能争得公平？》纽约，Avon books，1968。

读。约几个朋友一同共赏，共同考虑而作出反应——三个臭皮匠胜过一个诸葛亮。有问题不怕拿出来向人请教，差不多任何人都愿意用他们的知识向你提供意见（图 1—6）。首先，你还得记住，艺术家是以他个人的方式对人类的共同生活作出反应的，每个人应当从自己的生活中找出新的含意来。

前面我们已经解释过这样一个事实，就是我们的头脑趋向于寻求含意，为生存也必须找出新的含意，在寻找新的含意上有相当的创造能力。当头脑在判断含意时，它的活动遵循着一个基本原理。心理学和感觉领域的理论认为，头脑会得出一个最简单的可能含意与事物配合。这个原理被称作“简单法则”（law of simplicity）。以图 1—7 来作例子，看看这个过程。这是个圆？不完全是，它还没有完成。那末是一个未完成的圆？或者是一根环形的线？让我再看看，这里总有些不对，它棱棱角角，疙里疙瘩。呵，对了，你看对了。这不过是一个笨拙地信手涂抹出来的圆——一个尚未完成的圆，如此而已。你不觉得好玩吗？你为什么老是把它称作圆？是的，你力求严格：没有完成的圆、笨拙的、不规则的圆……无论如何，你总还是以圆称呼它。既然它七凹八凸、很不



1—7



1—8

规则，而且事实上并非一个圆，那你为什么不创造新的名称称呼它呢？图 1—8 又该怎么称法呢？缺了一小片的圆？漏了一部分的圆。这张图形比上一张更难叫得确切。这就是简单法则的例子，不管你怎么称呼它们，你总是用一个表达出圆形性质的词。你的头脑中能找出来表示这对象最简单的属性就是“圆”。

简单法则是一个基本法则，在科学界被称作“精确法则”（law of parsimony）。它表明最好的科学解释就是符合时代的最简单明了的解释。科学如何在这个法则下不断改善，可以用下面这个人所共知的例子来说明。有一段时期，地球曾被认为是宇宙的中心（托勒密学说①）。可是随着观察的积累，这个学说已经不能继续用来解释太阳系的各种情况。哥白尼就设想了另一个学说——太阳中心说，用它来解释许多事实就简明多了。可在当时，这个学说遭到了强烈的反对，因为它在神学上引起了不少麻烦，涉及到了人类起源的解释。伽利略对哥白尼学说的捍卫与发展使他也遭到了教会的强烈迫害。可是，到最后还是这个与精确法则始终一致的学说留存下来了。精确法则给科学思想留下了一个基本准则。

这个原理被一群心理学家第一次运用于对人脑思维活动的研究，他们为人类的感觉研究开拓了新路：格式塔心理学家（或称完形心理学家）。Gestalt 是一个德文字，英文的意义是“FORME”。格式塔心理学不仅发现了头脑会寻求一个简单的形态，而且还要求有一个“最好的”或“最确切”的形式。这说明你不打算就事论事，而要从头脑里思索出它们是什么。

这种倾向性可以用来解释你为什么会把那个不规则而又不完

---

① Ptolemy theory 托勒密学说。托勒密，公元二世纪人，据说是出生于埃及，终年七十八岁。天文学家、地理学家、数学家，对后代有重大影响。他著有十三卷百科全书式的“Almagest”论述了太阳、月亮与行星的活动。他的学说认为地球是宇宙的中心。——译注

整的环状刺激，在头脑里作一番修正，然后把它称作圆。可能，在我提请你注意前，你根本没有注意到这些不规则。你几乎是一看到它们即以直觉、以一种朦朦胧胧的想法把这条线错误地解释为一定是艺术家笨手笨脚才画成的，不是特意这样画的。对那些不合法则的事实一概置之不顾，使你很容易地就把它归类于圆这个形式。

头脑这种随意修正外来刺激的强烈倾向，有时也会引起麻烦。这可以用来解释“情人眼里出西施”这句话。这也可以说明用文字作旁证相当困难，因为精神上的修改倾向，会使你的看法发生偏差。

格式塔心理学家认为，在我们研究细节和结构以前，首先对事物的整体外形有所感知。事实上，在心理学术语中，gestalt（格式塔）的含意与“整个”“整体”同义。在日常生活中，你的头脑不间断地组成整体的形，几乎可以说是瞬息不停，你甚至根本就不觉得头脑的这些活动。例如，在读这段文字时，你总是观察整个字句，不会把笔划一笔一笔分开来看。只有当你面对一些新的、不同寻常的东西时，才会意识到头脑确在进行活动，你的头脑竭力想判别出含意和形态。

头脑组织起含意究竟是怎样一个过程呢？第一步，你得确认确实有某些含意存在。在你对某个物体加以注意时，必定有什么外来刺激吸引了你的注意力。例如，你在黑夜里驱车，能引起你警觉的必定是在你眼角的边缘视觉（peripheral vision）中闪过的物体形影，它的形状和活动出乎你的预料。

第二步，你的头脑会把这些外来刺激和周围环境分离开。你会考虑什么是刺激，什么不是刺激（什么是野兔，什么则仅仅是道路）。在感觉过程中，这叫组织“形象—背景关系”（figure ground relationship）。

第三步，你的思想会集中到事物本身：它的外部轮廓、尺寸、颜色、质地、体积等等。如果把头脑比作计算机，这就意味着把打孔卡输入计算机。然后灯光闪烁，“滴答”作响，送出了答案。你的头脑按照以往的经历将外来刺激分类，根据刺激的同类型分辨出属性——然后就可以得出一个含意。你的头脑的功能——这一点是不同于计算机的——它会受到恐惧和担忧的影响（感觉的警戒性和防卫性）同时也受到你所要求和愿意要的报偿和影响（满足的愿望）。

最后，假如一切正常，你的头脑将外来刺激归类、验证。你可以把此称作“我来看”的步骤。格式塔心理学家把它叫作结论。依据问题的重要性，结论与宽慰的感觉和千变万化的感情有联系。

结论往往包含着对外来刺激命名。当人们给某件东西起名时，怎样才算是好真是个古怪的现象。命名往往提供了宽慰和结束的强烈感受。没有比一个三岁至五岁的孩子对好多事情提出疑问更好的例子了。几乎总是：“那是什么？”你只要给他这东西的名称，他就结束了。“天上那很大的亮光是什么？”“月亮。”“月亮，看，这就是月亮。”然后就不再想这件事了。其实他并不比提问前更了解这月亮，他仅仅有了一个可以思考和谈论月亮这事物的新的声音。同样，病人往往只要医生说出他的病情的确切科学名称就会感觉到好受多了。

学校是一个把名称和事物联系起来的好场所。在你所受的教育中，有多少内容仅仅就是学会了简单地给一件东西正确命名呵！那些能很好地记住名称并给事物一一对号的人通常在测验中得到较好的分数。这和孩子们的情况一样——他们同样对事物不一定了解得很透彻。

许多受成年人重视的活动也是基于给事物命名或验证名称：集邮、采集标本、收藏古玩，这些业余爱好，你能辨别，你就有收获。

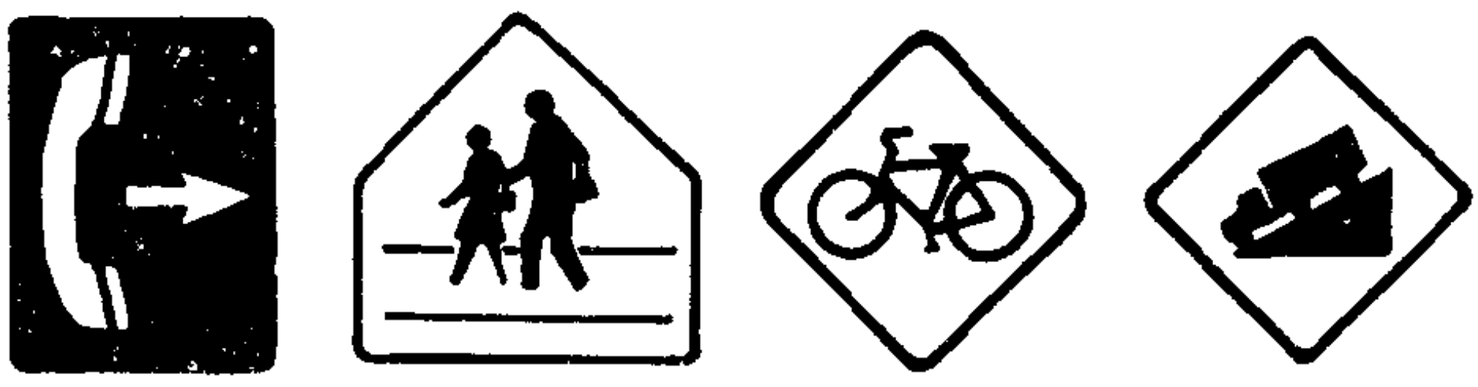
病症学家、航空侦察飞行员、地理学家、人种学家、警探、艺术鉴赏家、时事评论家、修理工。这些在分类学和命名学方面有专才的人士则具有相当实际的能力。

当你将事物这样分类和验证鉴别后，你就会放开这个外来刺激转而考虑其他的事情。这就是感觉活动的另一个重要原则：一旦得出含意和结论，思维也就结束。有时候结论会出现这样的情况，这种刺激使你厌烦，你并不感到有什么兴趣。当你说“喔，不，不要那样！”“多蠢，老一套！”或者“你只见树木，未见森林”时就表达了这种意思。

伟大艺术家的成就之一，就是他在作品中提供了一些变更着的结论，这在微妙的平衡中举足轻重。如果你的作品太单调，人们会按照“看——分类鉴别——掉头而去”的过程，迅速、机械地转向别的对象。换一种情况，如果作品含意隐晦曲折、艰涩难懂，人们又无法对它作出结论，同样也会敬而远之。而真正伟大的艺术作品的特征就是它向你提供足够的刺激，让你作出一些零碎的结论，但又不足以使你一目了然，下了结论就扭头离去。有时候你听人说：“我喜欢这一幅，因为我每看一次，都能发现一些新的东西。”我敢说这里所谓的新东西不仅仅是艺术家已经表达的含意，更多的是他所含而未发、由观众自己从以往的经验中得出的含意。艺术作品具有的含意越是长久地保持这种能牵动你以往经历的弹性，你就能不断地从作品中体会到闪烁着的新的含意。根据这个原因，你会发觉在一生中某个阶段比别的时期更能对某些特定的作品作出反响。在所有伟大艺术家的作品中都能找到这种结论变幻的因素：巴赫、伦勃朗、达·芬奇、米开朗基罗、莎士比亚，可以列出好多。

广告和商业美术则往往不能成为不朽的艺术品，因为它们的目的不同。它们首先是为了吸引你而设计的——使你立即能明白

这种刺激。如果一张广告不能一下子抓住你，那么其余的一切就白费劲了。正因为如此，我们的公路、市场、电视屏幕上到处充斥着这些光怪陆离的图象，这些专门用来吸引注意力的设计。其次，这种艺术只要求你的注意力集中短暂的一刻，能对它所包含的意义一掠而过：你的头脑参与活动到得出结论就行了。“即时结论”(instant closure)往往从简单的图案如圆、三角、方块、赏心悦目的字母和另一些能迅速清楚地与社会环境联结起来的视觉图案中得出(图 1—9)。



1—9 “即时结论”在安全标志中的运用。

我们透过历史，可以饶有趣味地注意到，六十年代更趋大众化的艺术比东西方早期的艺术提供的结论更少混乱复杂，更迅速也更完整。我们不会因此而惊讶，因为艺术的消费与生活的其他内容相辅相成：我们吃预制的食品，五年就换一个居住点，四个钟头就能横跨两个大陆，按电钮来解决复杂事务；我们受到了广告、商业和繁多的传播媒介在视觉上提供的不断训练。七十年代的艺术家反映出一种存在形式的幻灭感。他们的艺术“非物化”(demate－rialization of art)把注视的焦点更投向于人和人类经历的特性，这个问题在我们社会的其他方面也变得越发重要了。

画谜答案(图 1—4)：一只长颈鹿从一座二层楼房的窗口经过；一只熊在树背后爬上树；一个胖女士弯腰站在跳台的末端。

第二章　视觉：　在观察者的眼里

差不多人们在第一次看到图 2—1 时，都会惊愕不已。在上下画面交接处出现的一只人眼立即会造成紧张。一只眼对于我们来说不只是一个接收光波的器械，这样的形象还对我们的个人感情发生作用。

眼睛的接触无疑是与其他人建立思想交往的最基本的方式。你假如对此表示怀疑，那么就请试一试，在与另一个人谈话时故意避开对方的眼睛：

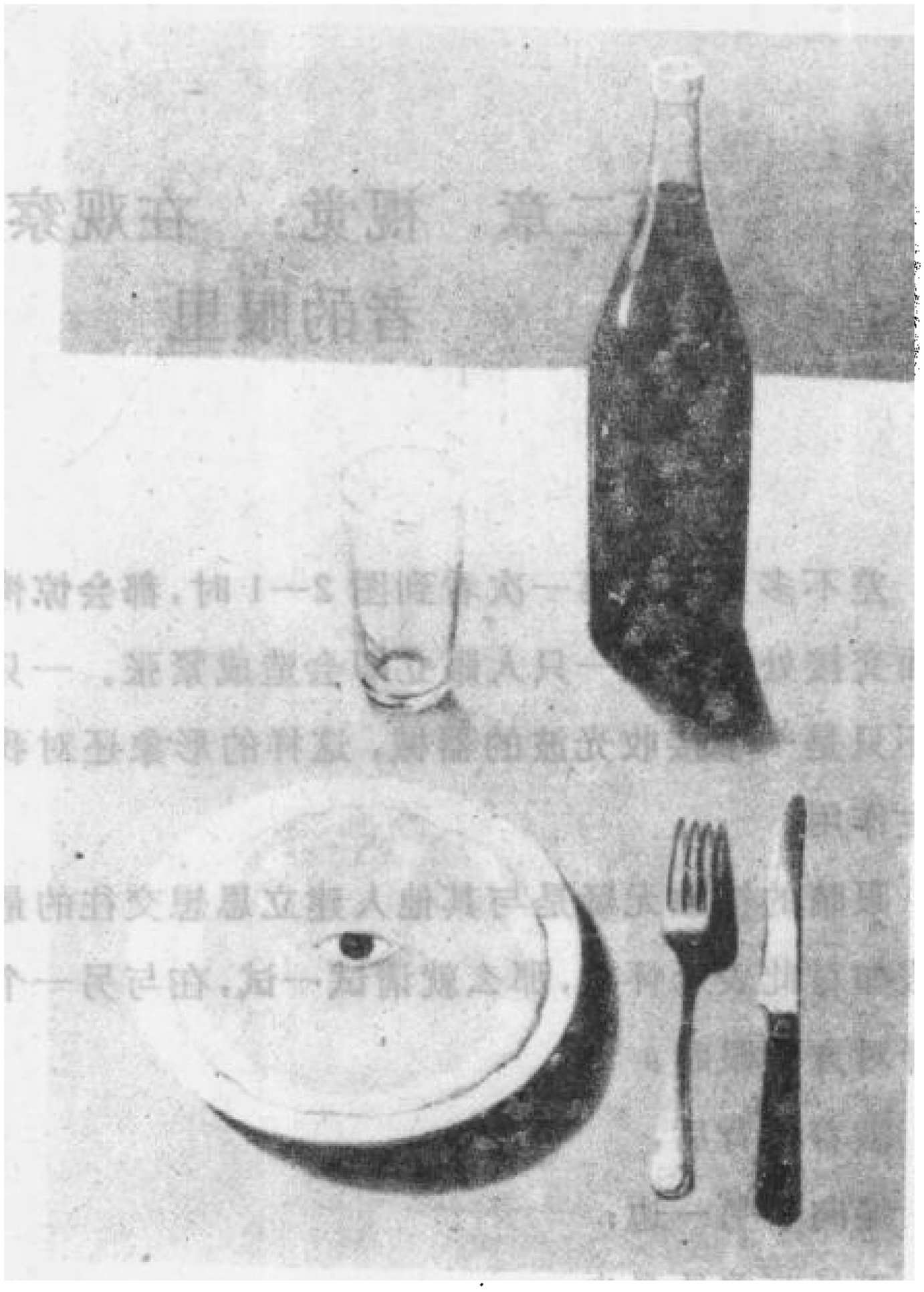
瞧着他背后，

偏向了另一边；

不是盯着他鼻尖

就是看定他耳根。

用这样的计谋，一定会使对方陷入极度的沮丧。换一种情况，假如有人同您交谈而又故意避开你的目光，你能回忆起自己的这种亲身经历吗？仿佛有什么东西阻拦着真正的交往？或者你们本来就不愿意接触？我们把目光接触看得这样有价值，以至于我们根据一个人的目光就能判断出他的禀性。以我们的文化说来，我们认为一个人能直视你，那么他说的就是真话。而一个人眼珠转动，那么他准有心机暗藏、不可告人。你对目光接触是这样的敏



2—1 《画像》，René Magritte 作，1935。

感，一旦它离开，你立即便能觉察。例如，你能一下子辨别出在电视里的发言人是在按提示卡片照本宣读。相反，老练的发言人从电视机里直盯着你。

研究者发现，眼睛接触在不用语言的交往中频繁地使用。你以后走在街上，或者走过那些常常有人出出进进的房子的走廊，可以注意一下，人们是怎样避免相撞、擦肩而过的呢？他们自然而

然、不知不觉地交换着默默的目光。

文化对目光的接触有严格的、而且往往是相当不同的规则。以我们的教养而言，陌生人只要相互匆匆地、随随便便地瞥一眼就行了。在公共场所，例如在汽车、地铁或电梯里，有一个陌生人老盯住你，你就会感到不自在，因为这个人违反了眼睛接触的常规，造成了这种不舒坦。在另外的场合下，在浪漫主义的情形里，眼的接触能迸发出化学能和电能。“我们的目光交接在一起，一切立刻就明白了。”或是“他深沉地望着她的眼……”。眼睛的接触是一种信号、一个前奏、一种对进一步相互交往的邀请。说实在，治疗那些在外界事物面前畏缩不前、性格孤僻的孩子，第一个目标就是取得目光的接触。

视觉：首当其冲的感受

在我们日常生活的语言之网中罗织着多少视觉之线。亨利·福特是个有见识的人。爱情使人盲目。喔，现在可一目了然了！我们往往对真理视而不见。东张西望、虎视眈眈、交换看法、众目睽睽、眼见为实、望眼欲穿。描写人的有：见证人、探子、预见者。我们还说有些人“瞪大了牛眼睛”，“目光犀利”，“眼露凶光”，“圆溜溜大眼睛”。

视觉过程是人类生存中这样基本而又奥妙的经历，以至我们把所有的精神活动与视觉联结在一起了。我们说：“让我看看这件事”就是要去理解这件事；对某事物的“见解”就是对某事物概念的状态，“看透”某事就是去调查研究某事。

生来就盲的人一定经受了深深的不幸，这不仅因为他们生理上的障碍，还因为他们没有我们用来表达视觉的那些词汇。试想一个盲孩子听到说“看，看，去看体育运动会，看赛跑去”会是什么

滋味？据说盲人有一种“第六感觉”。

眼的接触会唤起我们对随之而来的事情发生警觉。也许正是这个原因，玛格丽特①（图 2—1，见书前画页 7）的画是这样不协调。碰到这眼睛（不要联想这里有什么企图！）就预告我们对将发生的事情有一个自然而然的准备。同时，当我们意识到这种预期的荒谬，我们就会放松紧张的情绪，嫣然而笑了。如图 2—2（见书前画页 7）所示，是对目光接触更严肃的运用。在这张拼贴画中，眼睛吸引了我们的注意力，并为这张画提供了一个焦点、一个中心。用指头盖住那双眼，你就能明白我所说的意思了。一九一七年出版的一张典型的征兵宣传画（图 2—3）同样也是以模拟的目光接触来产生影响的，山姆大叔在远远的地方目光炯炯地盯住你。有些迷信的人会用直挺挺的目光（恶毒的目光）来发出他们的诅咒。在拜占廷和埃塞俄比亚，那些画里的恶人，“从不画他们的目光朝画外看，怕他们的目光会伤害人”②。

除了思想交流之外，目光还反映出一个人精神上和生理上的状况：疲惫不堪，没精打采，兴高采烈，诚惶诚恐，杀气腾腾，麻木不仁——这一切都会从一个人的目光中流露出来。可以从对方呆滞、受惊的目光中一下子判定这是一个极其反常的人。神情茫然若失是白痴、死亡、紧张症、脑震荡和其他严重情况的症状。

研究表明，盲人也迅速发展起其他的感官来弥补视觉缺陷，有时竟达到十分惊人的地步。用手指去摸摸那一排排的盲文，你就会为触觉得到的发展而感到惊讶了。H·G·韦尔斯以第六感觉为题材写了一部引人入胜的小说《盲人国》，一个正常人迷路走进

---

① 雷内·玛格丽特（René Magritte），1898—1967，超现实主义画家中最突出的一位。生于比利时，就读于布鲁塞尔美术学院，1936 年在美国首次举办个人画展。——译注

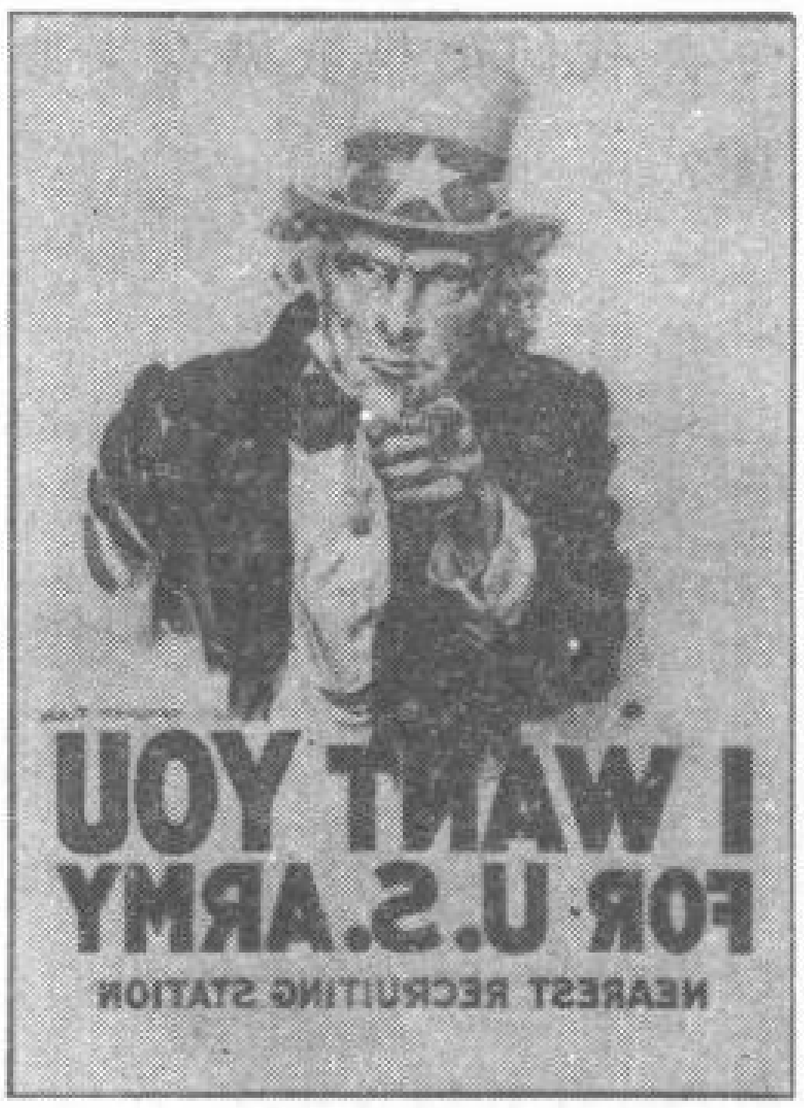
② 冈布里奇：《艺术和图解：图画表达的心理学研究》，普林斯顿大学出版社，1969 年，第 113 页。

了一个村子，村里的人五代都是瞎子，他发觉要与这些古怪的居民相处真困难，他们的生活方式是靠其他感觉建立起来的。①

为什么要有眼？

分辨光线和阴影几乎是各种生命形式赖以生存的必不可少的手段。

植物要依赖光照，就连一些单细胞动物也都有一个区域用来分辨光线。分辨光线出现和消失最直接的作用就是警报敌害的侵袭。在低等动物身上都发展了一些稀奇古怪的器官。例如苍蝇的复眼是由几千个分开的晶状体组成的，每一个晶状体长在一个不同的三角上，这样便能分辨出来自任何一个方向的动静。所以苍蝇往往能相当成功地避开蝇拍的扑打。蛇把眼睛长在顶端的触角上。变色龙和其他爬行类动物能分别转动两只眼，每只能转三百六十度。鸟类的眼长在头的两边，所以公园里那些鸽子总是耸起头来看东西。许多夜间捕食的动物具有垂直的瞳孔，这样能排除周围的形象、把目光对准猎物。而它们的那些猎物则往往有水平的瞳孔，这样能有更广阔的视野，更适宜于警戒。在动物王国出现的种种特殊的视觉机能，这些视觉结构和系统正是根据特殊的



2—3 《合众国军队需要你！》，James Montgomery作，1917。

---

① 韦尔斯(Wells, H. G.)，1866—1946，英国小说家、记者、社会学家和民众历史学家，他对二十世纪初所出现的社会、道德、宗教转化发挥了强大的影响。——译注

环境需要而发展起来的。这种对辨别能力的选择作用，正是由于生存对视觉的要求，多余的能力便消退了。

人类的视觉也并没有什么不同。我们能相当完善地接收和演绎周围环境的各种情况。瞎眼可能是最痛苦的生理缺陷之一。眼睛的轻度毛病就能扰乱正常生活，必须加以矫正。何况我们的眼睛还不仅仅是接收光波的仪器。观看的实践是人们最终的验证：我亲眼看到了。当我们不得不怀疑自己的眼睛时，那真是活受罪了。我们正是依靠看来取得真实的情况。那么这究竟有多可靠呢？

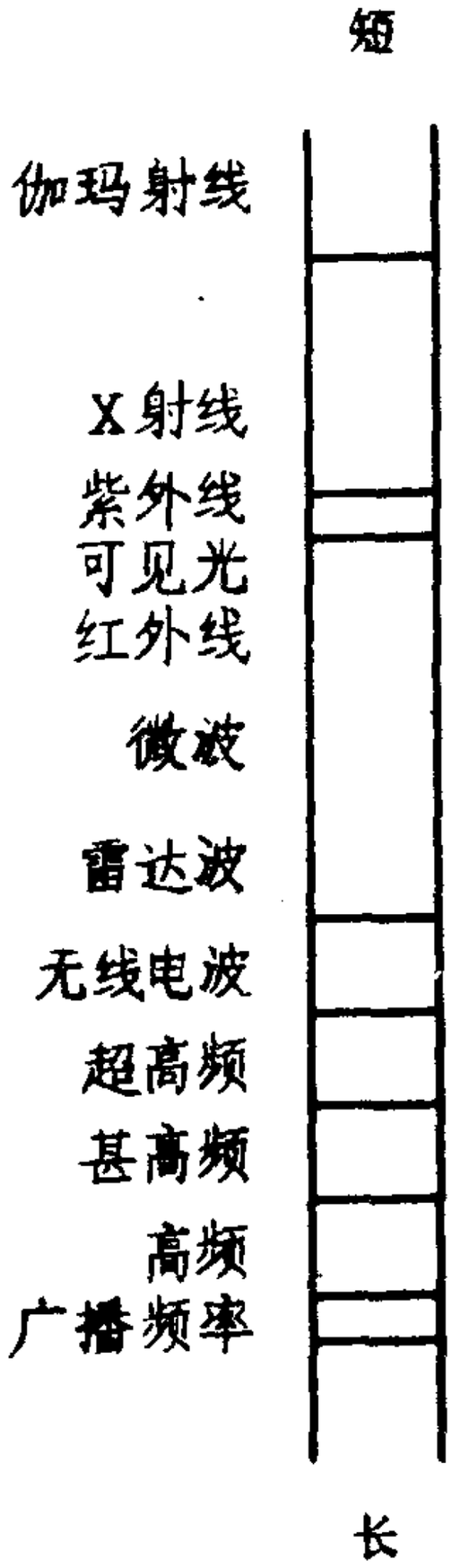
人 类 的 眼

我们周围被一种叫作电磁波的能量波包裹着，可在已知的六十来种电磁波中，人眼只能分辨其中的一种(图 2—4)。正象许多声音听不见一样，有许多光线也看不见。许多眼睛无法感知、但可以用仪器接收的光线我们是很熟悉的：爱克司射线、伽玛射线、紫外线、红外线、微波、无线电波。尽管我们只能看见极其有限的电磁波，可进化过程使我们对这种生存所必不可少的光波相当敏感。这种感觉的细枝末节继续在进行过程中得到选择。

眼球(The Eyeball)

人眼是一个球体，直径约为一英寸。它长在一个多骨的、不能弯曲的眼窝里，只有表面露在外边。眼球的大部分被一层坚韧的白膜(巩膜)所覆盖，通常把它叫做眼白(图 2—5)。

睫毛，能够把异物滤出而让光线顺利通过。在扬起的灰尘前，你眯起眼，这就自然而然地运用了这种过滤作用。眉毛，配在你高耸的前额上，形成了一个遮蔽物，保护眼睛不致掉入雨点、昆虫这类异物。



2—4　电磁波谱图

进入眼球的地方。要达到精密和正确，角膜的表面就必须保持光滑平整。假如角膜发生病变(astigmatism，散光)会使视力损伤，便要带眼镜或附加晶体来校正。

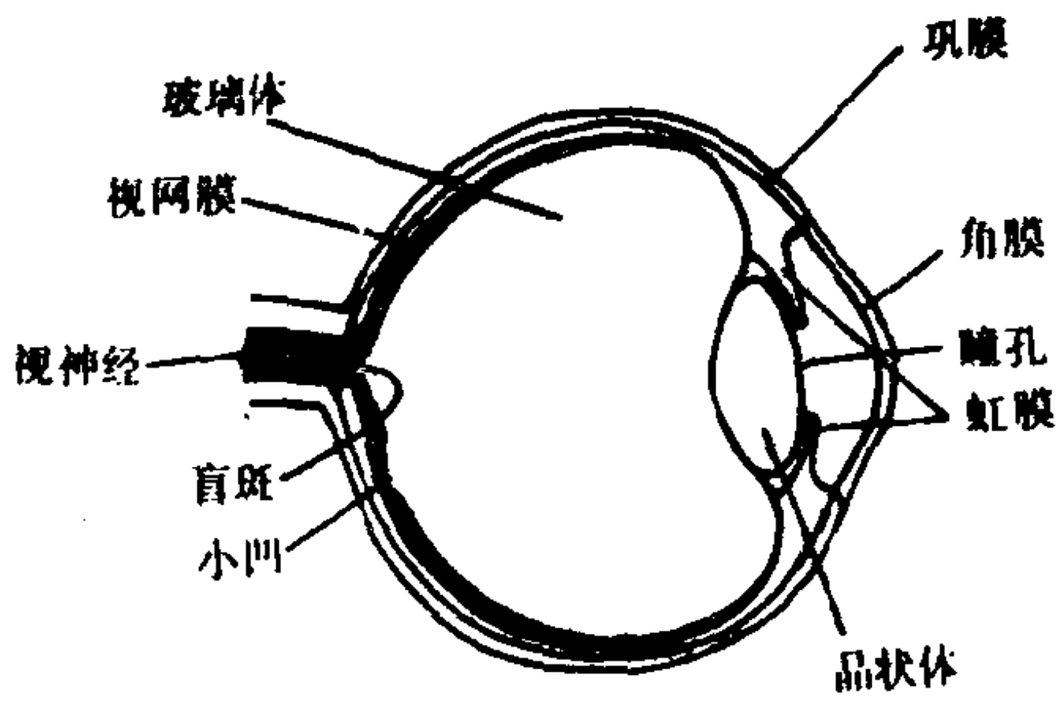
虹膜(The Iris)

角膜后面就是虹膜。虹膜使眼睛感知色彩。色彩是由虹膜中

眼球始终由含盐的、有保护作用的泪水保持湿润，泪水还具有轻度的消毒作用。不适的刺激如烟雾、化学药物、强风、另外还有激动的情绪都能导致泪水的聚集。眨眼能保持眼球表面滑润，清除异物。在眨眼的一刹那你什么也看不见。如果不眨眼，老盯住一件东西看，你就会眼昏目眩。

角膜(The Cornea)

凸出在眼球表面是一层坚韧透明、起保护作用的膜，叫做角膜。只要把眼睛闭上，手指轻轻抚摸眼皮，就能摸到角膜的形状。你可以从别人的眼睛旁看到它。角膜使光线折转，把光线聚集在一块很小的、能



2—5　人类眼球的横切面。

的黑色素(milania)作用而引成的。这种黑色素在人的皮肤中也存在，会引起皮肤上的色素沉着或雀斑。虹膜的功能很象照相机的光圈，可以控制进入眼球的光量。

瞳孔是虹膜中心一个圆形的孔，它的大小受到虹膜放松或收缩的作用而不断变化着。在一间黑暗的房间里开亮灯，虹膜就收缩，瞳孔变小，挡住一定量的光线。当你从亮处走到一个暗的地方，比如电影院，虹膜就舒展，瞳孔变大，放进更多的光线。某些药物也能影响到虹膜的功能。海洛因和鸦片制剂等一些麻醉药使瞳孔收缩，而象氨基丙苯（Amphetamines）会使瞳孔放大。有些药物就用于眼科检查时放大瞳孔。

虹膜也受到情绪的影响。当你看到某些心满意足的东西时，或者神情专一时，虹膜会渐渐扩展。据说古代东方的翡翠商人总是留神观看顾客的瞳孔。当顾客看中了某块宝石时，瞳孔渐渐张大。尽管顾客未动声色，珠宝商却已经了解到了顾客的心意，他就开出较高的价钱来。最新的科学试验表明，男性只要看到了穿三点式“比基尼”游泳衣的妩媚女性的照片，瞳孔就放大了。虹膜的这种活动无法控制，完全是自动的。

晶状体(The Crystalline Lens)

在虹膜旁是透明的晶状体，它把从角膜射来的光线聚集起来，折射到眼球中的一小点上。晶状体富有弹性，可以慢慢伸平，也能渐渐鼓圆。这样，目光便能凝聚到远近不同的对象上（适应）。晶状体的适应能力根据年龄而有所不同。幼儿的目光最近可以聚集在四吋左右的物体上，青年人是十吋左右，老年人最近只能看到十六吋左右。

最常见的瞎眼是晶状体混浊(白内障)。得了白内障的晶状体变为灰色或银色，这种盲人可以摘除晶状体，带上深度近视眼镜来补救。

玻璃体液(The Vitreous Humor)

眼睛球囊的主体充满了胶状物质，叫玻璃体液。光线就是通过这些物质到达视网膜的。通常说，玻璃体液是纯净的，但有时也会有一些像红血球之类的物质滞留在里面，它们象一个小点或一个线头。你朝一片空墙或向蓝天望去，能看到这些小点若隐若现地漂浮在眼前。

视网膜(The Retina)

眼球内壁大约五分之四都包着数层像邮票般厚薄的细胞，这叫视网膜。视网膜上排满了光觉细胞(photoreceptor，成像元)。与开关一样，所有的成像元只有两种状态：得到讯号或未得到讯号。光线到达照相胶卷时记录下了一个图象。而光线进入眼球只能触发某一部分的成像元处于一个通/断的状态，这非常象二度交叉图案。尽管这些输入信号有限，但你却能感受到深度、活动、大小、形状、质地、位置，你可以从各种形式的推理中，判断出事物的自然形态。你之所以能够得到这么多的视觉信息，是因为成像元相当小。正如新闻照片这类以网点图案制作出的图片一样，网点粗，就无法记录形象的细部，用细点就能很仔细地刻划出对象(图 2—6，见书前画页 7)。在人眼中构成镶嵌图案的元件就是细胞的尺寸本身。最小的成像元只有一微米(百万分之一米)，或者说是 0.00003937 吋！在一个视网膜上的光觉细胞竟有二亿多，比整个美国的人口还多。另外，成像元又相当敏感，它能记录下任何一个能量极其微弱的振荡。

视网膜成像元通常是受到光刺激而兴奋，但其他一些因素也能使它们兴奋。例如，你用力闭上眼睛、或用手揉眼睛，就能看见闪烁的光，这是由于视网膜上的视细胞受到压力而兴奋的缘故。有些药物和精神性疾病(如偏头痛、癫痫症)也会有光的刺激兴奋活动。从成像元接收到的任何讯号，都被当成了“光刺激”传递给

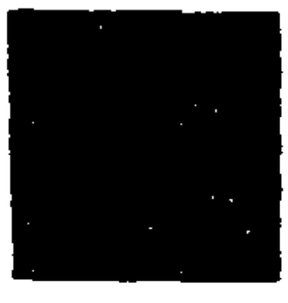
大脑。

在光照良好的情况下，盯住图 2—7（见书前画页 7）中的黑色方块看至少六十秒钟，然后再看右边的空白，就会看到有一块白色的方块，这叫“后像作用”(afterimage)——在真正的视接触以后留下的印象。对图 2—8（见书前画页 8）连续看几秒钟，你会看到有白色的小点朝前冒出来，眨一眨眼，它们又退了回去。产生的后像与对象原先的黑白正好相反，在色彩刺激中也同样有这种反向的后像现象（参看第八章的叙述）。后像是成像细胞在回复原来状态时出现的延续与勃发。这一现像时时出现，只是你未加注意罢了。只有当这一视觉印象强烈到你的正常视觉受到影响时，你方感到它的存在。例如，把一张照片放在一只闪光灯下看，连续不断出现的后像会使你眼花缭乱。

有些视幻艺术家，就应用了能引起你视觉兴奋的后像现象。你把图 2—8 连续看几秒钟，白色小点就会出现在黑点旁翩然起舞了。一个与此有联系的现象出现在那些简单的格子图案里。看图 2—9（见书前画页 8），你看到了在交叉的地方有灰色的斑点吗？盯住一个灰色点，还会看见些什么？

在视网膜背后有一小块区域没有成像元，这叫盲点。从视网膜来的神经纤维在这里汇合成一条视神经，它把视细胞收集的图象讯号递送给大脑。通常情况下，你自己不会觉察到这个盲点存在，因为一只眼的盲点并不与另一只眼的盲点的图象重叠，而且盲点又不在眼睛比较敏感的视力中心。但用图 2—10 可以验证你是具有盲点的。把左眼闭上，把图前后移动，选择到一个距离，使黑色圆点的像正好落在左眼的盲点上，你便看到黑色圆点消失了。以此顺序再倒过来闭上右眼做一遍，便能验证另一只眼的盲点。

排列在视网膜上的成像原有两种形式：圆柱形和圆锥形（rods and cones）。白天光线良好时，锥形成像元活动能力强，我们以锥





2—10

形成像元接收色彩、形状和细节的讯号。柱形成像元比较小，但更为敏感，它们在夜间或光线不良的情况下发挥作用，它们更敏感于物体的活动。

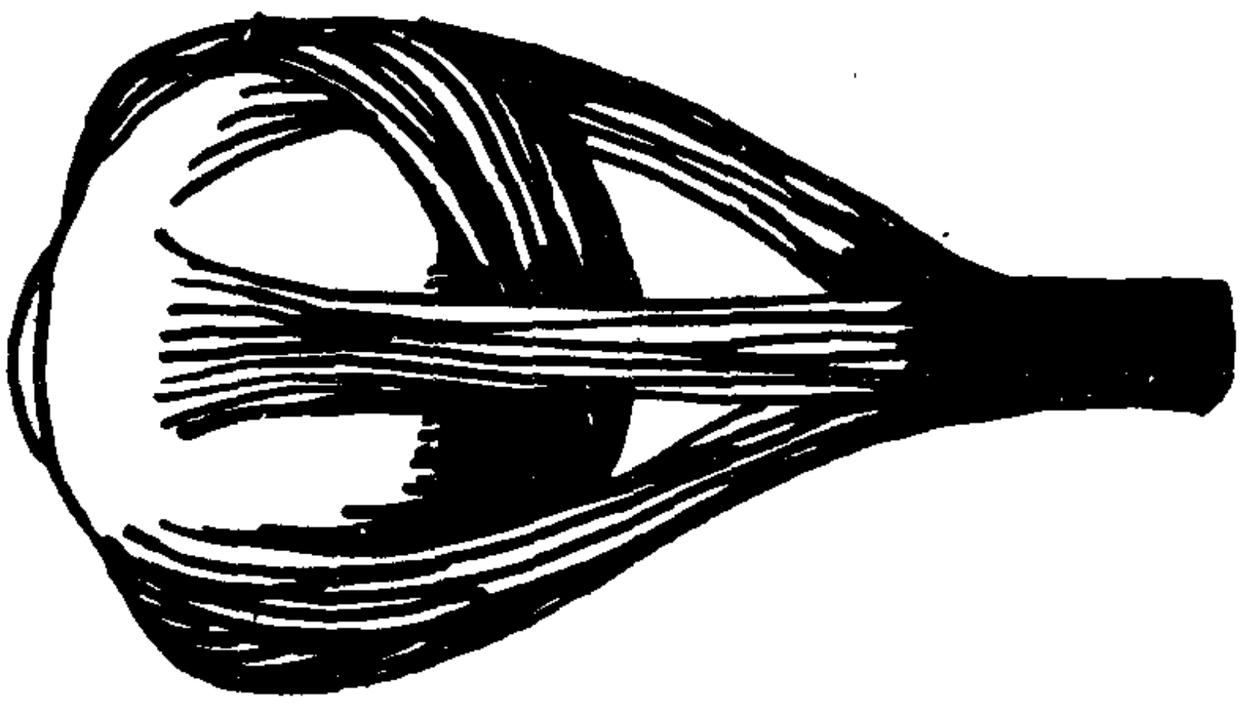
柱形成像元含有一个色素叫视觉紫（visual purple or rhodopsin）。这种色素受到光照时会发生化学变化而变白。柱形成像元先发生作用时，必须先在黑暗中还原。当你走进一个黑暗的房间，虹膜迅速张大以便让更多的光线进入眼睛，但视觉紫的适应性（黑暗适应性）在几秒钟里无法全部完成。维生素 A 是用来替换和复原视觉紫的，如果维生素 A 缺乏一个月，便会得夜盲症。

柱形成像元和锥形成像元在视网膜上的分布并不均匀。在视网膜中心，柱形成像元的密度较小，而锥形成像元在直对瞳孔的那一区域（小凹）分布最密，这是视觉最敏锐的区域。在小凹区根本就没有柱形成像元。这意味着夜间视觉不是很有用的。要想在夜里看得清楚一些，就不得不向旁边看看，这样能使图象落到上凹旁边，遇到柱形成像元。这种技巧对那些依赖于夜间视力的宇航员或海员来说是相当熟悉的。

尽管通常焦点都落到上凹上，但光线同时也刺激着视网膜周围区域的成像元（边缘视觉）。即使你直视某物，仍然对周围环境有所知觉。在边缘视觉中，你对总的形状比对细节更了解。边缘视觉对物体的运动更敏感。这种从眼角中看东西的能力相当重要，特别是对驾车行驶更加重要。一个人如果失去了这种边缘视觉，就称为隧道式视觉，这就是说，他只能笔直朝前看。

眼的活动

即使头不移动，你也可以迅速地以移动眼珠来扫视广阔的视野。因为有三对肌肉在控制你的眼球：一对使之左右移动，一对使之上下移动，还有一对使之旋转（图 2—11）。两只眼的肌肉互相配合，使图象落到相应的视网膜上。眼肌肉的畸形会导致视力上的麻烦如斗鸡眼（眼珠相对），外斜视眼（眼珠向两边分开），或弱视（“懒眼”）。除非经过矫正或配戴眼镜，不然看东西会出现双层图象。



2—11　眼肌肉

你的眼有几种基本的活动：当你转动眼或头跟踪一个活动的对象时，作出一种缓慢的移动或转动；当你的眼从一个注意点跳到另一个注意点时，比如在阅读、看画、浏览风景时是一种快速跃动。有些快读技巧就是训练你在每个注意点上少化时间，从而降低总的注意时间。这时视野快速连续地通过视网膜，它们仅仅表现为一些模糊的斑点。当你欣赏艺术作品时，眼是一种注视式的活动，所以艺术作品的大小面积在欣赏中也相当重要。在看一幅巨大的绘画或雕塑时，你在这么广阔的篇幅里有好多注视点。可是看一张印刷的复制品时，整幅作品就只有一个注视点了。许多现代艺术家创作巨幅作品，这样就能让观众参与更多的视觉活动，这比看一般小作品有更多的感受。

人在睡眠的开始阶段，眼睛作一种缓慢的滚动，而到了入梦时，作快速活动（REMs），这时的眼睛出现如在醒着时浏览风景一

样的快速跃动，进入睡梦的人仿佛在眼皮下看了一部电影。如果有耐心，你可以观察到别人睡着做梦时眼睛的这些活动。在看到他眼珠快速跃动时，如果你敢把他叫醒，他准会说他正在梦景中，并能清清楚楚说出梦中的情景，而到了第二天，一切却会忘记得一干二净了。

眼睛还有一种运动就是快速震颤，频率可达每秒三十至七十次。这种连续不断的运动对人的正常视觉也是必不可少的，因为聚落到同一细胞的图形几秒钟就得消褪。你的眼一动不动地盯住白墙上的斑点，由于视网膜细胞的饱和作用，眼前的斑点会交替地出现、消失。这种连贯的、细微的运动把图象转递到不同的成像元，又不断地取得新的刺激来补充这种消褪作用。

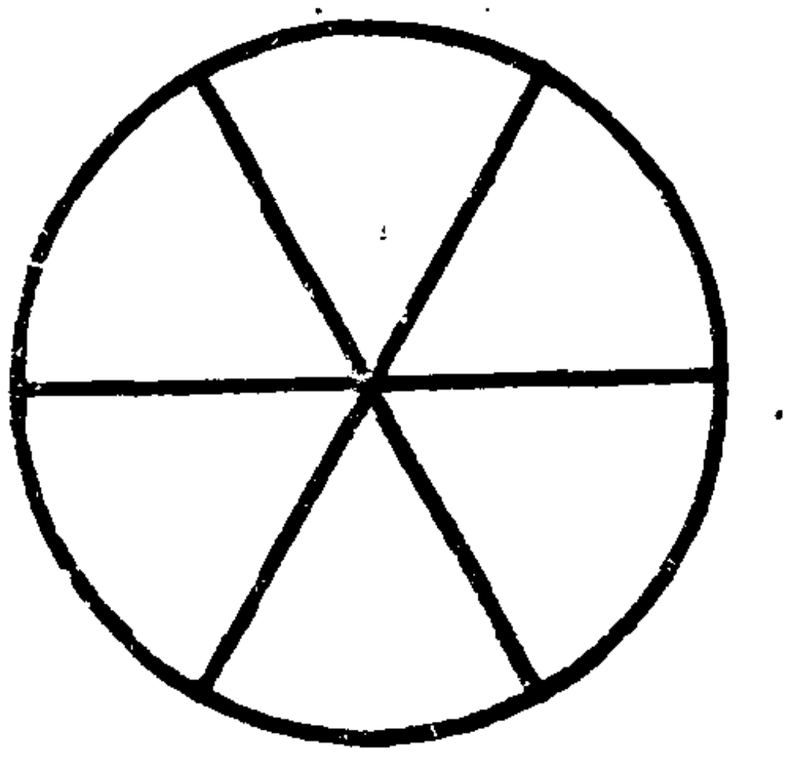
一些简单的连续图案（如图 2—12，见书前画页 9）就具有闪光、颤动的效应，可能就是由于眼的这一快速振荡活动，也可能还混杂着后像作用和边缘对比作用在内。有些视幻艺术家便利用这一作用创作了一些能获得闪光效果的作品（图 2—13，见书前画页 9）。

人类的视感觉即便在眼睛里就已经进行了高度的选择，因为眼只能接收和对某些特定的信息作出反应。最终到达视网膜的光波提供了诸如深度、运动、体积、形状、质地等基本的视觉感受。你对周围世界真实和自然的推断正是基于光在这一精巧而又复杂结构中的演绎。这个结构中所有的部分必须协调工作——任何细微的失误都能导致整个过程的破坏。当你确信了输入信号在传达到大脑之前就被作过严重的删减以后，那么就能明白，通过整个生理世界感受到的日常生活看来当然是更加神秘莫测了——这一切都发生在到达大脑之前。

第三章　脑：　它得出形象

仔细看图 3—1，寻出一个ᔕ形状，你能看到吗？好，那么再看去掉了上面的图形留下来的空余形成的ᔓ图形。试着交替看这两个图形。这两个图形的楔边是否象是突出来了，并好像比背景光彩夺目？你能体验一下把这个图形看作线或看成一个整体的形状有些什么不同吗？当你聚精会神以这两种方式看它时，这图画好像在微妙地变动着——而事实上，这张纸上一点变动也没出现过！那究竟是怎么一回事？

对于脑在感觉过程中能量转换的情况还知之不深，但我们已能确切了解到脑细胞从眼睛接收或输出信号的活动是一种电化过程。有证据表明，感觉、记忆、精神幻觉都是由脑细胞中电—化学活动的信息引起的。正因为如此，有时把脑称作计算机——尽管还没有一台计算机能代替哪怕是感觉中极小的一部分。因为大脑中脑细胞数量之多实不可胜数。如果把整个世界的人口都缩小到脑细胞大小，那么“我们可以用一只巴掌把所有



3—1

的人都捏在掌心——这还不足以构成一只大脑”①。

研究获得的素材披露了脑与眼之间复杂、密切而又神秘的关系，表明这两个器官有着根深蒂固的联系。在眼前、眼里发生的事（失明、眼睛的位置、暴露在眼前的色彩）都对脑的电节奏产生影响，有时甚至达到相当强的程度。倒过来，脑内所受到的电刺激也会使人“看到”闪光，或者是完整生动的情景，结构巧妙的视觉幻像。另外一些常见的体内情况如脑血压的升高、偏头痛（migraine headache）等也会引起视觉混乱、出现闪光、不规则形状或斑点。癫痫症患者（epileptic）反常的脑电活动会使他产生光、声、味、气味等的感觉。一些轻缓的药物或麻醉品如大麻（marijuana）、酒精等能够增强或抑制对外界真实情况的感受。强烈药物如 LSD 或 mescaline 在大脑中产生的化学刺激更强，使人与外界完全中断联系，以至对外界的真实情况完全失去知觉。

甚至连缺乏睡眠这样的小事情，如果发展严重的话也会与服用药物一样，出现相类似的不规则幻影等恶性反应。让试验对象失眠达三十或六十个小时，对象就对面积及深度的感觉发生变化，会有运动的幻觉，出现光晕。持续九十小时不睡眠，时间的感觉失去了，常常会伴有全棕色的幻影出现。唱片制作者和其他一些研究者试图制造一种叫 wakethon 的录像盘来显示这种图象。

而另有一些研究者则对相反的情况感兴趣——人们在完全剥夺外界刺激时会发生些什么情况？试验对象被隔离在一间斗室中，眼和耳都被蒙住以隔绝视听、手上带上厚厚的手套，使之毫无触觉。不停转动的机器提供了一种噪声屏障。这种情况下，大脑所有的活动都得完全依赖于自身的刺激和意图。试验对象说，在过了一会儿之后，他们的脑就无法集中到某个念头上；产生了一些

---

① 格里高利（Gregory R. L.）：《眼和脑：视觉过程的心理学》、1966 年版第 49 页。

身不由主的视、听幻觉；有时候他们产生了对实验的胡思乱想，对无任何外界刺激越来越绝望和不快。这种视觉、思维、感情的反常在实验以后的数天里仍能保持着（图 3－2）。因此，那些受到隔离审查的人，感情会变得粗野，会对单独隔离恐惧异常，这是不足为怪的。

这些错误的行为、幻像、脑与神经以及心理骚乱，很明显是同那些剥夺睡眠、剥夺外界感受的人一样，并无实际价值。刺激过度或刺激不足看来对脑与视觉以同样方式起着反作用。不过，也真够有趣的是，若行僧或瑜珈教徒①却能在同样与世隔绝的情况下面壁长达五天之久，他们却并没有出现寻常人身上发生的那些破坏和掠乱的情况。对意志的特性、大脑的活动节律尚有许多问题留待进一步研究才能作出解答呢。



3－2　被剥夺感觉的实验对象。进行了四天的密封式隔离之后，这个人已经无法不碰旁边的东西而一下子把插头插进插座。

对大脑的电与化学实验，使一些富有想象力的观察者梦幻未来的艺术可以鉴于一揽子的经历。在这未来的艺术中，美学上的感受可以由脑电输出和药物产生。电与化学的“艺术家”将以电输出和药丸来设计和编制“艺术作品”②。

尽管我们对脑“究竟如何工作”知之甚少，但毕竟能对脑如何

---

① Yoga 瑜珈，印度教哲学中重要的一宗，对印度的思想界有极广的影响。

② 托佛勒和麦克黑尔（Toffler and Mchale）：《关于艺术的前途及其作用的谈话》，《艺术新闻》1973 年 1 月号。

从眼输送来的千头万绪的信息中发展出的含意，作出许多观察研究。

形 象 融 合

人类视觉的一个基本作用，就是将两只眼得到的两个视网膜图象融合在一起，成为单一的形象。一般说来，大脑完成这种融合是轻而易举、毫不在意的。因为即便两眼所得形象稍有不同，但它们非常相似，且又叠合在一起。大脑无数次重复地要保持一个单一形象的感觉——甚至一旦真有非同常规的情况出现它仍依然故我。有两个小实验可以验证：第一个实验你要弄一个纸筒，大小、长度与放油印腊纸的筒差不多，如无现成，用纸卷一个也可以。两眼睁开，右手将纸筒举至右眼前，左手巴掌摊开，靠在纸筒上(如图3—3)，你看到些什么了？

第二个实验，你也许在孩童时代便已试过。眼先盯住远处某个物体，两手伸直举到与眼平，指尖对指尖，你能看到两个指尖中又顶着一块有两个指甲的扇形东西。手向前推或向后拉，指尖间的或向后拉，指尖间的这块幻影会忽大忽小。



3—3

假如分别展现在两只眼前的形象明显不同，会有更古怪的效果。因为脑打算组织起一个立体的、单一的形象，它会有选择地接受或排斥从每只眼得来图象的某些部分。当提供色彩刺激时，观察者会先看到一种颜色，再看另一种，而并不把两者混合起来。当看各部分有亏有盈的图案时，组织与重新组织多样地、不断地出现。这一现象叫做“视网膜或双眼抗衡”

(retinal or binocular rivalry)。就是说，大脑有时难于在两个对抗的图形中作出抉择，这真得有一个所罗门式的主意，他要把那孩子一分为二。①

置之不顾(Tune Out)

人和动物都会对一再出现的外来刺激停止作出反应。这个连续出现的面貌仿佛从你的意识中消失了。你对时钟走动的响声、暖气片以及一些家用设备的声响置之不顾。你对自己呼吸的节奏、心跳、衣服与皮肤的摩擦、空气的温度也置之不顾。正是因为这些因素不断出现，你就对他们忽略了。尽管你不再有意识地感受这些刺激，但根据目下的科学实验资料来看，整个神经系统还是把它们一一记录，一旦刺激有所变动(心跳加快、天气转冷、突然的寂静)，你就立即会清醒过来。

正因为人有这种置之不顾的趋向，所以那些连续出现的因素正是最难以感受到的。你认为水没味道——但有一天你喝了别的地方的水，你就感到了水的味道；在乡下的宁静中睡觉时，你方觉得城市的夜晚并不如你一直感觉的那么安宁；别人拧开了电灯，你才发觉天已经黑下来。置之不顾能使你免于对周围一层不变的环境加以直接意识的关注。这种经过选择作用的能力使你能只集中精力注意那些最必要的情况。这就可以分散压力，免得事事操心、负担过重。

但这种保护作用也会造成损害。在连续不断的工业流水线上

---

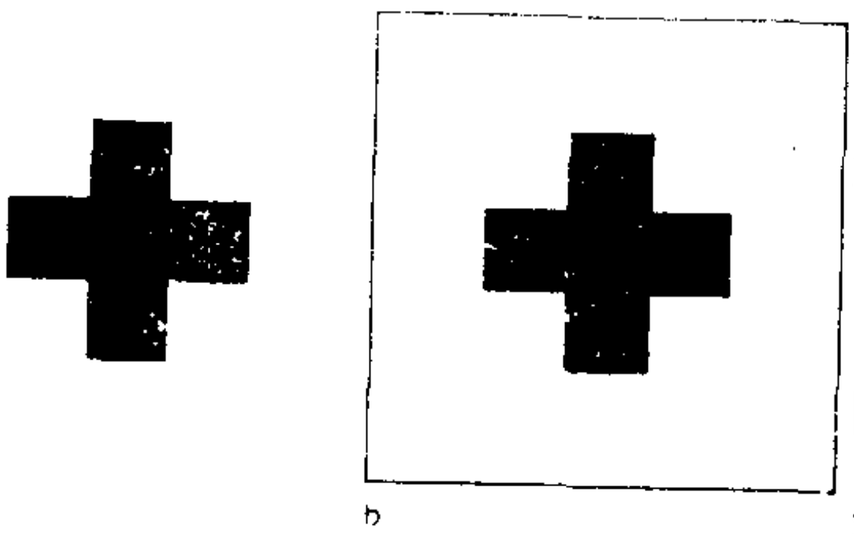
① 典出《圣经》，所罗门为大卫王之子，以智慧著称。他登上王位不久便遇到一件疑难公案，两个女人都声称是一个孩子的生母。所罗门命令将孩子劈成两半，分给这两个女人。真正的母亲不忍杀死孩子，而假母亲无动于衷，真伪遂辨。——译注

的工人产生这种置之不顾时，会出事故或出次品。在公路和长途旅行中驾驶员的置之不顾状态也会引发事故。以前总认为笔直的公路在技术上是最佳的，但没有考虑到人的因素，结果事故率升高了。现在国家公路的设计者意识到该在靠近公路的地方设置亭、棚、人行道等。这些可以刺激驾驶员，使之保持清醒。

睡眠是置之不顾的最佳状态，因为在睡眠的数小时里我们把所有的感官刺激都排除在意识之外。许多人能在难以置信的噪声中沉睡。在睡眠的某个阶段，人处于对外部世界“盲”的状态，那怕他睁着眼，有光线射着他的眼。这就难怪许多文化都将睡眠与失去灵魂或死亡联系在一起了。最熟悉的祷告词里就说：“让我到地下安息吧！……”

形象/背景

正因为你对持续不变的情况有置之不顾的能力，才能自由自在地直接注意那些新的情况。持续不变的情况成了新情况的背景。你的大脑就是在选择什么时候该置之不顾，什么时候又该加以注意。在作这种决定时，大脑往往是不知不觉的，不受意识控制的。



3—4

请看图 3—4a，那里有一个十字，落在纸这个背景上。只要在四面加个框（图 3—4b），那么只有十字，而不是周围的整个空间包含到这个更具直接含意的刺激上了。格式塔心理学把这种关系称作“形象/背景”关系。图 3—1 便是形象/背景关系在意识中交替的实验。

有一些特性似乎与形象的感觉始终连结在一起。形象在感觉上是“明亮的”:它看起来更强烈,象是从背景中突出来。所以在图3—1中,楔边显得明亮。另外形象总被认为是“一件东西”或者“在背景之上”。背景也有它的特性:它似乎落在形象之后,特殊的形式被削弱了,而且总是“连绵不断”的——就是说,它不是停留在形象的边缘上,而是跑到形象的后面去。形象意味着含意,而背景相对说来则没有含意。

形成一个形象/背景关系是感觉作用中最不可少的过程,在所有的感觉中都占有地位。就在此刻,能让你亲身领略一下形成形象的意识。请暂停阅读,把注意力集中到你自己的身上,你立即会意识到自己此时此刻所处的姿态,并打算改变一下。也许还会感到有什么地方痒,想去搔一搔、摸一摸。(看,我这一建议竟发生了什么效果!)你可能会注意到嘴里的味道,打算咳嗽一下,或者喝口水什么的。你会意识到声音,来自收音机或电视机,过路的车辆、狗的吠叫声。许多在前一刻还是背景的东西一下子浮到了前面,成了感觉的形象。

通常说来,你的大脑对来自身体各器官的感受会尽力选择。你不会象比较客观的机器一样把所有的东西都保持下来。因此,当你放录音带时,才会惊讶地发觉背景上竟有那么多噪杂的声音。麦克风可没有建立形象/背景的能力——它把自然中的一切一古脑儿地搬录下来了。录音机显示出被你置之不顾的东西竟是这么多。照相机也一样。你有时发现拍好的照片背景上竟是那样的乱七八糟。你在摄影时,急于注意被摄对象,而对背景上的视觉形象则置之不顾。所以专业摄影师必须学会象照相机一样地看东西,要越过对象看看后面自然的倾向,这样才能把背景因素处理好。

自然界本不存在形象/背景关系,而是由大脑的选择、组织起了这种关系。在这个场合下是形象,可到了另一个场合也许便成

了背景。比如你看一张画——就说是一张人像吧——你开始觉得脸是主体形象。当你继续看下去，就注意到了细部——也许是眼，眼便成了主体形象，而整张脸便退后去作了背景。而对于墙面来说，整幅画就是立体形象。任何事物都能成为形象，只要你加以注意就行，而在此同时，其他未经你注意的一切都一下子陷入了背景。

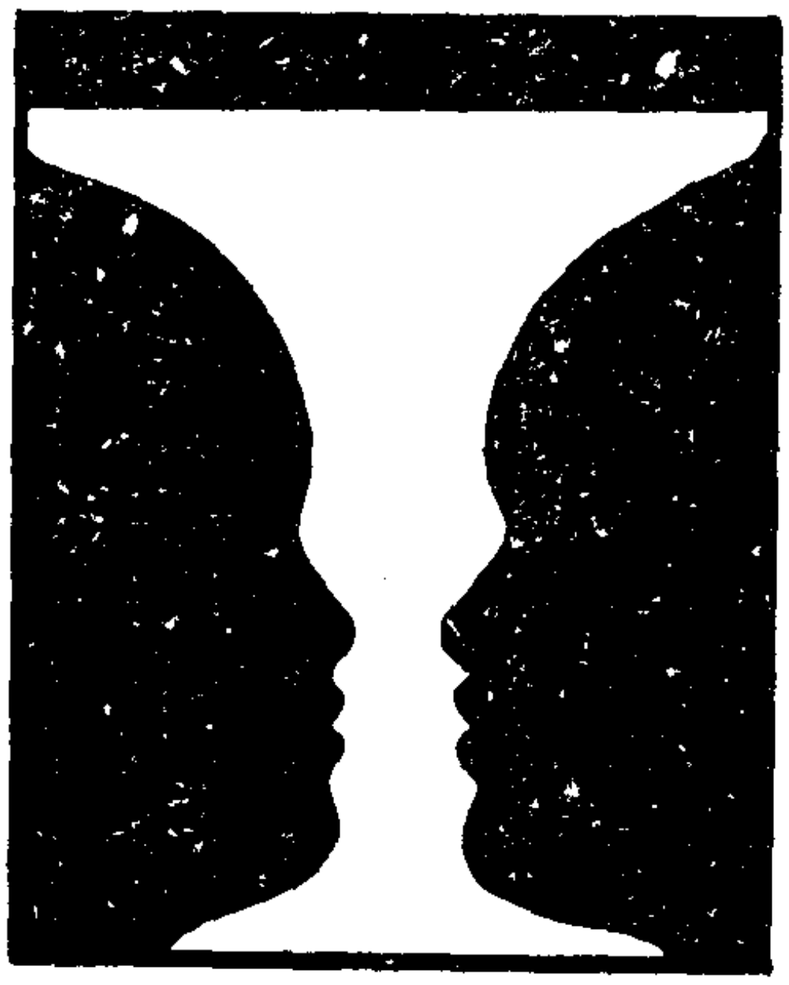
有时候，一些东西能以你的意志作为衬托而成为形象——例如钟的走动。一般来说，它持续不断的声音已经成为你听觉的背景。但是在你企图入睡时，它会突然一下子被注意到，那固执的吵闹声响会成为一个形象，你要把它推向背景，可无能为力。在你身体感到不舒服时，常常会碰到这类情况。偏偏是在你头痛的时候，平时那些作为背景的家用设备声响都一下子变得那么讨厌，几乎无法摆脱。止痛片、镇静剂和其他一些药物的作用就是把疼痛和另一些问题推向背景，同时建立起一个新的形象（或者无形象），以代替原先那个形象。

许多交往社团（encounter－group）的活动内容增强意识（consciousness－raising）的方法，以及自我了解（self－awareness）的技巧，就是使人意识到往往被置之不顾的背景。这些活动能帮助人们形成新的形象/背景关系，从而以新的认识来看待他们自己和其他人。格式塔心理学用提高个人特性的形象/背景关系来提高人的感官能力。沉思（meditation）是另一项技术，适用于那些在某些特定形象中无法正确对待自己的人，使之确立起一个整体的形象。

形象/背景交替

有时候形象和背景似乎波动于两个完全同等的可能性中。请看图 3—5 这张著名的彼得—保尔高脚杯，注意黑白两部分在不同的观察下怎样变化。当你的眼盯住杯子，杯子好象突了出来，黑色部分退隐到后面；当你看着面孔，白色部分又仿佛退缩到后面，黑色部分突了出来。

心理学家一般认为，这两种观察方式不能同时发生。这是因为，尽管你看到了两个转换着的含意，但在某个瞬间，只能看其中一个含意。这就是说，在任何给定的时间里，所能注意的刺激数目是相当有限的。一种含含糊糊的感受正是由于这种顾此失彼的缘故。



3—5　彼得—保尔高脚杯

初一想，你会以为形象与背景该是镜子里的映像一般相互对照。但实际并非如此。集中注意力看图 3—6 的黑色部分，把它看作形象。然后再颠倒过来，以黑色作背景，研究一下白色的形状。它们的形状竟殊然不同。这样的事你在搭七巧板时常常碰到，七巧板与其留出的空间看起来很难配合。

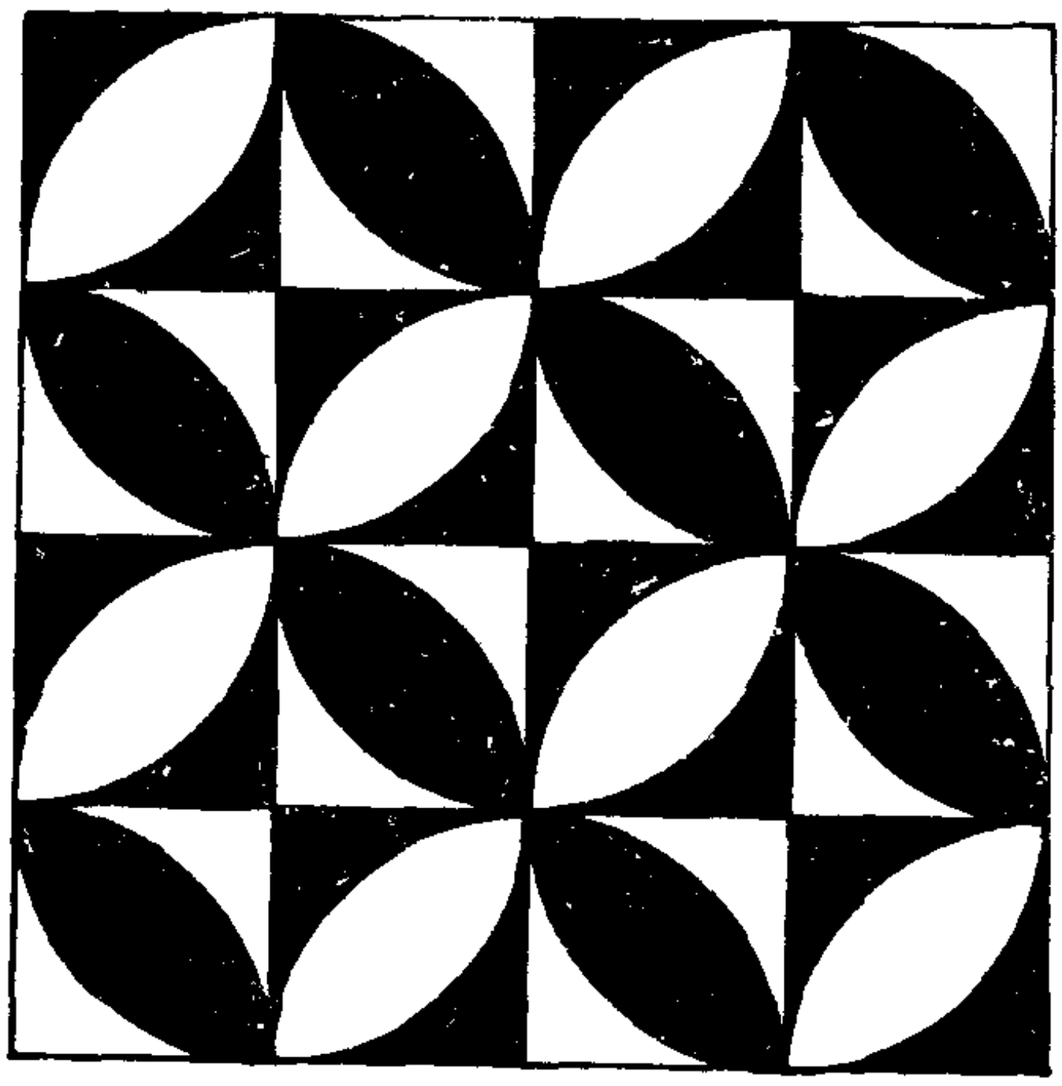
艺术家们相当广泛地运用这种形象/背景交替——有时明显、有时微妙。图 3—7，3—8，3—9(见书前画页 10)，3—10(见书前画页 10)可以让你有意识地训练一下形象/背景交替的能力。

含糊这一感受使许多人困惑。以我们的文化来说，形象是最重要的，背景却往往可以被删除，被认为是无所含意的东西。但从



3—6

东方的人的观点看，失去了一方，另一方也就不复存在。太极图(图 3—11，见书前画页 9)表达了形象/背景互相依赖的典型中国式概念。正是由于这一概念，东方思想以容忍斗争和矛盾为特征。由于这种态度，东方思想接受感觉组织上的二元论 (dynamic duality)。东方的艺术家，基于这一观点，常常在画里留出珍贵的空白来表示一些含意深邃的东西。图 3—12(见书前画页 11)这



3—7　一种美国式的拼花图案：曼龙拼花。

张日本屏风画，显示了历史上运用空白的一种形式。一方面，它们仿佛是一些洞或落在画后面的断层；但另一方面，它们又像是浮在景物前面不透明的云。房子和人物具有更直接的含意，所以你的头脑会把它们当作前景，而不会落到后面当空白的背景。交替和抗争在拼命地左右着你感觉的判断力。

聚　合



3—8　《东方河》，Ellsworth Kelly 作，1963。

形象的断裂在高反差照片中也有所运用（图 3—13，见书前画页 11）。它把形象压缩为黑白两种区域，把我们常常预期要看到的外轮廓线和中间阴影面都删除了。事实上，你的大脑能相当敏捷地填补这些空白，从忽隐忽现的断片中很容易地组织起形象来。这被用作一个高水准的智力竞赛（图 3—14，见书前画页 10）。你到底能否认出这个形象取决于你在这些乱七八糟的黑白形象中组织起形象/背景的能力。可是有些人却声称要真正心诚的人才能看出这个基督的像来。

禅宗画也同样强调以毛笔笔触点出一些有意思的形象来表现事物。图 3—15（见书前画页 12）这张画是一些细碎的笔触画出来的——笔墨本身似乎是无含意的，但欣赏者的头脑能把它们组织成一定的形象。

聚合是大脑把分散的因素通过感觉组织起形象/背景关系的一种方式。从这些例子里，我们可以认识到脑子的根本目的就是千方百计地得出有含意的形象。但无论如何还是有些因素无法组织起一个有直截了当的含意的形象。那些以同一或几乎同一的单元组成的整幅图案尤其如此。看图 3—16（见书前画页 12），发生了些什么有趣的事？这些三角形聚合了又聚合。有一些看起来好象比另一些明亮一些，但事实上它们都是一样的黑。还会出现明

显的斜线。突然，你又会看见格子状的方盒子，黑三角成了这些盒子内侧的投影。你想给它一个确定的结论，但白费心机，难作定论。因为象这样的视觉刺激本身各种可能性就势均力敌，艺术家巧妙地运用了这个作用(图 3—17，见书前画页 13)。

这类视觉结构，由同一或几乎同一的单元绘制出连续的图案，叫做“周期性结构”。这个单元周期性地出现，也就是说有一定的规律和间隙。当两个以上周期性图案迭加在一起时，就会产生更加惊奇的结果。在图案的交叉点上头脑又会组织起附加的图案。图 3—18 只是三组平行线，注意，在这些直线交叉而成的网络中竟出现了多少环形！

线的交叉点看起来好象更黑一点（图 3—19）。如果线与线的交叉角小于 30 度，这图形就形成了 moiré(读作莫垒)，这个法文字的原意就是指一种在经线中露出两根绞在一起的优质丝线的织物，表面有闪光的特征。佛兰斯耐尔一铃水纹（图 3—20，见书前画页 13）是由一些平行线和一组同心圆叠加出来的。这种图形有时你也能从薄纱窗帘的折皱中、交叠在一起的百叶窗上看到；也能从悬挂式铁桥、邮票或钞票中印得很好很仔细的雕纹中看到。

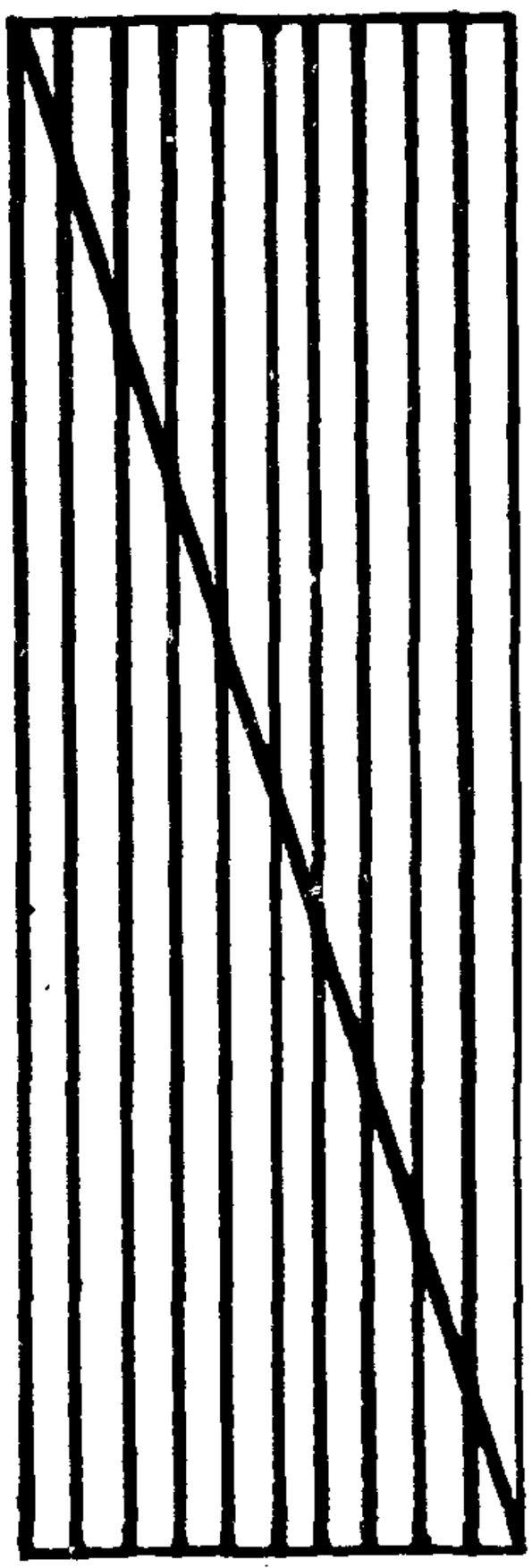
不同频率的两个声音迭加起来也会产生新的频率。两种声调在一起演奏，由于波峰、波谷的交叠就产生了第三个音调。在所有这些情况下，大脑从这两个图形的交叉点上又引出了新的形象。

交 替 形 象

从开始到现在，我们一直涉及到关于大脑得出形象的问题。但是看到形象有时却又引出了新的感觉难题。如图 3—21，出现在你眼前的每一个图形都有二个以上交替变换的解释。你的大脑会有某种紧张，就象关在笼子里的动物，图形翻来覆去变动，大脑

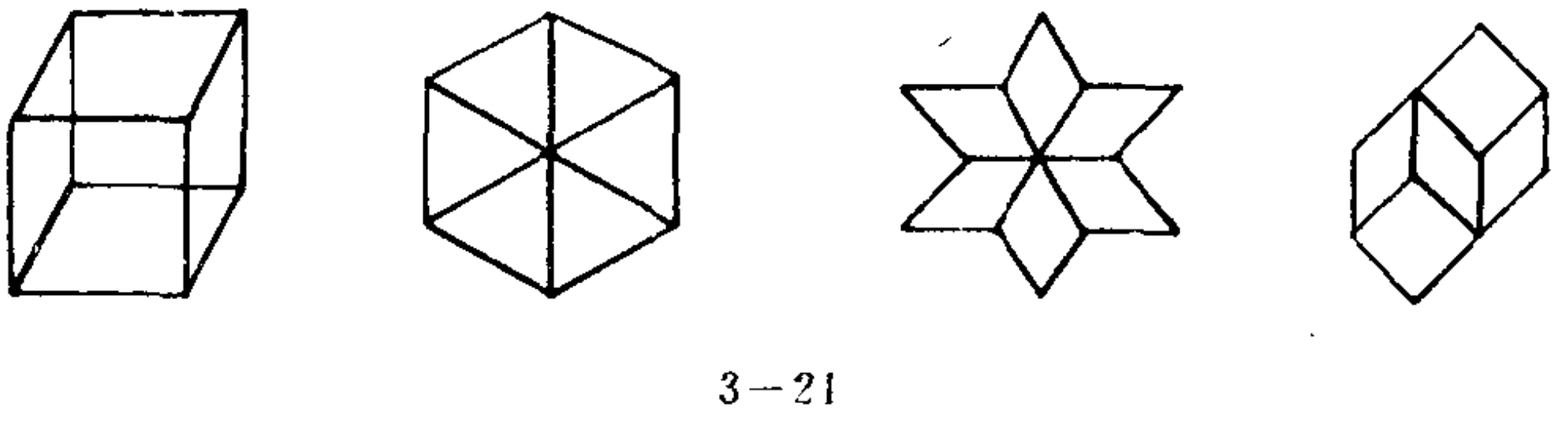
思前想后，有各种可能性，没完没了，说不上那种看法才算正确。

再看图 3—22(见书前画页 14)，你看到了一个年轻的人背朝着你向外张望，还是看到了一个老掉牙的老婆婆下巴垂到了皮领子里？如果你还没有把两个形象都看出来，那么继续再看看。第二张脸往往是突然一下子出现的，除非你已经熟悉于这种画，或者生性多疑，你往往会在看到第一个形象时就心满意足了。你的头脑只打算得出必要的含意就行了。一旦得出了结论，你总是不愿再去考虑还会有进一步的情况出现。神秘小说作家如阿加莎·克里斯蒂 (Agatha Christie) 和阿瑟·柯南道尔 (Arthur Conan Doyle) 就是这样来构思一个故事的，他们让读者得出“错误的”形象，真正的线索则置之不顾。侦探的本领就在于他们能看到别人没有看到的东西。作家们匠心独运、大笔一挥，细节改变了新的形象——结果——便暴露无遗了。



3—19　单线水纹

图 3--23(见书前画页 14)，3—24(见书前画页 15)，3—25(见书前画页 15) 显



3—21

示了有许多艺术家利用了形象交替作用。在每一张画里，视觉素材都向你提供了不止一种看法，你也说不上哪一种比其他更正确。

夸　　张

图 3—26、3—27、3—28 是一些为大家熟知的视幻觉。不同的理论可以解释这些作用，但有证据证明，你的大脑一旦从刺激中接收到某个特性，就会朝前推进一步，把这一特性推向了比实际更深、更广的范围。“满招损”——头脑这时候便吃了过于信赖自己结论的苦头了。

根据这个理论，同时看两个图案，较弱的一个图形的感觉会被歪曲了来维持对较强图形的夸张。在图 3—26 中，线段的长度感觉，完全受制于两端箭头的方向。在图 3—27 中，幅射线是较强的图形，看起来向四处散得很开。要维持这种感觉，大脑就使平行线歪曲。在图 3—28 中，垂直平行线受制于上面短斜刺的方向。象这样的夸张作用，远非我们的意识能加控制的。

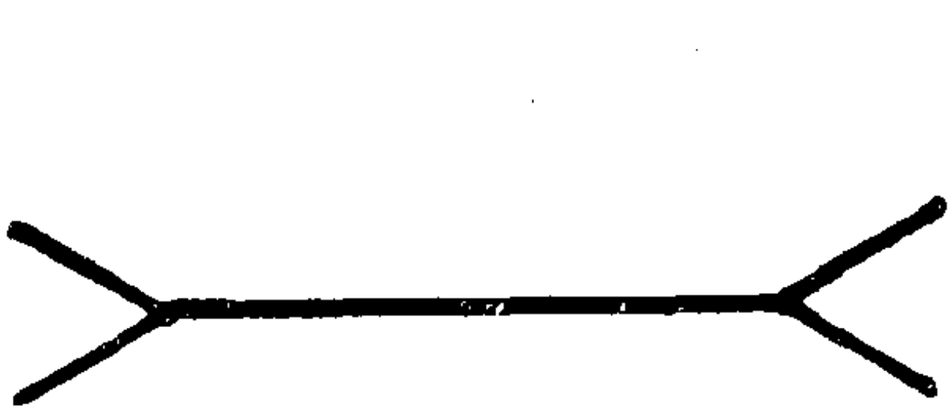
固有模式(PREPATTERNING)

我们已经对大脑选择和组织外来刺激的方式作了这么多的研究。大脑的这些谋略都只为了一个目标：从纷繁的感觉中引出结论，得出含意。可为什么结论会得出来呢？是谁在脑子里说：“喔，结果出来了，现在可以停止了。”

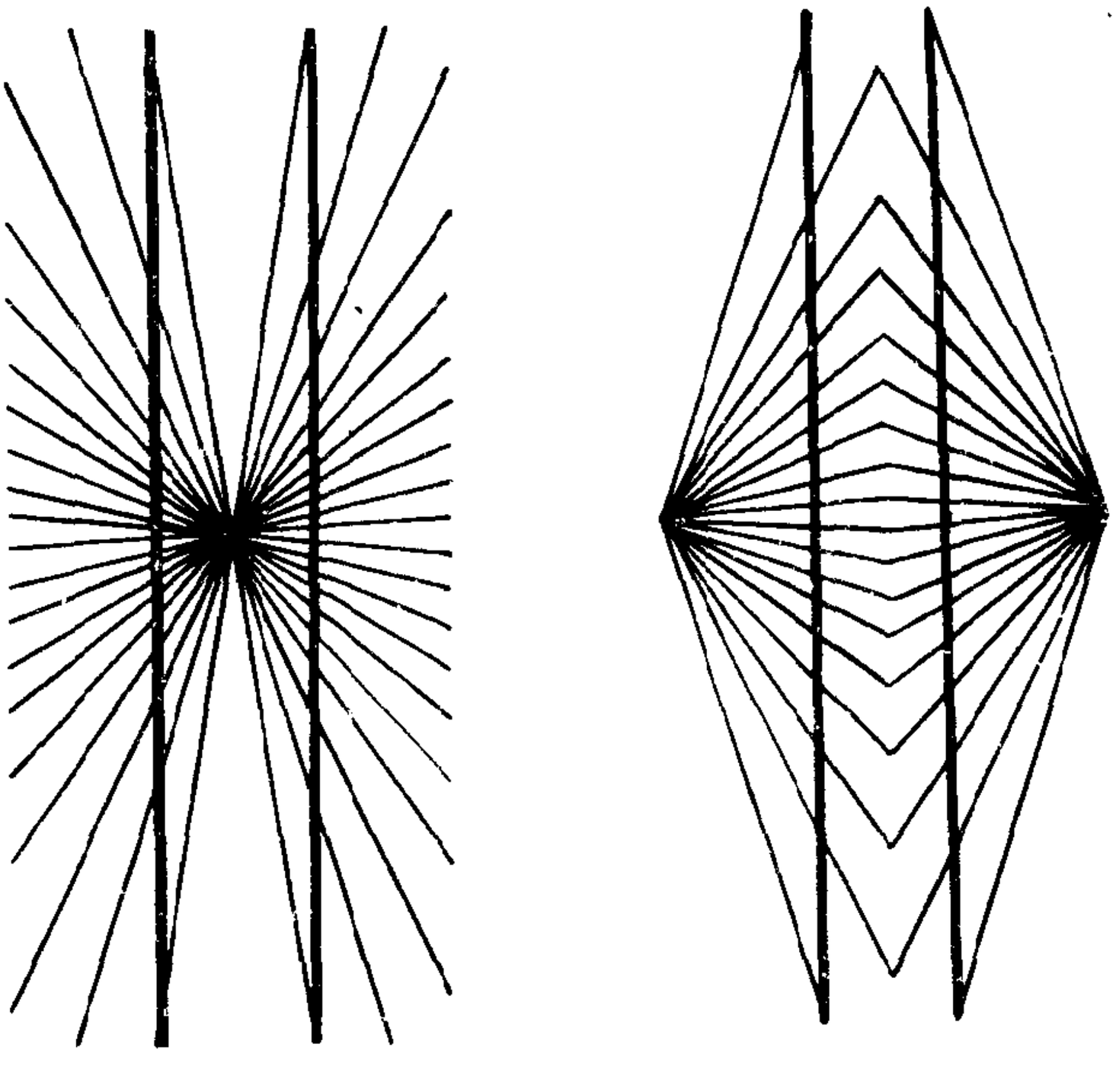
早期的格式塔心理学家认为，外来刺激本身的特性使头脑形成结论的模式。当今对感觉的研究则从强调刺激的构造转到了强调脑本身的结构。从这种新的观点得出了一种完全相反的结论：“是大脑设法将一个模式加给刺激”。换言之，刺激不确定结论，而原先存在的一种精神范畴决定了刺激将如何被感觉。

初看起来，这又是“先有鸡还是先有蛋”之类的把戏。但事实上，这一争论对理解人类的感觉有着深远影响。如果这种观点是正确的话，你的头脑不是“尽量敞开思想去接触刺激，你对事物的看法就关系到头脑里”固已形成的范畴。结论并不代表对外来刺激客观的知识，而仅仅只是反映了预先就存在





3—26　箭形幻觉



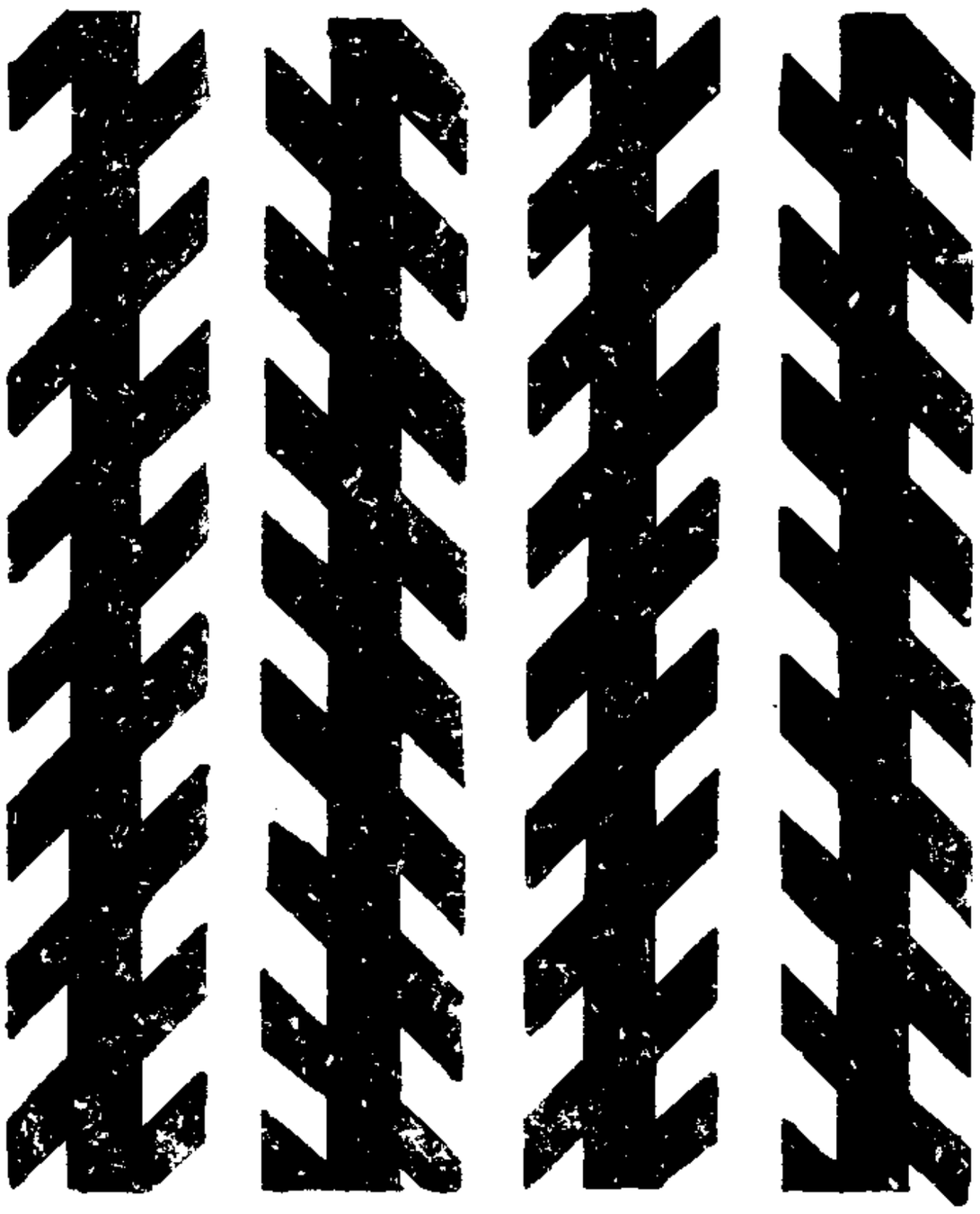
3—27　扇形幻觉

的固执见解。这就是说，在感觉方面，我们的思想先于事实，在刺激发生之前我们已经作出了结论。

有强有力的证据来支持这一观点。你对格式塔心理学关于大

脑总是企图修正外来刺激使之适合于最好、最简洁的解释这个原理已经有所了解（见第一章）。你能意识到校对这类工作相当困难。头脑总是要歪曲外来刺激，使之与早已确立的形式相符，得到满意的分类。这就出现了精神上的修正作用，把刺激看成与原有形式相仿比较容易，而根据每一瞬得到的刺激细节而形成一个新的形式就不容易了。请注意，这与前面所提到的简单法则是一致的。

我们可以把这种预先就安排好的反应叫做“感觉成见”(perceptual prejudices)。和其他成见一样，这意味着你是以一种固定的老框框看待外来刺激，你只愿看那些能加强你固有成见的东西——而对不与此协调的东西置之不顾。这种固有模式有时候是必要的。你真要把每一个外来刺激都当作第一次看到而必须详加关注的话，恐怕就一天也活不下去了。要让大脑“有效、实用”，就不得不放过一些东西，而在最根本的问题上再加斟酌。这样，在你与现实见面时，必然带着许许多多早已确定了的念头。



3—28　栅形幻觉

了解了这一切，我们就能认识到在研究我们生活在其中的客观世界时该有多么困难。在观察宏观世界上，恐怕没有任何人比科学家作出的贡献价值更大了。由深谋远虑编织起来的科学摒弃了偏见，从而

保证了自由。科学的历史也提供了生动的例子来说明，如果对事物结构一无所知而要认识这事物该有多么困难。早在十六世纪，科学对土星的环还一无所知，甚至连伽利略都把它称作“三类体”(a triple object)。关于这一行星早期的绘画显示了人们竭力想对望远镜里的形象作出解释。早期的显微镜在使用时，所见到的微观世界也碰到了同样的问题。而未来的空间考察也准会使我们一些旧的、熟悉的形象幡然更新！

第四章　连贯性：　无论发生什么，在我眼里你还是个你

你照照镜子，镜子里的你有多大？和真人差不多？既然离镜子咫尺之遥，镜中的形像恐怕只比真人小不了多少——可究竟小了多少呢？我要告诉你一个尺寸，你准又不会相信，所以还是自己跑到镜子跟前看一看吧。象往常一样站在镜前，闭上一只眼睛，伸出手来在镜子上量出映像的大小。最方便的方法是以大拇指对准下巴，手指伸开量到头发（当然，你也可以采用其他的办法）。看看你量出的尺寸，这结果会使你一愣，对不对？我自己的映像只有四吋（约合 10.16 厘米——译者），大小只不过和一只大苹果差不多——而人们往往说我的脸很长。你可以回想一下，在一扇三呎（约合 91.44 厘米——译者）的落地镜中你能看到自己整个身体的长度。另外一个有趣的实验就是依然闭上一只眼，在窗玻璃上划出户外物体大小的记号，我敢担保，你简直无法相信所得出的结果。

鬼还鬼在不仅仅这些映像之小，还在于在你离镜远去时，映像越变越小（在镜子两边的距离双倍扩展，而映像则成倍地缩小）——这不难理解。使人难以理解的是这些映像明明这么小，而你对这巨大的收缩量却麻木不仁、毫无觉察。镜子里的这些情况，在玻璃窗上也同样发生着。人们向你走来又离你而去；你走近某物，又离它而去。映像就这样一直在扩大又收缩、收缩又扩大。在通

常的环境里，你毫无疑问能估计出物体的正常大小。举例来说，尽管从我现在的位置看，我那辆停在回车道上的伏克惠根牌汽车要比邻居家门口那辆克利斯勒牌汽车大好几倍，但我仍能看出我的伏克惠根比克利斯勒小。当我看见几幢房子外的朋友本杰明时，我仍能知道他的身高有五呎九吋（约合 1.75 米）。尽管他的映像现在这么小，我仍不会把他看作小矮人。落到视网膜上的图形告诉我们的情况是一回事（伏克惠根大于克利斯勒；本杰明是一个很小的图形），可大脑的想法又是一回事。为什么？无论视网膜图象不断变化，甚至模糊不清，大脑都有可能保持一种“连续”或不变的感觉。这种能力就叫连贯性。

大 小 连 贯 性

科学家们观察到，视网膜上物体映像的大小变化，不是被感知为物体大小的变化，而是被感知为物体距离远近的变化。这个原理可以在实验室里用实验证明。让对象坐在暗室里，要他看一些大小变化着的物体，对象会报告说他看到物体向他推进或后退。

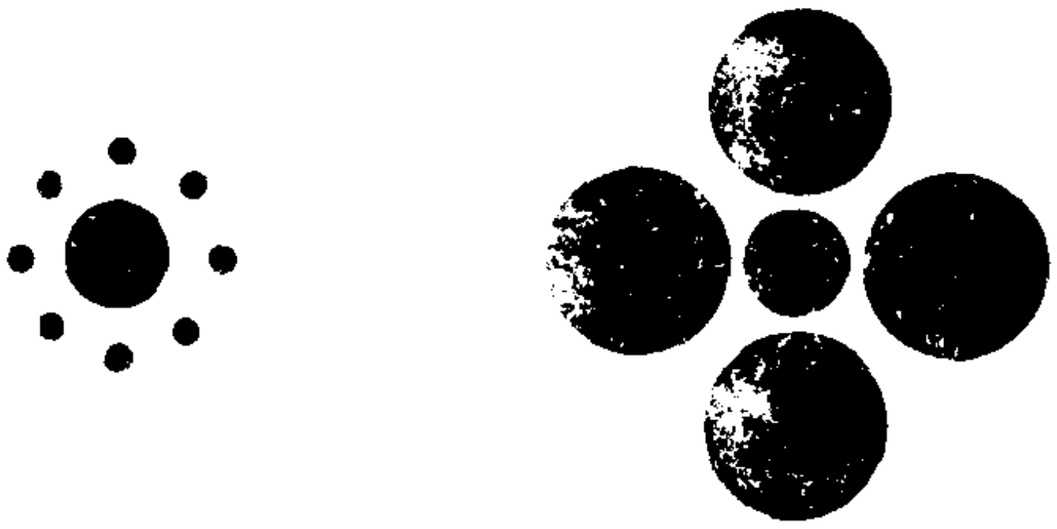
也不一定要当了实验对象方能看到这一作用。只要回想一下电影如《2001 年：一次漫长而又奇妙的空间航行》中那些惊心动魄、飞越空间的场面就行了：东西向你浮来；你在星际遨游；一切又在远处消失。某个角色把球扔给另一个人，这球也仿佛朝你飞来，越来越近。你只是坐在那里看着一个平面的银幕，却如此心醉神迷、血热心跳，仿佛真是置身宇宙、飘飘欲飞了——而这一切都只是因为动画设计者把圈圈点点搞得大一点或小一点罢了！为什么你的头脑也会这样来解释大小变化呢？

当视网膜上物体映像大小发生变化时，你面临两种可能的解释：不是物体大小发生了变化，就是离开你的距离有了变动。要分

清这种映像变化与物体真正变化间的关系是相当困难的，而在大多数生活实例中，你很少有机会发现物体本身的大小会发生很大的变化。你从生命一开始就了解到物理形态往往是保持同一的；而从另一方面看，视点距离却不断发生着变化。作为一种生存谋略，把物体映像大小的变化假设为你与物体间的距离有了变化比较实际可靠，尽管要达到这一步就必须对眼睛传来的某些信息置之不顾或加以演绎。即便如此，你还是必须记住，这完全同一的视网膜映像毕竟可以由两种完全不同的情况引起的。比如说，看到空中一只飘浮的汽球缩小了，既可能是汽球漏了气，又可能是它飘远了。你不能把这种自然而然形成的大小/距离感觉变成一种绝对的感觉——这正如在一场赌博中总归有赢的机会，只是这机会并非永远属于你罢了。

参照环境

被见到的物体所处的环境对它的大小感觉发挥了非常重要的影响。图4—1，图4—2这些人所共知的图解能证明这一点。

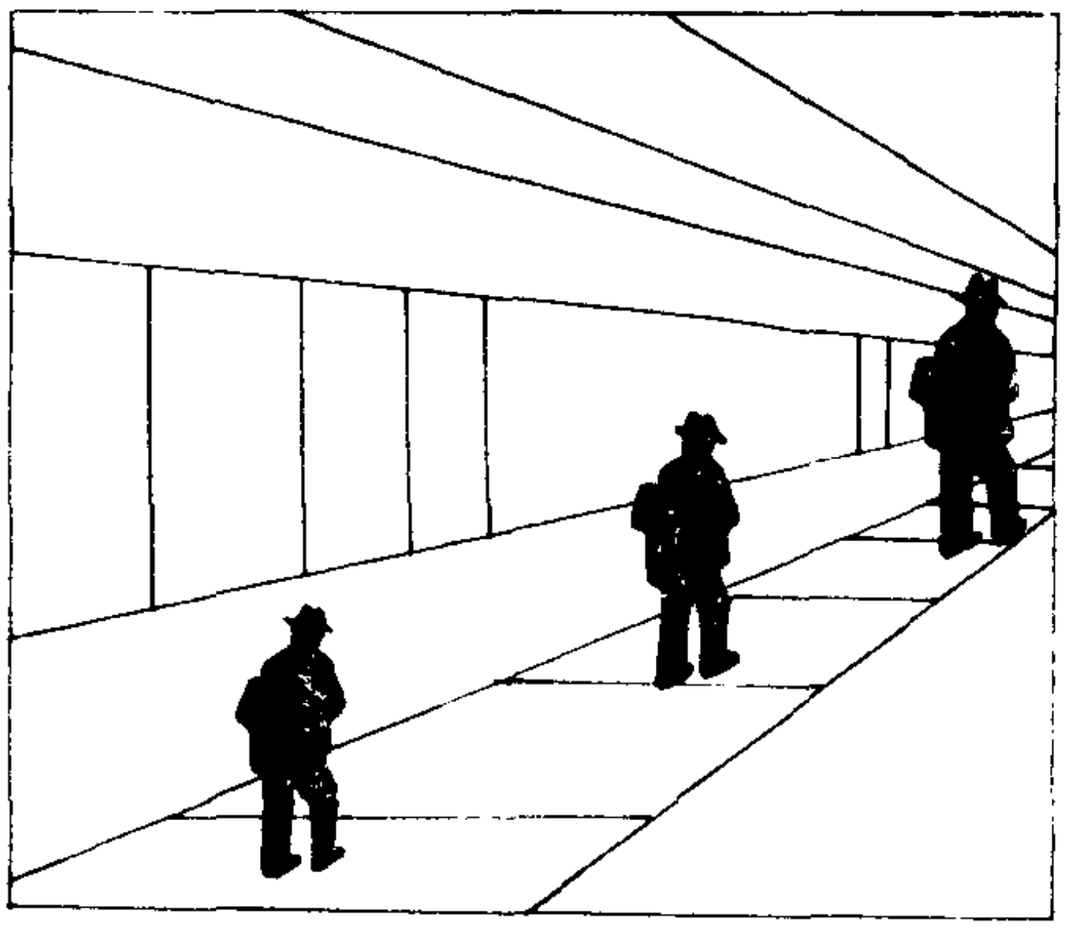


4—1　中间的两个圆大小相同。

人、家具、汽车、树、房子——所有这一切被你看见时都联系在一起。在这些熟悉的物体中，大小关系一目了然。事实上，电影制作者常常用微形模型来拍摄巨大的灾难（特别象风暴、山崩、地裂）。他们知道，只要把大小比例搞得恰当，你就不能发觉这些是微形模型。

我们在估量物体大小时很少有难题，因为我们的经验相当可靠。事实上，我们的大小/距离比例关系的确是牢靠的。对于一个成年人来说，能轻而易举地比较出拿在手里的一张牌与放在屋子另一头桌子上的另一张牌是否配套，尽管这两张牌在视网膜上的

映像会相差三十六倍！六岁的儿童便能精确地判别自然环境中他们所熟悉的物体的大小。但是失去了参照环境的线索，孩子对物体的感觉就比实物小：在失去参照环境后，他们只得依赖于视网膜映像了。许多在实验室做的实验，删去参照环境，就能骗过眼睛。



4—2　三个人是一样大小的。

物体通常的环境参考线索删除后，你就无从判断它的实际大小。乔式沙发（图 4—3，见书前画页 16）就是这种情况。这只样子象垒球手套的东西，实际上是一只蒙上了皮面的睡椅。即使告诉了你这一点，你仍无法想像出，这睡椅究竟可躺下多大一个人。要旁边有一道门、一只落地灯或其他什么熟悉的物体，我们要判断出尺寸大小就挺容易了。

比例和度量的感觉对科学家尤其重要。正因为如此，一般陌生物件的科技照片上常常附上一个尺度或一件熟悉的物品如钱币之类来提示它实际的大小。

艺术中的大小比例

不幸的是，尽管大小关系至关重要，许多书籍中的艺术作品都没有标出它们的实际尺寸。告诉你米开朗琪罗的大卫像有十七呎（按：约 5.20 米），你就可以大略地了解到这座雕像有二层楼那么高。但如果一张照片排除了这些日常知识，你就不能了解得那么满意了。在图 4—4 里，你看到站着的人那么矮小就能理解这座雕像的规模了。



4—4 《摩西》，米开朗琪罗，100 英吋高，旁边站着的女人使你对雕塑的大小感觉有了效果。

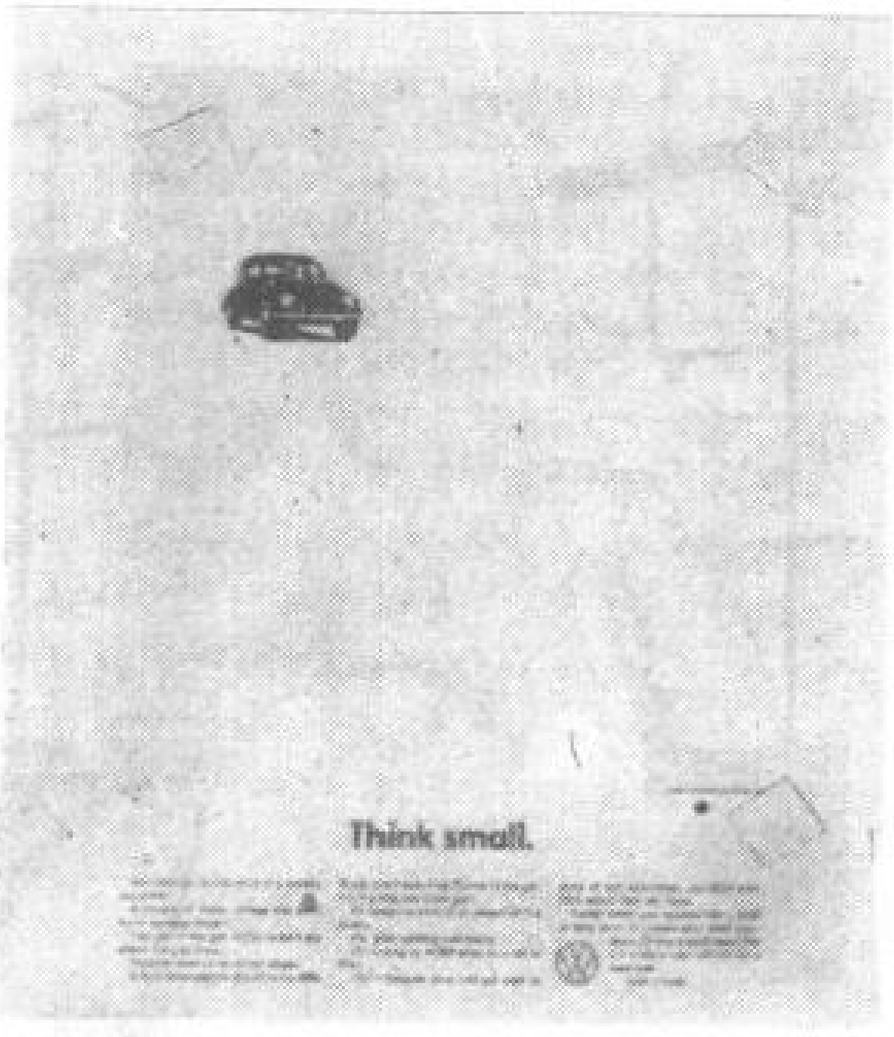
在绘画中把参考环境删除掉会产生相当有趣的效果。从整体聚集到一个局部、把从未孤零零看到的物体孤立起来，把通常的周围环境删去，艺术家就抽掉了可以向你提供物体大小的线索。流行艺术家（Pop artists）①（著名的有詹姆士·罗森奎斯脱、罗伊·利希滕斯坦和安迪·沃霍尔）以这一效应搞出了一些不朽的讽刺幽默画。在物体周围空出大量空间会得到一种相反的效果，使物体显得更小（图 4—5）。

艺术家使用比例连贯性的方式，向你提供一个搞混乱的参照环境。超现实主义（surrealist）②画家雷内·玛格丽

① Pop art 流行艺术，五十年代末至七十年代主要出现在英、美的文化现象。其特点是流行、通俗、广泛、便宜、众多、年轻、幽默、性感、魅力、大宗生意。文中提到的三位艺术家都是美国流行艺术的代表人物。——译注

② surrealist 超现实主义，第一次世界大战与第二次世界大战间在欧洲流传的文艺运动。超现实主义起源于达达主义，但不同于达达主义的反艺术态度，它强调积极的表现。据超现实主义的主要发言人安德烈·伯顿（André Breton）说，超现实主义意味着将经历中意识与非意识的王国重行结合，因此梦幻世界能真正地与日常的因果世界结合起来。——译注

特（René Magritte）常常在描绘你所熟悉的事物时，配上与你生活经验相悖的组合物(图4—6，见书前画页16)。这种形象作弄着你，因为“这神秘的结果是留给人类的最难逾越的诱惑”，①好多人卷到了对这形象“真实性”的无谓争论中：这是一朵放在洋娃娃房子里的通常玫瑰，还是一朵巨型的玫瑰放在一间通常的房子里。可是这形象的确是有意图的，只有经受了冲突和迷惘，才能来思索艺术家“真实的”用意。

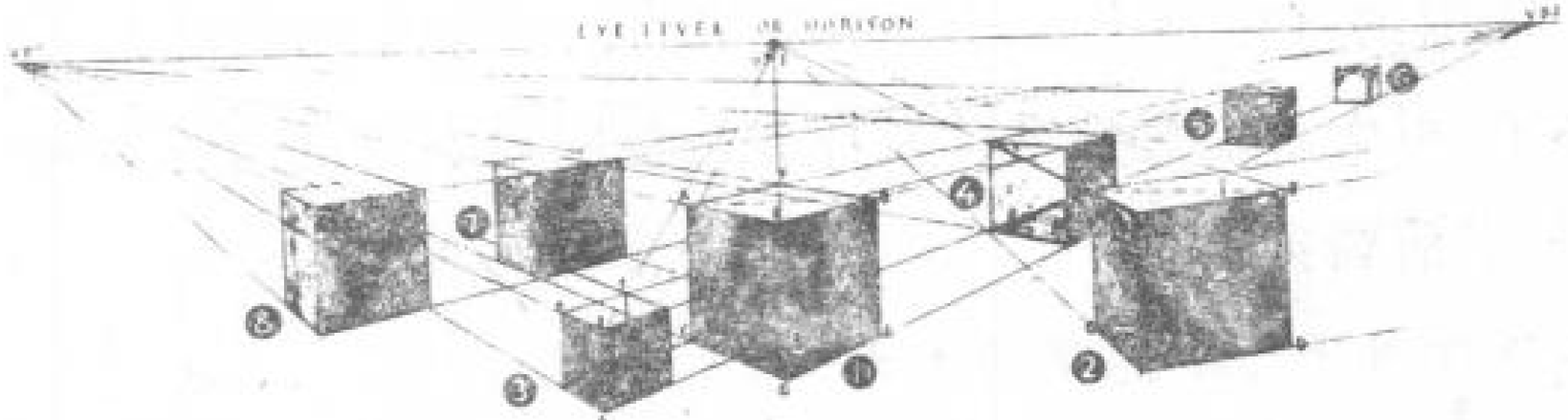


4—5　真小。

被艺术家采用的一个众所周知的尺寸比例是文艺复兴时期的透视画法，一个在绘画中确定物体大小表现法的数学系统(图4—7)。这一灭点定理试图重现视网膜上的映像。各个不同距离上的物体被描绘得与照相机记录到的场景一样。因为这个方法看起来既科学又实际，我们已被教导得把这种透视法当作在艺术作品中表现真实所必不可少的(见第六章)。

如果按照相当“正统”的观点，我们就将发现，初学画者往往会把处在相互关系中的物体画得过大。这是受大小连贯性的作用——就是说，更依赖于通常对物体的感受，而非依据收缩了的视网膜映像。对于学习传统写实主义绘画技巧的学生来说，灭点知识会帮助他们克服来自大小连贯性的影响。艺术家绘画的典型姿势——闭上一只眼，伸入臂膀举起铅笔——是测量被研究现场上物

① 索比(Soby James Thrall)：《雷内·玛格丽特》，纽约现代艺术博物馆，1965。



4—7　在线透视中立方体对灭点和视平线的关系。

体相应关系的一种辅助办法。科学研究表明艺术家的大小连贯性就比普通人弱，这证明了他们已具有打破一般观看习惯的能力。

儿童艺术品表现了很大程度的大小连贯性。孩子在表现物体距离时总不改变物体的大小，这并非孩子们感觉不到大小/距离关系。事实上，孩子们在判断距离和大小时甚至比成人更精确。只是因为孩子们还没有学会在他们的图画中模仿照相机的观察。一个能说明孩子坚持大小连贯性的例子是，给孩子一块粘土（橡皮泥），要他塑一头象。孩子会端详再三，不无惊讶地说："这点橡皮泥做一头象可不够呀！"

东方艺术的传统忌讳只描写外部面貌，西方在文艺复兴以后的艺术，很大程度上也追求这一点。东方表达大小关系的方式与我们的方式有所不同，因为他们不是以视网膜映像为基础的。图4—8（见书前画页16）显示出，运用物体的大小连贯性也能把景物处理得很好。在画面上仍然出现了三个层次：近、远和中景。所有的物体——建筑物、树、山石——近处的或远处的都画成一样大小。这并不意味着画家会把这些景物看成处在同一距离中。画里的其他线索仍可以表明它们之间形形色色的距离关系。在画的左下角有一个较小的、弯着腰的人物并非是个儿童，而是一个仆人，他的尺寸较小，并不是想表明它出现在视网膜映像上的关系，而只

是表明他仅仅是个不起眼的脚色罢了！

描绘一个人物把大小与其身份联系起来的习惯在欧洲中世纪的艺术中也有所发现。在这些绘画中玛丽亚、基督、圣徒往往画得比他们周围的其他神大。虽然中世纪的艺术家已经懂得大小/距离关系了，可大小连贯性继续发挥着比视网膜映像更大的影响（图4—9，见书前画页17）。

其他作用于大小感觉的因素

一般说来，视感觉是由视网膜映像触发而起的。但在感觉物体大小的情况下，大脑会修正并重新解释来自视网膜的信号并使之符合于连贯性的原理。这么说来，你便受感于大脑的解释而并非来自现场的直接素材。以这种方式从刺激信号中变化而来的感觉，一旦受到其他因素影响就更显得脆弱与变幻不定。

影响的因素之一就是刺激的精神线索。有个闻名于世的研究就是让来自穷苦家庭和富裕家庭的孩子来估计一堆硬币的数量——控制一定数量的孩子，向他们显示的是一堆粘土做的小圆片，所有这些孩子几乎都能估计正确。但所有估计钱币的孩子都把数量估出了头——富家子弟稍微超出一些，穷孩子则超出得较多。这个发现和个人经历也是一致的。假如饿极了，供应充足的食物看起来还嫌不够（目光比胃口更大！）那些你不想看并感到畏惧的东西显得更庞大；漏了网的鱼仿佛总是被认为特别大。

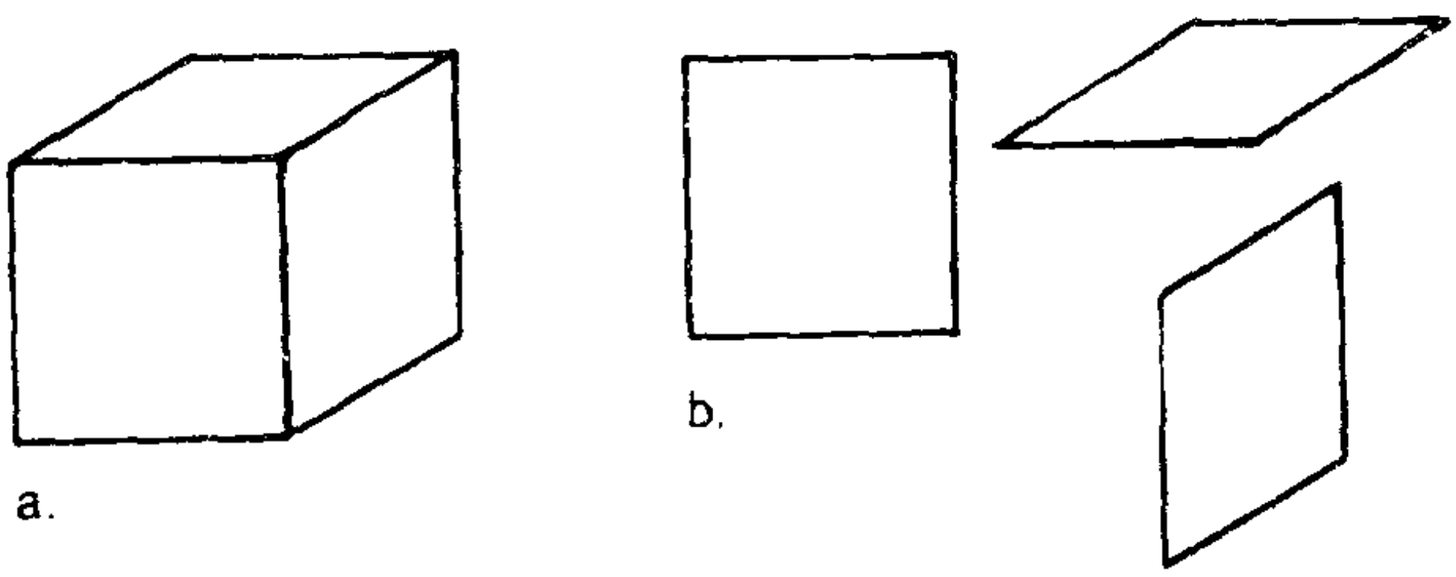
观察点（视点）也是一种能推波助澜的影响力。从下往上看，物体显得大；从上往下看，物体显得小。这一感觉也反映了人们的生活经历：一般来说，要看比你大的东西就得抬起头；看比你小、比你矮的东西就得附下身。摄影师和制片人利用这一作用，把摄影机安置在俯角或仰角，从而改变物体大小面貌，收到特殊的效果。

超出了一定的距离，大小连贯性就被破坏了。从飞机上或摩天楼上往下看，物体再也不能保持原来的大小感觉。人像小老鼠，

房子像一堆玩具。从这么远的距离看东西，人的意识起了极大的作用。

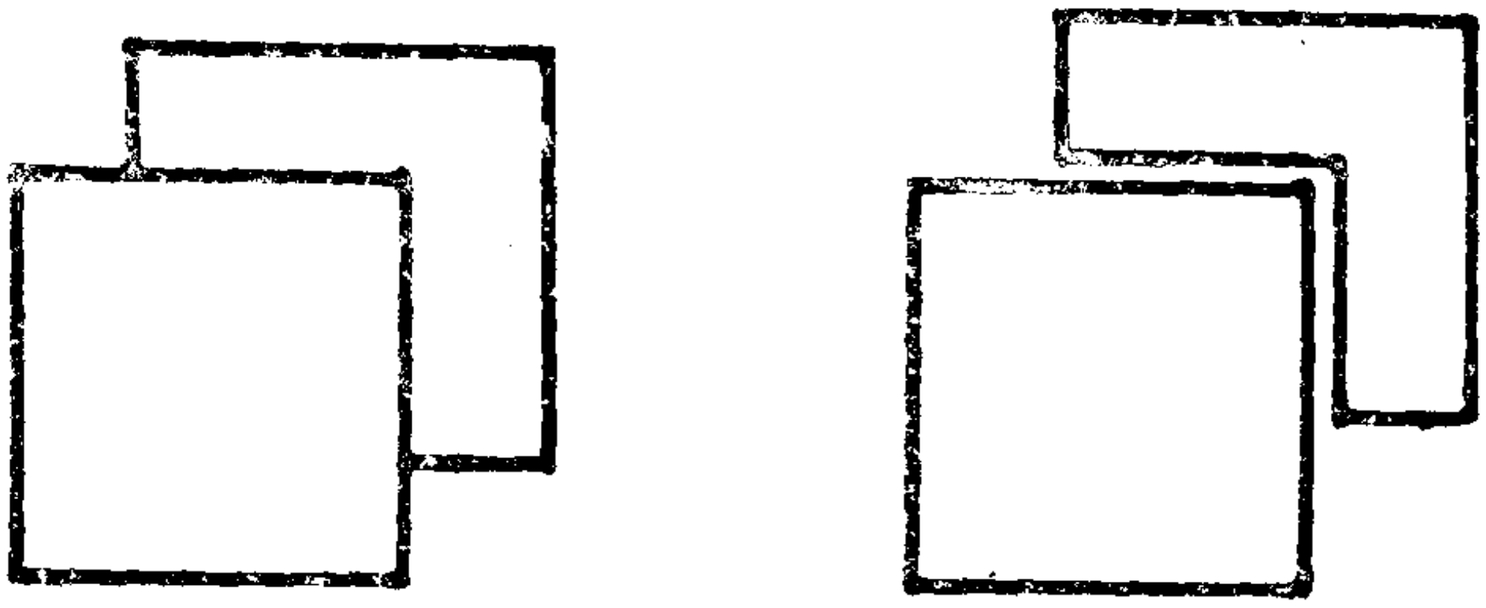
形 式 连 贯 性

看图 4－10a，你会把它看成是一个立方体，而不会把它看作图 4－10b 所示的三个平面图形靠在一起。事实上，你会发现要把图 4－10a 看成是平面的图形相当困难，虽然它仅仅是表现了立方体三个面的外形，你会把它设想为一个立方体。你的头脑补足了未看见的部分，与你头脑里固有的立方体概念相吻合。同样道理，在图 4－11a 中，你的头脑总以为这是两个叠在一起的正方形。其实你的眼只看到了一个正方形和一个 L 形(如图 4－11b 所示)，你的大脑又对未看见的部分补充，把它感觉为一个正方形。可见连贯性原理对形式、形状也是适用的：尽管视点的不同引起了视网膜图象的变化，大脑对物体形式、形状的念头仍然不变。形式连贯性是一种特殊的方式，大脑在此有两种手段：补充与校正。



4－10

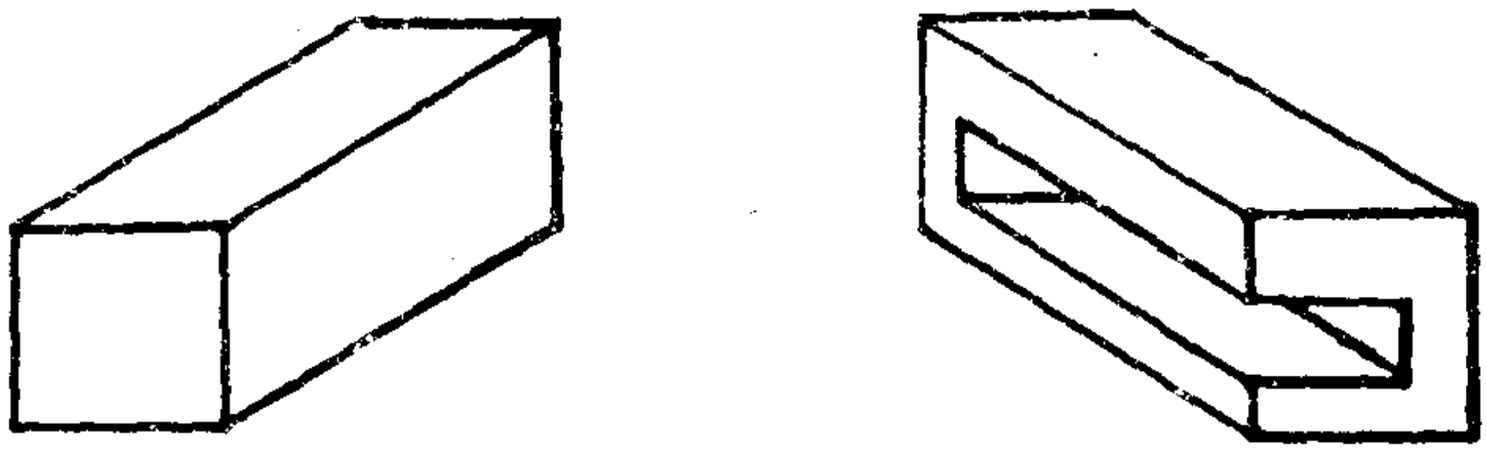
要一下子同时看到三度空间绝非可能。不管你从那儿看，总有某个部分隐蔽着，你无法看到。你是依赖反复多次看物体的经历才建立起对物体完整的见解，以至最终你只要看到物体的某些



a. b.

4—11

部分，就能触发起对物体完整的感觉。你的头脑将遗漏的素材补足，又置那些与固有模式不符合的特性于不顾。就是以这种方式修正外来刺激，使之符合于感觉上的成见。在这里，你又一次与可能性进行着赌博。你见到一扇门，你会预期打开门是一口厨，或者一间房间，或者就是朝外的通道。但门一旦打开，竟是一壁空墙，准会使你大惊失色。在你看图 4—12a 时，你会认为它是一根立方柱，但请看图 4—12b，这显示了图 4—12a 的背后部分，你也该相信不无此种可能。



a. b.

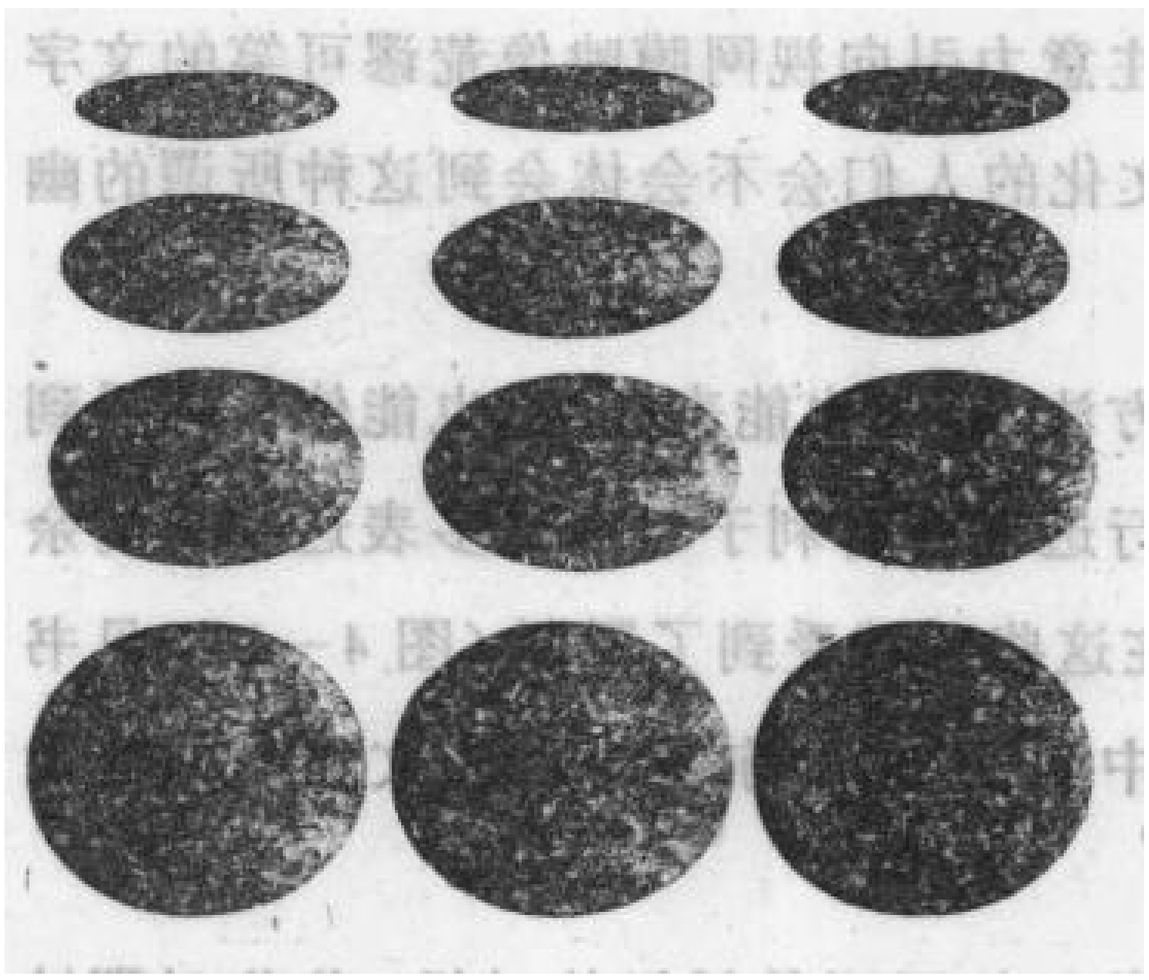
4—12

形式连贯性，这么说来也包含有把整个物体以最简单、最可能的方式加以表达的意思。除了最简捷的可能之外一概置之不顾，在日常生活经历中也是实际的。无论如何，以部分而感觉整体的

倾向，使你有可能来左右影片、广告一类事物。一个西部城镇的街道，可能仅仅只是一片描画着商店门面的布景；一个时装模特儿的新式衣服也可能在背后用大头钉别起来、用线扎起来，却给你时髦的幻象。尽管这些诡计和花招尽人皆知，可我们却仍然要上当！

深度

你居住在一个三度空间中。所有的视觉手段无非是为了能在这个空间世界中生存。由此可以解释为什么许多平面图形被头脑理解成具有深度。例如，矩形的桌面在视网膜上表现为梯形或菱形。杯、盘等圆形物体表现为椭圆形。结果，在一定的上下关系中看到这些平面图形时，就仿佛看见了第三度空间（图 4—13）。如果观众没有这种形式连贯性，艺术家也就无法在平坦的表面上表达出空间和深度。艺术家创作出来的形状和图形触发了欣赏者对整个物体的感受。



4—13

视觉语言

艺术家是在进行着思想交往的过程。他安排刺激，引导欣赏者用自己的思维活动来完成艺术家只是部分展示的图形。也就是说，艺术作品是以某种符号表达完整含意的艺术语言。假如欣赏者要了解含意，就必须会“阅读”这种艺术语言。视觉语言也像会话语言一样，从一种文化传到另一种文化，从一代传到另一代。而且是以一种典型的自尊性，我们总以为自己的语言比别人的更“正规”、更“高级”。

我们现在拥有的传统，来自意大利的文艺复兴。它把视网膜映像尊为对物体最“真实”的表达，而把其他的绘画语言斥为不真实、原始、低级，或者是疯狂。从历史记载中我们可以了解到其他文化也确信他们的艺术才是高度真实的。每种文化都发展了自己的视觉语言风格，并以此表达被该文化认为最有价值的“真实面貌”。

从空间中一点看到的物体外貌（象照相机看到的一样），在生理世界已对物体的自然形态歪曲和修改了。例如明明立方体正方形的每个面都总是被歪曲为梯形或菱形，而圆则被表达为椭圆。物体的某些部分省略了，因为只有这样才能表达出眼睛看到的一切。假如发展到极端，这一思维方法会导致得出图 4—14 这种古怪的图案。我们可以辩解说，根据我们的标准这是真实的，但事实上这看起来象一只两条腿的怪物。这个例子使我们能进一步理解“怪异”的意思。

其他文化也会把我们称之为真实的东西归入怪异之列的。画谜（第一章）就是把我们的注意力引向视网膜映像荒谬可笑的文字解释上。我真纳闷，其他文化的人们会不会体会到这种所谓的幽默？

另外一些描绘物体的方法，同样也能表达出，也能使你感受到不同的空间（维）。例如平行透视就有利于取得更多表达细节的余地。相对来说，灭点透视在这些区域受到了限制（图 4—15，见书前画页 18）。平行透视在中欧、中东、东方等许多文化中均有发现。

孩子们到了被教导说他们的图画是低级的时候，往往对那被歪曲了的视网膜映像极少感到兴趣，他们仍旧非常强烈地对那些物体的重要性产生疑问。因此，孩子往往会选择一个能交代更多情况的角度来画物体。比如说，往往从侧面来画一辆汽车，以便使

其轮子、车沿、外形都显示出来。相反，在画房子时则往往从正面画。古埃及的艺术也是这样表现事物的（图 4—16，见书前画页 17）。壁画上的形象表现了法老归天后的生活，这里的形象必须包括各种经过深思熟虑性质的象征。为了使形象精确——尤其是画里的那些人——所以画法拘谨严格。



4—14　从一只希腊花瓶上复制下来的画。

二十世纪目击了许多艺术运动，这些运动抛弃了文艺复兴以来把视网膜映像当作表现真实的金科玉律。保尔·塞尚（Paul Cézanne）①把空间和形式分割为不保有固定视点的最基本形状。以后的立体主义更加发展了这种认识方法，发展到了一种极端，对物体同时进行许多不同角度的观察。饶有讽刺意味的是，这导致了最终失去物体即时的景象，因为立体主义②的作品追求以许多细密的精神作用重新配置对一个形象的感觉。亨利·马蒂斯③向文艺复兴的画盒子幻像挑战，把画布只作两度空间来描绘。他更偏重于用连贯性对精神的反射作用而不用被歪曲的视网膜映像来描绘物体。这就把那些习惯于幻想一个纵深空间的欣赏者翻了一个脚朝天，因为马蒂斯的画看起来仿佛是平面的（图 4—17，见书前画页 19）。

许多对文艺复兴视觉语言革新的现代艺术家被指摘为未能把事物描绘得“象”。但饶有趣味的是，马蒂斯看待事物的方法反映了一种正常的视觉反应，心理学家称之为“对事物真实的回原”。

---

① 保尔·塞尚（Paul Cézanne），1839—1906，最伟大的后印象主义画家。他的作品对二十世纪艺术风格、美学运动、艺术运动及艺术家都有影响，特别是对立方主义的发展有先导作用。——译注

② 立体主义（cubism），二十世纪最有影响的视觉艺术形式，主要由毕加索（Pablo Picasso）和乔治·布莱克（Georges Braque）在 1907—1914 年间创立。——译注

③ 亨利·马蒂斯（Henri Matisse），1869—1954，野兽主义绘画的领袖人物，他与毕加索两人被看作是二十世纪最伟大的画家。——译注

在一些针对感觉所做的试验中，给实验对象看一些放置在空间的特定形状，并要求他们把看到的样子画下来。这就是说，画出视网膜上反射的映像。实验对象总倾向于把视网膜映像解释得更接近物体本来的样子。比如，一只从侧面看到的盘子，总被画得比视网膜映像圆一点。这一实验说明，尽管你倍加小心，视觉映像仍被感觉为更接近物体原来的样子。

初学者和业余画家在感觉上发生许多困难。他们的图画与其说是受到视网膜影响，倒不如说更多地受到了形式连贯性的影响。从事传统写实主义方法的艺术家必须有意识地把自己训练成对视网膜映像敏感。

方位

小孩往往颠倒看书丝毫不明白他们做了什么反常的事。研究者们发现孩子倾向于忽视物体的特殊方位。五岁的孩子还分不清镜子两边哪个是物哪个是影。即使把这些不同指给他看，他还是闹不清。所以孩子开始阅读时，往往对方向相反的字母（尤其是b、d、p、q）有相当的困难。孩子到六岁以后就逐渐发展起对方位的敏感性。即便如此，一个十一岁的孩子比成人更容易读一篇倾斜了90°的课文。小孩的图画反映了这种缺乏方位的倾向：物体会画成悬浮空间或在各个不同方位上。五岁到七岁的孩子就表现了对方位的特殊感觉，他们在图画底部划一道横线（基准线）而使画中的物体与之相联系。

用倒视眼镜做的实验，视网膜映像关系就与平常相反，可是经过一个短暂时期的调节，实验对象又感到事物与往常一样头朝上了。还发现，盯住颠倒的物体凝视，有时候会看到它们一下子成了正的。某些刺激如果颠倒过来就会无法辨认。例如电影里出现一张颠倒的脸，往往不再被看成一张朝下的脸，倒像是一只额头上长着个嘴巴的怪物！那些能经常从各个角度看到的物体就不会有这

种作用。究竟怎样又为什么有些物体的位置变化会对我们产生影响，而另一些则无影响尚不够清楚。大多数科学家感到与其仅仅去了解它，还不如亲自参与实践好。

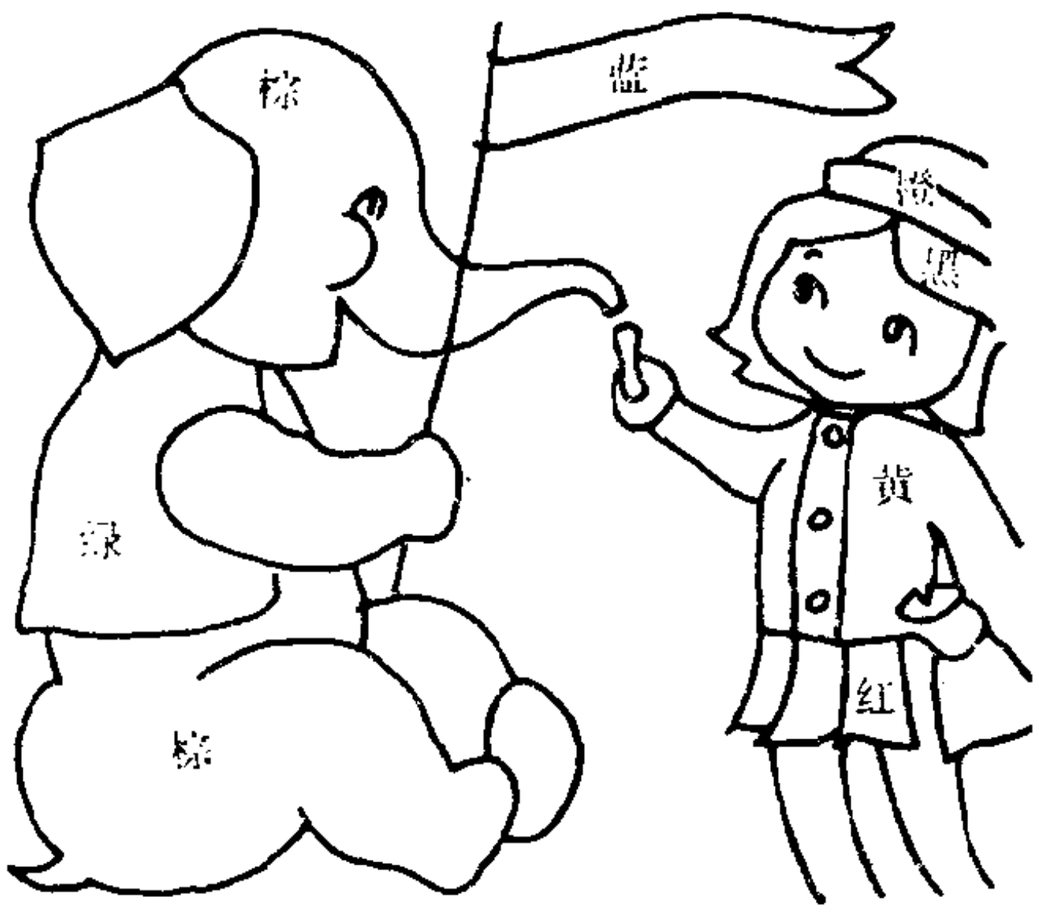
色彩连贯性

一面蓝色的墙看起来还是蓝色的，无论它有一部分照上了阳光而另一部分有阴影。一段炭是黑，一支粉笔是白，也根本不必去问它是否处在阳光下还是阴影里。即便带上有色镜，你还是能把物体固有的颜色看出来。这些经历都说明你的确具有色彩连贯性。尽管视网膜接收到的刺激有了变化，在头脑里物体的色彩还是保持原状。然而，“色彩连贯性”比起其他任何连贯性来更难以分析。视网膜对色彩的感觉比对大小和形状的感觉更欠真实（见第八章）。你对色彩的感觉很大程度上受记忆及周围环境参照的影响，以致在很多场合，根本不顾视网膜信息。你是这样放心于物体的“本色”，也许会使你惊异，人的柱形感光元（晚间发挥作用的光线感受元）甚至都不记录色彩的信号。某些光线只刺激锥形感光元，夜间视觉是一片灰影。

当试图感觉原先无记忆、未接触过的物体色彩时——例如一张说不出颜色的纸——那么色彩的感觉会由整个亮度、光照、阴影等情况来确定。实验对象在环境线索遮蔽后，发现感觉色彩困难，常常会上当。色彩感觉可以说是对整个环境关系的感觉。环境情况层出无穷，但它们的相互关系始终不变，所以尽管打了红的灯光，带上彩色眼镜，加上幻灯片，你还是能保持固有的色彩感觉。这也就是艺术家在描绘景物时比彩色照片更逼真的道理。艺术家对整个效果有敏锐的感觉，而照相机就不行，它只能机械地记录而无法作出人类那种判断和调整。

初学绘画的人往往不理解色彩感觉关系的本质。他们代之以色彩连贯性为基础的色彩(绿的画草、蓝的画水等等),结果既不协调又不可信——尽管每种选择并没有错。色彩尤如交响乐——非得所有乐器都调正一个基调,不然,即使每件乐器演奏正确,合起来还是成了乱哄哄的一片噪声。

色彩连贯性对学艺术的人制造了那么多问题是毫不足怪的。色彩连贯性在孩子时代就被一再重复灌输:彩色图画书、学校里彩色的识字卡,成人们的叮嘱:把树涂上绿颜色,把天画上蓝颜色,把汽车涂成红颜色。或者是这样说:不!树叶不是紫色的呀!图4—18所示的是一种从文字上教学生认定物体颜色的手段。学生们因此不再对视网膜上的色彩刺激敏感,他们对周围环境的丰富色彩的感受受到了抑制。后来,在十九世纪的印象画派对氛围中瞬息即逝的色彩有了相当的认识,他们追求以"纯真无邪的眼睛"看待色彩、阴影和反射光,在绘画中要表现它们在视网膜上的面貌,不再以传统的色彩连贯性作画。(图C—7,见书前画页4)这种明白的、有意识的势力,是要避免成见,使欣赏者陶醉于该时刻同样的感受中。



4—18 用于一座学校里的"教育"卡片。

从实际说,连贯性也是一种能使你立即将注意力集中到第一次所见物体上的有效生存谋略。这能让你把某些刺激当作背景而聚精会神去注意另一些东西。由于能自动处理重复出现的外来刺

激，连贯性就免除了不断作识别判断的活动，从而使你的感觉活动井然有序。同时，它也可以让你将感觉经历中那些纷杂的东西置之不顾，因为连贯性使你习惯于对某些视觉信号不加注意。总而言之，连贯性让我们在这个变幻无常的世界上安全、稳定地活动。

第五章　空间：日常漫游

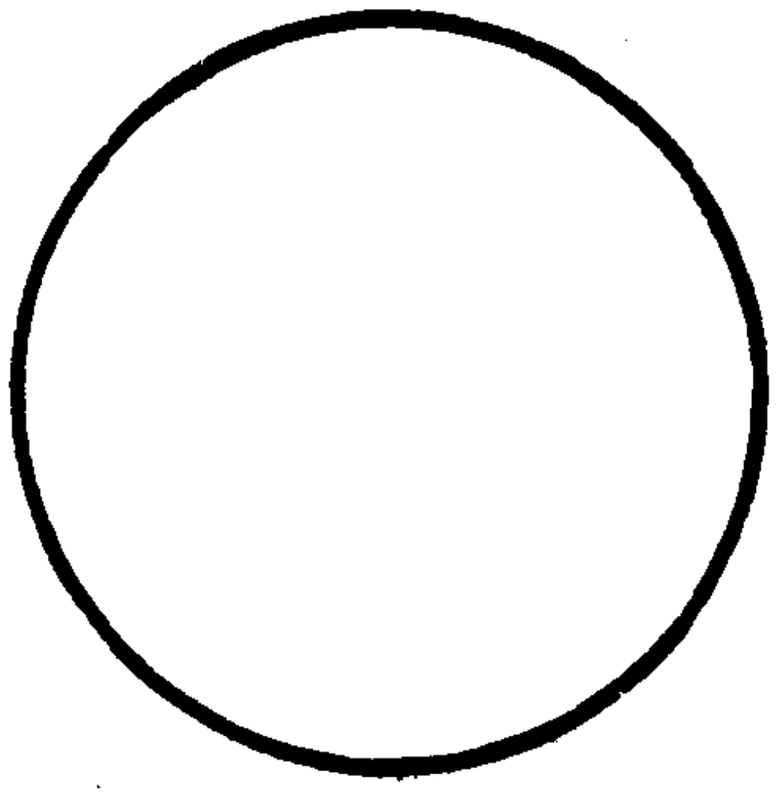
你是否会在人行道上走着走着——咣当一声，毫无知觉却走下人行道去了？或者竟糊涂到想把杯子放到桌上，却反而把它甩到了空中？这样的经历是罕有所闻的。可以说，对自己通常的活动是自然而然、毫不费神地保持着清醒。这是因为，你的所有感觉活动都是为了使你能在一个三度空间中生活而造就的。视、听、嗅等各种感官向你提供了来自空间中其他点的信息，不能组织起这些信息，在这个变幻莫测的世界上就会狼狈不堪。视网膜是“一个图画的世界……图画出现、消失，反复无常”①。大脑正是为了生存于这个空间世界而聚集与指挥着这些感觉。

人类的感觉系统完全适合于空间，几乎所有人都会把图 5—1 看作放在纸面上的圆而不把它看作一个环。前面已经讨论过形象/背景的关系（第三章）。我们发现形象的一个特性就是它看起来“在背景的前面”。反过来，背景被感觉为延伸于“形象的后面”。前面、后面，用这样的措辞来讨论实际只是画在平面上的、根本不存在任何深度的一张纸的某个部分的确微妙！这表明，我们是这样适应于空间，以致能以特殊的感觉来对平面的刺激作出反应。

---

① 让·皮亚杰（Jean Piaget）：《孩童如何建立起真实性》，纽约卜兰汀书社（Ballantine Books）1954 版，第 2 页。

对婴孩所作的研究认为，空间感觉是人类发展的本能。尽管一个放在近旁的拨郎鼓和放在三倍距离外但有三倍大的另一只拨郎鼓在视网膜上的映像大小相同，可生下只有六个月的婴儿便能辨别出它们的不同。瑞士心理学家让·皮亚杰①观察并描述了一个系统的——而且是普遍的——行为过程显示出对空间的总体感觉，是从婴儿时期起便一步步地、含辛茹苦地建立起来的。



5—1

躯　　体

我们以躯体的活动来感受空间。为了能自由地活动，我们经常对障碍作出反应——往往相当激烈。婴儿被放在栏圈里就会哭闹。成人也一样：人们不会自愿去受囚禁或束缚。能活动就有生气；在空间中总感到心旷神怡。

个人空间

饶有趣味的是，我们每个人都有一个个人空间的“泡”，我们把它当作一个无影的、活动着的领地。直到有人闯入这个“泡”，你方会悟到它的存在。注意一下，在同人谈话时，相互间总保持一定距离——一个通常使双方感到自在的距离。偶然，你要是碰上了一个个人空间与你不同的人，就会感到不自在：那个人对你避而远之，或挤在你身边你都会感到不舒服。不信请试试闯入另一个人

① 让·皮亚杰(Jean Piaget)，1896—1980，瑞士心理学者，对思维过程，尤其是儿童的思维过程，他是一个主要的研究学者。著有《儿童的语言与思维》、《孩子的判断及推理》、《儿童智慧的本质》、《儿童逻辑的早期发展》等书。

的个人空间中去，看看他会有些什么反应——不过，千万小心才是。

不同的文化有不同标准的个人空间。有些种族散居在广袤之地，讲话时手舞足蹈，这就确定了他们的个人空间。而另一类人则注意生理上的接近，在讲话时他们靠你很近，伸手即及、气息相通。破坏了使大家感到舒服的个人空间，就会引起挫折、敌意和争执。用动物做实验，某个种类通常要求的空间受到侵犯后就能产生凶斗、杀戮、自相残杀。在军事基础训练中，个人空间也被用作一项手段，让那些好斗粗野的受训者担惊受怕、倍受挫折而学会服从。社会学的研究表明，生活环境与个人或种族的空间要求不能相符时，就会出现敌对和争斗。建筑师、城市规划者、室内设计者必须仔细考虑他们所设计的空间会对人类的感觉起什么作用（图5—2，见书前画页18）。

一旦环境空间建立起来后——能否在其中活动要看你的即时需要——就在很大程度上确定了你将如何感受它。出于这一原因，一间小屋子既可被认为紧凑舒适，又可被当作拥挤、闭塞。大房子既可以被当作豪华又可被看成空空荡荡。设计得好的空间要能够适应于使用此空间的人所变化着的要求。仅仅重新把室内的家俱布排一下，就足以使你与这空间的关系发生变化。请注意一下你所拜访过的那些地方，看看那里的陈设。家俱安置的不同，表明了一个家庭对空间和距离趣味的不同。

整个社会的哲学也在他们处理建筑空间的方式中表达出来。例如那些花团锦簇、高耸入云的中世纪大教堂，使人肃然起敬、自惭形秽。现代的玻璃——钢铁建筑则表现了简洁、效力和技术的神工。每一时代和文化都以其公共和私人建筑的方式反映而又影响着人类的哲学概念。

观察者

最有力的参证框架就是你自己。所有的感觉都在你上下左右发生。除了视觉以外，其他的感觉也告诉你所处的位置。肌肉传来的触觉信息告诉你动或静；内耳把运动和位置传递给大脑；听觉与环境中发声的来源有联系。皮肤的感觉提供了温度和空气流动的情况。气味帮助分辨环境中的事件和事物。而视野本身——视觉的本意——在任何特定的瞬间都“只属于你”，在空间和时间的某一点，只有你占据着这一位置，所有的感觉信息都以个人为参证框架而接收的。由此而言，一个婴儿在学会其他特别的东西之前，得先学会把自己感觉为空间中的一员。他得从估计取得其他物体时所必须进行的活动来了解那些物体的位置。大脑能把这一经历组织成精神上的图形或示意图，有些是极其可靠并广泛使用（如道路图、线路图、装配图）；有些则稀奇古怪，仅属于个人。

有时候却要你迷失对自己位置的依据。例如到了电影院，四周黑洞洞，隔绝了对你所处位置的任何线索，你才能专心一致看电影的画面，从精神上把你的身体从空间位置中分割出来。

内耳

关于空间的感受还能从其他的官能获得。空间感觉的进化渗透于整个生理结构。听觉也是一种特殊的官能。耳朵不仅接受声音，而且还提供声音的方向和来源。两只耳朵的听觉（双重听觉 binaural hearing）确定一种特别的座标，因为两耳各自收到的声音在时间和强度上不同。对声音位置的敏感性是可以学会和加以高度发展的，尤其是那些盲人和其他靠辨别声音而生存的人。同样，嗅觉也是一种特殊的官能，由于气味到达两只鼻孔的时间、强度不同，以此我们能分辨出气味的来源和位置。

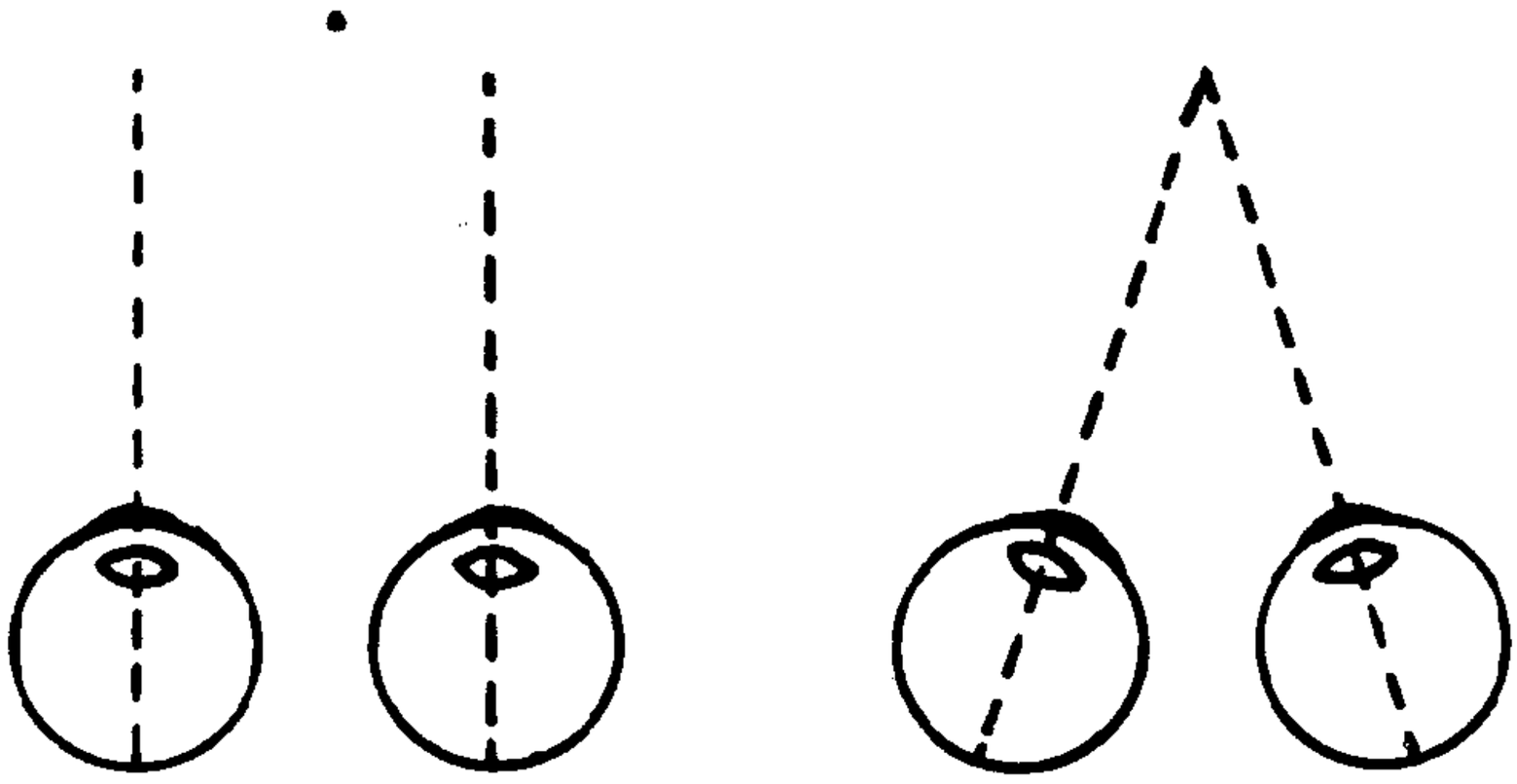
一个得到高度发展的解剖结构，就是内耳中的耳蜗——一个小而复杂的结构，用以记录身体的方位和平衡状态。你不能直接

感受到这个区域，因为它并不直接联结大脑中心。内耳蜗是通过低于大脑的水准传递信号、发出调整姿态的指令来保持身体平衡的。（译者按：美国宇航员在“哥伦比亚”号航天飞机上所作的实验证明内耳帮助人体平衡的理论应重新研究。）

在每只耳朵的内耳蜗中各有三条半圆形的管道，这些管道里充满了淋巴液，它能对运动作出反应——仿佛像一罐子水。假如你加速、减速或改变方向，罐子会随之活动，水会冲击罐壁，直至被惯性所抵消。如果运动保持连贯，罐子也作等速运动，冲击就消失。只要运动保持匀速，可以旋转一桶水，在颠倒时水也不会泼出来。在半圆管道里的液体情况也差不多。你可以回忆一下孩提时的经历，你绕着柱子转呀转，然后停下——周围的一切仍在不停旋转。这种天旋地转、失却平衡的感受就是由于半圆管道里的液体运动所引起的，最终由于惯性消失而归正常。在乘船和转马以后也会有这样一段调整时间。当你被弄到恶心欲呕的地步就称为“运动眩晕”。有些人——如舞蹈家、海员、飞行员和宇航员——得学会改变对旋转和地心引力的反应。他们的适应性就是以明显的视觉、触觉、动力的信号把内耳蜗来的信号覆盖掉。

显然，有些人本能地把更多的信赖放在视野上，以此打乱内耳传来的信息。一个著名的心理学家赫尔曼·威特金（Herman Witkin）设计了一项实验，让实验对象坐在一张倾斜的椅子里并要求他们的身体保持与地面垂直。为了使情况复杂，对象被安置在本身也倾斜的小屋子里。有些对象依据屋子的方向保持身体垂直；而另一些对象则不考虑他们看到的，依据身体的官能来确定位置。威特金分别把这两种类型叫做“依赖场合型”和“独立场合型”（field dependent and field independent）。他发现，某个人的这种感觉能力在一系列不同实验中是保持前后一致的，并且与个人的禀性有关，因各人的被动、积极、依赖、独立、孺弱或自信而不同。

除了视网膜映像外，眼的结构还提供了一些判断距离的线索，不过总的说来，其实际意义不大。



5—3 聚合。

物体越近，两只眼就转得更加靠近而使映像聚集到上凹：这种转动就叫做“对聚”。对聚是为了看近的物体而非远的东西（图5—3）。从别人的眼里可以很容易地看到这种对聚活动。只要他伸直手臂翘起食指，眼盯食指，手慢慢缩向脸部，他的眼就会相对而转，直至形成对眼的模样。

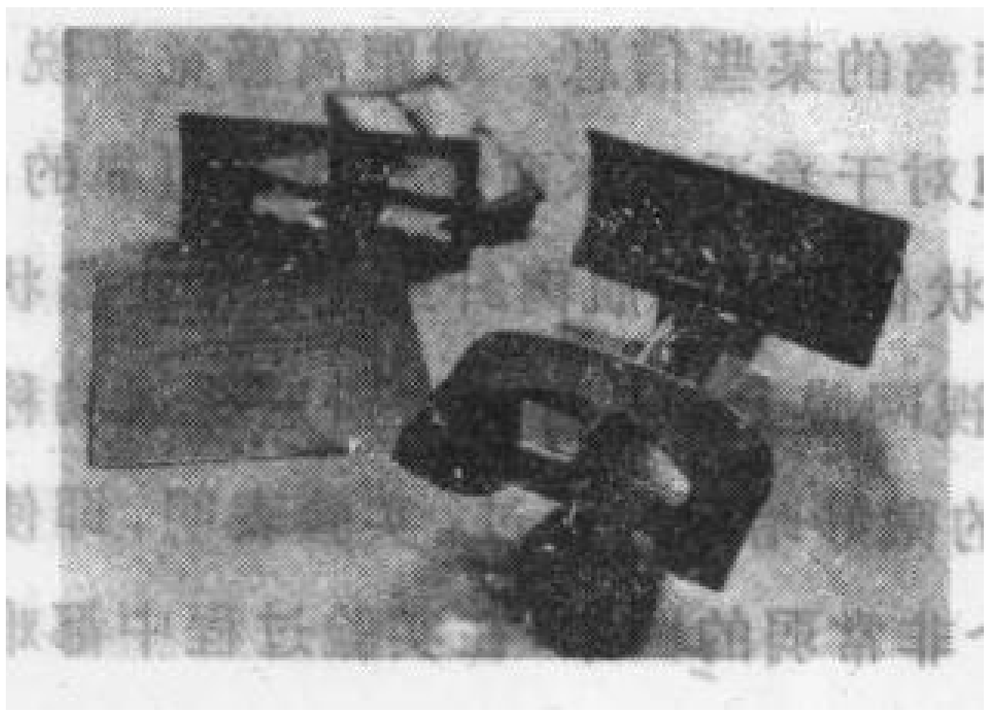
对聚活动是眼肌肉产生一定张力来牵引眼珠(第二章)。这种张力传导到大脑，提供了物体距离的某些信息。对距离感觉来说，对聚仅仅是一个微弱的暗示，但对于看近的东西还是比较可靠的。

另一项肌肉活动出现在晶状体周围的肌肉纤维上；它使晶状体鼓起或坦平以便让焦点聚到视网膜上。从理论上讲这些运动称作“适应”，可以提供关于深度的微妙暗示。不过，实验表明，即使在相当近的距离内，它还是一个非常弱的因素，在实验过程中都难以将它分离开来。

两只眼分别看到的图象稍有差异（第二章）这一现象称作“双目差异”。把一个指头（或其他任何物件）举到脸前，闭上一只眼

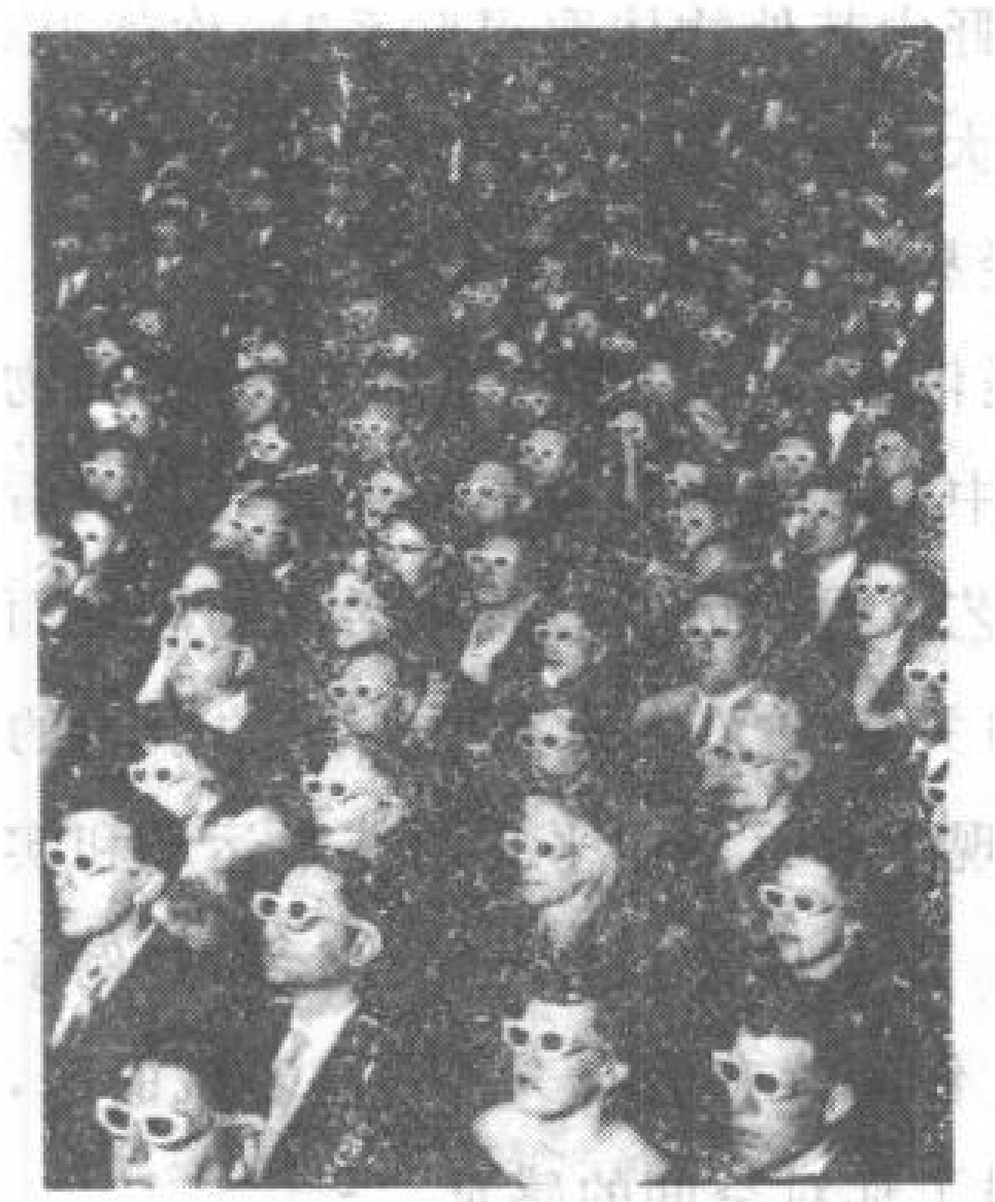
看，然后换一只眼。你就会注意到，左眼看到物体的左侧多一点而右眼看到物体的右侧多一点。这么说来，用两只眼看，就仿佛在物体面前绕了短短一段距离——除非转动头，用一只眼是无论如何也办不到的(所以独眼人常用转动头的方式来弥补)。以一个小小的实验你就能看到，在看近的物体时，两眼映像的差别大，看远的物体两眼的映像差异小。距离超过了二十呎，差异就几乎微不足道了。相对说来，双目差异是对看近处物体时感觉深度有意义的因素。

双目差异被当作在二度空间中建立深度幻觉的基础。原理很简单：把两只照相机分开 2.5 吋（与人的两眼距离相等）拍下两张照片，就得到了两只眼分别看到的画面。然后两只眼各看相应的相片，看的人仿佛就如临其景，出现了第三度空间。还记得前面提到过的“西洋镜”(viewmaster)吗？假如有运气，你还能在古董店里觅得这种十九世纪维多利亚朝代广泛流传的玩意儿（图 5—4）。在上个世纪里设计了许多表现立体图象的方式，有一些效果也真不差。



5—4　这种立体镜是用来作眼训练的。

五十年代中期，立体电影问世。分开的图形以不同的水平光柱投射到银幕。观众需带上纸板眼镜，这种眼镜能使两层图象合而为一，保持了左右眼对大脑输送的信息（图 5—5）。这种立体电影也只是一时新奇，也许还因为受到了三镜头立体影片（Cinerama）的竞争，这种娱乐既能提供活灵活现的深度又无带眼镜的累赘。



5—5　观众在看立体电影。

立体镜不仅仅是一项娱乐。它在实用方面也有所长，因为双目差异是形象匹配的障碍。只有在映像完全相同时才能匹配。差异一大就配不起来，会出现视网膜映像的抗争（见第二章）。因为我们对这种小小的差异十分敏感，所以立体镜能用来作为侦查两个极其相似图形间微小差异的器械。立体镜能分辨真、假钞票间花纹的丝毫差别。用立体镜看枪弹的显微照片，就能辨认出它们是否发自同一支枪。空中立体摄影可以使那些在普通照片上无法显示的伪装暴露出来。立体镜卡片也被用作视觉训练和测定视觉的仪器。

视　　野

一般地说，日常对于空间和深度的感觉，是由视野中许多面貌的相互活动而组织起来的。虽然这些因素并非个个可靠，还是能够互相交叉核对。深度感觉正如用纸牌搭起来的房子，整个结构互相依靠，只要将承受主要力量的一张牌抽掉，整个结构便哗然而塌了。正因为我们分散地看待感觉的因素，你心里必须怀着这个念头——除了在实验或艺术中的人为状况外——感觉不大可能光靠一个因素来确定。

总体关系

当视野中有你所熟悉的物体和环境关系时，你对空间和距离的感受最佳。但在无法与视野中其他物体取得联系时，你就很难、或无法正确估计这一物体的大小和距离。正因为如此，研究者只要隔绝一些外来刺激，就能轻易地让实验对象受骗上当。

从传统上说，艺术家正是依靠这种关系的原理，把熟悉的物体表现于人所共知的相互关系中。欣赏者带着他以往的经验只看那些他期望看到的东西。传统艺术是对欣赏者感觉活动的满足而非挑战。那些表现人所熟知的关系中又为大家所熟悉的事物的绘画，如风景、静物，尽管在出现了那么多不平凡的艺术运动和实验以后，仍然是最通俗易懂的。对总体关系直截了当运用的例子可见图 5—6(见书前画页 20)。作品的右边有一些若隐若现的船，请注意，它们的出现是怎样加强了你对空间的感觉。

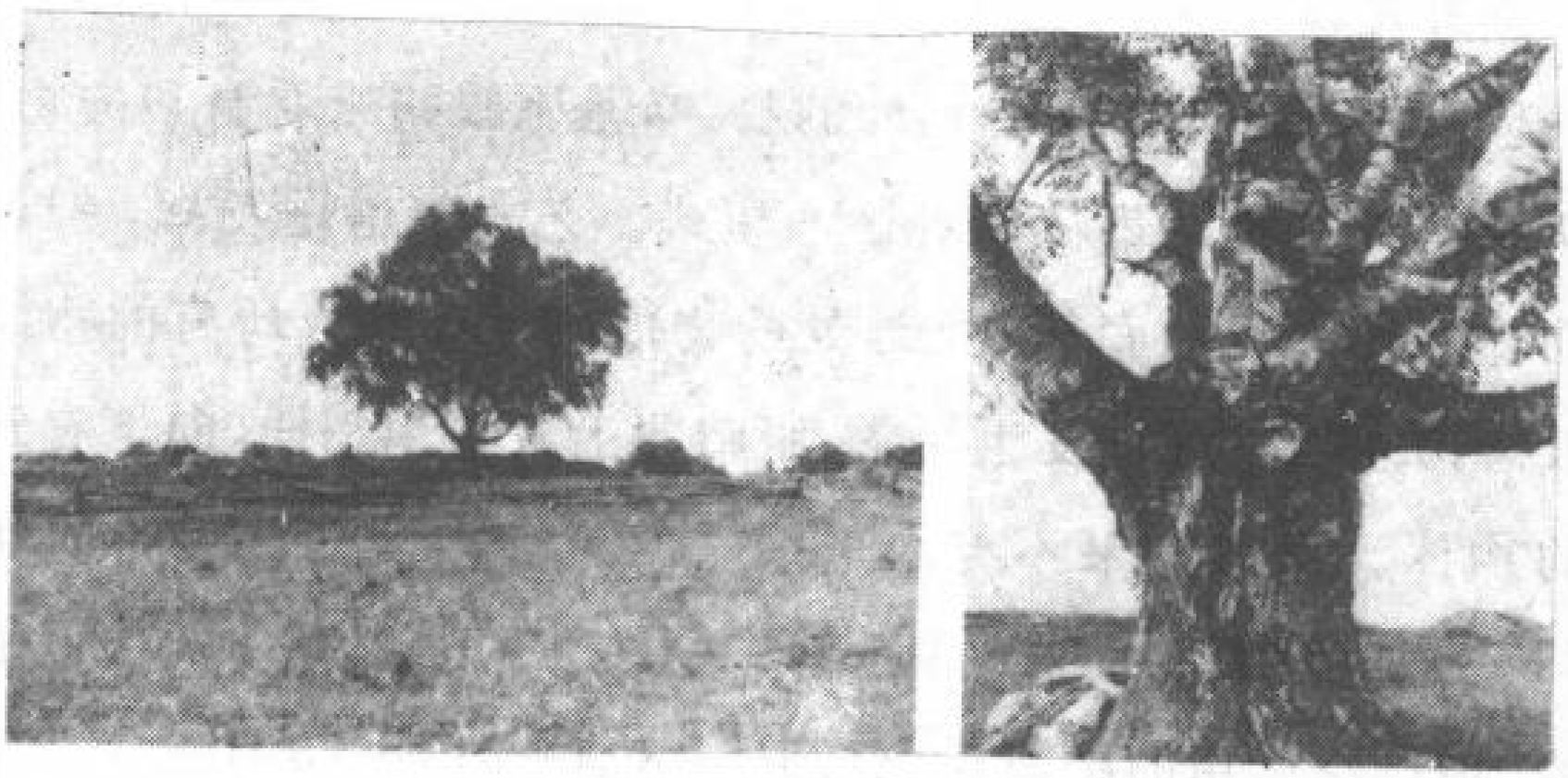
现在再来看图 5—7 (见书前画页 19)。要在这里找到一个统一的空间是多么困难！熟悉的或阳生的东西，以一种完全出乎我们对日常物体位置想法的方式拼凑在一起。你也许能在画的一些小地方寻到某些特性，但艺术家有效地、有目的地防止你运用日常感觉的机能，他把你引向整个画幅，这张画即是表现了纯属个人的、精神上的幻想图。

连贯性

大小、形状、色彩的连贯性，是视觉语言中最有活力的源泉。既然欣赏者把那么多连贯性和先入主见的东西加到艺术作品上，艺术家在动手创作时便更有用武之地了。穿插在本书中的许多例子已经让你看到了先入主见所起的强大作用。只要艺术家描绘的物体的总体关系合乎你的胃口，你就能从容地阅读到作品所表现的大小、空间和深度。但是一旦艺术家描绘的物体总体关系是你从无经历过的，你就难于，甚至完全不能识辨出大小和距离。艺术

家会向你习以为常的感觉挑战，挑动你去经验多样性交替作用。

在图 5—8（见书前画页 20）中，你可以看出物体间的距离，因为它们被认为是规格相同的，从画的底部往上，图形变小、变弱。但仍很难确定整个风景，要设定这些物体的“真正”大小全无可能。它们是小型的？微型的？巨型的？它们象椅子那么大还是睡榻那么大？——是像它题目的文学意义还是象征意义？因为你缺乏对这些东西以往的经验，这张画表现了一个与物质真实性不同的世界，一个以它自己的法则行事的宇宙，一个关于时间的抽象视觉。



5—9　同一棵树的两张照片。

视野和框架

图 5—9 的一对照片展现了同一棵树，但是其中一棵看起来仿佛比另一棵近得多。这种在空间和距离上强烈的方位感，来自物象同作品边缘的关系。角度广阔的全景给人以一种从远处看和从物体远去的强烈感受（图 5—10，见书前画页 21）。从另一方面说，一个受到限制的视野就有物体相当靠近的感觉。在图画中，这被称为“视野—框架关系”。视野指作品所表示的场景，框架是指作品的边长。视野—框架关系相当有用，因为它与你通常的视觉经

历平行不悖:从远处看出现在视网膜范围里的东西很多。反过来,你面对一个庞然大物或靠近一个东西细细观察,视网膜一下子就塞足了,就不再能看到周围的参照环境。

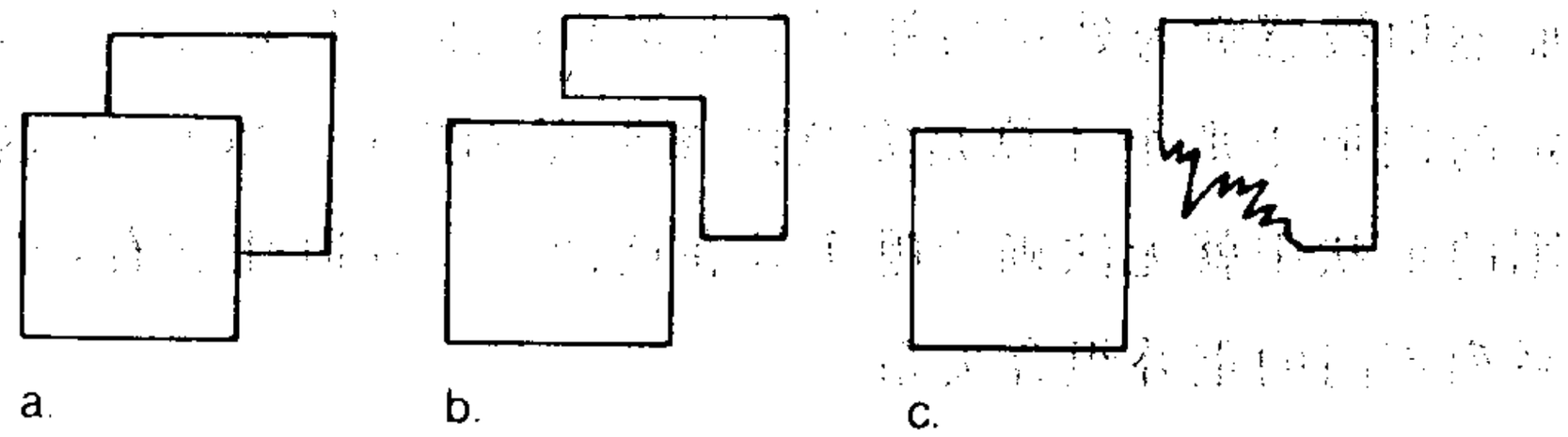
电影导演正是运用这个视野一框架关系来操纵观众的情绪。长镜头常用于表现客观、完整、往往是非个人的内容。而特写镜头则用于爱情、暴力及其他生动的场面,以期得到身临其景的效果。在电影、电视里,视野/框架非常容易控制,老是看电影、看电视使我们习惯于听任摆布。以致有许多人在真人表演的戏院里感到沮丧,因为在戏院里情绪的集中,是否能陶醉都是观众自己选择的结果。

垂直定位

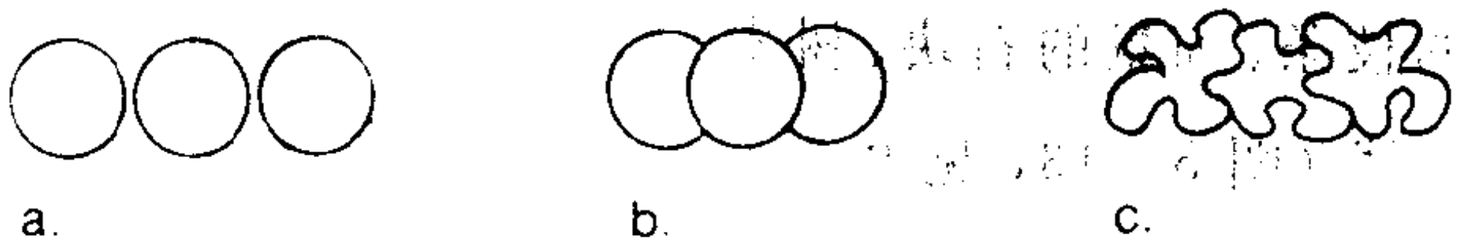
你总是抬起眼睛来看远处的物体,垂下眼睛来看身边的物体:你所有的视觉经历都依照着这一模式。艺术家借题发挥,把近处的物体画在画幅的底部,把远处的物体画在顶端。所有的物体都与设想出来的视平线发生联系,眼睛向上看到地平线,向下看到近处的物体。物体如果不与水平线呼应就会如同悬浮空中的样子(图 5—7;5—14,见书前画页 14)。物体在图画平面中的位置是可靠的、最广泛运用的距离标志(图 4—8、4—9、4—15、4—17、5—6,5—8,6—4)。但也有一些例外,象云层和天花板这些明显的、原来就处于地平线之上的物体,它们的距离增加时,反而从画幅上端往下降,越来越接近地平线(图 5—10)。鸟瞰图又不同,当距离增加时,物体的位置由焦点向四周散开(图 5—2)。

叠合、穿插

在第四章里已经说过,你所具有的补足和形式归类的倾向会把图 5—11a 看成是两个叠合在一起的方块,并不会把它看作如图 5—11b 那样的两块七巧板,也不会看成是图 5—11c 那样的特殊图形。这个题目还会更加玄虚,由于连贯性、补足作用,这些叠合



5—11



5—12

的方块还加上了空间的因素——因为叠合还包含诸如“在它上面”、“在前面”、“在中间”或“在后面”这样一些特殊的关系。为什么会这样简单化，看作二个方块(并非真有二个方块存在)、会有三度空间(也非真有三度空间)？而又为何不把它更直截了当地看作它本来就是的平面图形呢？很明显，我们对这特殊世界的理解顺序牢牢地控制着我们的感觉，以致能让我们把一个平面的刺激解释成空间！

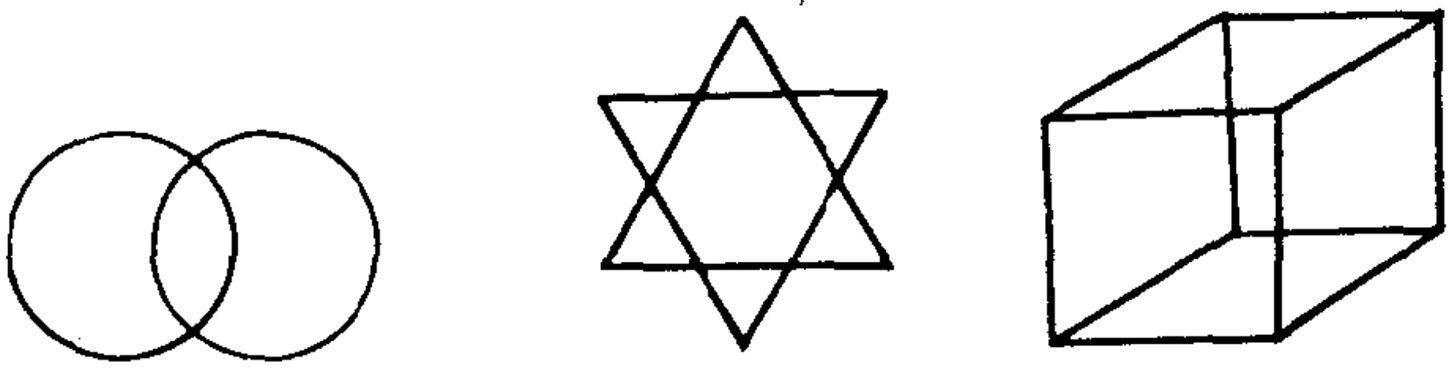
重叠在技巧上称作“穿插”(interposition)，意思是指一个物体置于观看者与另一物体之间。在图 5—11 中，你会把左面一个方块感觉成放在你与右边一个方块之间。穿插是日常视觉的基础，因为你无法一下子看到三度空间中物体的全貌：物体的某些部分总是被遮蔽了——不是被其他物体遮掩，便是被它本身的不透明表面所遮蔽(完全透明的物体当然另作别论)。有些研究者认为穿插是感知深度最强烈的启示。

穿插在被感知时，被较完整地看到的形象好象在前面，不甚完整的形象处在后面。在图 5—12a 中，三个圆都是完整的，它们处

在同一距离上。在图 5—12b 中，只有中间的圆是完整的，就自然而然地被感觉为处在另外两个形象的前面。在第三组边线动荡不定的图形中那个才算是完整的图形呢（图 5—12c）？在这种不规则的形状中就无法确定哪个处在前面了。你盯住它看，能感知一系列不同的重叠组合关系。

在艺术作品中，表现了任何穿插的作品总是比那些未表现穿插关系的作品更有深度感。儿童画和初学者的作品往往由于缺乏这种穿插而显得“平板”。画家和摄影师在作品中以这一手法处理挂下的枝条、前景的石块、树木，草叶，让它们与远景叠合在一起，得益匪浅（图 5—13，见书前画页 22）。使身体的一些部分互相穿插是米开朗琪罗素描和壁画具有强烈深度特质的主要原因。因为米开朗琪罗是个雕塑家，他的二度空间作品也反映出对空间的理解力（图 5—14，见书前画页 21）。

透明的物体你能一下子看到整个结构形状和它的重叠关系。结果是，显示出这种叠合关系和完整形状的图画也表达了透明的感觉（图 5—15）。这种图画往往模棱两可，尽管你能辨识它是重叠，但你却无法说明究竟那个在前、那个在后，它们可以交替地被感知。这种图画就叫做“转换幻觉”（reversible illusions）。也许也正是由于这种视觉上的似是而非，透明的玻璃与塑料品才能有广泛的魅力和价值。



5—15

穿插受到不断变化的影响。头只要稍微一转，物体与视野的关系就变更了。这种由于头和身体的活动而引起的视网膜映像上物体关系的变化，就叫作运动视差（motion parallax）。坐火车或汽车时，你就能立刻明白什么叫运动视差了。坐火车经过树林，树木的运动视差会使你觉得头昏眼花：整个世界仿佛在你身边滑过去。当通过旷野风景时，你可以设想是在一个巨大圆盘的边缘旅行：近处的东西飞驰而过，仿佛一些模模糊糊的点，而远处的物体活动却很小、很慢。天外遥远的物体在你旅行时似乎仍一动不动挂在天上充分说明了运动视差的原理。因此，尽管地面上的风景会出现运动视差，天上的月亮却似乎一动不动。它老跟着你，保持着一定的距离。

我们对空间中活动的视觉经历是由于连续改变的形象产生的，甚至头的轻微活动也能增强空间感觉。但在一幅画前，即使动了头，作品中物体的相互关系仍然不变。由于缺乏运动视差，会告诉你看到的只是一个平坦的表面。科学也许能在将来向艺术家提供一种工具来克服这一根本上的限制。全息摄影提供了一个神奇的两度空间照片，使你能经受运动视差。全息相片（hologram）是分裂的激光放射与反射部分干涉图形的记录。看一张全息相片，仿佛是看一只盒子或一只模型盘，而且好象是转着头地观察物体——当然这盒子并不真的存在——你仅仅是从一个平面、一张塑料胶片中看到这一切！（要想全面地了解全息摄影并非本书范围，读者如感兴趣，可在后面所列参考书目中找到相应资料。）

电影导演必须遵循运动视差规律。仅仅移动演员背后的布景是造不出深度幻觉的，因为它违背了运动视差的原理。

在欣赏雕塑时，运动视差是一项重要的面貌。雕塑家涉及到了空间中的形式，他得潜心于雕塑作品各个部分在不同位置看时

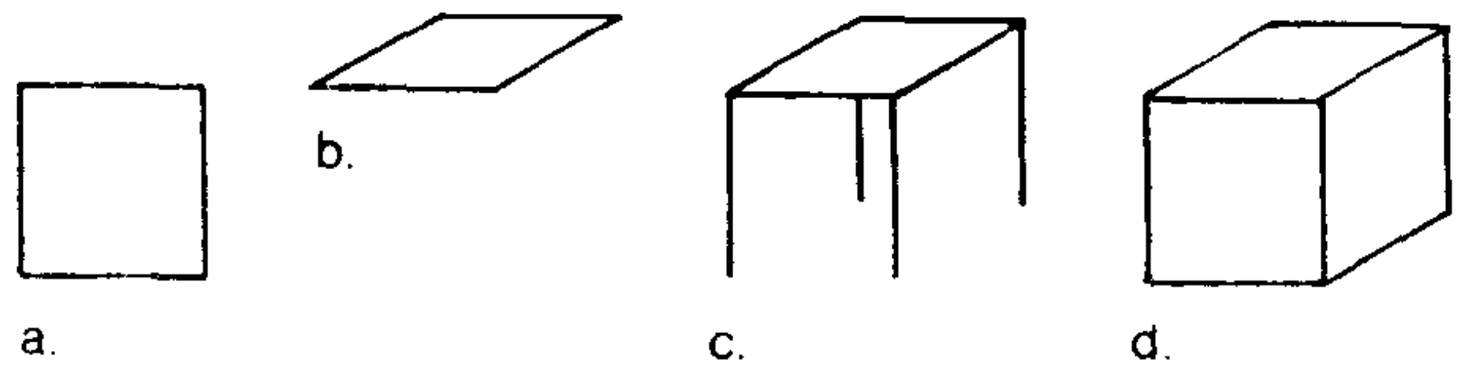
各种关系的变化。与绘画不同，画只能面对面地看，雕塑家则必须创造出让人从各个视点观看都满意的形象（图 7—11，见书前画页 27）。

概念上的空间与视觉上的空间

我们已多次提及先期存在的精神模式与连贯性左右着你怎样来感觉一个形象。看来，感觉过程是无休止地在我们真正看到的与我们想看到的差异间作修正的过程。一个与标准范畴不相符合的物体是作结论的绊脚石。一种方式就是你会把这种“不完美”的刺激当作分类学上的某种多样性或畸型来接受。就如往往会把蜥蜴叫做带脚的蛇——这是一种避免对蜥蜴的确切类属作出判断的巧妙解答。原理相同，你的头脑也会在视觉上寻求一个使你解脱的简单解答，避免涉及到那些古怪的刺激。因为你有一个能让物体在空间中活动的、精神范畴的巨大网络，你就会把许多平面形象当作是具有三度空间的多样性或畸型物。

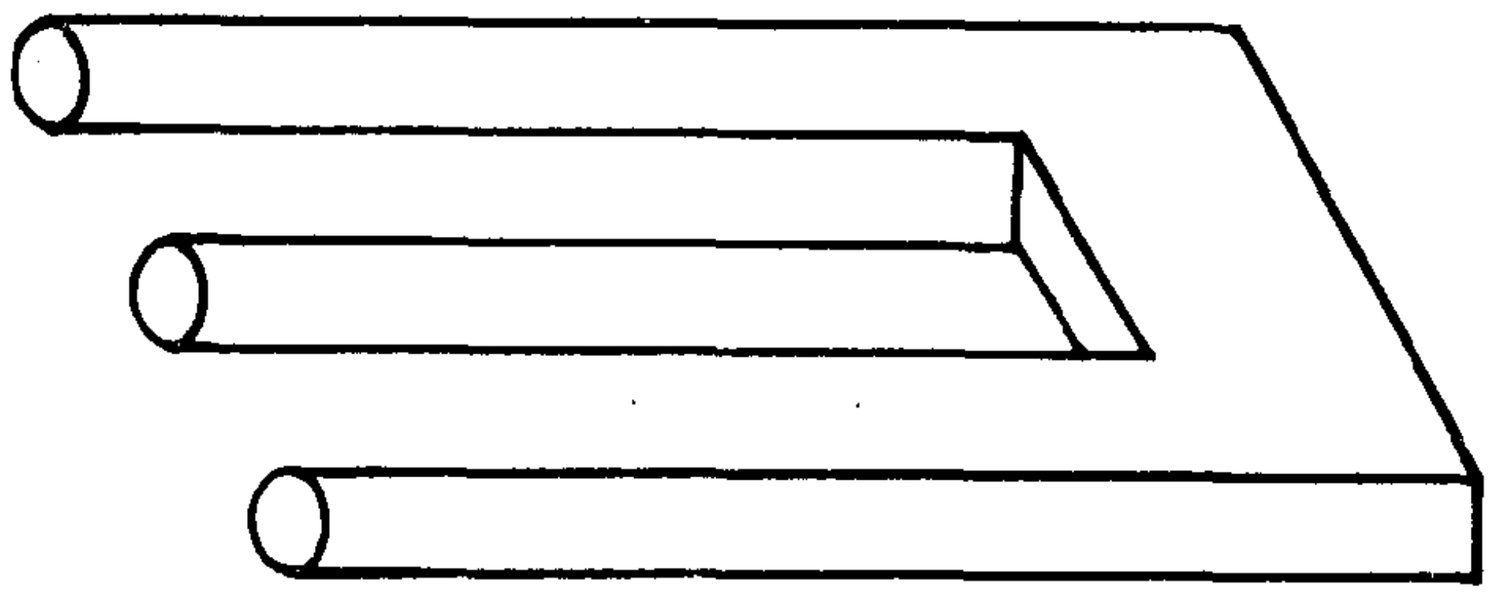
图 5—16a 的方块一目了然是一个平面的、未经歪曲的形象：它符合两种标准分类——你对方的概念和你视网膜上的方形映像。图 5—16b 稍微复杂了一点，但还能符合概念上的平面形状（一个菱形）或视觉分类上处于空间的方。如果在这菱形上添了四条直线，不管怎么说，概念就垮下来了，这一形象不再能与任何一个标准化平面相符，你们选择一个空间世界的视觉形象范畴而把这一形象看成一只桌子（图 5—16c）。一个立方体的图形也与此相同（图 5—16d）：感觉已无法抗拒地按视网膜的表达，将此感知为视觉范畴里存于空间的一个坚实的立方体。

实验表明，这种图画上的深度感觉受到了文化的广泛影响。非洲部属的艺术就不包含视觉空间的表达形式，也不用西方在图



5—16

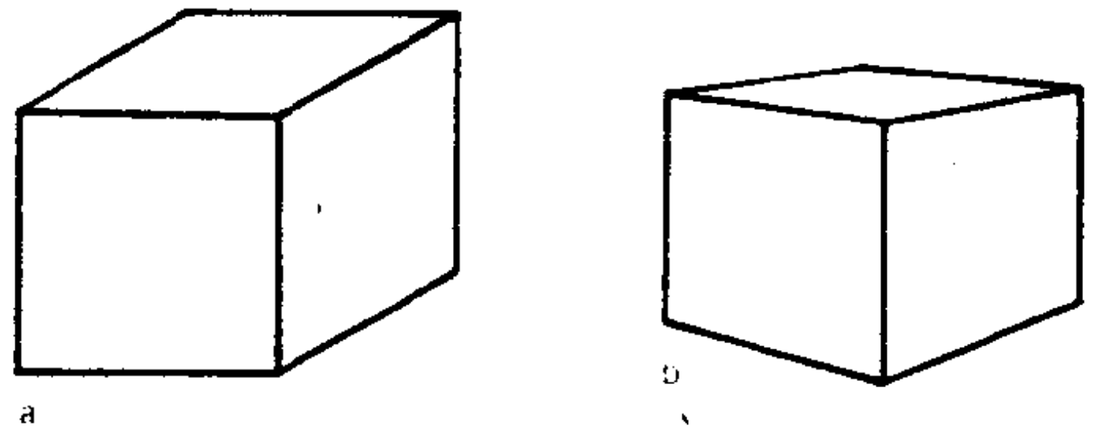
画里的深度暗示。还因为他们不是以视网膜映像作绘画的根据，他们在看图 5—17 这类画时并不感到有什么疑难，而且也比西方人更容易地从自己的记忆画出这一形状。



5—17　一个模棱两可的图形。

有些人会难以理解，象视觉这样最基本的东西竟会以文化作基础。学校里的教员有时只是向孩子们展示一些画成三度空间的平面图形，来测验小学生的“深度”感觉。孩子们如果说错了，就被认为是缺乏深度感，并被归入视觉受障碍的类型。应当明白，这种测验实质上并非测验真正的深度感觉，而仅仅只是鉴别这孩子是否能阅读这一平面图形的文化意向罢了。

等边立方体形(图5-18a isometric cube)显然是一个以二度方式表现概念上与视觉上空间的良好折中方案。这种画立方体的方式被儿童广为采用，他们发觉这样画很好，除非受到成人的重新指点，他们不断地这样画立方体。在整个世界，在漫长悠久的历史中，无论该民族是“原始”还是“发达”都采用这个方法，尽管这与视



5—18 (a)平行透视立方体;(b)灭点透视立方体或视觉立方体。

网膜映像或照片摄得的立方体图形相当不同（见图 5—18b)。难道说这个等边立方体有些什么必然性导致其这样倍受偏爱?

这种等边立方形表达了我们的立方体概念的特性：前平面该是均称的，不歪也不斜，象一个真正的立方体各边相等、四角垂直；它的侧面和顶则由菱形表示，虽然角度不是直角，边却仍保持平行，并且长短相等。具有讽刺意味的是，视觉上的立方体——它被我们尊为“真实的”——与概念上的立方体很少有共同之处：所有的面都是梯形或四边形，各边平行和垂直的真实关系几乎被破坏了。说到这里，你会感到茫然，为什么偏把这种和真实关系完全不同的视觉映像当成是真实的代表呢?

看来这个问题只能依据这样的事实作答：任何文化对真实面貌的表达方式，都受到该文化的高度尊重。在西方艺术中，除了文艺复兴后的艺术外都认为观察者在空间中的确切位置不能隔绝，它是空间表达方式的决定因素。其他时代、其他文化则着眼于别的真实性标准。例如古埃及人认为应当把对象所有意义深刻的细节包含进去。中世纪的艺术为形而上学的表达方式所主宰。以放牧为生的部属，在图画中表现了对动物内脏器官 X 光式的了解。东方艺术则偏爱于设想一个高悬于空中的视点。在整个艺术中，表达真实的形式多样如同生活经历一样丰富多采。所有人对艺术的偏爱都是以他们自己的文化价值为基础的：在这一点上，所有的

人倒是殊途同归。下一章将讨论到致使我们遵循视网膜映像原则的历史发展过程。

第六章　深度和距离：　我这眼就象架照相机

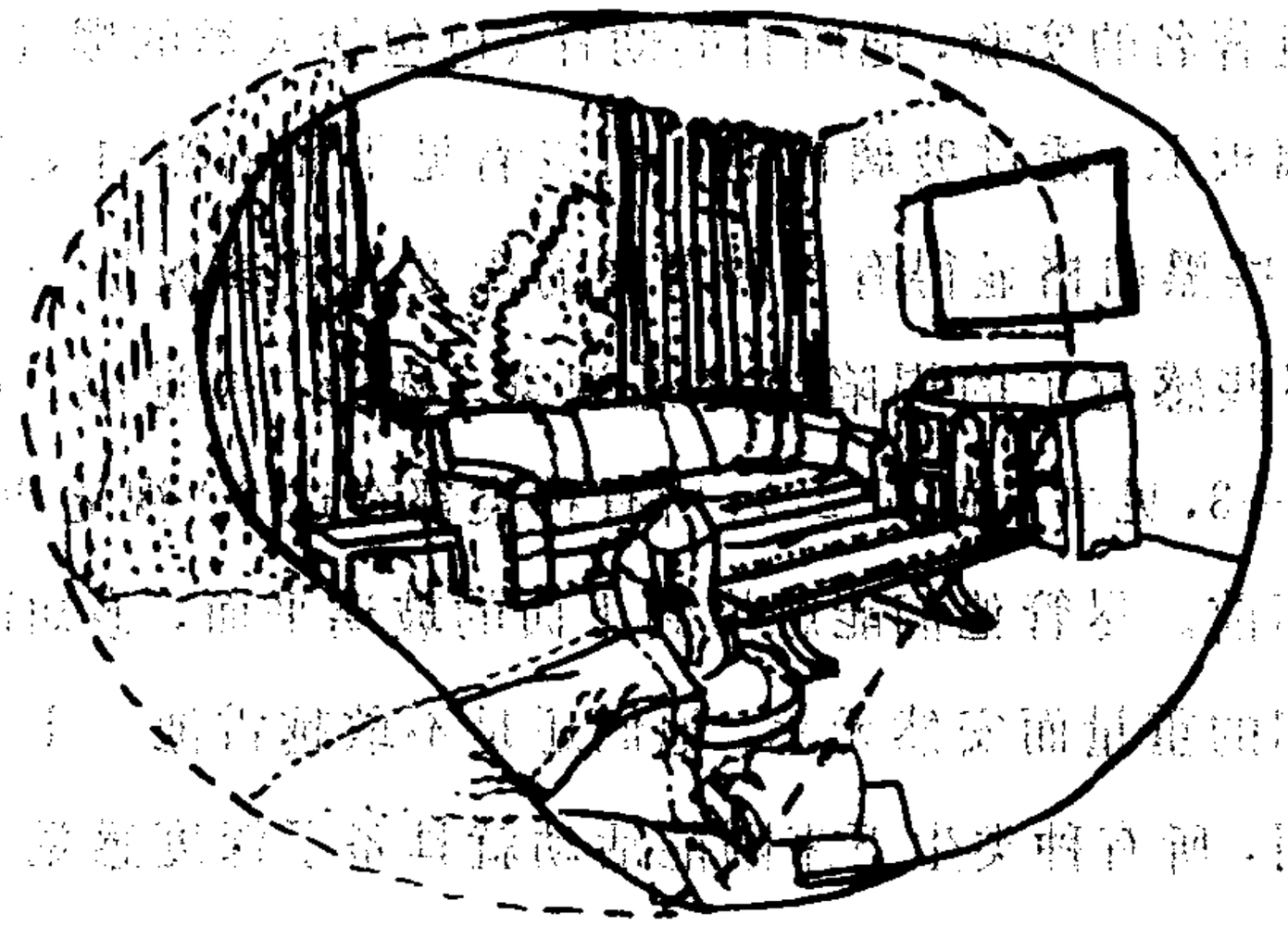
向屋子四周瞧瞧，注意离开你越来越远的东西，其面貌有些什么变化。地板缝、天花板等平行的线仿佛合到一起去了。视平线的边缘仿佛住下陷。纹路聚缩起来。细部难以辨认。这种在距离增加时引起的物体外貌变化，就叫“感觉衰落”或“距离衰落”(perceptual or distance gradients)。

衰落组成了与上一章叙述所不同类型的距离线索。穿插、位置、运动视差所提供的情况是可以直接验证的，就是说你能在空间中走动、检查各种各样的物体，判别你眼睛传导给你的情报是否确凿。

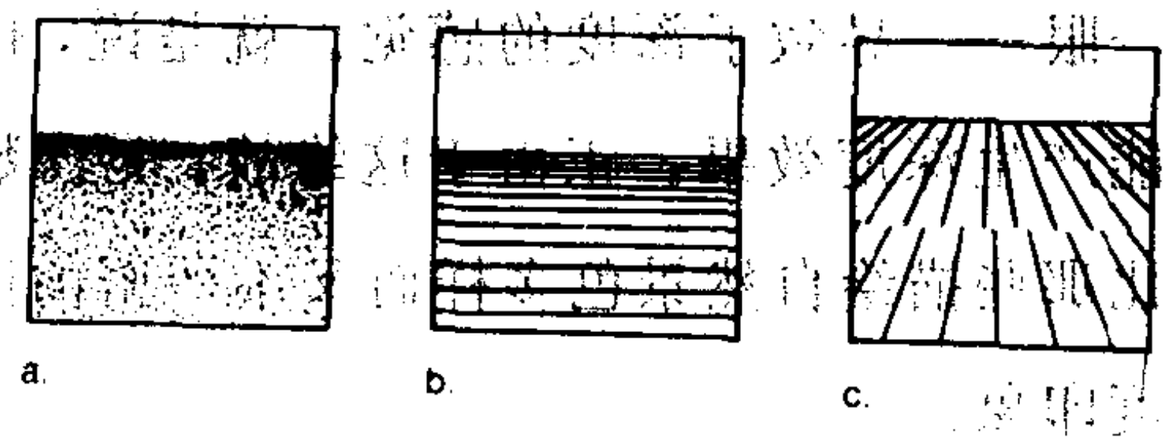
可是，衰落在空间中并不真的存在。在你接近物体时，衰落现象就消失了。铁轨在地平线的某点上交合，可是你走近这一点，就会发现它们象近处的铁轨一样分开一定的距离。合拢并不真的存在。同样，远处的房子并不比近处的小；远处的物体也不比近处的物体缺乏细节。尽管在视网膜上出现衰落，但它并非物质世界的特征。

衰落只属于视野——只是在特定的时间和地点出现在视网膜上的外部世界的映像。视觉世界在许多重要方面都不同于物质世界。物质世界在各个方向上包围着你——三百六十度——可是视

觉世界在任何给定的距离仅仅是一个卵形、水平伸展约180°、垂直伸展约 150°(图 6—1)。物质世界无中心焦点，而视觉世界在中央敏锐、清晰，愈近边缘就越变越模糊。出现在视网膜上的衰落图形取决于观看者在空间的位置，并随着观看者位置变化而发生变化。



6—1 虚线和实线分别框出了左眼和右眼所看到的场景。



6—2

在图 6—2 中距离效果是由于“密度”和“间隙”的衰落现象产生的。点或线最终变得密集，它们中间的距离就越变越小。这种总体的凝缩产生了空间和距离的感觉。在通

常图形中密度的衰落（如图 6—2a、图 6—2b），得到的效果是一个连绵的面在空间中伸展。当衰落在某一个段落突然地、不同寻常地出现时，会使你感觉到平面有了变化。在图 6—2c 中，一条无形的线表现了一个阶梯状的转折，衰落在那个地方发生了徒然变化。衰落变化率告诉你在空间中与这个面的关系。直视一个面（例如棋盘格卡片），图形的变化比看一个斜面图形发生的变化小得多。

有些研究者觉得这种密度衰落现象也许是最有效的深度线索。有一组著名的实验，把所有的幼仔（也包括人类的婴儿）放在一块厚玻璃板上，透过玻璃板他们可以看见下面的黑白交叉格卡片的面，这些黑白格显得有各种各样的深度。玻璃板是一个坚固的平面，那些感觉上的塌陷纯粹是视觉，称为“视觉崖”（visual cliff）（图 6—3，见书前画页 22），所有种类都在这个“视觉崖”前表现得畏缩不前。尽管他们能触摸到下面的玻璃平面，感知这玻璃能承受他们的重量而安然无恙，他们还是不敢越雷池一步。这一项实验证明，所有种类生下来刚能活动就具备了深度感觉——有些种类甚至在出生数小时后便具备了这种能力。这实验进一步说明，图形密度、运动视差等视觉线索在这种情况下压倒了其他一切因素的影响，包括触觉和奖偿信号刺激。

有些证据表明，是衰落现象的感觉——而不是对表面看的每一眼——导致了深度的感觉。就是说，任何有衰落现象的图形都能产生深度效果。正由于这缘故，能以数学计算控制的几何图案比那些描绘自然景色多样而又不严密的图形更显示出戏剧化的深度印象。

视幻艺术家和表现主义艺术家两者都利用图形密度在二度空间中创造出深度幻觉，如图 4—13、5—8、5—13、6—4（见书前画页 23）。

细　　节

物体离开你越远，能看到的细节也就越少。在一定界限内，你可以发现，目光凝聚在某个物体上就好象把它拉近了。凝视时物象落到小凹，那里的视觉能力最强。增强的细节感觉造成了距离接近的感觉。

达·芬奇把细节的衰落现象称之为“消失透视”(perspective of disappearance)并以此对绘画中的物体作解释：“运动之物应画得简略”①。古代中国的画论也列出这样的原理：“远人无目、远树无枝”②。因为细节是近处物体的特性，一个艺术家就能将细节描画得详尽使物体看起来变近，也可使细节简约把物体推远。图 6—5（见书前画页 23）中所有的物体都沉甸甸地落在画面上。在现实生活中，只有靠得非常近才能看清这里所表现的那些细节——要比这里视野/框架关系显示的方位近得多。说真的，只有凑到几吋近的地方或用放大镜才能看到这些细节。这幅画以只有亲密接触才能获得的细节，象征性地侵入了你的个人空间：作用是心理上的压抑与窒息。与此形成强烈的对比是十七世纪荷兰自然主义(naturalism)画家让·弗米尔(Jan Vermeer)的作品③(图 6—6，见书前画页 24)。弗米尔把这女人手这一区域处理为轮廓分明，细

---

① Instituto Geografico de Agostini：
《列奥纳多·达芬奇》，纽约 Reynal and Company 版。

② Gombrich，E·H：《艺术和幻觉》，1969 年版，222 页，普林斯顿大学出版社。

③ Jan Vermeer 让·弗米尔，(1632—1675)，荷兰十七世纪室内风俗画大师之一。他对画面布局严谨，且有独到的色彩感触。在他的绘画中，记录了眼睛感受到的物体客观性：阳光所造成的柔和感觉和表面起伏，因此生动感人。自然主义主要是一种哲学理论，它坚持认为宇宙间万物，无论其本身的特性如何，均是自然的。同时，宇宙间的知识均从科学研究的范围里产生。这一思想在艺术、文学界均有影响。

节明显，然后从这点散开逐渐简略。弗米尔在这里反映了人们通常的视觉，他在通常最感兴趣和目光聚集的地方刻画了丰富的细节。所以弗米尔的作品看起来舒服。

在距离增加时，视网膜映像的细节就越少，越趋向整体。与此一致，在看远处物体时，视网膜上所得到的信号越来越少，你必须依赖日常生活经验。在你所熟悉的场合就很少会出错误，而总是能看到你所预期的东西。可是换到了一个陌生地方，你的经历就会大不相同。在你自己的街坊上，从很远的地方你就能读出路牌上的字，但到了一个陌生的街坊，要看清路牌上的字就得走得很近很近。你能一下子把二个街区外的朋友认出来，但那些你只见过一面两面的人，要走到十步光景才能被你认出。到外地旅行度假常会为耗费时间寻找那些不熟悉的标记或路牌而懊恼。在传统绘画中，例如《野餐》(图 5—13)，艺术家把远处的土丘、树木、山岭都画得十分粗略，你不会因为它们缺乏细节而感不安，你能一下子把它们认出来。《时间的家俱》(图 5—8)却是一个生疏的领域。你在那些怪里怪气的形状中感到百思不解时，那些消隐的细节变得至关重要——它阻挠了你对内容的探索。

形　状

距离增加时，物体的边缘越来越不清楚，越来越模糊。物体好象都合并在一起，分不清哪里起哪儿落。有越多纹路的表面，例如犁过的田野，纹路逐渐压缩，最终合并为平整的表面(图 6—7，见书前画页 24)。因为这一作用，艺术家常常把背景画得模模糊糊，显出距离。这一效应也出现在照相中，胶卷上的衰落现象与人视网膜上的衰落现象几乎相同。

图 6—8(见书前画页 24)这张块状肖像，当方块由于距离增加

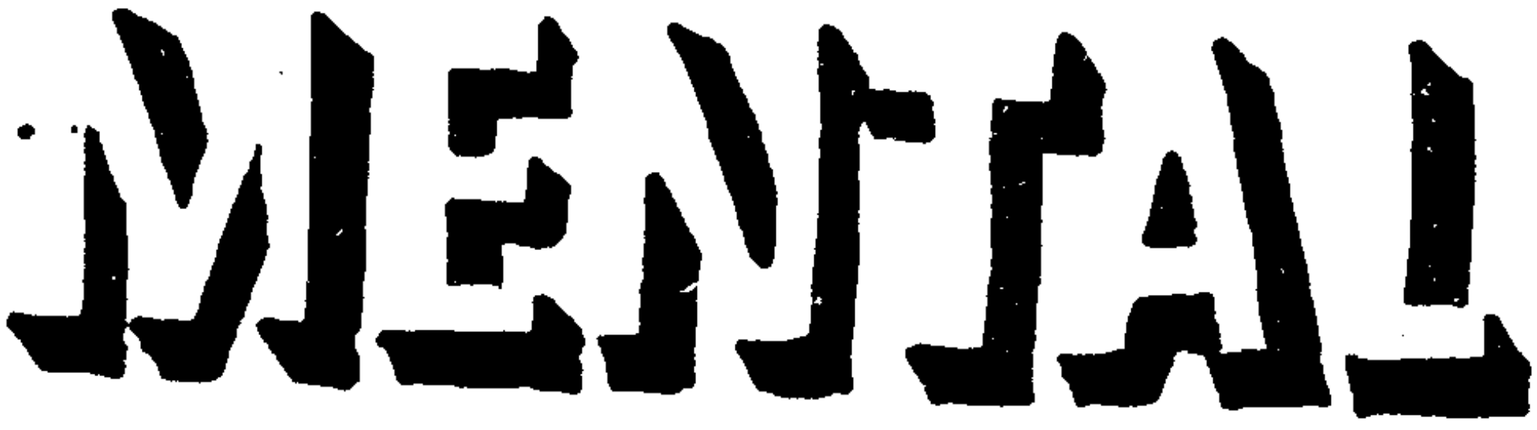
而失却形状时还会出现一种戏剧性的结果。在远处看，方块和其边缘就模糊了。从十二码外看这幅镶嵌画，你会认出这是一个著名的美国人。眯上眼睛看，或者把画来回晃动也能看到同样的结果，因为这些方法也能使方块边缘模糊。在这种情况里，给你看的东西少而你看到的东西却多！制作这类块状肖像的科学家企图寻找出要认出一张脸最少需有多少信息。令人入迷的是，他们竟能把一张照片缩到 16×16 个方块，其中 8—16 个是灰色的，辨认的准确水平可达到百分之九十五。

色　　彩

在风景中色彩的衰落现象尤为注目。当物体退到远处时，它们的颜色就变淡、变苍白、变得灰蒙蒙、蓝莹莹。色彩衰落往往要越过相当广阔的空间才显示出来。这种效果在风景画中普遍地得到表现，也自然而然地出现在彩色照片中。隔开的距离很短，色彩衰落就很难从光照和阴影的影响中分离，因为色彩感觉因物体的熟悉程度不同而受影响(第八章)。在人工的实验环境里做的一些试验表明，明亮的物体更接近观察者的感觉，但研究者仍不承认这可以作距离的线索。不管实验室的测试说明了什么，色彩的衰落的确能唤起深度和距离的联想，而且也被艺术家们卓有成效地运用着，就如图 6—9(见书前画页 25)和图 C—1(见书前画页 1)所明白显示出来的一样。在这两幅画中，其他的深度线索——大小、位置、穿插、外形——都保持连贯性；而仅仅以色彩的变化多端作为表现深度的唯一线索。

在艺术研究中，三项距离衰落现象——细节、形状、色彩——通称为“空气透视”，因为它们都是由于透过它可以看到物体的空气增加而产生的。雾和弥漫于空气中的烟气在短距离内引起相同

的效果。当我们在明媚的日子里清晰地看到了远处的物体时，就会情不自禁地叫起来："多么明朗的天啊！"列奥纳多·达·芬奇被誉为首先描述空气透视及其在绘画中的运用的人。在文艺复兴整个历史时期中，空气透视是一种最受人珍爱的、表达空间距离的技巧。



6—10

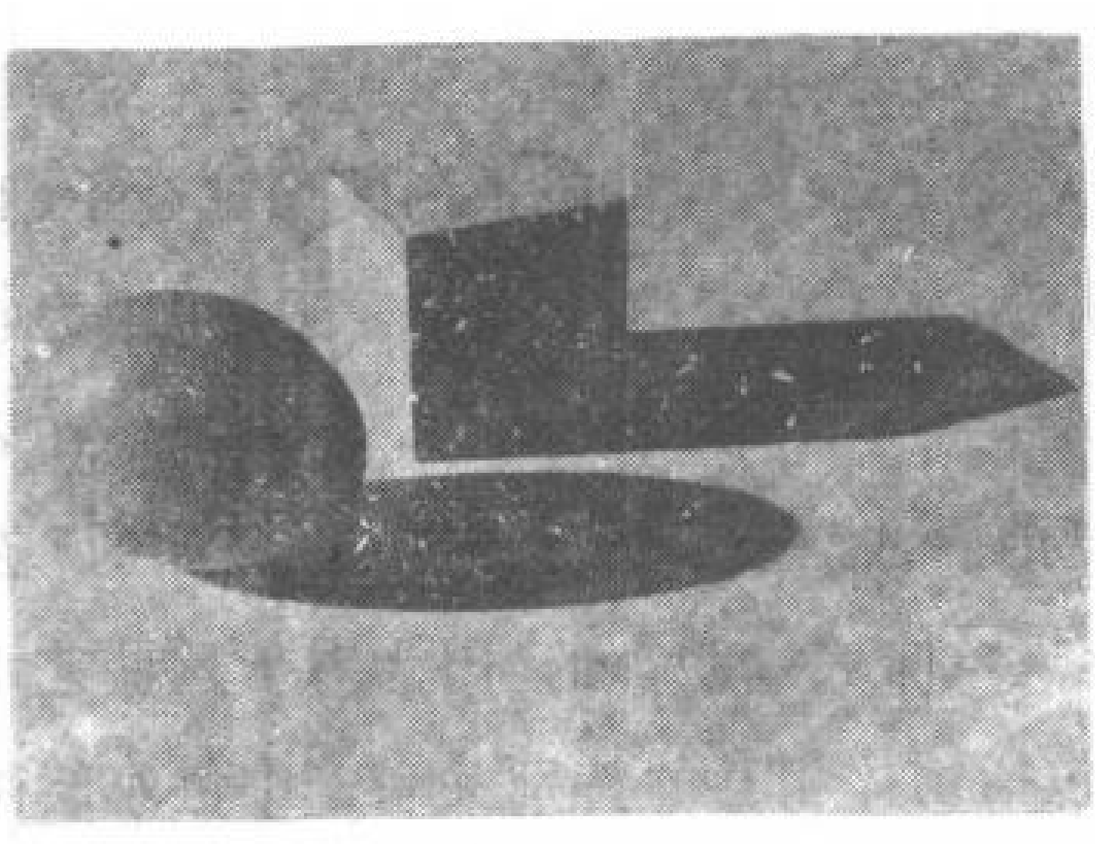
光　和　影

你生活在一个光和影的世界上。阴影帮助你感受体积、强度、质感和形状。说实在，仅仅凭着阴影你就能"看到"那些无形的物体，图 6—10 中阴影形成的字母就是一例。同理，你也是阅读了阴影而能解释出高反差照片的(图 3—13；3—14)。

如果没有阴影，得到的形象就是平面的。所以说用闪光拍摄的照片与用自然光拍摄的光线柔和、阴影衰落得当的照片比较就缺乏深度。正由于这种视觉传统，我们会感到不画阴影的艺术作品平板单调——日本版画、埃及墓室画、中世纪的艺术品、现代常常用统一色块的艺术作品如马奈、高更、马蒂斯、米洛、摩迪格里安

尼等人的作品。①

你可以把光看作照明度的球形衰落现象。阴影取决于物体朝向光源的位置：朝着光源的面是明亮的；背光面是阴暗的（这里只是说物体的暗部《attached shadow》，它是物体的一部分，与投影《caste shadow》不同，那是落到物体以外另一个面上的光影）。横贯物体表面的光亮与黑暗的分布和比例情况可以告诉你物体的形状。光到影的渐变说明了表面曲线式的感觉；明到暗的突变则可以看出是角或面的变化（图 6—11）。除非有特别的原因，你总是不知不觉地把光线设想为来自左上方。这种想法究竟有多强烈的作用，可以从图 6—12（见书前画页 25）中看到。（这是一张从火星南极表面摄得的相片，正着看时你看到这些形象是坑坑洼洼的凹陷，把它颠倒过来，你会看到它成了凸出的肿块。）



6—11. 静物，Bruce Thompson 摄影。

掌握明暗衰落历来是用作教学生画画的最初系统之一。黑暗、阴影仿佛后退，明亮和高

① 爱德华·马奈（Edouard Manet），1832—1883，法国油画与版画家，印象主义的先驱者之一。保尔·高更（Paul Gauguin），1848—1903，法国画家，印象主义之后时期的画家，他把经验式的表现改革为概念上的表现，这是二十世纪艺术发展史上关键的一步。伊翁·米洛（Joan Miró），1893— ，抽象艺术和超实主义绘画的第一流代表人物。他的作品简洁、机智，想像力丰富。阿梅迪欧·摩迪格里安尼（Amedeo Modigliani）1884 年在意大利出生，1920 年卒于巴黎，画家、雕塑家，他的作品能在艺术家与欣赏者之间私下建立起一种默默的同情心，因此赢得了巨大的声望。——译注

光部分显得突出。在一张艺术作品中对光线和暗影的处理称作“Chiaroscuro”(这个词来自意大利语，意为“明”和“暗”)，这是一种从文艺复兴时期发展起来的、在平面上表现强烈深度幻觉的方法。后来的艺术家如卡拉瓦焦、伦勃朗和戈雅①的作品中，光和阴的象征性也与其面貌一样成了一种特性(图 6—13，见书前画页 25)。

阴影变幻莫测，每日变化无穷——随着时日的更移、灯泡功率、灯光安置以及你自己所处的位置不同而变化。尽管你总是依靠阴影来取得物体形状的情况，但从不把它当作与物体割裂开来的独立品性，你总是把阴影忽略在对物体有意识的感觉之外。总之，阴影会变而物体不变。

大 小 衰 落

物体离开你的距离越大，它落在你视网膜上的映像就越小(第四章)。你可以把这种大小/距离关系看作一种衰落现象，因为它包含着物象在距离变化时的变化。在整个历史中，艺术家们在表现这一现象时，有相当不同的看法。埃及、希腊以及“原始的”艺术，即使有也是极少用衰落现象来表现距离的，因为对于这些艺术来说最珍贵的真实面貌不包括物体相互的特别关系。中世纪绘画(图 4—9)和一些“朴实”艺术家如摩西姥姥(Grandma Moses)②的

---

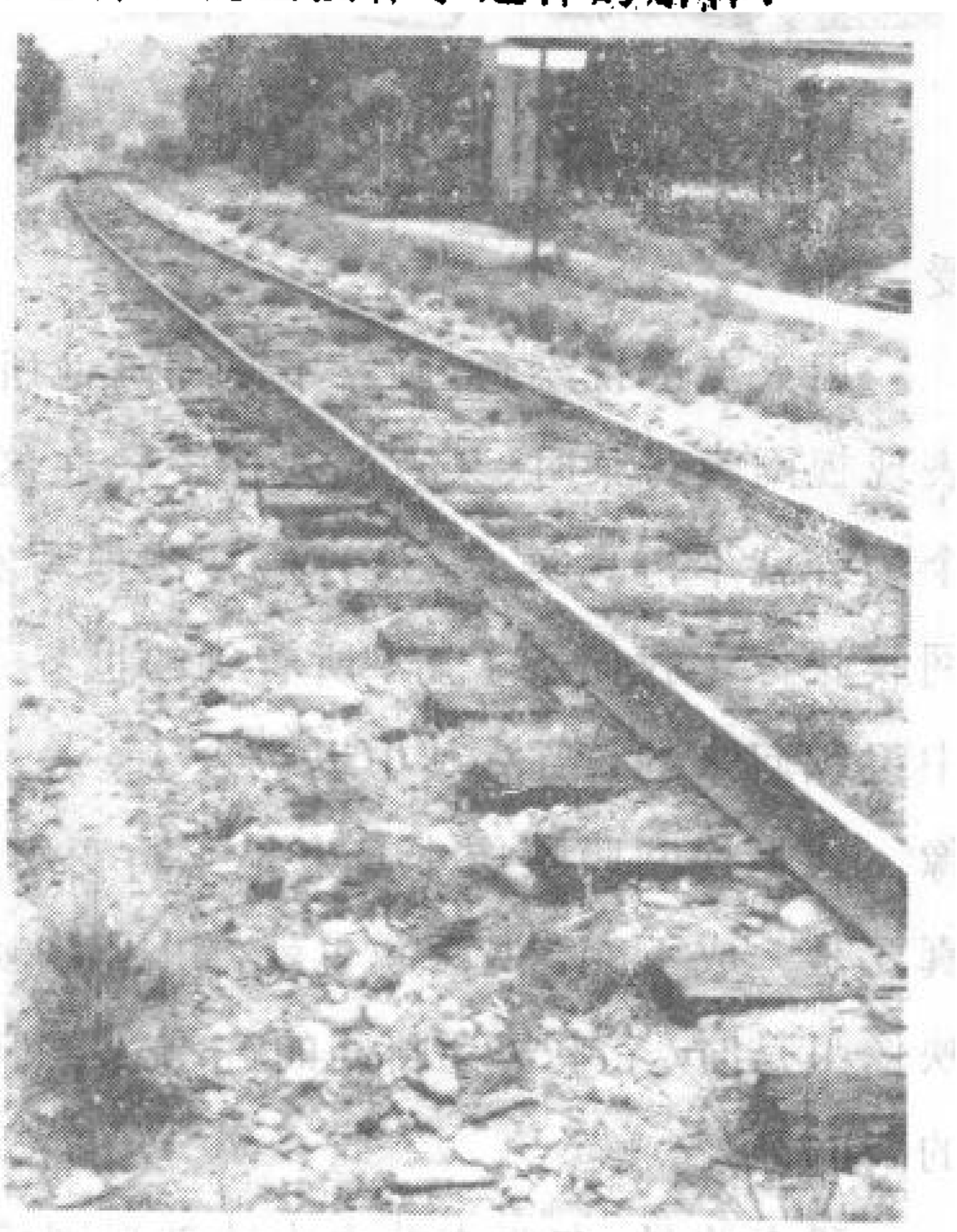
① 卡拉瓦焦(Caravaggio)，真名为米开朗琪罗·梅里西(Michelangelo Merisi) 1573—1610 意大利画家，他的画运用明暗的强烈对比来创造戏剧效果，对巴罗克画风有重要影响。佛朗西斯科·戈雅(francisco Goya)，1746—1828，尽管其作品暴露出外国画风，但主要还是个西班牙画家。他的各种绘画、素描、版画反映了当时社会的变动，对十九世纪、二十世纪的重要画家都有影响。——译注

② 摩西姥姥(Grandma Moses)，真名安娜·玛丽·罗伯森·摩西(Anna Mary Robertson moses)，1860—1961，美国民间画家，以其描绘美国十九世纪末和二十世纪初农村生活的绘画而获得世界声誉。

作品(图 6—14,见书前画页 26)的确也把远处的物体画得较小,但仍被认为“不怎么正确”,会说他们没有运用“透视”。就是说,这些艺术家没有要采用我们已经熟悉的“灭点透视”系统。有时候这个系统也被称为“线透视”或“文艺复兴透视”。

灭点透视

从本质上说,灭点透视是一个以数学为基础的系统,用来表现在空间某个特定位置上、在一只眼的视网膜上所出现的大小衰落。这是一个照相机镜头式的观察方法,只是这个系统在照相机出现前四百年就已经确立。灭点透视的原理用铁轨作说明最为通俗。从某个特定的地点看,平行的铁道合并或消失在地平线的某点上(图 6—15)。达·芬奇对这种透视画法作了这样的解释:



6—15 本书作者摄。

能将一个地方画得精确的模式:拿一块约半张纸大小的玻璃在你眼前安置牢、也就是说装在你的眼与要画的物体间;然后站在离玻璃三分之二埃尔(ell 是度量单位,约等于四十五吋,⅔埃尔约八十公分)。再用一个装置将头固定,使之不能活动。然后闭上一只眼,画画笔或粉笔把玻璃里看到的实物描画下来,再复制到纸上,也可加上油色……①

① Instituto Geografico de Agostini op. cit.,第 436 页。



6—16 《画匠画像》，Albrecht Dürer 作，1525。

图 6—16 是根据这一原理绘画的器具。一种多么古怪的看待世界的方式！头不能动弹、用一只眼睛观看！这种僵硬拘束的纯透视画法完全是机械的、趣味索然的，因此，艺术家们——那怕是写实主义画家们——也很少用这种地道的灭点透视法作画，他们喜欢随便一点，以便发挥他们自身的感受。

用灭点透视绘画，画家不是在画他所了解的世界，而是陷身于表现视网膜对某时、某点的映像——在这个场合是真实的，换了一个场合就不再真实了，这种透视法把写实主义局限于仅仅复写视网膜映像。我们所了解、所看到的世界是从爆炸性的经验与感觉中组织起来的，当然其中也包含了——但不只限于——视网膜映像。就是视网膜映像本身也是不断变幻的——说实在，外来刺激真要是一成不变，视网膜也就停止作出反应了（第七章）。视网膜映像只是时/空中某个瞬间的冻结，只表现了人类视觉中某个极端的瞬间。

稀奇的是，在西方艺术中冲破视网膜表示法的过程是痛苦的、充满障碍的一页。艺术家一旦违反了这种人为的视觉方式，就会遭到辱骂，被斥为“原始”、“装饰化”“花哨”“实验性的”“赶时髦”，这还算是对背离正统艺术的客气称呼。至于有些措辞如“幼稚”、

“胡闹”、“放肆”、“颓废”可就不那么客气了。为什么我们处在一个不断进行的系统中，却要把艺术绳捆索绑呢？为什么只准按一条“正统”的路子来描绘真实呢？

回答是复杂的，文艺复兴前的理论还无法使艺术家充分认识物质世界或视觉世界。物质世界是你所了解的一切、物体的客观大小、真实形状、平行线永不相交，是一个用平行透视（isometric perspective）更恰当的空间（第五章）。另一方面，视觉世界无非是某个给定瞬间视网膜上出现的映像。要弄懂这个区分的重要性得检查一下我们的传统和价值观念——在意大利文艺复兴时代已开始聚集和结晶了的哲学契约。

文艺复兴

文艺复兴(The Renaissance，意大利文的意思是“再生”)是在中世纪的神秘主义和沉闷的压抑之后出现的求知和理智的觉醒。在中世纪，人类被当作飘泊于生命海洋中的可怜虫，除了受到宗教仪式的约束外无法主宰自己的命运。在文艺复兴时，关于人的新概念出现了——人类是一个强有力的理性个体，有能力发现宇宙的真理，有能力控制这个世界。真理不是造物主的恩赐，也不是不能泄露的天机，更不是注定要种植于天之骄子身上的种子。真理可以发现，不是在灵魂里、而是在物质世界上，而且可以得到验证。世界可以得到客观的、有理性的、非个人的解释：每个人各自都能寻求、观察、分辨出真理；每个人都可以理解真理。

如果真理真的独立自主地存在着，躺在那里等待大家去发现，那么所有人最终都会找到同一个地方。如果一个看法被几个人各自独立地发现了，这个看法便是真理。在科学上，把这个概念称之为“验证”(replication)，是一项基本的科学理论。一项科学理论如果能由各自独立的研究者以同样的程序得出同一结果，则被承认有效。如果这一批实验者以此程序做出了结果，而另一批实验者

却做不出同样的结果来，就被认为“不科学”不能“生效”，是“未经验证的”或“仅在理论阶段”。这种检验真实的方法非常有趣，因为它假设只有一个回答有效，不允许冲突和含糊。验证意味着证明答案是对还是错。

灭点透视完全符合这个哲理。它得到了科学的确认，因为它能验证：任何人都能走到同样的地方，头放到同样的位置上，同样闭上一只眼睛，看到相同的视野图像。艺术就是以此为根据，以灭点透视确定某个特定的时间、空间，组织起作品。在以后的四百年里、画画和看画都建立在这一概念上：图画平面就是一个朝外看的窗户。达·芬奇这样描述①：

> 玻璃板后面就是你看见的东西，玻璃非常透明，只要如法泡制。

既然这种视觉可以存在于玻璃上，而且每个人都能单独地看到它，这个念头当然与外部真理是符合一致的了。

照相暗匣

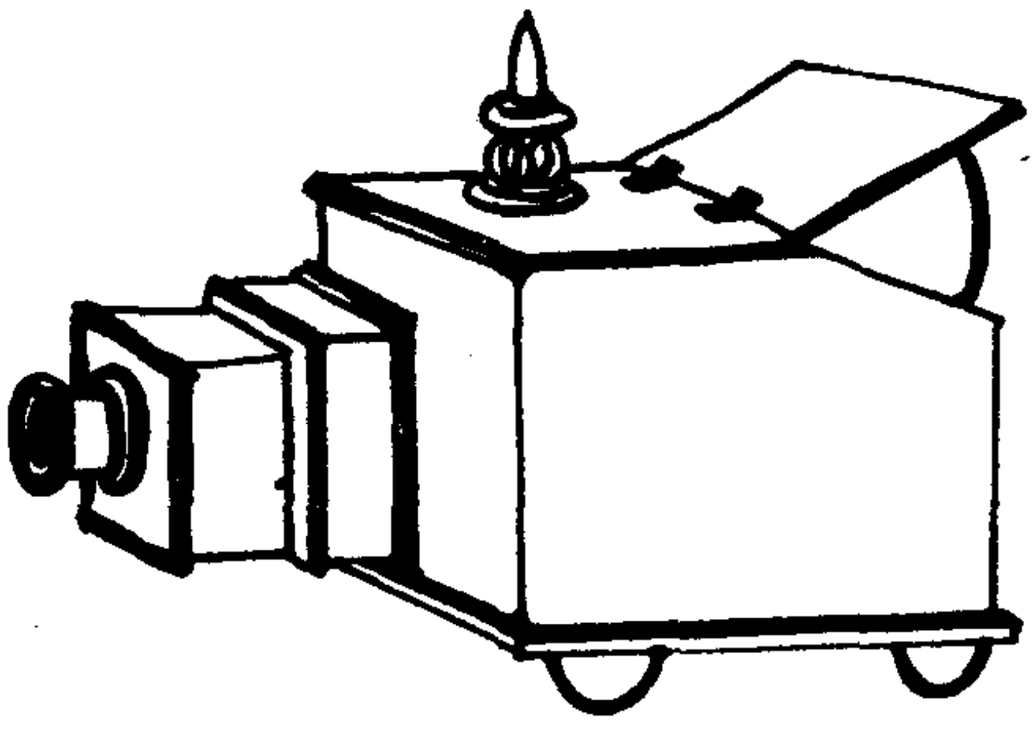
在艺术家和科学家热衷于越来越精密地复制视野时，他们又发明了一些技术补救方法，因为感觉通常总会对视网膜映像作出补充。最常用的设计是“照相暗匣”。希腊人早在公元前四世纪就对该原理有所发现，但最早发表的图纸该定在一五四四年。这个术语的来源应当是意大利的“暗室”，这发现是：如果在屋子的外墙上戳一个洞，那么在屋内相对的墙上会出现屋外景色颠倒、方向相反的小图象。用这个方法观察日蚀特别好。但对艺术家说来还有很多问题：只有户外的景物能反射进来，艺术家只能得到的墙外那

---

① Instituto Geografico de Agostini, op. cit. ，第 435 页。

些东西是很有限的，还得在黑暗中工作，并且还得在墙上戳一个个洞。

到十七世纪发展出手提式照相暗匣是毫不足怪的，透镜被用来使颠倒的图像转正，还可调整聚集点。最后，还用一面倾斜的镜子把图像反射到盒子上部半透明的玻璃屏幕上(参见图 6—17)。



6—17　早期的“画家用暗匣”。

这项发明在严肃的艺术家和业余爱好者中都非常流行，并一直延续到上个世纪。十七世纪对透视暗匣的研究产生了流动西洋镜(traveling peep shows)在当时成了相当流行的娱乐。到了十八世纪，马车偶而也变成了一个活动的暗匣，艺术家用不到顶风冒雨去研究风景的反射图形了。有确凿证据证明让·弗米尔的自然主义绘画，就是通过这种照相暗匣仔细、精确观察风景而得到的结果。

对记录反射图像精确性的不断努力，最终导致了对光敏材料的探索，用这些材料记录图像就不再受人类视觉成见的影响。最终，当然是出现了照相机，它使画家们相形见绌，它在精确再现映像方面无与伦比。与此不相一致的是，照相机发明的年代也正是艺术家开始探索在严肃的艺术表现中，除了把映像看作正确外还有些什么选择余地的年代。由于照相机问世，艺术家再次可以自由地涉及到个人视觉和非视网膜真实面貌的问题。从对视野解释

和再解释的要求中解放出来后，艺术家们在上一个世纪中对艺术的内容和材料进行了形形色色的研究。新的艺术运动层出不穷：印象主义、后印象主义(post-impressionism)、野兽派(fauvism)、达达派(dada)、未来主义、(futurism)、立体主义、超现实主义(surrealism)、抽象表现主义(abstract expressionism)、结构主义(formalism)；视幻艺术(opart)、流行主义(pop)、简化运动(minimal)和概念艺术(conceptual art)。①

但是公众还是普遍要求艺术成为一面反映通俗形象的镜子。有些观赏者认为艺术家仿佛偏离了他们的职业，寻求美，却搞出个怪物来："……一个染上了疯病的装饰工匠(指高更)""一个傻瓜……毫无教养……割裂传统……毫无希望(指塞尚)""……纯粹幼稚无知，粗野而又技巧低劣(指马蒂斯)""工厂里粗制滥造的废物(指杜香 Duchamp)"②立体主义和未来主义制造着疯狂(《纽约时报》1878.8.19)③。

传统的写实主义却舒舒服服，因为他们运用为人熟知的语言描绘着现实的幻像。在艺术中也和其他的领域一样，传统有效地左右感受，仅此万无一失。它反映的过去面貌也正是我们能判别而认为可接受的；它操纵了我们的视觉活动。那些企图反叛传统的艺术家，免不了会遭受指责，说他们没有表现出物体"应当是的样子"。

---

① 概念艺术，也叫"过程艺术"，它强调艺术是一闪而过的念头，一种思维过程，不是可以买来卖去的永久实物。构成主义，在艺术中不用自然形状，而用抽象几何图形的装饰形式。视幻艺术，出现于二十世纪中叶的非具象绘画中运用视幻觉的分支。简化艺术，也叫"ABC 艺术"，六十年代末起源于纽约的世界性绘画、雕塑运动，特点是极端单纯的形式和排除艺术家的个人表现。——译注

② 马塞尔·杜香(Marcel Duchamp)，1887—1968，出生于法国，第一次世界大战中移居美国。他把艺术作品和日常物体间的绷带割断了，因此有反对派艺术家的称号。——译注

③ Jompkins Calrin 和《时代·生活》社编辑《马塞尔·杜香的世界》43 页。

不过，历史向我们表明，艺术总是向已经熟知的陈规旧律挑战，并预言有一天会出现意识的转变。艺术家们不断冒险探索、考察、思索，重新组织新的概念，向我们展现关于我们和我们时代的真理。关于观赏者，这是一个令人不安的挑战。

第七章　运动：　活动着的图画

蜥蜴是活的吗？　　是的。

一只钉子呢？　　不活。

花呢？　　不。

树？　　不。

那太阳是活的吗？　　是的。

为什么呢？　　因为它能活动。

云也是活的吗？　　是的，因为他们能动，而且还会相撞。

他们怎么相撞呢？　　他们在下雨时发出轰鸣。

月亮呢？　　是活的，她能动。

火呢？　　是的，他噼啪作响。

风是活的吗？　　是的，刮风的日子非常冷，他老是来去匆匆。

山呢？　　不活，它老站在原处不动。

摩托车？　　当然活啦，他一直在活动着。

你知道什么才叫活？　　对，活就是动。①

① Piaget：《儿童对世界的概念》，第200页。
(Totowa，New Jersey：Littlefield，Adams and Campany 1969年版)

对于孩子，运动是魔力和天性。他的世界是一个运动、活力、自然力的天地——这就是生命。婴儿，甚至在他能凝聚目光之前便已能以眼追寻活动的物体。用摇篮摇晃他们或把他们抱起来就能使之平静。人类一生下来就能对运动作出反应。

你是带着一个专为运动而安排的生理来到这个世界。你的身体最本质的机能和结构都要求以运动来维持生命。不锻炼你的健康会衰弱、新陈代谢会滞缓，肌肉不使用会萎缩。在一个位置上呆太久就会引起肌肉抽搐、关节僵硬。运动使你的神经细胞活跃，给予你关于自身的知识，告诉你自己的存在。人类怕就怕瘫痪，失去了运动，犹如死亡。

自由，这种我们最珍贵的东西，也是以运动来表述的：

> ……能向任何方向活动，不受拉、牵，不受绳索之类的牵引；也不是受制于运动或约束，除了其本身的局限和自然本性外，不受任何外来干涉……①

人们对我们的控制——无论是好、是坏——都从控制我们的运动着手：

坐得靠妈妈近一点。

坐在你的座位上。想出去得先举手。坐着别动！

注意！开步走！左、右、左、右……

别跑。别钓鱼、禁猎、禁止溜冰，不准游水，不得践踏草地。

不许动！

关于运动的语言描述了各种各样的活动经历：

---

① 摘自 Webster' s New World Dictionary of the American Language（韦氏新世界美国语词典）第二版，纽约，世界出版公司，1968 年版。

感动、制动、激动、移动、骚动。

生　　理

运动知觉几乎可以简单地归纳为对不断变化的知觉。察觉运动的能力无疑是一项生存的进化，同觅食与防御敌害密切相关。运动知觉无论对人类和对其他的种类都是基本的、天生就有、不学自会。

象对光和声音的知觉一样，运动知觉也在某一范围内存在。有些运动太慢，如钟的分针的移动，花的开放，你无法看清。有些运动又太迅速，如电影银幕上画幅的移动，电炽灯的频闪效应，你也看不出来。人类所敏感的活动频带与人类生存的需要相关联。有一点很重要，就是："我们要看人和动物从一个地方移向另一个地方，但可不需要看草怎么长出来"①。

人类进化了的特殊的生理结构以利于运动知觉。例如，眼肌肉能让你的眼上下左右缓慢或迅速地活动。你的头几乎可以转一百八十度。这种生理结构，使你有可能只移动头和眼，就看清三百六十度范围内的世界。

当物体通过你的视野，在你视网膜上留下了一连串映像，运动知觉就是自连续的细胞刺激而产生。如果紧盯住一个运动物体移动头和眼，那么一个反馈系统就把眼与头运动的信号传递给大脑。

视网膜本身就要求视野有变化才能正常活动。让你的眼盯住某个东西(比如墙上的某个斑点)、盯住一段时间，给视网膜一个不变的刺激图形。这一映像很快便会忽隐忽现。这一情况大约在五分钟内就会出现。当视网膜细胞适应了这种刺激，便停止作出反

---

① Arnheim:《艺术和视觉，有创造力的眼的心理学》，加利福尼亚大学出版，1954，第371页。

应。在休止了一段时间后，局部又恢复了敏感，然后又失去敏感，如此周而复始。你通常总能感受到的清晰图像，是由于眼的迅速振荡才得以保持的，它不断将映像信号转移到新鲜的感光元上（见第二章）。以这种方式，你的眼恢复敏感性并能对刺激作出反应。显而易见，你生来就不是为了一个静止世界吧。

视网膜上柱形感光元与锥形感光元的作用既精巧又敏感。靠向视网膜中心（小凹）的圆锥细胞使眼的这一区域有高度的视觉灵敏度。而在视网膜的外周则是对运动敏感的圆柱细胞占优势。甚至在你还无法分辨“究竟是什么”在活动时，你已经从眼角中觉察到运动（见第二章关于外周视觉的实验）。另外，在视网膜外围记录下运动后，它能发起反射，使头和眼转向运动发生物。这种生存手段是相当明确的：可以在注视视野中心细节的同时保持对周围运动一种雷达般的敏锐。转头这一条件反射使你能在需作出思维前尽快地有所反应。

最新的研究表明脑与眼一样具有探测运动的特殊细胞。有两个美国心理学家（霍伯尔 Hubel 和威塞尔 Wiesel）①用电极作了广泛的试验，在活猫身上观察单个细胞活动。他们观察到有些脑细胞专门对运动产生反应，甚至只对“单方向”运动产生反应！用蛙作的试验表明了同样的细胞专门化。很明显，在知觉结构中，细胞个体是在极其有限又彼此分开的状况下工作的。这些发现轰动了哲学界，因为它们提供了充分的证据证明我们并非直接感受真实——它本来是——我们只是根据神经生理构造上相当有限的信息来感受“真实”罢了。

刺激

运动吸引着注意力。无论人或动物都对运动有强烈的、自发

---

① 霍伯尔（David H Hubel），美国教育家、心理学家。威塞尔（Torston N Wiesel），瑞士科学家。两人为一九八一年诺贝尔医学与生理学奖获得者。

的反应。这是一项超等重要的刺激，它发出了环境变化的信号、有什么事情发生的可见信号——有可能要你作出反应。

你周围环境中许多物体，或者说几乎大部分物体相对来说是不活动的。这些非生命的物体进行着一个需要极长时间的运动，或者说进行着分子状态这一级运动，你的感官无法知觉。我们不把这种变动算作“运动”，因为我们无法以肉眼看到它发生的一切。

运动感只有当你目击了一系列变化后才出现。它们可以是物体形状、形态的变化，也可以是物体间特殊关系的变化，也可以是物体与你之间的特殊关系变化。所有这些都包含着空间可见的“位移”(displacements)。有些位移达到这样的程度：在出现时连续步骤可以记录在视网膜和大脑皮质上。这叫做运动的“直接”或“同步”感知，(direct or simultaneous perception of motion)——运动一出现，在神经系统中也出现了相应的活动。

有时候，一些特殊的位移太迅速，无法看清，比如青蛙捕食昆虫的情景。在这里，运动的速率太高，神经系统来不及配合。眼和脑还来不及记录与处理它，运动已经过去了。在另一种情况下，位移又太迟缓而无法看到，例如钟表的分针。运动太慢，视网膜细胞的适应性却快得多，连续的运动就变成了固定的形象——仿佛并无活动。在这两种情况下——运动太快或运动太迟——你的运动感是靠经验和记忆，不是靠神经系统。这就是“简接”或“推理”运动知觉。(indirect or inferred perception of motion)

参照框架

通常你总是依据一个背景来感觉物体的运动。你看到一个人穿过房间或一辆汽车沿着公路而驶。在物体运动时，你是联系它的环境才看到它位置的变更。这背景就是一个“参照框架”(frame of reference)，依据它你才能测出物体的位移。由于这种基本经验，你总是按一项普遍原则行事：“形象活动、背景固定”。可这种

想法偶尔也会让你上当：比如浮动的云在月亮前飘过，你会以为是月亮在动，因为月亮往往被当作形象。

这个感觉偏见与原始生活更能吻合，因为那时候的周围环境不大运动。但这种感觉偏见在现代生活中就会出洋相。在火车或地铁里，另一条轨道上的车开动了，在一段时间中你会感到是自己坐的车子开动了。你看着窗子，对面的景物被感知为背景，背景一般被看作固定不动，背景活动时，你会感到自己在运动。惠特金（Witkin）的斜屋实验就是以这种设想，使对象的整个环境活动。在此情况下，实验对象的交叉核对因素在现场变得目不暇接。有些对象的幻觉特别强烈，他们会感觉到仿佛真的从椅子上摔下来一样。

在与大片水面打交道时也会出现瞬间失却方位的错乱。站在码头上，你会产生一种被水慢慢冲走的感觉。这时，那些被注视的物体充当了形象，而视野中未被注视的物体成为背景。你注意岸，岸就在水面背景前移动；但如果把注视点转回水面，知觉也便恢复正常。

对速度的感觉在很大程度上得依赖于物体和它背景的关系。一个小物体在巨大的场景中活动，比一个大物体在一个小天地里运动看起来慢得多。看飞机在高空飞过的样子便很难理解飞机的实际速度，飞机在这广阔无垠的天空中的形象使它的速度显得很慢。

一物体通过一个平滑不变的背景时显得慢，而在通过一个光怪陆离的背景时显得快。多样化的背景提供了较多参考点，能提醒你运动不断发生。这也是飞机看起来飞得慢的缘故，天空是一个一层不变的背景，只有极少参考点。飞机在晴夜星空中飞过时就显得稍快。平地上也有类似的情形。我在峡谷地区住了若干年，有一次驾车到中西部旅行。堪萨斯公路地区的天地坦荡辽阔，

在这种风景里汽车的运动显得格外缓慢。尽管汽车速度仪表上指明时速八十哩，我却感到仿佛只有四十哩。

有些观察者会在视野中确定一个“依赖等级”（hierarchy of dependence）。根据这个概念，当你在视野中组织超感觉时，会自动指定某个物体当主宰一切的框架，让其他物体以它为准。例如“对于桌子，屋子是框架；桌子又成了水果盘的框架，水果盘又当苹果的框架”①，这种依赖等级与形象/背景关系在本质上相同。形象/背景的转换取决于你的注意力集中于什么地方。这种依赖等级在讨论运动时运用很可靠，因为很容易就能把物体的运动与连贯或固定的框架结构联系起来。运用这一依赖等级，你可以预言在感觉中哪些是活动物，哪些则被看作固定不动的。在这种情况里，通常参考框架中作交叉核对的素材被你抑制了。下面的一些关系读者也许能在影片的动作设计、光显示、视觉训练等方案中有实用的趣味：

1. 位移出现时，往往倾向于把形象看作活动物；框架或背景则被当作固定不变。

2. 物体出现形形色色变化的（就是说在大小、形状上发生变化的）往往被看作是活动的；保持连贯性的物体则被认为是固定不变的。

3. 靠在一起的两个物体发生位移，较小的物体被看作活动的。

4. 明暗各处不尽相同，位移发生时，较暗的物体被看作在运动。

5. 被注视的物体被当作形象，因此被认为是活动的；不被注视的、模糊不清的部分被当作固定的背景。

---

① 鲁道夫·阿恩海姆：《艺术与视觉》，第 366 页，加利福尼亚大学版，1954 年。

观察者

在转动头或身体时，你就使眼与周围环境的关系发生了变化，这同时也引起了视野的变化(运动视差)。这种变化是一种衰落现象：一个特殊的位移过程、给人运动与空间的感觉。与其他感觉衰落现象一样，运动视差也是一种人为的视觉场景，它提供的素材只对观察者独特的参照框架有效。

就是对时间的感知也与你本身有关。你只是根据经验，某些运动要用多长时间，有些事情发生如何能推算出时间长短。对时间的知觉来自头脑中存贮的运动和变化记忆。在头脑中估量时间完全取决于个人因素——与时钟上的时间无关。专心一致做工作，感到时间瞬息即逝。对睡眠所作的研究表明，做梦的人在梦见一件事情时似乎用了很长时间，而实际上这些梦只经历了几秒钟而已。在突然出现的惊恐中，情况恰好相反。汽车相撞时，会有运动缓慢的感觉——每一个细节都象水晶般清晰明了——而事实上整个过程不过是一霎那的事罢了。自从钟表发明以后，人们很少再根据主观判断来估计时间。钟表是对时间的客观度量，与事件的意义无关。

运 动 幻 觉

你能感知以下任何一项情况，便能感知运动：

1. 在空间中出现的连续位移(直接或同步运动知觉)

2. 使你下结论发生了运动的变化。(简接或推理运动知觉)

如果你的眼睛遇到与上述情况相符的刺激时，就可能会上当受骗。一旦形象刺激相同，你会把运动幻觉当成真正的运动。

视觉持续

一种大家熟悉的运动幻觉可由弹页动画(flip book)①产生，在这种图书一页一页轻轻翻动时，眼前就出现了样子与位置的变化(“变活了”或“连贯的过渡”)。你在翻动书页时，运动幻觉历历在目。

这一运动的效应是由一种叫做“视觉持续”(persistence of vision)现象造成的。这就是说，形象刺激在最初显露后，能在视网膜上停留若干时间(retinal lag)。这样，各种分开的刺激相当迅速地连续显现时，在视网膜上的刺激信号会重迭起来，映像就成为连续进行的了。

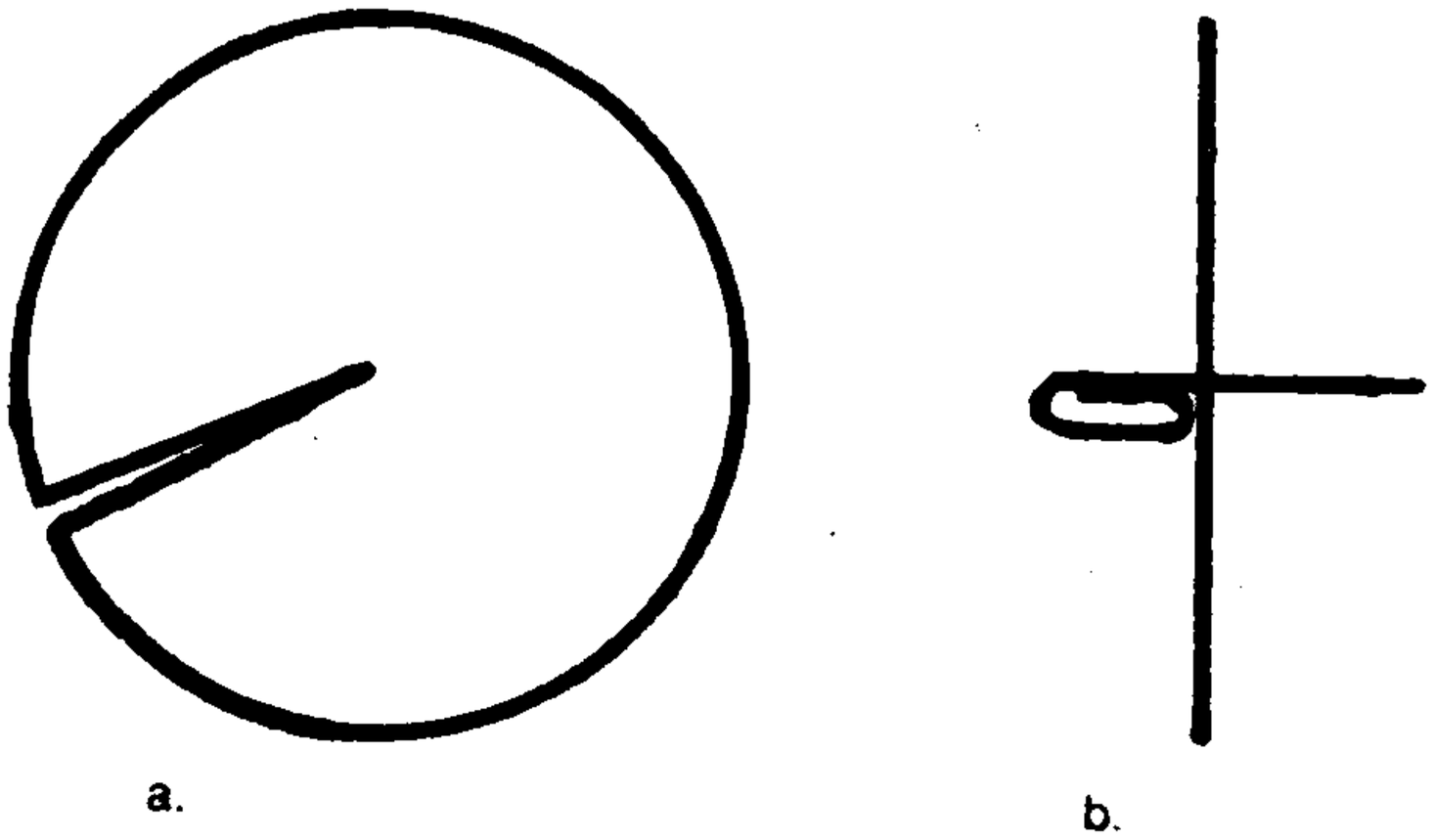
对这个现象作出有趣证明的是英国科学家米切尔·法拉第②在一八二五年作出的。法拉第用一个不透明的纸板做了一只圆盘，在圆盘上开了一道缝，将这圆盘盖在一张图案上，转动圆盘，盘背后的整幅图案都能看到(图 7—1)。一只大风扇在转动时，你能注意到这相同的效应：你可以透过叶片看到背后的东西。一个形象的断片能相当迅速地连续看到，就能感受到整个形象——尽管在每一特定瞬间，除了这个断片外其余部分都被遮盖着。

公元前一世纪就发觉了视觉持续性。普图雷米(Ptolemy)和芬奇都曾提及过这一现象。但是也真奇怪，直到十九世纪初才有一系列以这一现象为基本原理的玩具及娱乐问世，此前，这一原理竟没有能在公众的头脑中占一席之地。一种很简单的玩具叫指间转盘(thaumatrope)，这是一个两面印有图画的圆盘，串上两根线，使其在大拇指与无名指间飞速旋转。圆盘转动时，两边图画会合

---

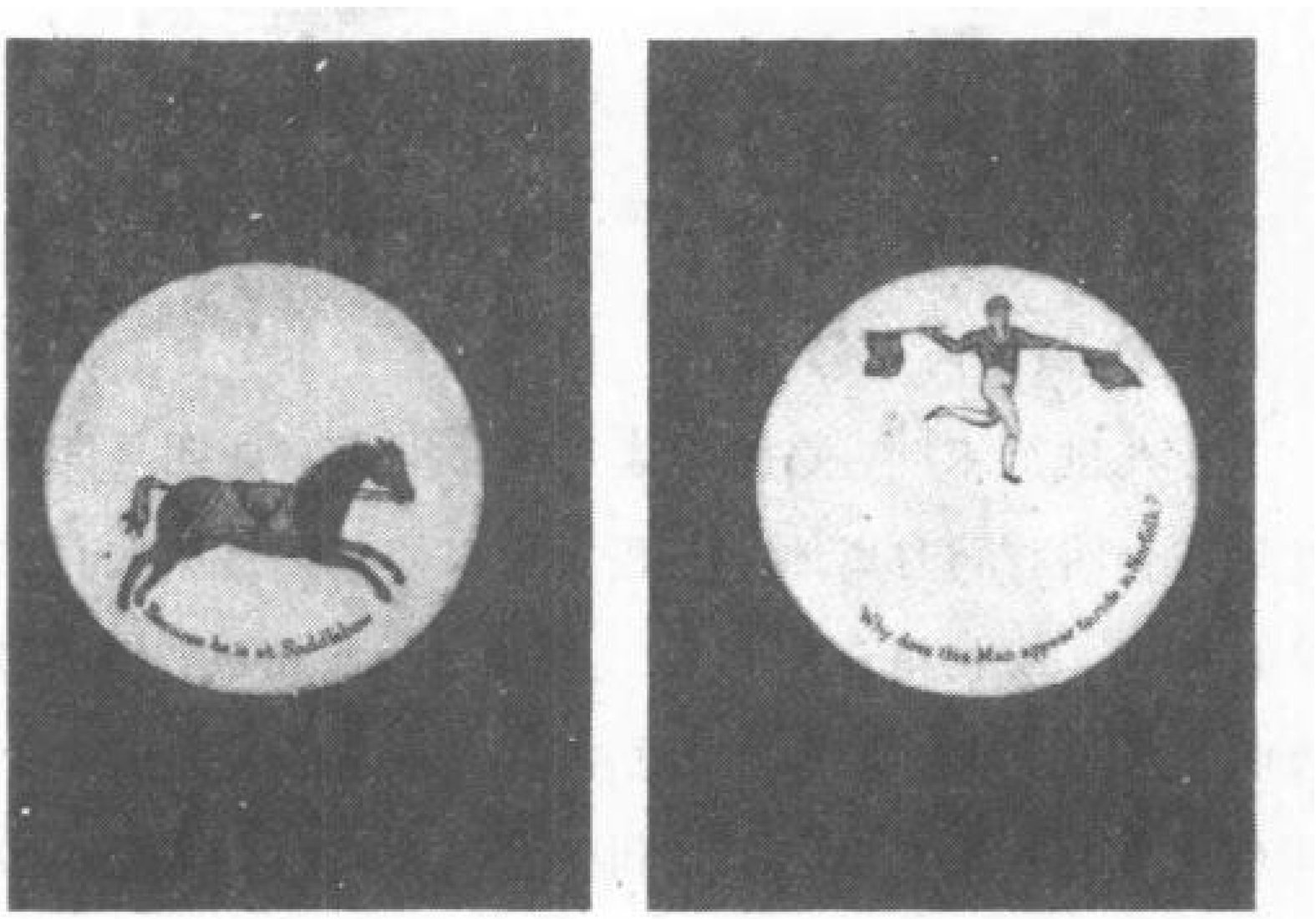
① 弹页动画，一种连环画，每一页的形象与上一页稍有变化，连贯起来是一个动作过程。将书页快速弹动着翻起去时能产生运动幻觉。目前国内也有这种儿童出版物(四川人民美术出版社)。——译注

② 米切尔·法拉第(Michael Faraday)，1791—1867，物理学家和化学家。有史以来最伟大的实验科学家之一。——译注



a.　　b.

7—1　(a)用薄纸板制成一个法拉第圆盘，圆的直径为 6 吋，开一道口。
(b)将圆盘穿在用回形针做的轴架上，转动圆盘时，你能看到它后面的任

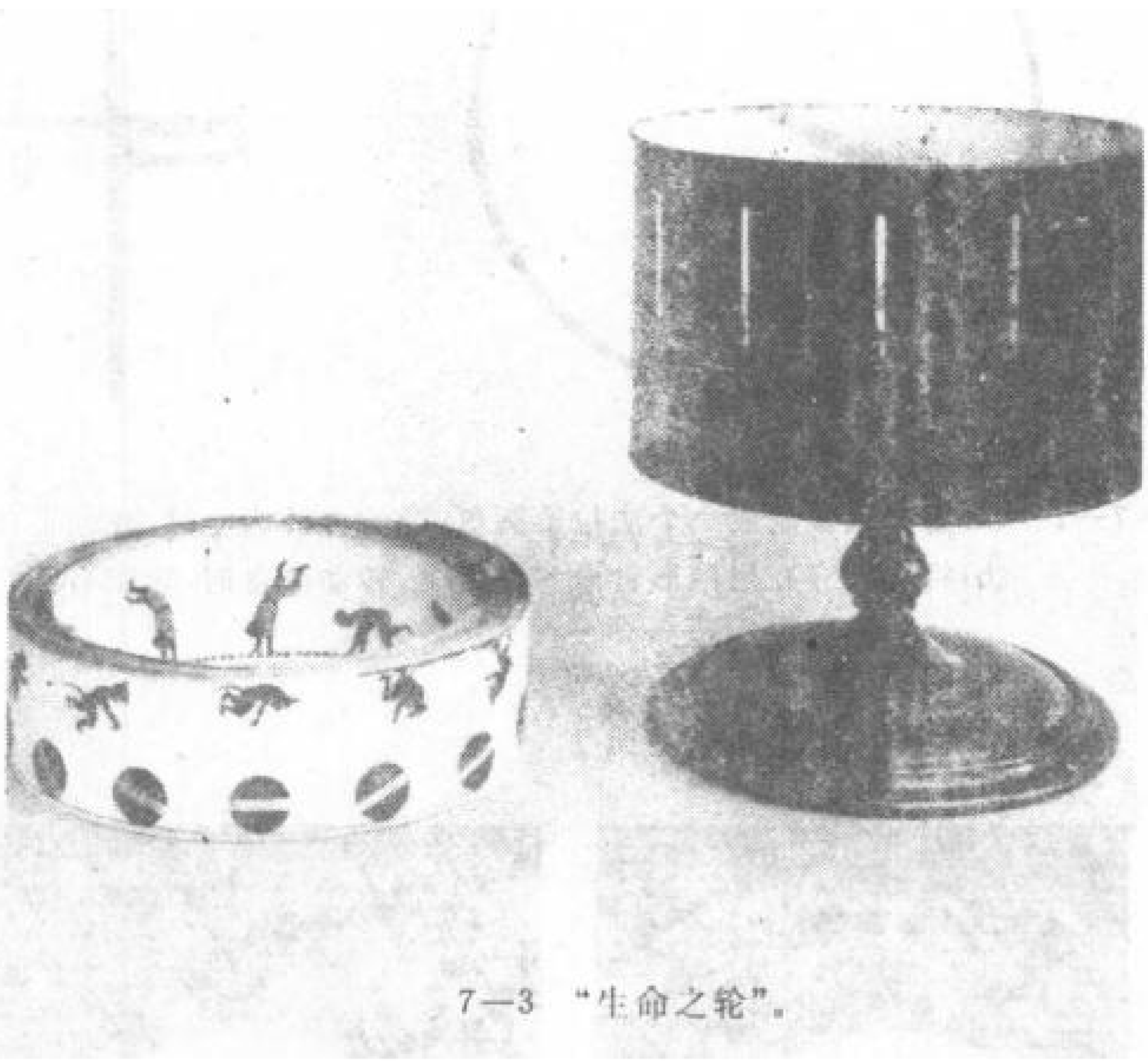


7—2　“指间转盘”的正面与背面。

而为一（图 7—2）。

另一种流行的玩具是“生命之轮”（zoetrope）。这是一个能转动的铁皮鼓，上面开了一些缝。在一个纸卷上画上一个个活动过程，当鼓转动时，能从缝里看到活动的形象（图 7—3）。与此相同

的一些玩具，也偶然在现代的工厂中制造。



7—3 “生命之轮”。

活动、图画与电影

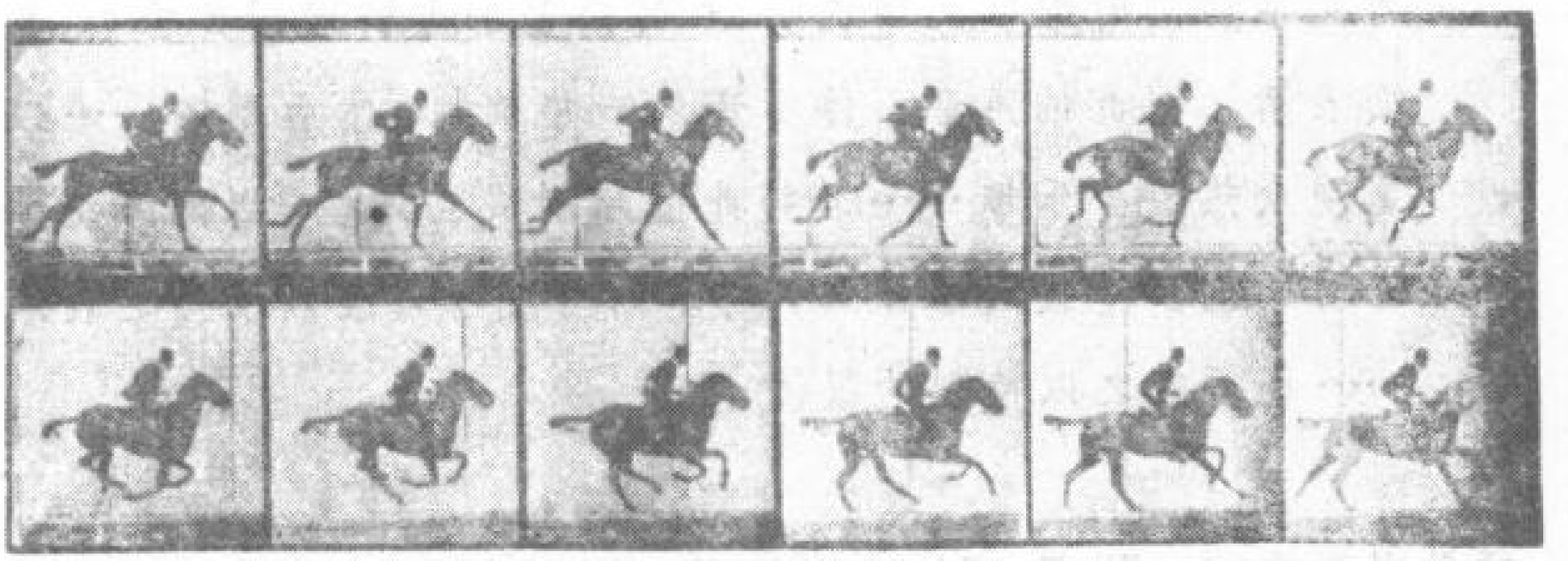
十九世纪末叶，爱德奥德·缪勃里奇对证明马匹在奔跑时究竟是否会四肢同时离地的问题发生兴趣——这个题目在古埃及便早有争议。缪勃里奇架起了一系列定时照相机，摄得的相片结果表明，在马匹奔跑的某个阶段，确有四肢腾空的一瞬①。这些照片刊登在当时的一些杂志和月刊上，包括《科学的美国人》杂志（图7—4）。②

今天，我们已难以估量当时围绕着缪勃里奇和其他一些人的

① 爱德奥德·缪勃里奇（Edweard Muybridge），1830—1904，英国探险家，1848年在淘金热时移居美国加利福尼亚州。1872年应加州州长之邀，为赢得一场打赌，着手证明马在奔跑中是否有四肢腾空离地的一瞬。他的研究加深了人类对人与动物的运动的了解。——译注

② 1878年10月19日。

照片而出现的兴奋与争论。但有一点值得提醒，就是在此之前人们的肉眼从来也没有看到过人和动物运动中某些动作的真实面貌，因为它们实在是出现得太迅速了。此前的艺术家和插图画家只是依据想当然的念头或陈式来展示运动。例如，飞奔的马总被画成前腿向前伸、后腿向后蹬。缪勃里奇的照片清楚显示了，马在四肢离地时是缩在马肚下面的！与艺术家们历来熟悉的画法相对照，照片的样子反而看上去不够真实似的。一个观察家这样提到："没有一个艺术家敢于画……跟这姿态相同的形象。"①



7—4 《马在奔驰·第67号》，Eadweard Muybridge 摄影。第7、8两幅清楚地显示了马的四蹄腾空的瞬间。

缪勃里奇还打算对这运动作进一步深入研究。他一下子用十到十四个照相机，有些还装了专门设计的用电磁触发快门的复合镜头，这样能确保一定的时间间歇。最后他终于拍成了十万张画面，包括二万多个人与动物的活动形象。他打算"创造出一本艺用图集，人和动物活动状态的视觉经典"②。尽管其中有些照片现在看起来有些不可思议，但这些篇幅毕竟直至今日仍是研究运动过

① Newhall Beaumout：《摄影史》第83页，纽约，现代艺术博物馆出版，1964年。

② Newhall Beaumout：《摄影史》，第86页。

程有实用价值的参考资料，并一直为艺术家们延用。

缪勃里奇对“生命之轮”作了一些实验。按他的程序摄制相片，同时还用双镜头照相机摄制一些立体画面。由此，他搞出了一套马在蹦跶或飞奔的、真实可信的微型立体幻影。一八八八年缪勃里奇与托马斯·爱迪生①商议将他那种“生命之轮”与留声机联结起来，在再现这些活动时配上同步的文字说明。这个方案曾一度被放弃，但在一八九八年，缪勃里奇宣称：

> 将这一机械配上留声机，在笔者执文之时尚未能臻于完善。但毋庸置疑，将在不久之将来完满成功。我等不仅能使可见活动同时配以文字说明，且可将整部歌剧连同其手势、颜面表情、演员的声音、伴奏音乐一并录制，然后重播……以馨观众热望与乐趣……若将此唱片制成立体型，以两系统独立而又同步地投射于银幕，则即刻呈现一幕维妙维肖之表演……还须配之以特制的眼镜……。②

缪勃里奇的这一预言，竟比电影问世早了三十年，离立体电影的出现有六十年！

影片是由一系列的“框格”或静止画面组成的。与弹页动画书一样，每一格画面比前一格画面有一个渐渐的变化。早期电影比现代电影每秒钟所摄的格子要少。就是说用来描绘某个动作的连续图象要少一点，一个框格到另一个框格的过渡不很平稳。有些相当迅速的运动过渡过程出现在格子与格子之间，根本就未能记录下来！这样放映出来的活动就显得一步一颠、笨拙难看——这

---

① 托马斯·爱迪生（Thomas Edison），1847—1931，技术发明的天才人物，他持有白炽灯、留声机、电影放映机等一千多项发明的专利权。——译注

② 缪勃里奇：《运动中的动物》第76页，纽约 Dover 出版社，1957年版。

使早期无声电影具有滑稽可笑的特征。影片中的慢镜头就是使每秒钟所摄的格子比通常扩大，然后再以正常速度放映，格子间的过渡相当微小，这就产生了轻松流畅的效果。

临界融合频率

早期电影一个令人注目的特点就是它们有闪闪烁烁的特征。在放映电影时，只有当一格画面要投射时才打开放映灯，在框格转换时，灯是关灭的。早期放映灯光的这种明/灭周期足以让观众察觉出闪烁。因此，早期电影被人称做“光闪子”(The flicks)。现在电影放映中这种闪烁现象仍然存在，不过是以每秒七十二次的频率闪动。这般快的闪动，你就无法觉察出每一闪的间隔，光就显得相当稳定。把一个闪烁光感觉为稳定光的临界频率是 30—50 闪/秒，要视光线强弱而定。这个临界点就称作临界融合频率(critical fusion frequency)。

临界融合频率又一次证明，你在感受真实方面能力的局限。假如你的眼是完全精确的话，你的视网膜上就会记录到与外来刺激时间完全相同的信号，就该看到这种明—灭闪动。因为视网膜后像作用(或叫视觉持续作用)，视网膜上的刺激信号保留的时间比实际的光刺激过程时间要长，所以公开的刺激能合并在一起，形成连续的官感。如果没有这种融合点，你也许会生活在一个古怪的世界里。例如，白炽灯是由交流电发光的，以每秒 60 周的频率闪动，因为这个频率高于临界融合频率，你就能把它当成稳定的光线。而萤光灯闪动的频率较低，你就能从对运动特别敏感的外周视野中感觉出闪动。

低频闪光会对脑的活动产生干扰。明亮而又闪动的光刺激(如闪光器)以每秒 4—10 次的频率闪动，会使人产生古怪的视觉图形，还会有头痛、恶心。有癫痫倾向的人遇到环境中的闪光如电视机闪光、直升飞机的螺旋桨转动或阳光闪耀都可能发作。

PHI 现象[1]

在看弹页动画书、电影、电视时，你已经看到了明显的运动。你所感觉到的运动并不真存在，不过是连续出现的很相似又紧紧靠在一起的图形罢了。在实验室里也对这种明显的运动感进行了研究。让对象坐在一间全黑的屋子里，给他看的两只灯，一只亮时另一只就灭。如果两只灯靠得很近，明灭衔接又很恰当的话，对象会把这一刺激看作是单独一只灯从一个位置移向了另一个位置。这种明显的运动就称之为“PHI 现象”，常运用于商业广告和入口饰灯。仅仅是一排灯接二连三地明了又灭，而在人的印象中就如同箭一般活动了。

PHI 现象是由于视觉持续才加强的，它促使连续不断的图形融合为一。同时，PHI 现象也是由于你要把刺激聚合起来形成一个有意义的、形状、位置都雷同的整体刺激这种倾向(见第三章)。对于整个幻觉，输入刺激与“真正的”刺激是同一意义的，只有在其他素材交叉核对下才能辨认这一刺激是个幻像。

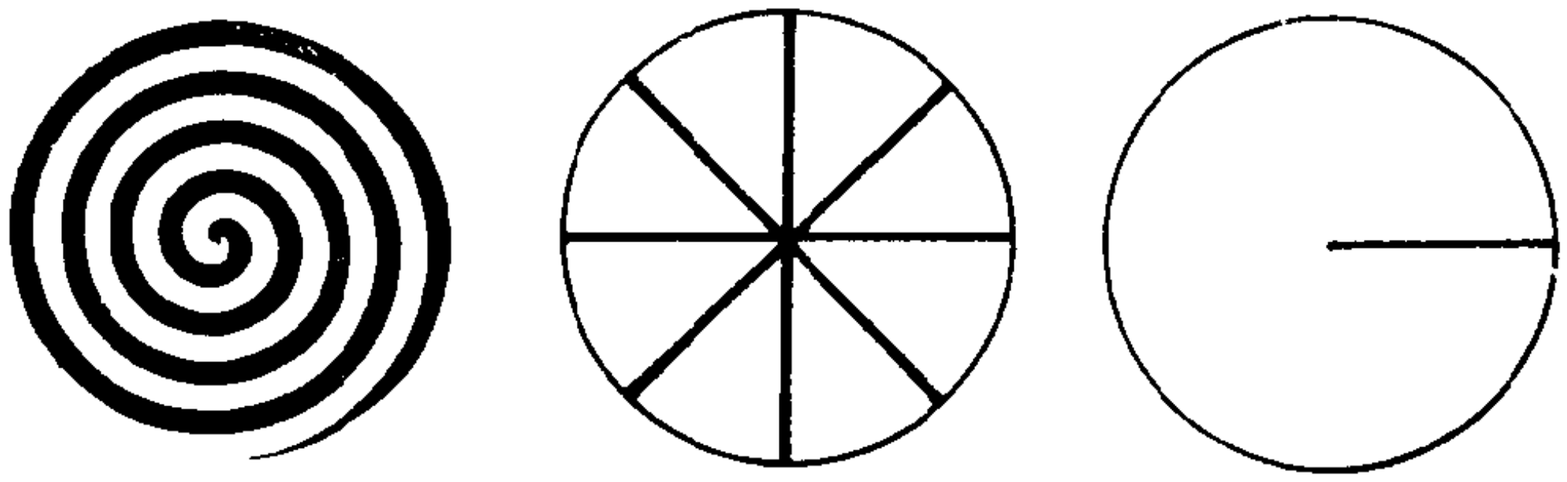
瀑布效应

试着让眼睛盯住唱片中心看，然后突然一下子将转盘停住，有几秒钟，你会觉得唱片仿佛倒过来向相反方向旋转着。在看流水时也会产生同样的效应。盯住河里的水流看，然后再看一个固定的物体，比如看河岸，仿佛它们就会朝相反的方向浮动。这种运动幻觉，早在亚里士多德时代就有了文字记录，被称作“瀑布效应”(waterfall effect)或“观看运动后效应。”

图 7—5 显示了两种可以证明这一现象的标准图案。螺旋线图案在转动时，看起来象是朝外膨胀，停下来又好象朝里收缩。单单一些放射线或一条半径也能产生这一效应。

---

① PHI 是希腊字母第二十一个 Φ 的读音，读作“非”。



7—5　你可以自己来验证“瀑布效应”，按图将这些图形复制在直径为六吋的薄纸板圆盘上，穿在象图 7—1 那样的轴架上旋转。

究竟为什么会出现瀑布效应尚不太清楚。有些理论认为，是大脑专门感觉运动的细胞回路由于兴奋超载，才产生了这些结果。另一些研究者则觉得至少是视网膜的适应过程发生了部分作用。在任何情形下，能出现瀑布效应，必定要有一个固定的参照物。很幸运，视网膜被活动场景充塞时就无这一幻觉，不然我们在每次汽车停车时就得受瀑布效应的罪了。

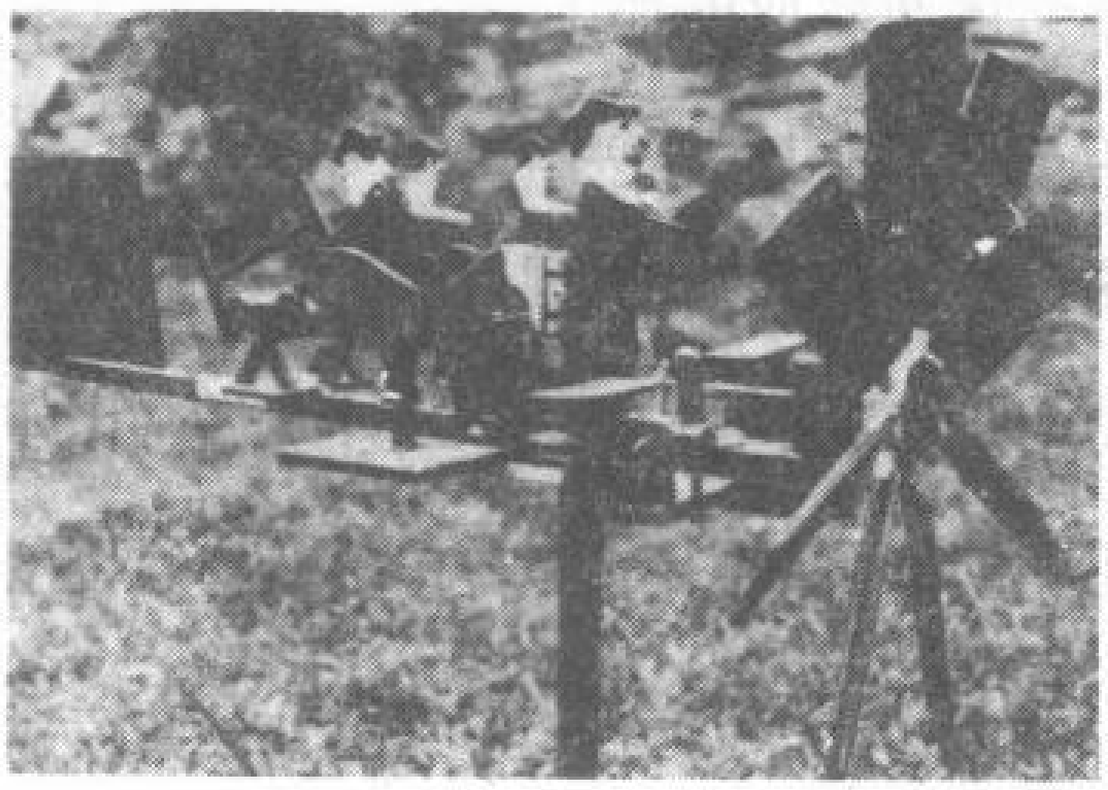
自活性运动(Autokinetic movement)

你会把这一作用叫做“点的徘徊”。如果能找到一个全黑的屋子，你站在屋子的一头，在另一头放一个亮点，比如烟灰缸里一支点燃的香烟，或者是一只不透光的盒子里放一只灯，再在盒子壁上戳一个小眼。对这个光点盯几分钟，光点会古怪地动荡起来。如果你搞了好几个亮点，这些亮点间彼此的关系保持衡定，那么这整个星座便会舞动起来了。造成这种感觉的理论众说纷云，莫衷一是。但有点值得提一提，即在出现这一现象的任何场合里，只要视野里有任何可作佐证的参照物时，只要观察者感知了他与某些可见固定点的关系时，这一幻觉也就化为乌有了。

运动在艺术中的应用

从摇篮到坟场，人在一生中始终以运动自娱：关节活动的洋娃娃、打开盒盖就有猫头伸出来的小玩艺儿、陀螺、扭曲玩具、回转罗盘、万花筒、电火车、鸡啄米、热带鱼、风风转、狂欢节游艺、弹子盘、风筝、垒球、按揿玩具、手拉玩具、赛车、耳朵上晃晃悠悠的耳环、迷宫、小电影、秋千、水垫、电视、摇椅等等。也许直到人生最终我们都未丧失孩子时期把运动与生命等同起来的感觉能力。

运动长期以来是大众娱乐与民间艺术——这些属于普通百姓的艺术——的组成部分。民间艺术通俗易懂，往往不知作者是谁，风常被用作驱动这些民间工艺品的自然能源，如风动水车、日本著名的风筝、以及显然是起源于欧洲的别出心裁的风车（whirligig）（见图 7—6）。



7—6　玩具风车。

结合其他的艺术形式，民间艺术往往包含了几代人的风俗和工艺传统。近东与远东地区都有几个世纪传统的古老皮影戏（shadow puppets），它装饰优雅、动作造型和故事情节都经过深思熟虑。皮影在东方有些国家，尤其是在印度、泰国、爪哇等地备受

尊敬，甚至都不准妇女向皮影直视。在欧洲，有丰富的木偶和牵线木偶遗产——邦克和朱迪只不过是许多古典中的两个罢了。

我们通常要求一件艺术品不受时间局限，始终如一，毫不变色。艺术品传统上被认为超越了时间的量度，因此而能永垂青史。博物馆主要就是为了收藏艺术品、使它们免于变质或损坏。

绘画、雕塑描绘了运动，可它们本身却一动也不动。我们常说，绘画表现了“冻结的时间”。许多世纪以来，艺术家一直探索着如何使静止的艺术形式具有生命和运动。要说明为什么有些绘画、雕塑作品栩栩如生，而另一些死气沉沉总是件难事。

艺术品本身不会动，它不能给你直接的运动知觉：推导出来的运动几乎可以说是你所预先期望的。这样，只有二度空间的艺术家必须以能让人设想出运动的方式来构思他的作品。有些艺术家往往不描写事件的高潮，他们描绘略为提前一点的情景，然后让观众自己去完成和补充整个动作，这样来获得运动感（图 7—7，见书前画页 26）。这种方法叫做“孕育”或“诱发紧张”（pregnant moment or directed tension）。这与格式塔心理学理论是一致的，知觉会组织起最佳形式来保持与素材的一致（见第一章、第二章）。当一个外来刺激与标准形式相逆，就要求附加的感知能量对它修正，伴随着结论，高度的紧张也就消除了。如果挫折不是很大，结论的“报偿”代价很高，感觉便显得生气勃勃，得到了自我加强。“孕育”就是以一般标准对相逆的刺激进行加工，使它产生比标准更加生气勃勃的感觉过程。

也可以把物体画得模模糊糊，让几个运动过程并在一个形象上表现出来。通常的办法是让物体的边缘模糊不清，以表示运动。这个方法效果很好，因为在你看物体的真实活动时也往往不能辨清物体的边缘——边缘的位置不断地在变化。运用这一技巧的例子就是在一些图画中驿车的轮子往往被画得模模糊糊，有好多虚

影。

在绘画中能明显感觉运动的一项巧妙方法可以从中世纪画家乔托①的作品中看到(图 7--8，见书前画页 26)。乔托描绘运动程序是通过一个个形象来过渡。如果你依次看作品中一个个人物，会看到他们一个向一个过渡，形成一连串转变。一连串转变与 PHI 现象的原理相同：我们会把整个过程中相似的形象迭合在一起。绘画中这种运动的感觉几乎还是无意识的，所以这画看起来充满了一种神秘感。一连串转变还被其他画家采用，如马蒂斯(图 7—9，见书前画页 27)。

在绘画中表现运动的另一种方法就是让绘制过程暴露出来。如水墨禅宗画(图 3—15)，表露了整个用笔墨的过程：笔触显示出运笔的轻重、顺逆、力量与速度。在东方绘画传统中，笔法成为了运动的记录，是作品创作的“足迹”。笔触的特性往往表现了与描绘对象有联系的特殊能量。这种审美价值与西方的观点成了截然对照，西方认为不该把笔触显露出来。

尽管行动画家 (action painters) 以及 1930—1940 年代的抽象表现主义画家(abstract expressionists)②的作品更加抽象化，但他们有着与僧侣画相似的哲学。杰克逊·波洛克、弗朗兹·克兰、威廉·德库宁③从传统的幻想主义中反叛，认为应当表现出绘画的进展与

---

① 乔托(Giotto)，1276—1337，佛罗伦萨画家，被认为是十四世纪最伟大的画家之一。他的作品表明了在一个世纪后出现的文艺复兴的改革方向。——译注

② 行动画派 (action painting)，这一术语往往与抽象表现主义相同。是由美国艺术批评家创造出来称呼五十年代抽象表现主义画家中专门用快速笔触或挥洒泼喷颜色的一派绘画与画家。以区别于抽象表现主义中的“色—域”画派和“抽象形象”画派。——译注

③ 杰克逊·波洛克(Jackson Pollock)，1912—1956，美国抽象表现主义的干将。弗朗兹·克兰 (Franz Kline)，1910—1962，二次大战后抽象表现主义的领袖人物。他的早期艺术生涯是一个表象画家，作品混合了立方主义和社会写实主义的风格。1949 年后转向抽象表现主义。威廉·德库宁 (Willem de Kooning)，1904— ，抽象表现主义或行动绘画的领袖人物。——译注

运动，而不应当在最后完成的作品中将它们藏匿。当你看到这些画家的作品时，会对他们的创作发出强烈的反响（参见书前画页5C—8）：画布上笔触纵横，线条与色点比比皆是。如果你一直是习惯于看笔触平整的作品的话，准会大惊失色。这些作品首次展出，舆论哗然，作者们顷刻便成众矢之的。波洛克竟被冠以“喷水壶杰克”(“Jack the Dripper)的雅号。

当代的一些概念艺术家(conceptual artists)也认为应当在作品中显露创作过程。但与表现主义的作品不同，他们的经历不是激越亢进的，而是一种理智的过程，观众能在这一经历中设想出艺术家一步步创作的活动过程(图7—10，见书前画页27)。

视幻艺术技巧是另一项在绘画中显示运动的手法。画出来的画面会引起视觉的动荡、跳跃。这是后像作用、聚合与色彩振荡(color vibration)和其他一些视幻觉的缘故（图2—8、2—14、3—17、C—1，C—9见书前画页6)。

活动的观察者

雕塑家的作品已经近乎于有形的运动，因为塑像具有三度空间。尽管雕塑不会动，看它的人却在动。与绘画不同，雕塑不只是让你在某个位置看，对雕塑的感觉可以在一段时间连续观察的经历中组织起来（图7—11，见书前画页27)。雕塑的整体性就与乐章的整体性一样，既然一个单独的音符表现不了整个乐章，那末雕塑的所有部分也必须经过时间与程序来感受体验。

由于本世纪出现的变革，艺术家们日益把观众的活动也包括到自己的作品中来。视幻艺术家用复合的面、模式单元、透明层等等基本成份构制出千变万化的浮雕（图7—12，见书前画页28)。在这种作品中，你看到的东西要视你所处的空间位置而定，在你活动的每一刻，都有新的东西跃然而出。这种向环境流动的倾向，把活动的欣赏者也拉进来成为艺术的参与者。欣赏者事实上进入了

一个更加广阔的天地，沿着艺术家创作的感觉程序前进。这种环境给人的个人感受更广更深了。

活动的艺术作品

尽管其他艺术家在活动结构上也不断探索着，阿历克山德·考尔德①以他的活动结构雕塑“荡悠悠”(mobiles)首先赢得了观众的想象力。一九三〇年，考尔德着手制作抽象雕塑，把它挂在链子上任其随着空气流动而悠然飘荡、巧获平衡（图 7—13，见书前画页 28）。“荡悠悠”仅是活动雕塑中的一项。依据时空概念，现代艺术结合了现代技术，当今的艺术家以发动机、电子器械、声音和光以及其他一些材料进行着创作。

传统的不动图画是“冻结了的时间薄片”，已被现代艺术家逐渐认为不恰当。而视觉艺术涉及时间、空间、变化、力量、能量以及我们本身如何来感知它们这样一些深奥的本质问题，因而越来越受人们重视。

① 阿历克山德·考尔德 (Alexander Calder)，1898—1976，美国抽象派雕塑家，活动雕塑的最初创作者。

第八章　色彩：　互相关联

你有没有红过眼？气得脸发紫？把某人看成面黄肌瘦、脸色铁青、病得脸象白纸一样苍白？我们的语言表现出了与色彩至深的关系。想到这里，再来想想在我们的视觉经历中以黑、白、彩色这样的区别来描绘我们的视觉也真古怪。象黑白照片、黑白电影、黑白电视这些黑白形象说明了在某些场合，即便排除了色彩这一衡量，也不会影响我们感知视觉信息。但从另一方面看，黑白的民用影片已经销路不畅——这说明了色彩对大部分人还是一项相当重要的量度概念。

尽管人类对色彩有基本的反应，科学也已经解开了许多色彩视觉之谜，在本书所论及的所有知觉中，色彩视觉仍是最存疑问、了解最肤浅的一项知觉活动。

什 么 是 色 彩

色彩是光的组成部分，是能见的一部分电磁波（图 2—4）。你能感受到光的不同频率；就象你能感受不同的声音频率一样。对不同声频的感受是音调，对不同光线的感受是色彩。人所能感受的色彩范围是从红（最长的可见光波）到紫（波长最短的可见光

波）。一束光线经过棱镜就被折射（或叫分光）成依不同频率排列的色谱，这就是七色光谱。雨后空气中的水滴也能形成一面棱镜而起折射作用，于是你就能看到虹。光波实际上是无限延伸的，但总是依次排列为：红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。

一般说，不是光源的物体是光线的反射物，它们的表面能将入射光波吸收或消耗一部分，又将剩余的部分反射出去，这反射出来的光线就是物体的刺激，我们把它称作颜色。例如，绿色的叶子反射光波中绿色的部分。颜色混合（如油漆或染料）是一种减法过程。另一方面，色彩的鲜艳是一种加法过程，所有频率合在一起就成了白光，再也看不见独立的色彩了。

眼

能看见色彩这一事实意味着，视网膜的感受元能分辨出不同的光频率。既然晚上看不见色彩（柱形光感受元）、白天能看到色彩（锥形光感受元），可以肯定色彩感觉是出现于锥形细胞上。通常一个正常人可以分辨一百三十——二百多种不同颜色，同时又不可能存在一、二百种不同的感受元，色彩肯定是由几个基本种类的感受元联合组成的信息编码才感受到的。

色彩感觉的一个主要理论“小海尔姆霍兹理论”（Young Helmholtz theory）①认为有三种色彩感受元，每一种感受元分别对红、绿、蓝敏感，这被称为“三元理论”一切其他色彩的知觉都被解释为这三种色彩元混合作用的结果。色盲则是由于其中的一种色彩元失灵。

---

① 赫曼·海尔姆霍兹(Helmholtz, Hermann)，又名 Ludwig Ferdinand(路德维格·菲迪南)，1821—1894，十九世纪最杰出的德国科学家之一，对心理学、视幻、电力学、数学、气象学均有奠基贡献。——译注

小海尔姆霍兹理论无法按理顺章地说明为什么人会把蓝、绿、黄、红四色感知为基本、独特的色彩。还有，为什么这些基本色彩在视觉中会以一种独特方式配对：红与绿、蓝与黄？这些配对的色彩又为什么不能调和？如：我们无法想象一个发红的绿、或黄澄澄的蓝。这些配对色还能互相激起反应：被红色包围的灰显得绿汪汪。蓝与黄也有互相补足的关系。后像效应也在视网膜上显示出这些配对色彩的密切关系，所出现的后像色彩正好是刺激色的补色(图 C—2，见书前画页 2)。

对色彩作用的另一项解释就是“赫林理论”(Hering theory)①，这一理论也认为有三种类型感受元，不过把三种感受元解释为红—绿感受元，黄—蓝感受元和黑—白感受元。这些感受元的反应是相互排斥的，即一种感受元只能作一种反应的信号。根据这个理论，视觉后像色彩相反的缘故是由于感受元回复到正常敏感状态时，由于受电化作用而引起互补反应。赫林理论比较容易解释四个基本色彩的问题，也能解释后像效应和色盲中配对色彩的相反作用问题。

这些理论尚悬而未决，研究者却又碰到了一些无法恰当解释的例证。色彩视觉的确切构成形式尚有待于进一步探索。

脑

假如说我们对视网膜上发生的一切知之不多的话，对脑如何加工色彩刺激就更是知之甚微了。最近，兰德照相机的发明人埃德温·兰德 (Edwin Land) 作了一些实验，又引起了色彩感知机能

---

① 艾瓦尔德·赫林(Hering, Ewald)，1834—1919，德国生理、心理学家。他做的主要研究工作是对色彩知觉的生理研究。并历任莱比锡大学、维尔纳的约瑟夫学院等大学的教授。——译注

的许多疑问。兰德居然能在银幕上投射一些映像，其色彩是以既不是透镜也不是滤色镜的“非物理形式”显现的！同时，他又证明，即使在同一频率、有很大范围的色彩只能在复杂的图形中才能感知，在简单的图形上就无法感知那么些色彩。更有甚者，所见到的色彩还依据这个光线图形是否代表了某个物体而有所不同！在这里，本书无法详细解释兰德的实验。但是，问题很清楚，这证明了仅仅以波长的因素还确定不了色彩知觉。从种种视觉面貌看，视网膜的作用不过是复杂的内在情况的起点罢了，官能刺激在内部神秘地转换和演变，这才形成了可供理论的知觉。

参照环境

上、下、左、右的环境是色彩感觉中最具影响力的参考框架。同一色彩范本，放在不同的参照环境中看，就有明、黯、鲜、灰的差别，甚至有色相的变化（图 C—3，见书前画页 2）。你一定有这种色彩不稳定的经历：在商店里挑选的椅子、地毯放到自己家里后就会感到它们的颜色、油漆迥然不同。围巾、腰带、毛衣配上某个颜色会显得花哨而刺眼，配上了另一件衣服就美观大方。时装、纺织品设计、内部装潢、广告设计等领域的艺术家和设计师不断面临色彩关系巧妙平衡的问题、著名艺术家和设计师不断面临色彩关系巧妙平衡的问题。著名艺术家和艺术教师约瑟夫·奥勃斯①说过：“……别说是一般人的眼睛，就是训练有素的人都会在色彩面前上当受骗。谁要是声称看到了一个独立于幻觉变化之外的色彩，那只是自欺欺人罢了。”②

---

① 约瑟夫·奥勃斯（Josef Albers），1888—1976，画家、诗人，艺术理论教育上有影响的教师，是色一域画和流行艺术方面的革新者。出身于德国，曾在包豪斯学习并执教，1933 年纳粹关闭了包豪斯学校，奥勃斯移居美国。——译注

② Albers，《彩色的相应反应》23 页，耶鲁大学《新天地》1971 年。

连贯性

连贯性支配着大小知觉，连贯性也同样支配着色彩感觉。你是从不同的参照环境和幻觉中感受色彩，依据这些经验，在精神上对某个物体“真实”色彩形成了定义。色彩连贯性有时被叫作“固有色”或“本色”(object color or lacal color)。这是一种独立于光照和阴影作用的、对于某个物体“自然色彩”的观念(草是绿的，树干是棕色的，人行道是灰色的，苹果是红的等等)。这可以省去对手头素材老是要加以处理的精力，但也使你对周围环境中色彩实际上的千变万化熟视无睹，还使你总是把物体看成你预期的颜色。有一项实验，让对象看两个形状，一个是叶子，一个是头驴，两个形状都涂上同样的绿褐色。但对象会说叶子是绿的而驴是棕色的！

色彩连贯性在色彩学上有极其重要的基本作用，因为我们对色彩的记忆力极差。一般人记准一块常见的颜色就极困难，如果要凭记忆调出一块颜色样品时，几乎人人都会出现极大的错误。

色彩连贯性不考虑阴影的作用。由于这个缘故，你就会误解，以为阴影是光线遮断而成黑色。初学者常常把阴影画成黑色或灰色表现了这种错觉。实际上，阴影是若干因素综合作用的结果：光照中色彩的支配和补色作用、固有色、邻近面的微妙折射光。你可以用一根细管或在白纸中间开个洞来看精确得多的色彩。这个方法可以把一个区域的色彩与环境和物体的界限隔开。一个希望把物体画得真实自然的画家必须倍受艰辛把自己训练成以这一方法看物体。

色 彩 术 语

色彩历来有三种衡定的概念：色相、明度和纯度。色相(hue)是指颜色的基本名称(蓝、翠绿、深红、黄等等)。

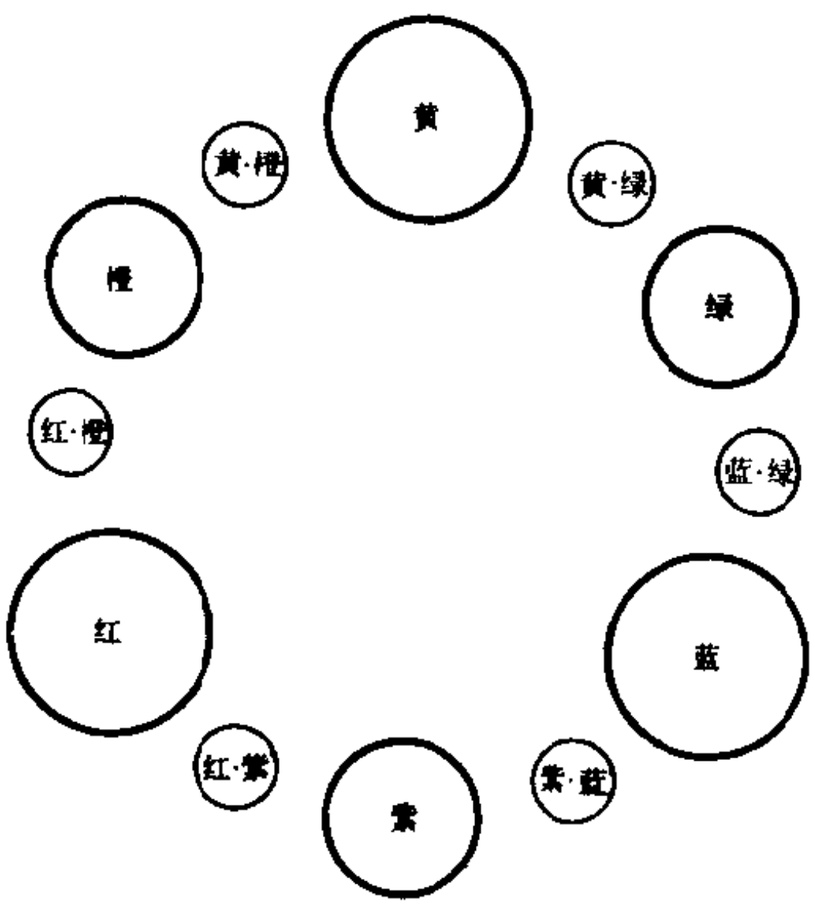
明度（value）是指色彩明暗相当于从黑到白的某个灰度。你可以把明度看作是色彩在黑白底片上表现出的灰色印记。不是每个色相有相同范围的明度，例如黄，基本上是较明亮的；发暗的黄使其身份发生了强烈变化——发暗的黄几乎相当于泥土(土黄)的颜色了。红、蓝、紫的明度较深、黯。红色不能随意增亮，不然就改变了红色的基本品质，变成了粉红。蓝和紫则不受这种拘束。淡的颜色较明（如粉红、鲜蓝、粉绿），深的颜色较暗（如深紫、深绿等）。

纯度(intensity)是指色彩的纯净度、鲜艳和饱和程度。例如一个纯度高的绿，就是最纯净、最鲜艳的绿。用几种色相混合出来的颜色纯度比原复色差。这一作用有实用的价值，尤其是对于艺术家。例如，你想要一个纯度高的颜色，那末最好还是买预制颜色，因为自己调出来的颜色纯度总归比母色差得多。同时，一旦你想压低一个颜色的纯度，不必弄脏这颜色，只要用几种颜色（不必用黑颜色）调出这颜色就行了，最好的办法还是加一点补色。毫无经验的人有时企图加黑颜色来压低色彩的纯度，结果把颜色搞得毫无生气而使他们大失所望。

色彩轮

艺术学校的学生历来以色彩轮学习色彩的相互关系（图 8—1）。色彩轮的基本作用是证明特定的色彩关系。这里的色彩排列顺序以光谱为准，高频率光波开头，低频率光波结尾（红—紫）。“三元色”（不能用其他颜色调出来的颜色）红、黄、蓝以等距离分开，“二次色”（间色）橙、绿和青莲各处在合成它们的元色中间。“三次色”（复色）黄橙、黄绿、蓝绿、蓝紫、橙红分别由邻近的元色和间色合成。

在色彩轮上位置相反的色彩称为补色。每个元色的补色是由其余两个元色混合起来的二次色。因为所有的补色配对都包含着



8—1　色彩轮。

三个元色的因素，所以互补色混合起来会成黑色。

色调

“单色色调”（Monochromatic　schemes），是用一种色相作画，但其明度、纯度可千变万化。

“近相色调”（Analogous schemes），使用色彩轮上邻近的三到五个色，它们都包含同一个色相，如黄绿、黄、橙黄。

“互补色调”（Complementary schemes），使用邻近的色相和它们各相的补色。

“分裂补色色调”（Split-complementary schemes），以一个色相和其补色两边的色彩为基础，例如蓝与橙黄与橙红。

“三色色调”（Triad schemes），包含色彩轮上等距离的三个色相。

色彩轮和其他的色彩结构能向你提供一部色彩衔接和相互关系的有用字典。但过分依赖于它又会使你失去自己感觉上的敏锐。过去，色彩轮向内部装潢、纺织品设计，时装等行业提供了色彩选择的标准。如今，强调个性和多样性，鼓励人们勇于实践，要

依据自己敏锐感触，不必拘泥于僵硬的信条。学习艺术的学生也应更多地参与实践活动，以此发展感觉的敏锐性。

知觉上的色彩

延续对比

在后像效应中（图 C—2，见书前画页 2）强烈显示出一种色彩，会引起在此刺激撤消后感官上的补色出现。因为这种补色的相反感受是在色彩刺激的知觉后出现的，可以把它称作“延续对比”(successive contrast)。

同步对比

补色作用不仅在看过以后出现，在看的过程中便已经出现，刺激色同时引起了与之相反的微妙感觉。例如在绿色背景里的灰色小圆圈显出微微的粉红、蓝色映衬下的橙色就如同红色；反过来，红色把蓝色衫托得显出了绿盈盈的颜色。在这些情况里，色彩间明显的对比关系是由于感觉而加强。因为这种知觉上的色彩在刺激暴露过程中就出现了，所以称作“同步对比”（simultaneous contrast）。两个对比色放在一起看，“同步对比”达到了极端，这种色彩搭配看起来不舒服、刺眼（例如红与绿、蓝与橙）。

同步对比对明度也适用。中等明度的灰色在白背景上看起来深，在一个黑背景上看起来淡（图 8—2）。既然色彩具有明度，那么在感受色彩的明度时，也跟感受色彩色相一样，受到周围色的影响（图 C—3，见书前画页 2）。

规律是：对色彩的知觉受到围住该色的互补色色相和明度的直接影响。鲜而浓的颜色比淡、暗的混合色所受的影响小，小片色彩比大面积的颜色更容易受感觉的影响。

凭这点，在你确定一揽子色彩时相当有用。用三、四个颜色样

品，只要改变各种各样的背景就能使其色彩面貌变化。用一只打孔机，可以相当迅速地得到一批彩色小圆点，把一小片小圆点放在若干不同的背景色上，看看，这些色彩搭配会有多么微妙！仅几种颜色就显出这么复杂的关系，那么可想而知，在一张画上的色彩该变得多么奥妙无穷呢？约翰·拉斯金①在将近一个世纪前就警告初学者：

> 整幅画上，每一处色彩都会由于你在另一个地方加上的一笔而发生变化；所以，在一秒钟前还显得暖的地方，会因你在另一个地方画上了更暖的色彩而变得冷了，原来画得很协调的地方，也会由于你在旁边加上了另外的颜色而显得格格不入。②

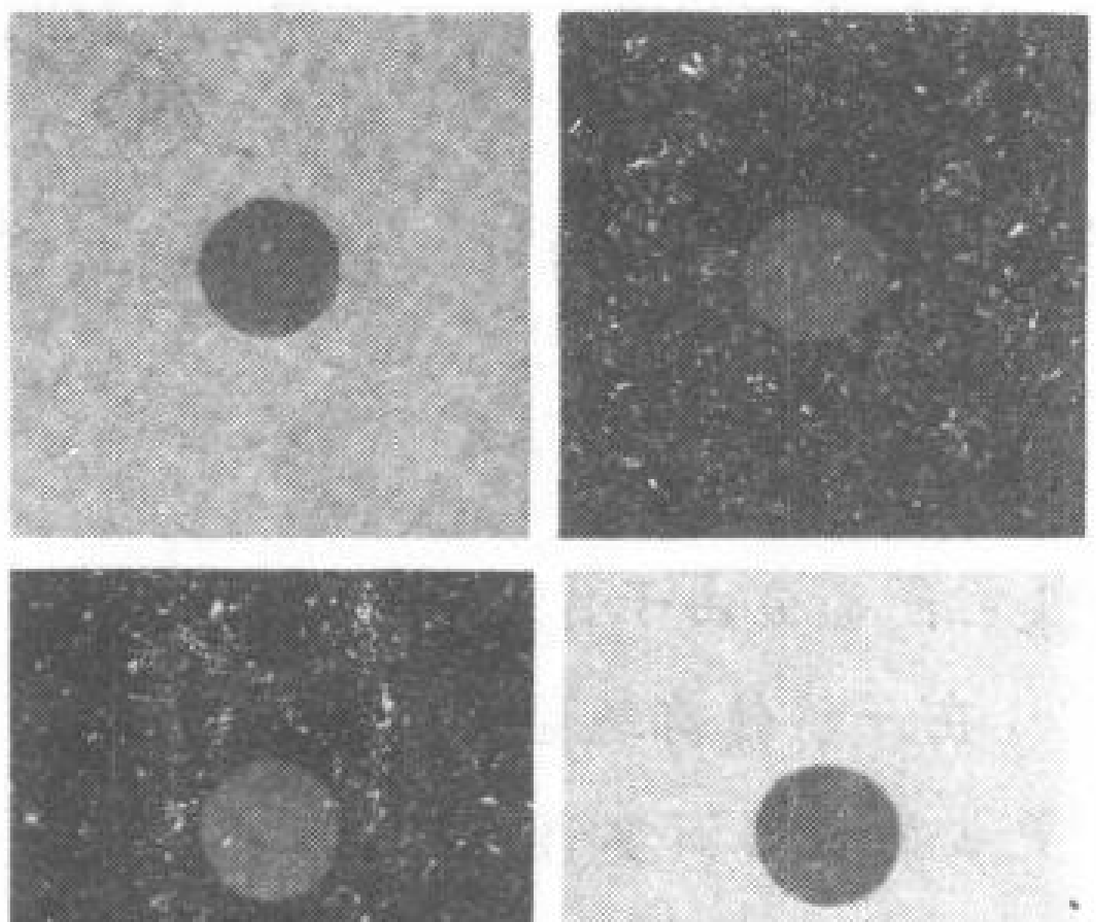
边界对比

在图 C—4a（见书前画页 3）中，你可以注意到每条色带在靠深色的边缘处明亮，而在与淡色交邻的一边黯淡。看的时间越长，这一作用越明显。如果你将信将疑，可用两片纸把色带旁边的部分遮去，就能看清楚，这是一条均匀一色的色带。这种效应叫“边界对比”（border contrast），因为它出现在一种颜色与另一种颜色的交界处。在色相不同的情况下，也能出现这一效应（图 C—4b，见书前画页 3）。中间的色带在其四边使与其相邻的带条在反方向显出强烈闪光。伴随着同步对比效应，纯粹的感觉作用使这种明显的对比达到了高潮，在这里，是在色环的边界处。

---

① 约翰·拉斯金（John Ruskin），1819—1900，英国作家、批评家、艺术家。是哥特复兴的发起人，也是维多丽亚朝英国艺术审美的主要影响者。他极力提倡自由竞争的哲学。——译注

② 摘自 Arnheim：《视幻论文》，第 354 页。



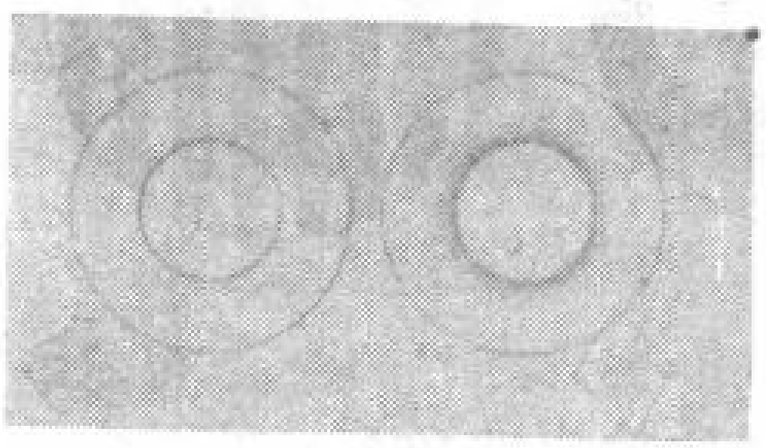
8—2　同步对比：所有中间的灰点明度相同。

轮廓对比

在图 8—3 中，表面上看起来仿佛是一个较亮的圆放在一个稍黯的圆上面。事实上，上下两个圆明度相同，唯一的不同仅仅是小圆的外周处有很小一段区域的阴影罢了。你可以用一根线遮去小圆的外周，这样来验证一下这种幻觉。遮去了小圆圆周可以看到这是一个一统的大圆。同样的效应也出现在图 8—4（见书前画页 29）中。

这种轮廓对比的幻觉，可以在几千年前的东方绘画以及陶器画上发现。它被用来加强月亮、白雪覆盖的山岭等明亮夺目形象的效果，相当奏效，如图 8—5（见书前画页 29），图 4—8。这一幻觉也能成功地运用到喷绘和水彩技法中——一个简单、柔和而又分明的轮廓即产生鲜艳、明亮的幻觉。

这些幻觉究竟怎么会产生，目前尚不能完全解释。同步和延续对比看来是关系到锥形细胞本能的性质；边界对比、轮廓对比则可能是涉及到了相邻的锥形细胞间相互兴奋与抑制的牵联关系。



8—3　轮廓对比

颤动

在图 C—5（见书前画页3）中出现的闪烁效应叫做“颤动”(Vibration)，因为这些条形的边缘表现出抖动。这一视觉活动总是戏剧性地出现在色相是互补或几乎互补、纯度和明度又几乎差不多的情况下。视幻觉在色带的边缘或轮廓处出现，所以当有许多边和棱的色带出现时，颤动效应加强。

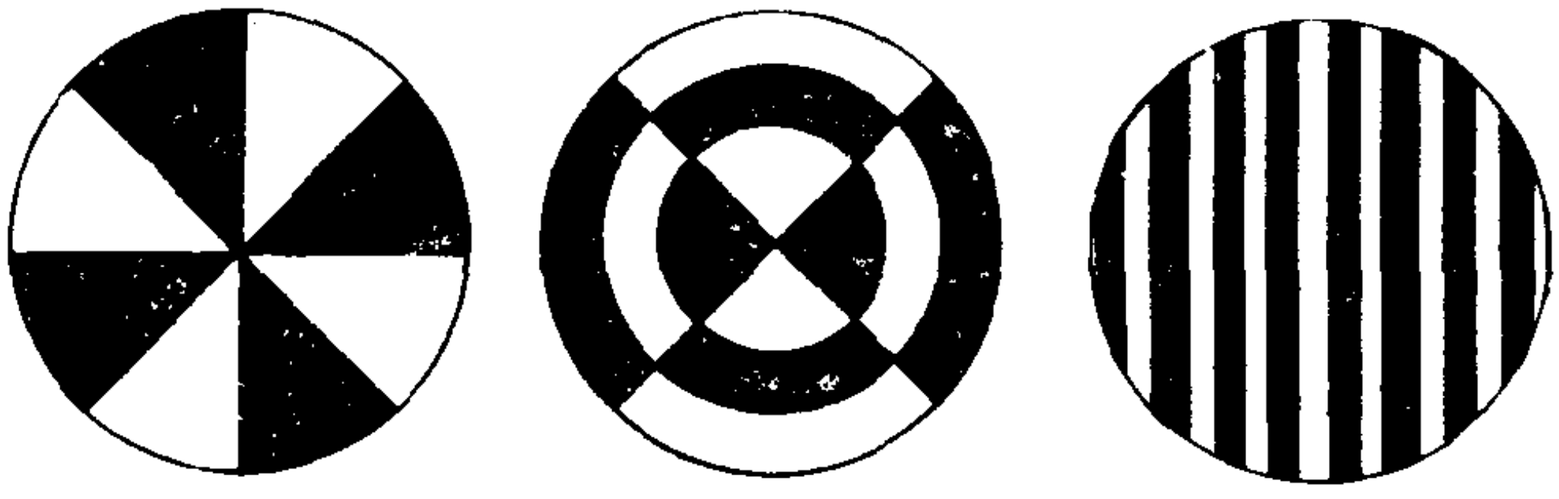
色彩颤动为什么会出现也还不很清楚，看来与补色配对的动力有关，也可能与同步对比、边界对比有关，还可能与眼睛的振颤有关。因为色彩颤动是一种强烈的、有挑战性的作用，所以常用它来作商业广告和鼓动宣传画。在一个老练的视幻艺术家手下，这一作用甚至可以强烈到使你看它时仿佛是在看一盏极明亮的灯，会情不自禁地眯起眼睛来！

黑白中的色彩

把一只有黑白花纹的纸盘转动起来，就能看到色彩！图 8—6 例举的几种图形非常有效。只要是任何黑白相等的图形，几乎都能产生这一效应。所用的黑色要很黑的那种（如墨水、油漆、黑纸），而在日光灯下效果会更加显著。在黑白电视上，有时也会出现这一效应，你也许能看到一些淡粉红、淡蓝色的影子。这种现象产生的原因尚不够清楚。如果赫林理论正确的话，这种色彩感觉就可能是由于黑白感受元牵动了邻近的色彩感受元而引起的兴奋——这是因为连续而又迅速活动的形象穿过视网膜而造成的。

透明

三种颜色放在一起，中间的一种颜色呈现两边两种颜色混合起来的颜色，这中间部分会被当成是两边透明颜色的交叉重叠（图



8—6

C—6，见书前画页 3)。有意识地选择恰当的色彩，可以表达出各种不同的深度，一个面可以被看成是从另一面下面穿过，也可以看成是覆盖在另一面上面。当这作用同时又配上穿插重叠和绵延的轮廓等描绘时，这种透明感觉是无法避免的。这种知觉是我们要想看到一个完整、延续的形式这一倾向更深远的发展。

视幻调合

离开了一定距离，我们无法明辨细小形体的边缘(图 6—8)。同理，在远处的小块颜色也会互相混合而成一片，看起来不再是单独的一块块颜色，倒象是调合起来的颜色。这一效应叫做“视幻调合”(optical mixture)。它不是色素的调合，是出现在眼中的色彩混合。

有一批叫做点彩派的画家(paintillists)①在艺术实践中孜孜以求地倾心于这一效果。他们的理论认为视幻调合比传统的色素调合提供了更有表现力的色彩。把这一概念推向了极端，他们在绘画中仔细地、以不调混的颜色斑点塑造形象(图 C—7，见书前画页 4)。这些画靠近了看仿佛是一堆结婚撒的彩色纸屑——但从一定距离看，色彩混然一体。点彩是缓慢的、有条不紊的处理过程。作为一种绘画技巧来说，与更老练自如的印象主义画家的笔法比较，就显得生气不足，也不够鲜明悦目。

彩版印刷也得益于视幻调合，把彩印图面拿近一看，可以看到

① 点彩派(pointllism)也称作新印象主义(Newimpressionism)，十九世纪在法国兴起的艺术运动，反对印象主义经验式的写实风格，提倡以有条不紊的层层相加和科学原理来取得确定的效果。

一些细小的彩色油墨点。四彩法常用洋红、蓝、黄和黑。就是这三种基本色，再加上黑色就提供了整个的色彩与阴影了！

色彩在心理上的衡量

色彩唤起各种情绪，表达感情，甚至影响着我们正常的生理感受。想想，要是在炎暑盛夏坐在一个红色的厨房里烧饭做菜、在一个明亮耀眼的房间里睡去又醒来、坐在一个四壁漆黑一团的教室里上课学习，将会是什么滋味呢？有证据表明，我们对色彩的感觉在一些可以测量的生理反应中都能测到一定的强度。例如，暴露在红色中的人的心跳、呼吸加快，血压升高。另一方面，蓝色使血压降低，脉搏改慢、呼吸改弱。学校、医院和公共场所在传统上总是用低调的、素静的颜色作墙壁的色彩——其目的显然是想创造出一个不惊扰任何人的自然环境。但是研究表明，象这些人们必须在其中长时间活动的环境，使用这种“机关色彩”，与其说是导致镇静，倒不如说是产生了压抑。许多学校、医院和幼儿园现在墙上都装饰起更加鲜艳活泼的颜色，这可以振作病人与工作人员双方的精神。

有些色彩对人们有着普遍的心理影响，但同时也有些人对色彩的反应是专断的、个人的，或受社会影响的。文化传统确定了色彩的象征含意。例如，在西方文化中，白色代表了纯洁，但中国人把白色看作死亡的代表。基督徒穿黑衣服，佛教的和尚则穿桔红色。有些部落里结了婚的女人只好穿本色的衣服。

色 彩 联 想

灰色被当作不是基本色彩，是由黑与白组成的、“无色彩的”。因这种感触，它反映了毫无牵涉、不活泼、靠不住。我们将它与阴沉的天空、倒楣的日子、“毫无趣味”等联系在一起。灰色在短时间内表现出平静，可时间一长，就黯然失色。

在生理学上，蓝色平稳、冷静。我们把它与环境中的天空、水、空间、距离等联系起来。在有些文化中，蓝色被用来创造一个思索的环境。

红色是强烈、温暖、活泼的色彩，是血与火的色彩，联系着力量、地位、坚韧不拔的行为等等。红色引人注目，在交通标志、批阅文件、作业、服装的镶嵌条都要用它。正因为红色是这样强烈的色彩，所以很少用在大面积或雍塞的地方。红色常被当作宏亮的呼声。

黄色是一种鲜明欢快的色彩，比红色明亮但纯度次于红色，是阳光、灯光和辐射能的色彩。黄色如不干净，混合起来会刺眼、病态、令人厌恶。

绿色是生机昂然的象征，表示肥沃、富饶、大地上植物的年年更新生长。它被称作“有弹性的色彩”，传达了能量与平衡两种品质，这表现在其蓝黄两种组成成份中。

紫色常常可联想到神秘和幻觉。在环境中，是空间和距离逐渐增加时出现的色彩。紫由红与蓝组合而成，有各种色相，既可显得温暖，又可显得寒冷，由其组成成份的趋势而定。

棕色是大地的颜色，但也是污秽和浊泥的颜色。棕色可以看作大地、舒适、肥沃、肮脏、混浊。象灰色一样，棕色也常常被当成自然色彩，有较暖的感受，因为它由原色混合而成。

黑色使人迷惑不解——常被当作否定、破坏、空虚、神秘莫测的表示。不过，相当深的黑——象漆黑的夜一般——可以当作温暖、覆盖、藏身之所和舒适。

在一些特殊情况下，色彩的这些联想能轻易地作出风马牛不相及的解释。只要想想你自己对红苹果与红房子、绿草地与绿面包；紫的夜礼服与紫皮肤之间有多么截然不同的感受，就能理解这一点了。总而言之，色彩在心理上关系到感觉经历中感情与情绪的作用。色彩超出了简单的信息与素材的范围，使客观、无理性的经验面貌更为丰富。

色 彩 与 艺 术

艺术家在使用颜色时，总是受到不同时期的经济、技术知识和文化指派色彩所充当的角色的限制。最初的颜料或染料是人们从直接生活的环境中取得的：各种颜色的粘土、矿物质、动物、植物、燃烧后的一些物质中取得了一些材料。商业发展后，艺术家才从别的地方搞到一些颜料。

直到相当近的年代，艺术家方能自己动手研磨干颜料，用水泡在水里把它们混合起来，替自己的绘画作准备。这是一个多么缓慢而又痛苦的过程，最终才使这天机得以泄露。在当时，并不能一时兴来就挥毫作画。现在我们只要到商店跑一趟，绘画的材料便可一切具备。过去人们使用的材料可真是面目全非、令人惊叹：它包括了阿拉伯树胶、蛋黄、牛奶、蜂蜡、名目繁多的各种经过加工的油和松香。众所周知，油画直到了十五世纪以后方能在技术上成为可能，到了十七世纪才得以广泛流传。

有些文化强调象征性地运用色彩，西方的传统则限定艺术家要表现物体的客观色彩——而这也只是一种束缚，它硬是要人们

承认只有视网膜映象才是真实。所谓客观色彩是表达了色彩的连贯性，我们在说一个画家画得“真实”时，就是指这个意思。

十九世纪的印象主义画家第一次以另一种方式感受和使用色彩。视觉方面新的理论和发现特别使他们感到兴奋，这一物理分支涉及到了光和视觉的本质特性问题。印象主义了解到是光线撞击视网膜而分解成我们所见的色彩。他们又认为绘画中的黑色是人为的，因为暗部和阴影实际上是色彩间复杂的相互关系形成的。印象主义画家企图画出光线在视网膜上表现出的面貌——客观地、用“天真无邪的目光”看到的光线面貌。为了努力描绘出视觉经历中真实的东西，他们到户外绘画，画那些普通的市民——与其是在画室里根据理智构画一张作品，倒不如去记录所看到的一切。

尽管在今天这种方法也未必能使你感到有什么了不起，但在当时却是一次对受法兰西美术学院牢牢控制的信条的有代表性的反抗。法兰西学院是一所培养艺术家的国立专门学府，赞助并评判当时主要的展览会。学院那个时期的作品显示了对空间中物体和人体典型化、幻想化的绘画倾向，他们的绘画精细完整，创作出来的形象仿佛是很深沉的照片。学院鼓吹严格的画家风格，艺术家必须高于日常生活，创作出的形象须典雅、神奇。作品须经理性和智慧反复推敲。革命的印象主义把这一切都推倒了。他们画日常惯见的人，画出人们日常的生活状态。他们的作品追求自然和坦率，象拍快照一样讲究机会因素。他们的笔触明显外露，令人吃惊。尽管印象主义哲学所采纳的科学上的分离态度，他们对视觉经历完整性的追求，反映了一种喜悦和生命力，这使他们在以后几代欣赏者中继续受到青睐。

尽管印象主义摔开了所谓客观色彩的信条，但他们的表现方法仍然受到视网膜映像的束缚。有些画家发现这一方法和那些按此作观察的人太受他们自己的感情的制约了。尤其是高更和梵·

高①觉得色彩本身——除了其气氛因源外——也可以表达某些东西。这些艺术家认为，用色彩表现个人情绪的感受比起由客观观察得到的颜色更具整体性。他们，还有另一些画家，包括马蒂斯，以一种激情和“非写实”的方法运用色彩，被歇斯底里地称作野兽派(fauves)——野而凶的兽。

野兽派把色彩从视网膜映像中解放出来，并将其推入情绪的竞技场。即使形体变化了，野兽派仍保持具象的绘画方法——描绘着事物存在于物质世界的可辨形态。而向前走得更远的抽象表现主义甚至摈弃了任何必要的形象，他们开始用油彩和颜色表现纯粹的、抽象的、不为客观玷污的情绪(图 C—8，见书前画页 5)。主要的抽象表现主义画家包括杰克逊·波洛克 (Jackson Pollock) 威廉·德库宁 (Willem de Kooning)。他们都在传统的写实主义绘画学校中受过良好教育。他们的作品并不反映他们对传统绘画技能的浅薄，只是他们深思熟虑，不愿囿于成见，不愿墨守陈规地描画形象罢了。

最近，视幻艺术家们甚至将色彩从这些基本的感情品质中解脱，他们企图要控制色彩纯粹的知觉特性，不涉及到感情、情绪，以及象征的价值。他们向我们提供了完全依赖于人眼和人脑共同物理特性的艺术——至少不受文化所限。无论爱斯基摩人、法国人、土人，俄国人、日本人、非洲人还是美洲人都能同样欣赏视幻艺术作品，都会有相同的知觉过程，会产生同样的反应，因为这些作品不是依赖于文化教养，只是你愿不愿看，愿不愿反应罢了，例如图 C—9(见书前画页 6)。

在色彩的历史上，所有要求解放的观点到后来却又成了固定的教条，而另一群艺术家又认为它过于拘束。艺术的成长就象一

---

① 梵·高(Van Gogh)，1853—1890，普遍地把他看作是在伦勃朗之后出现的最伟大荷兰艺术家。他强烈地影响着现代绘画，尤其是德国的表现主义绘画。

只海蜗牛，它总是嫌壳小，但它越往外长，就越是筑起一个大一点的壳，它还是要从新的壳里往外长。

第九章　融会贯通：归结在一起

即刻重映的神话

有时候人们把视知觉想象为电视录像式的活动，可以将某个场面录制在磁带上，并分类贮存于脑中。一旦有人问你上星期五做了些什么，你从精神档案中抽出标有“上星期五”字样的磁带，便可将记忆重新播映，在脑海中重演那一幕。我们现存的法律系统就运用了这个概念。旁证人如有能力“复述”整个过程，就能作为旁证材料而对另一个人的命运作决定。但是，最近的研究表明，旁证人的记忆——无论其诚实或狡诈——都脆弱到令人吃惊的地步。它会受个人情绪、社会契约的强烈制约：例如变化多端的提问方式、暗中结盟的示意，都能使旁证人重新结构起记忆。

把思维看作是一种客观记录的概念，是建立在一种关于知觉意图错误的前提上的。对视觉的研究清楚地揭示了知觉过程不是记录素材，而是组织起含意。感官素材不是被隔绝为零碎片断来感知的。脑以有含意、有联系的方式把它们组织起来。在记忆存贮中，感官的感受与整个含意和社会联系的积累汇合在一起。一件事从新结构起来，或者说是记忆起来，是来自与其他记忆交织在一起的复杂关系中。

与“即刻重映”的标准比较，这种记忆方式乍看起来仿佛美中不足。但从整体看，这是一种进化了的功能——假如你真要把所有细碎的素材都一古脑儿地记录并保存起来的话，准会在这些输入信号爆炸性的细枝末节中压得喘不过气来了。寻求含意的感觉过程，使你不必把分散的刺激当成是独特的、与其他经历毫无关联的东西而耗费精力。感觉是一个源远流长的生存谋略。大脑的奇特之处就在于它能自如地应付纷杂的输入信号并组织起知觉——所以几乎无时无刻你的整个世界都能有条不紊、稳定自如。由于知觉是一个加工处理过程而不是素材记录过程，你就能明白，我们感受中得出的含意往往有较大的差别。

素　材　压　缩

知觉有所选择：它不是让所有素材不分清红皂白地涌进脑袋。打个比方，知觉活动象一张筛网，它的筛孔只许特定大小的东西通过。在这种情况下，感官担当了“减缩阀门”的角色，它简化和筛选客观世界的某些面貌。有些心理学家把这称作“素材压缩”过程(frocess of data reduction)。

素材压缩出现于视觉与客观世界接触的最初点：视网膜。视网膜筛除了围绕于你周围的几乎所有电磁波，只对其中 400－700 $\times 10^{-9}$ 米的光波作出反应。同样，你的耳朵把 20—20，000 赫/秒以外的振荡频率也都筛除了。无论何时，你所能够直接接触到的仅仅是活动能量中相当有限的一个范围。设想一下，如果此刻让你对所有的外来辐射信号都有所觉悟的话，无论超高频、甚高频(所有的频率)、短波、中波、微波(所有的波段)、X 光、红外线、紫外线，还有天知道的什么乱七八糟的电波都一下子让你感知，你的头脑会混乱到什么地步呢？事实上，我们中没有任何一个人能在同

一时间收听那怕是两个电台！幸运的是，可见光把我们限定在一个特定的能量范围内——这个范围最适宜于我们生存。科技上也已发明了一些能对其他光波作反应的仪器。ESP 研究（特异功能研究）和柯利安摄影术①的一些实验有可能最终揭示出目前仍在猜想中的光波能量面目。

当一小束可见光线接触到视网膜时，它刺激视网膜细胞，视网膜细胞继而又刺激脑细胞。最新的研究表明，脑细胞也同样只在特殊范围内作有限的反应，而非综合性反应：感官的刺激在脑中转换为特殊细胞组合反应的密码。这个问题简单说来，就如同有四十多个音素，而字母却只有二十六个。除非有些字母代表两个以上音素，不然就表明不了所有的语音。这样一来，正确的语音就得由上下文、语音规则及以前学到的知识来加以确定。一个脑的脑细胞就有整个地球的人口那么多，脑电路编码的可能性又无穷无尽，即便这种“字母表”再进化也无济于事。这表明了一个与把脑当作一架复印机非常不同的概念，这意味着事件和经历并非复制后贮存在脑中，而是以编码贮存在资料库中。根据这个概念，脑细胞并不是直接接触一个客观刺激，它们所接触的不过是来自眼与其他器官细胞的输出信息，并且是汇同其他的脑细胞一道活动的。

正因为脑对刺激的处理通常是在不涉及你意识的基础上进行，就出现了进一步的作用。在你对一个客观刺激有所察觉前，它差不多已由你的眼压缩为一种可见的光线，然后又由脑加工为一

---

① ESP 研究是 Extrasensory perception 的缩写，即感官特异知觉能力的研究。这个范围包括思维遥感（telepathy），异常知觉（clair-voyance）、未卜先知（precognition）十九世纪末叶开始对这些特异知觉功能作科学考察、有好多实验证明了特异知觉功能存在。但目前科学界大部分人仍对此表示怀疑。

柯利安摄影术（Kirlian photography），高压电子摄影术的通俗用语。以俄国科学家斯米扬·柯利安、瓦伦亭·柯利安（Semyon and Valentian Kirlian）命名。他们在 1950 年末最先发表了对高压、高频摄影术的研究成果。——译注

种知觉。这就是说你并不直接接触到感官刺激——它们在进入你的意识前已经成了一种明确的知觉。

尽管你所感受到的客观刺激受到了极度压缩和加工，知觉一般说来还是可靠的，因为它们已由脑在统计概率的基础上公式化了。由此可见，知觉是从有限素材中推导出可能又可信含意的一系列自发的、尝试性的判断。因此，知觉是从一大堆可能性中得出的参考答案——它不是来自某个必然性的固定点。感觉与物理学一样，在不确定的原理上进展，最终的判断须从更复杂的智力过程中得出。“看”这个活动还不仅仅是为了“信”。

从你的朋友们那里得到一点帮助

你的知觉不仅由眼——脑——思维这种生理进化的回路组织起来，进而言之，还由你生活在其中的文化环境组织起来。在一个群体中，共同的感觉与经历基础是必不可少的——只有这样，方能有相互交往与合作的基础。口头语言是任何人群共同语言所最显而易见的基础。言词能建立起共同的经历和意识。巴比尔塔的寓言①说明了，一群人一致的语言遭到破坏，就会搞得一团糟，以至无法筑起他们的高塔。要了解本族文化究竟有多深的影响，请试验：

“美”这个汉字在西方人眼里只是一个由水墨画出的图案，不会了解它“beautiful”的含意。

而另一方面，一个中国人看见下列一排英文字

Maple Road Next Right

也往往只看到一个个字母，而不会明白“往右拐是曼泊尔路”

① 《圣经》中的故事，上帝害怕人们盖起一座通天的巴比尔塔就弄乱他们的语言，使他们无法对话，因而中断了建筑。——译注

的含意。

对于共同感觉的要求是人类传统的基本要求。大家都有同感，你的感觉便增强，使你的经历有了借鉴和依靠。你说过（也听到别人说）无数次的“我明白你的意思了。”“我有同感。”“再考虑考虑。”——这表示相得益彰的意思。事实上，一个人的感觉离开人们共同理解的水准太远的话，这个人就被认为“极端”、“出格”或者用一句打官腔的话说叫做“狂妄”。无论什么时候，一个人的感觉与别人的共同感受有重大不同的话，这一群体的可依赖性就受到了挑战，要么这个人的观点修改，要么这群人的观点重新权衡。不幸的是，历史显示出，前者往往比后者顺当得多。

在书面语言和口头语言被作为文化而加以学习的今天，却仍不能理解知觉的面貌也应当作为一门文化来加以训练。感官感觉的不同没有如同语言的不同一样广泛深入地加以研究。但已经着手进行的有限研究已经披露了许多非同小可的发现。例如，已经发现并不是所有的文化都依据灭点透视和大小不同来阅读图画上的深度（第六章）。不熟悉的音乐旋律听起来似乎噪杂——不协调。这些观察以及关于各种文化空间感的研究都证实了，知觉的社会联系比一般设想的要复杂得多。

艺术家及其建树

在历史的长河中，能象我们现在一样心安理得读书写字的人还不多。历史上，是艺术家首先以公众形象来反映文化中的重要感受的。艺术家的价值正是由于他们有能力将文化的感觉编制成完善的视觉语言。例如，埃及艺术珍视细节和人类活动的启发性（图 4－16）；东方艺术表现出阴阳调和这种哲理上的二元论（图 3－12，3－15，4－6）；古希腊人把人体看作是均称、协调和理性的

模式(图 9—1,见书前画页 30),罗马时代以后的西方艺术(中世纪除外)特别注重空间和时间延续的特殊点。只是到了近期,文字才取代了视觉图形的地位,对越来越多的人发挥强有力的影响。

因此,艺术家的不朽声誉取决于他是否能愉快胜任地将自己的感觉与其在其间生活与创作着的文化结合起来。在历史上,艺术家往往依附于他事业的资助人——一般是统治阶级和教会——来支持他的工作,向他提供资金。列昂纳特·达·芬奇搬到中国的古代文明中会被误解成一个莫明其妙的怪物。马克·查格尔(图 5—7)①或威廉·德柯宁(图 C—8)也不会在注重于精确描绘历史事件的罗马时代受到抬举。正因为如此,不知有多少人因没有表现为他那朝代以及随后的历史看重的思想而被埋没了。视觉语言和书面语言一样,要变得深刻有力就得建立起共同的经历。

许多因素促使艺术家不再充当文化的仆人,并使他们从文化发言人的角色转向了挑战者。工业革命、商品的大量涌现,手工业工艺变得越来越不值钱,照相机使制作形象变成立等可取,普遍识字也使思想交流的渠道有了更迭。这一切,结果就使艺术家从文化的核心移到了文化的边缘。

艺术家的难题

在过去,一个人的性别、出生的经济与社会地位,在选择职业时发挥着比现在大得多的作用。要想当一名艺术家必须立保跟一个卓有成效的艺术家在画室里当学徒。要想找到创作的机会,须

---

① 马克·查格尔(Marc Chagall),俄国—法国画家(1887—),他的画充满着犹太民间故事与宗教的感情、思想与形象,并与俄罗斯民间生活溶然一体。他被视作是与毕加索、马蒂斯、布莱克、罗欧特和克利一辈的二十世纪老前辈画家。——译注

博得资助人的青睐，让资助人在作品上签上大名并提供资金援助。真要走运的话，才有可能获准独立构思创作。许多大师的一生都是在保持他们作品的完整性与勒紧钱袋带的资助人的意见之间挣扎过来的。

自从印象主义者造了法兰西艺术学院的反，事情就大不相同了。现在要成为艺术家的想法纯属个人，而且往往是在一种毫不妥协的脸色下作出这种决定的。所承担的义务与其说是对经济和社会安全的妥协，倒还不如说是看重于个人本身的完整。从文化上说，多产的艺术家现在表现得是一个独立的叛逆者，一个自作主张的人，而有时是事业上的浪漫主义挑战者。这么说来，一个人为什么要成为艺术家、一个人又成得了艺术家吗？

要回答这个问题，我们得来看看一个人在含意的文化结构中怎样对含意有所要求这个问题。有些创作理论认为艺术家所感受到的刺激超乎了普遍认可的含意，而且还能在这些刺激中感受到冲突的含意。创造力薄弱的人往往对这些不协调置之不顾或忽视。而一个创造力强的人却竭尽全力去解决难题，去统一冲突——重新构造，直至得出感觉。这种把分散的单元综合起来的品质正是各个领域革新家们的共同特点：科学家、哲学家、文学家、历史学家、心理学家、社会改革家，当然艺术家也不例外。

艺术家（或科学家）在能够指出现存结构的不恰当之前，必须严肃地研究、考察传统，经受挫折，了解不协调究竟在哪里。从这一点看，艺术家和其他思想家一样，发现现存的说法都不足以表示新的感觉，于是新的理论或原理便发明出来了。

对于大多数艺术的革新者来说，在涉及到某些类型的知觉时，原先建立起来的视觉形式变成了毫不切题的语言，他们就要发明新的形式。例如，在抽象表现主义以前，任何西方艺术形式都无法表现出存在于特定物体以外的纯粹情绪——抽象表现主义这一概

念因心理学理论的壮大而得以保持。既然所有原先的艺术形式（装饰艺术除外）都以表现物体为基础，一个新的形式就发明出来了。公众对“现代艺术”屡加指责——说现代画家不会绘画——这十之八九是出于愚昧无知。查考一下抽象表现主义主要几位画家的生平，他们都受到过良好的传统技巧与技法的训练，而且那些他们认为有局限的表现方法也是他们最熟悉的“老本行”。

当今的艺术家也面临时间和变化的一些问题。传统艺术形式是静止的、不活动的：传统艺术不把时间与变化当作结构的基本成份，尽管他们也会谈到时间和变化。现代艺术家发明了新的形式，在这些形式中活跃的变化和时间因素就如同油画颜料和画布一样必不可少。当我们涉及到我们一生中激剧变化的“未来冲击时”，要求艺术家阐明这一概念，要求公众适应于这一概念就尤为意义深远了。

一个艺术家要充当文化价值关系中的挑战者和开拓者，他或她就发展了与公众的一些问题。思想交往必须从共同经历开始，而群众往往喜欢掩盖现实中不协调的东西和弱点，不愿去认识它们。当一个艺术家在边缘区看到了一个至关重要的问题，往往又难以引起人们共同的关心。因此，艺术家似乎是在“自己的世界里”工作。其例子便是德柯宁在形象创作中经受到诽谤的困扰（图C—8）。而在一些画家的眼中，这是相当有意义的哲理问题，在绘画中常常会经验到的过程。多年来，德柯宁被尊为“画家的画家”。

在其他领域也有类似的情景。一个科学研究者，会用毕生精力做一些渺无边际的工作：收集资料，做实验，寻求答案。对科学家来说，这些伟大而根本的问题都是意义深远的，而公众就不大容易认识到这种意义，但别的科学家则相当重视它。巴尼特·纽曼

(Barnett Newman)①在画布上安置一条色带的钻研就是艺术上的这种情况(图 9—10)在纽曼看来,绘画空间中这最单一、也是最关键的瞬间对造型艺术有深刻影响。他的这种追求对于一个不搞艺术的人来说当然莫明其妙啦。下面的一则轶闻说明了这种情况:

佛兰士·克兰(Franz Kline)和埃伦·德库宁(Elaine de Kooning)(两个当代著名的艺术家)坐在雪松酒店。这时一个佛兰士熟悉的收藏家怒气冲冲朝他们这边走来,他刚看完了纽曼的首次个人画展。于是,他们进行了如下的对话:

"艺术家竟变得如此浅薄,这还算什么艺术家?"他咕哝着,"一无所有,真是空空如也!"

"一无所有吗?"佛兰士笑了起来,"展出了有多少幅画呢?"

"喔,大概十张还是十二张吧——不过,全都一个样——在中间搞了一条色带,如此而已!"

"大小都一样?"佛兰士又问。

"呵,不。尺寸有些不同。大约从三呎到七眛不等。"

"喔,三呎到七呎不等,我可明白了。那么,颜色都一样?"

"不,颜色不同。我来说给你听吧,有红、黄、绿……每一幅是平涂的一条颜色——你看吧,就象油漆匠刷房间似的——再说,色带都放在中间。"

"中间的色带颜色都相同吗?"

"不。"

---

① 巴尼·纽曼(Barnett Newman),1905—1970,原为美国抽象表现主义画家,后来专门创作大幅画布涂上单一色调,然后以一色条分开的作品,这最终导致了1960年代的简化艺术和"色一域"绘画。——译注

“都一样宽？”

这个人动了动脑筋，“让我来看，不，我想大概不一样宽。有些也许四吋宽，有些一吋，还有一些在两者之间。”

“所有画幅都是竖的吗？”

“喔，不，也有一些是横的。”

“所画的色带都垂直吗？”

“呵，不。我想可能有一些是水平方向的。”

“那么，色带比背景明亮还是暗？”

“喔，我猜它们也许暗一点。喔，不，有一条白的色带，喔也许更多，可能……”

“是色带画在背景色上面，还是背景色填在色带周围？”

这个人开始不自在了，“我可说不准，”那人说，“我想也许两种方法都有吧，或者，也许……”

“好了，我真不明白，这一切在我看来真他妈的一点也不浅薄呀。”佛兰士说。①

观众的难题

寻找共同依据

在艺术作品能对你“说话”前，你必须找到一些你能取得联系的、有意义的面貌。以往的艺术在表面上很少给你问题，因为，如无特殊，你对艺术的承启有一个概念：它夹在以往的和随后的历史中间。你知道事件会变成什么样，它的结局该是什么。一件作品隔了一段时间看，仍能评估它在事件中所处的地位。这，就是一种智力上的看法。

---

① 摘自 Wallace，Robert：《梵·高的世界》，第 33 页，时代、生活杂志社，1969。

知觉，与其说是一种智慧，倒不如说是一种让艺术家和观众交往的原材料。知觉是一种信息或语言，艺术家通过它们传递想法及思维过程、观赏者则接收这些信息并将其含意剖析出来。口头语言是按语法结构起来的声音，视觉语言则不同，它是按错综关系结合起来的视觉元素。假如有人仅仅因为不懂法语而把所有法文书称为“垃圾”，你一定会感到不可思议。可是因为该艺术没有反映我们熟悉的视觉语言就整个否定这一艺术范畴的人可不在少数。

要用“纯真无邪的目光”看待艺术品的困难是，文化纲领和个人经验使你产生了“感觉成见”或“框框”，就是说，一有可能，你就按自己的预期看这作品。寻求含意的知觉过程倾向于从视觉遭遇外得出自我满足的预言。一旦你意识到许多由文化确定的知觉仅仅是感官素材的陈式或随意编造，你就会暂时把判断吊销，不再去附和成见。就是说，你要转向真正发生的知觉过程，使你繁忙的思想避免陷入到预制的、早熟的结论中。

在看作品时，问自己这样一些问题：艺术家选择这一形象或物体意义何在？是一种威胁、一种刺激，恫吓、扰乱、礼仪、安抚——还是其他？这物体的“个人空间”是否邀请你去接近它，抚摸它，还是要求保持一段距离？相信你自己的感受吧，通常你总能设想出艺术家所要你作出的反应，只要你免于偏见就行。

找出艺术家所选择的感觉活动方式。形象是强烈鲜明的还是含糊不清的？是，又在哪里？形象是通俗的（反映了形式的连贯性）还是变型的？作品是否运用色彩和大小连贯性，又是怎样用的？艺术家怎样组织形象与背景关系的？它的视野/框架关系又怎样安排？空间和距离又怎样表现（或加以否定的）？运用了哪些深度线索——同样重要的是，没有用哪些线索？怎样运用色彩，是强调感觉，还是强调连贯性？是表现空气感的；还是表现象征性

的？是色彩丰富的还是色彩简约的？回答诸如此类的问题能帮助你分析出艺术作品所包含的价值。如果艺术家所表现的形象并不强烈、细节不全。他的目的就是要表达含糊或概括，而不是想表现明确或独特的情景。笔触含而不露，画变成了其他物品的幻像；笔触清晰可见，作者是要把创作过程的活动也包含在含意的一部分中。这一切也适用于雕塑。雕塑表面平平整整，作者是为了把创作过程隐藏起来。工具的痕迹、塑造的印记比比皆是是为了显示出创作过程。你参与到这些估量中，作品就传达给你感觉，它对你说起话来了。

图 9—2、图 9—3(均见书前画页 30)是历史上两件艺术珍品，你可以用上面这问题与它们联系起来。图 9—2 是罗马皇帝奥古斯特①，作于公元前约二十年。这形象向我们展示了一个健康、匀称的人，体现了一种英雄气概。几乎有七呎高(合 2.13 米)——略高于真人——耸立在一个底座上，得仰起身子方能看到他。他的大小感觉由于身旁的天使和海豚的关系得以加强，由于连贯性，天使与海豚的小衬托了奥古斯特的大。用手指遮住小天使和海豚再看一看，你就会体会到这一设计的作用。他的外形和衣饰的细致入微表明，奥古斯特被艺术家在很接近的地方仔细研究过，艺术家并不是被隔离在远远的地方。奥古斯特的脸经过加工而臻于完美，但又酷似真人的面貌。奥古斯特向前迈出一步——这巧妙的一瞬暗示了空间中的活动。他微微前倾，手向前伸出，仿佛在呼唤某个人——或者说是向观众致意。所有这一切感觉面貌与罗马统治者的概念完全一致：一个平易近人的人(虽然以神圣的使命统治着国家，但决非神仙)，他以一种超人的力量在空间活动着，他是一

① 奥古斯特(Augustus)，又叫凯撒·奥古斯特(Caesar Augustus)，公元前 63 年—公元 14 年，罗马第一位帝王，他建立了一个和平、稳定与繁荣的罗马。——译注

个军事统帅(他的服饰说明了这一点),但又带着一种谦逊质朴的气质(他光着脚),向受他统治的人以一种友善的亲近姿态打着招呼。

法老形象(图 9—3)展示了另一不同类型的统治者。平滑而又缺乏细节的表面反映出只有从很远地方看到的感觉。即使走近这座雕像也得不到什么视觉细节——无论靠得多么近,它在感觉上始终保持一段距离。尽管这是一座肖像。但毫不流露生理上的不足与不规则,甚至也无法判明年龄,没有任何表明变老的印记。法老坐得四平八稳,有一种警戒式的平静,脸上也无一丝特别的表情。他仿佛在此长坐多时,且将继续坐下去,坐漫长的时间。他显示出对他个人空间的完全控制,你无法接近这雕像——几乎无法去触摸他——简直摸不透他的个人空间。这作品以其感觉语言显示了一个人中之圣,处在与众不同之位,不受时间的制约,有无法穿越的空间。这样一些作品一直是重要的、有意义的,因为感觉在这里起到了通往其他文化意识的导管作用。

在另一种形式的视觉遭遇中,人文学家埃德华·豪尔①高兴地描述了他怎样对一件艺术作品在感觉上积极探讨而有了一层新的理解:

> 多年来我对伦勃朗的视觉知识评价不高。但是有一个星期天下午,在下面的这种情况下,我却对他有了进一步的理解。在视觉上,伦勃朗的画非常有趣,它会在许多似是而非中捉弄观众(图 9—4,见书前画页 31)。有些明显的细部在观者走近时消失了。我开始研究起这一作用(看看究竟要靠得多近,这些细部才消隐),于是有了一个重大的发现…… 以观察他的一张自画像为例,我的眼睛突然被一个兴趣中心所吸引,

① 埃德华·豪尔(Edward J. Hall),1914— ,美国人,文学家。对非语言交往有研究。——译注

这就是伦勃朗的眼睛。这眼与脸的其他部分联系起来，使整个脸有了三度空间。而且若在一个得当的距离上观看就更显得栩栩如生。我心中猛然一亮，明白了伦勃朗是把视网膜小凹、中心视觉以及外周视觉分辨开来了！他与他的同代人所描绘的世界不同，他画出了一个固定的“视野”，眼睛必须要在他明确而又详尽刻划的色点上集结或分散，在某一距离上，视网膜小凹(视觉最清晰的区域)和绘画上最详尽的区域正好重合。在这时，艺术家和观赏者两者的视野、视点就配合了。正是以这一精确的独到之处，伦勃朗的画跃然而起、令人倾倒……①

接受挑战

对于大多数人，最难应付的莫过于当今的一些艺术。对过去的作品，较稳妥的反应是悬而不作判断，你了解自己与古人的关系。但在对当代作品作反应时，你就会把自己与身边的现代世界联系起来。使问题更显复杂的是，艺术往往暴露了文化结构的不足：犹如水会从堤坝裂缝中漏出来，它也会使文化出现漏洞。“这不是艺术”。“我真不明白，他们为什么搞出这些破破烂烂的东西。”“艺术家根本就不会画画。”这些议论反映出人们宁愿给漏洞贴膏药，却不愿去接触这些不足的问题。

现代作品是由现代所孕育和派生的。任何过时的品质都与之格格不入。我们不期望现代剧作家摹仿莎士比亚的手笔写戏剧；我们也不再认为科学家应当以地球中心说或牛顿经典力学来解释宇宙。那末，为什么对艺术家却另眼相看呢？

---

① 引自 George P. Elliot《多萝西·兰格》第 6 页，美国现代艺术博物馆，1966。

原因之一是我们的学校并没有象改变科学理论教育一样教会大家改变视觉语言。另一个原因是，科学达到了一个理智的水平，已比实际生活高出一筹。艺术呢，仍陷于生活的原材料中——那些来自个人与文化两方面的千变万化感觉中。这是相当不利的。

我在与图 9－5 这件作品第一次相遇时的情况显示出这一经历是会有多么重要。这个雕塑站立在博物馆的穿堂里。我走进去的时候，依稀记起有个高大个儿的女人抱了一大堆买来的商品站在那里。她的模样有一点古怪，不像是来博物馆看展览会的人。但，这个念头我未多加思索就走了过去。后来，我回到穿堂时，看来这同一个妇女还是像我刚刚离开时一模一样地站着。我这才将信将疑地想到，这并非一个女人，这是一个逼真无比的塑像。靠近她，我感到局促不安，仿佛贸然闯入了某人的个人空间。我强自走近去研究她的面貌，就越发不安；仿佛竟然神魂颠倒，去打量某个陌生人身上的缺陷或异物。我感到一种偷偷摸摸的感觉，随时打算把目光躲开，免得与对方面面相觑，目光对斗。



9－5 《年轻的购物者》，Duane Hanson 作，彩色合成胶与人造纤维，真人尺寸，1973。

打消这些感触我本可十分轻松，然而，正是在这种不舒服中逗留探索使我体会到了个人与文化对个人空间奥妙莫测的抑制作用。这是一次对敏感性的小小锻炼机会。一件艺术品对观赏者竟能产生如此强烈的作用，那么“这也算是艺术吗？”这类问题看来也是毫不足道了。在看现代艺术作品时，要把注意力集中在两层意思上：(1) 这件作品涉及的问题是什么？(2)当你毫无成见地感受它时，你的知觉告诉了你一些什么？在看一件艺术作品时，试着联想艺术家的意图以及他采用了何种语言来体现这一意图。不要期望当代艺术家用古人的语言说话，要与他们所处的时代相协调。这本书在此向你提供了解开视觉语言语法难题的基本词汇。

第十章　熟能生巧

感觉和艺术都是活泼的活动，两者都超出了对一个念头理智上的理解。只有在你对自己的反应有所领悟时，它们才变得参差有别、细微可辨，你对周围事物与经历的知觉也才达到了活跃的境地。

这一章所述的活动只是向你提供了一个出发点，帮助你对自己的知觉关系敏然有感。这些活动多半是以对视觉过程研究、探索的方法而去运用艺术材料。其中许多活动表面看几乎简单得可笑——但却是由严肃的艺术家以他们不同凡响的高水准提请大家注意的。如果你能积极地研讨这些练习，就会发现艺术既反映了文化知识，还反映出你的知觉经历。

之所以选择这些活动，是因为它们在感受与技巧范围运用之广泛，且因为其简单易行与就地取材。正如本书总的布局，它们仅仅按感觉原理分组，彼此并无递进关系。你可任意选择想做的去做——只要考察你个人诚感兴趣的念头——这便得到本章要领了。

与含意打交道

反映

发展视觉创造力的一个好方法，便是丢开原有的习惯并促使自己自由自在地、浮想联翩地去看待事物。从某种意义讲，就是要用你在孩童时代的目光看待一切。在我们周围的环境里充满了一些朦胧的形式，信手拈来便可反映出含意。例如，捡起一块石头研究一番，可以从其形状、棱角和平面中设想出脸、动物、风景。用聚酯颜料在石头上，点点画画表现出并进一步发展这个形象。或者，花一段闲暇的时光观看天上的浮云，看它们从一个形态幻变到另一个形态。此种经验可作视觉艺术和诗歌的基础。漫步于旧农庄或废料场，把那些弃置一边的物体设想为动物或人的某些部分，把它们拼合起来组成雕塑。遥望星空、凝神静思，构想出与传统不同的画面。或者是搞一些墨迹，细心琢磨，看你(或你的朋友)从中能找出多少形象。

分析那些观察到的创作过程，看看才思横溢的人怎样悠然自若、风雅有趣地把思维与形象联系起来的。思想上有一段时间不稳定、不合习惯的迷惘，这里显露出创造性念头必不可少的一步。使你自己自由自在地把含意与形式联结起来，可以帮助你发展视觉的想象力。这种想象力能启发艺术与工艺设计最根本的思想。

片断

究竟必须要有多少视觉信息才能把看到的东西判别出来呢？考察这个问题，可以用一种宽阔的 L 型白纸在照片中截出一个个片断。扩大、收缩或改变框出区域的形状，便能找出

究竟哪个片断最能显露整个形象，而哪些片断却又毫无含意。

一张有趣的速写、绘画、或者照片可以由这些关键的片断放大并加工发展而成。既然观察者自己头脑里的信息总是要在作结论时掺入，那么从总的方面来讲，创作倾向于用最必不可少的部分来促使观赏者更为积极主动。视觉信息过多（累赘），作品就不易引起观赏者的兴味。

寻找词汇：发现含意

信手拈来的词语竟会有惊人的力量表达出精深不凡的思想。从一本书和杂志的行文中列出每第十个词（字），凑足二十五个词，把这些词剪开来重行编排，直至用所有的词组成一个有含意的句段。

只要毫不气馁（这个练习要有耐心）你能极为惊喜地体验到词汇以及它们的联系竟是如此飘忽不定，决定句子含意的语法、语序也竟如此松散易变。这些活动对思维创造作用也与前面那些练习类似。

与 眼 打 交 道

眼的承启作用

人眼的形象会引出深奥的反响。用眼创作出反常而出人意料的形象，可以体验这种戏剧性效果。用杂志上的照片作拼贴画既简便又有趣：把眼剪下来再贴到别的画片上——颠倒了放在一张脸上或一盘面条上；在动物身上按上人的眼睛；把人像的眼整个抹去或只留下一部分。仔细雕凿构画一块石头，仿制成一只眼，把它安置到叫人吃惊的承启关系中。叫人震惊而感反常的是用眼作补丁、做插针的垫子（痛哇！）、在牛仔裤或眼镜匣上用眼作主题（艺术家们用眼的例子可见图

2－1，2－2，2－3）。

眼的社会联系

列出用眼或视觉描述非视觉活动的词汇。你能发现在人类活动的其他维中必须用到眼来表达意义的竟如此广泛（初学者见第二章）。

后像作用

把一张白纸分成两半，在一边搞一个简单而又显眼的图形，另一半只需中间画上一个小点便行（见图 2－7、C－2）。以不同的颜色与形象做实验，你便能体验到在视网膜上发生的色彩互换作用。后像作用也可在绘画中运用（见图 2－8、C－1）。

闪光效应

毡头笔、直线笔这些简单的工具，都可用作创造闪光图案——这一效应广为视幻艺术家欢迎（图 2－14，3－17），你的作品搞得工整、精密、效果就愈强。

眼在艺术作品中的作用

艺术家用眼表达含意、创造出戏剧的效果，把观赏者的注意力导向作品。你能在一系列艺术作品中发现眼睛显而易见的作用：试着把这些眼遮住、或设想让它们朝另外方向看（见图 2－3、4－4、5－7、6－5、6－6、6－13、6－16、7－7、7－8、C－8）。

目光交接

人们用目光默默无声地互通信息。这是研究人类行为的一个饶有趣味的课题。例如，在谈话时，拒绝与对方目光交接会有些什么反应呢？教师在课堂上又是如何使用目光交接作用的？人们在往来拥挤的人行道或过道里是怎样用目光默默致意的？

日复一日地细心观察人们的目光交接，你便会对人类非文字交往的方式有所洞悉。

点

视网膜细胞镶嵌图案式的积聚就好比是报纸上照片用点构成画面（图 2—6）。点子的大小确定了图形所能表现的细部。

尝试着用同样大小和同样深浅的点来画一幅画（不得用线！），以密点表现阴影与暗部，以疏点表现光亮与高光。不依赖你早已熟悉的线条与涂阴影技巧，你会更敏于感受形象。写生而不是凭空想象可以发展你的观察能力。

与脑打交道

形象/背景

可以在多种媒介中运用形象/背景的交替作用：拼贴画、色彩画、照相、纺织品设计、速写、工艺设计（见图 3—7，3—8，3—9，3—10）。在字母（或形象）中尽量运用相反的空间。在双体字、商标、拼贴画、假日卡片这些以文字和字母作设计的作品中用空间处理是极佳的。你还可以使地面在视觉上变动——这是梵·高、埃德华·蒙克①作品中以及其他一些鼓动宣传画常用的手法。

形象/背景关系还可以帮助你在接触到“钥匙—锁”这类镶嵌图案时，能就其空间组织起整体、统一的结构。

---

① 埃德华·蒙克（Edward Munch），1863—1944，画家、版画家，他注力于爱情、死亡这些心理与象征性的主题，作品的形式往往是表现性强的，对二十世纪早期的德国表现主义有影响。——译注

周期图案

视幻艺术家尤其爱用同一、相似的单元，以一定规律反复再现而构画出戏剧性作品。周期图案本身会产生视幻效应(图 2—13、2—14、3—17、3—18、3—19)。把两个以上的周期图案复合起来，会产生一个新的图案(图 3—19)。两个图案相加时，交叉角小于 30°就会出现水纹图形(moiré 图 3—19，3—20)。

你可以用墨水、彩纸、颜色、纺织物、拼贴、或工业冲模制作浮雕等多种媒介来组织周期图案。版画是制作同一单元反复再现最自然的介质。复合的周期图案可以在二度或三度空间关系中结构起来。你会发现模板、圆规等一些特技绘图材料特别有效。

聚合

要得到结论，大脑会把靠在一起，其本身似乎无意义的小单元聚合起来。这一效应在高反差相片(图 3—13、3—14)以及经院画(图 3—15)中以及那些形象被切断的画幅中(图 3—12)均有所见。在做聚合实习时，可以用一些抽象的单元，例如点或线建立起形象。把剪碎的图片重新拼成图画、把照片改画成画、用黑白色块作画等等。

因为断开的单元要求你“填充空白”，你就体会到了怎样从部分构造出有含意的形象，这会帮助你体会视觉的组织力是知觉的决定因素。

双目视觉

双目视觉是好几本小说和戏剧的基础。在同时给两眼各看一个不同的形象，一有可能，大脑便会将两者合而为一：常常用鸟与鸟笼来作此项实验。在两个形象中垂直插一张卡

片，靠近地看它们，合一往往便能出现。当然，有一副双目镜效果会更好，只需在图片架上插上两张图就行了(图 5—4)。

如果所给定的形象颜色殊然有别，观察者便能感受到一个不断地自行改变排列的形象(视网膜抗争)。要看到明显的双目抗争效应，可以用纸板做一副望远镜，一只镜头安上红玻璃纸，另一只安上绿玻璃纸。在这种情况下，双目抗争是由其他不同颜色的输入引起的。用这种望远镜看一个红—绿几何图形(例如在红背景上安上个绿色方块)，图形便会舞动，在红与绿间转换。用这种望远镜环看四方，还会发现其他一些视网膜抗争现象。

与连贯性打交道

线描

这是一个以达·芬奇(第六章)以及丢勒(图 6—16)的透视法观察世界的实习。找一块窗玻璃及其他透明材料，还有能在玻璃上划线的毡笔及油脂铅笔。将透明材料贴在窗户上或用其他办法固定。不让你的头动弹，闭上一只眼，用一只眼透过玻璃看远处的景物，然后将其轮廓描画在玻璃上。这种两度空间的象便是你视网膜上所记录到的，或照相记录到的形象。

这一练习可以帮助你辨别大小连贯性对视网膜映像做了多大的变异。如果你是学习传统写实绘画的，这一方法可以帮助你学会削弱连贯性的影响。

环境参照

大小连贯性依赖周围环境参照物对大小/距离关系作出交叉参考。当这一关系不同往常或出乎意料，你就会心慌意

乱。这种经历在术语上称作“超现实”(surreal)非真实的大小关系在广告中常常运用（例如巨大的指头在电话号码簿中漫步），也经常为玛格丽特这样的超现实主义画家所运用（图4—6)。

你可以用杂志照片制作超现实主义的拼贴画，反常的大小关系会有戏剧性或使人吃惊的效果。先找一张照片做背景，这可建立起一个场景，然后从其他照片上剪一些形象放在这场景中。有选择地在背景上撕开裂缝，重叠可以产生真切的深度幻觉(例如在山顶上撕个口子，可以把东西安置到山的背后，嘴上撕一个裂口，可以把东西塞到嘴里去)。

另一个考察环境参照的方式是拍一批各种尺寸的日常物品照片(例如一只南瓜、一个洋娃娃、一只煎锅)。把它们摆到不同的环境里使其或显巨大或显微小。还可以从各个角度拍这些照片。

由于这样对大小关系的摆布，你对环境参考线索的敏感性便增强了。

夸大：流行艺术

有些流行艺术家的作品中，物品并不处在正常的环境关系中。物品比通常的尺寸大大夸大了。因为在图画的场景中，没有任何东西可使其显出正常。

试着画一些场景/框架关系，而使其中的正常视觉参考环境被排斥了(有一次我看到一张果汁口香糖包装，它的夸大使人相当愉快)。这种创作能使你敏于将比例与参照物作为大小和距离幻觉的因素。

形状模式

选一件物体，在至少四个不同的视点把它小心地描画下来(或者是从若干点把它摄成相片)。同半透明纸覆盖在这些

照片上，把它画成黑色剪影。研究这些轮廓画，看哪一个最能辨识该物体的特性，这张剪影便反映了该形状连贯性在精神上的模式。哪一个又最难辨认？

这项练习能提醒你在物体写生中，选择视点相当重要，一个与精神模式接近的形状容易导出结论，离此标准形状太远就难于得出结论。

思维的“眼睛”

从一个视点画一个对象(一个静物或一个有耐心的人)。采用的技巧最好是轮廓线描，因为这可以仔细观察与精细描绘。画完后再在同一位置，设想出从屋子另一头看这对象该是什么样子，也把它画出来。然后走到你设想中的位置，把你的画与实际作一番比较。

这一技巧可以把你的思想导向物体看不见的部分，从形状连贯性转向自主。那些令人信服的绘画既反映了艺术家对物体所见部分的意识，又反映出了他们对未见部分的理解(图5－14)。

与空间打交道

空间中的人

每天观察人们及其个人空间的联系，并作日记。观察有哪些不出声的信号会告诉你离开某人过分近了。叙述那些人们用来扩大或缩小彼此距离的计谋。观察在不同场合怎样安排座位，分析一下这又是如何按照人与人之间距离的关系行事的？在电梯、汽车、地铁等公共场所观察人们怎样维护个人空间的？

在你自己的家里听听关于空间的议论——与你一同生活

的人又是怎样对空间有所要求、有所抱怨与幻想的。诸如“你在这里转不过身来”、“我真想有一所宽敞明亮的新房子”的说法，表露出空间与生活于其间的人能否适应。这些观察可以帮助你对生活着的空间作出重新设计和安排。

要发现人们对空间的视觉观念，只要请几个人给你画出去某个特定地点的地图。正如任何迷了路的旅行者所熟悉的，人们在自信心、明了、组织能力以及运用细节和视觉记号方面殊为不同。

所有这些活动能使你对人们在与“隐而不见的维”发生关系时的行为敏而有感。

运动位移

运动位移是运动着的观察者所感觉到的，所以在当今的一些艺术作品中，运动位移是一个相当重要的要素（图 7—12）。做运动位移实验你可以在很小范围内的不同距离上搞出二三个分开的透明层。可以用几层玻璃或透明有机玻璃、涤纶片、透明塑料盒等，还可以折成波形浮雕、或用木片胶上后背。在这些不同平面上画上图形、改变观察位置，图形间的相互关系随之也起了变化。

主观透视

这个练习是从自我出发的特殊画法。用浓黑的轮廓线在大张画纸上画，先从底部开始，直往上画，一个接一个地把你自己的念头掏出来，有条不紊地画在画纸上。这张画就能以其自身特性的发展与演进，显现出与众不同的透视而生气勃勃。这种徐缓而又认真的推进，迫使你仔细地观察周围空间中物体的视觉关系。

与深度和距离打交道

追踪

你如果想对灭点视觉有明确的认识，可以从杂志或报纸上剪一些显现出灭点的照片。按每张照片画成线描，然后画出它们的透视线，使其聚交于地平线上的一点。这个聚合点往往会出现在画幅之外。这些线描反映出灭点关系是处在空间中照相机的工作原理。

抽象风景

把一些彩纸或皱纹线撕或剪(或两者并用)制成一张拼贴画。尝试用以下所有的手段表现空间或距离：叠合、图画平面中的位置、大小衰落、色彩衰落。不使用任何具体物象而表现出风景的感觉。这样，你将尝试不用绘画表象而以视觉透视法则来创作空间与距离。

衰落现象

抽象的衰落系统可以创造出强力的三度空间幻像(图 4—13，书前画页 C—1)使用钢笔、墨汁、钢尺、颜料、纸、纤维等各种媒介物作这类深度幻觉的实验。

明暗对照法

明暗对照画法是文艺复兴时代艺术家所常用的技法(图 5—14、6—13)。观察对象并写生，不用线条，只用明暗色块来表示形状与体积。日常用品摆成的静物是最好的题材：剥去了标签的马口铁听子、鸡蛋匣、纸板盒、悬挂起来的布料等等。避免用有图案或表面有纹理的物品，平整的表面更易于显示出衰落现象。可以用色粉笔、蜡笔、木炭、墨水等能画出大片阴影与光亮的工具。千万勿用画线的笔。这一方法能帮助你

研究阴影与光亮部分的图形，发展你不用线条而创作体积幻觉的能力。

分析

观察一批不同艺术家的作品，仔细研究所有这些作品中表现空间与深度的方法。这一方法能让你自己对灭点关系在表现深度和距离中所担当的角色作出估价。

与运动打交道

旋转的圆盘

任何在运动中看到的图形与其静止时比较，是完全不同和出人意料的。色彩会模糊、混合在一起，有时发出光芒，闪烁起来。象离心环图形还仿佛离开了图案平面而独立运动。辐射线图案会向相反方向出现“金龙舞动”的效果。自己动手用薄纸板做一些直径为5—6吋(12.5—15cm)的圆盘。用墨水或彩纸在圆盘上画上不同的图案。用一根大头针把圆盘钉在铅笔的橡皮头上便能使其转动。也可用回形针作架子。变阻调速的马达、转桌、电唱机转盘均可用来转动这些图形。艺术家马塞尔·杜香(Marcel Duchamp)就因对这个问题着了迷而演化出了不少惊人与超乎意想的图案。

痕迹

痕迹是物体穿越一个平面时留下的记号。有些痕迹有强烈的感触，传达出留下这些痕迹的运动。中国的水墨画和书法就表现了用笔的速度、方向与运笔的力量(图3—15)。抽象表现主义同样也运用这一方法(图C—8)。你可以用墨汁、毛笔来实验这些运动的特征。另外一项表现出运动的技巧是

将一根绳蘸满了墨汁，把它夹在两张纸中间，用一定的力把它抽将出来。绳的运动就记录在纸上，这真有点象多次曝光法摄得的运动照片。这些实验能创造出在视觉上令人兴奋的清新形象。

自然动力

说真的，艺术作品是有可能用某些自然力作为运动的原动力的。活动雕塑、风车、风信标、玩具风车以及风铃铛都是运用空气流作动力（图 7—6、7—13）。有的则会在粘糊糊的渡体量怨然浮动(如老式的用作报告风雪的镇书器)。

铁屑受到磁铁吸引而改变图形，磁铁会相互吸引或排斥，真象是有生命似的。静电能使物体具有引力，尤其是对于塑料。阳光的热量使辐射计量仪旋转，而烛光的热也可以使精巧的走马灯活动，一个荡锤的冲力使木板上的母鸡啄米。这一切你都可自己动手制作。

弹页连环画

弹页连环画由快速连续形象创造出运动幻觉。每一张画面比前一张稍有不同，即使是一个小小的形象比如一个圆圈变小了或变扁了都会产生惊人而明显的幻觉。做此实验，务请衡量纸张的弹力。做索引卡的卡纸用起来相当好。轻磅牛皮纸、某些绘图纸也可以采用。要搞成 25—50 页方能奏效。在制作时务须分析与分解运动进展的步骤。使其有一个连续但很微小的变化。

影片

动画影片可有数种方式制作。一般采用的可靠技巧是拍摄一串格子的静物，搞成一个微微的变化，再摄制更多的格子。可以采用绘画、拼贴、泥人、关节活动的玩具。摄制工作可用超 8 型家用小型摄影机进行。在影片片膜上直接绘画或

刮出画面是加拿大电影艺术家诺曼·麦克拉伦（Norman McClaren）以其充沛的想象力常加采用的一项技巧。要用一种叫“Magic Marker”的墨水在16毫米影片上制作。超8号机的片格太小，不宜采用此项办法，除非你有非凡出众的视力与圣徒式的耐心。

请记住，一分钟电影大约要有二十四个格子，初学者往往会把动作搞得过于迅剧而遭致失败。制作动画片要有组织良好的计划。市场上有一大批制作影片的书籍可供初学者阅读。

与色彩打交道

透视色彩

可以用普通构造的纸来做后像效应（图C—2）、同步对此（图C—3）与色彩颤动（图C—5）等实验。但如果你想更加严格地做色彩实验，就得购置一整套专门用纸，（按：目前国内尚无此产品，作者例举了美国产的Color-Aid）这类纸大约6×9吋（约15×23公分），一套有多达200多种不同颜色。这种纸相当昂贵，但可任你挑选以做任何各种实验，而且有极佳的色彩分辨力。用这种纸做实验只要很小范围，所以不会用到所有的颜色——你在选购时可加剔除。有些造纸厂同时还制作树酯颜料与纸张配套调配颜色。有些艺术家用这种纸画大幅的色彩画。有关感觉色彩练习的专业书籍有约瑟夫·艾伯斯（Josef Albers）的《色彩相互反应》（Interaction of Colour）。

视觉混色

考察视觉混合的一个方法就是以彩色水笔做上面讲过的点子练习，这会产生一种点彩派绘画的效果（图C—7）。你还

可以象印象主义画家一样，用笔触创作。也可以用色粉笔、蜡笔在深色纸上画，而不用任何黑色的笔触。写生能迫使你发展自己对色彩的意见，临摹时色彩关系却已经确定，你只是学习调色——而非学习感受色彩了。

临摹大师的作品

你也可以临摹书里复制的绘画学到许多色彩混合与调配的知识而毫无其他临摹方法所产生的弊端。这方法是：把这张画中的主要区域描画下来用碳素复写纸将其复制到未绷紧的画布上，最好是由老师指点，选配好一组颜色。所有情况都只需要 4—5 种颜色再加上白与黑便可以了。专业画家们画面上和谐统一的色调与韵味，都是以少得可怜但又仔细选择的几种颜色调配出来的。

在画上盖上一块玻璃，在玻璃上调出与下面画面上同样的颜色，当色彩调准了，再放到你的画布上去。

不言自明，要明智地选择那些色彩关系清晰可辨的作品。这方法尽管表面看来似乎机械，但这确是熟悉特定的色彩与配合的最佳方法，同时也能熟悉特定艺术作品的细枝末节和独到之处。

色调

色调可以用数种方式组织起来，在时装、室内设计、纺织、被褥、缝纫等行业广为应用。传统的色彩轮可以使用，而由感觉效应设计色调则更是活泼与新颖。

染料

在发达的年月里，我们往往使用颜色而对色素的由来不加思索。令人惊异的是，好染料竟可以从洋葱皮这种现成材料制作。幸而，制作自然染料的信息可以从各种价格便宜的出版物中唾手而得。在动手制作染料时，还要具备对你周围

环境中植物的知识，制作染料的一项乐事便是出门搜集植物。扎绳染色、蜡染、染料绘画是很流行的家庭工艺。这些技艺已有数代历史，但只要稍加研究便能很快成为这些不同文化的艺术的行家里手了。

译 者 后 记

一看《视觉原理》这个书名，普通的读者或许会把它当成一部医学书。但事实上这是一部在心理学研究与艺术理论研究之间搭桥引线的书。说得确切一点，这是一部研究如何在艺术作品中运用或理解视觉语言的科学美学著作。

现代的分类学将绘画、雕塑、书法、装饰，以至建筑、摄影、电影、电视都归入视觉艺术(visual art)，因为它们都是以视觉符号、视觉形象与观众作思想交往(communication)的。因此，怎样从视觉组织起含意？在看画、看雕塑时究竟发生了什么变化？眼和脑是以怎样一种活动过程使我们感受某件艺术作品的？这类问题显然是艺术理论与艺术实践势将涉及到的重要课题。布鲁墨女士(Carolyn Bloomer)在这本书里综合了心理学和艺术理论两个领域的研究成果，深入浅出地探索了视知觉在日常生活经历中对含意组织的作用。这本书发表于一九七六年，布鲁墨女士当时是新泽西州朗布里奇市蒙默思学院艺术与艺术教育副教授。她的绘画与雕塑作品在许多画廊展出，并有不少被选入纽约和新英格兰的展览会。正因为作者在艺术创作与艺术教育两方面都有广泛的经验，她对感觉理论的论述既深入又实际，读者们读了这本书后很快便能作出自己的评价。

我国的艺术传统注重于意境，强调“意在笔先”、“妙在似与不似之间”。宋代苏轼、米芾、文同、黄庭坚这一派文人则更创立了写意画，凭借物体的外形来表达他们的思维与感受。意境，便是艺术家感觉的产物。王国维说：“唯有由眼、耳、鼻、

舌、身、意六根所具备的六识之功能而感知的色、声、香、味、触、法等六种感受，才能被称之为“境界”。我们对感觉的认识与研究本应比西方人棋高一着，西方现代的一些艺术运动就是从东方吸收营养的。中国人早就用大理石作挂屏，从石质纹理中表达与理解含意。中国花园里的假山石，中国人是绝不把它称作现代派雕塑的，它反映了我们祖先对含意的认识与理解。现代科学的发展及心理研究的结果使人类对知觉的认识越来越深入，在西方竟形成了一套完整的学说。我们却反倒数典忘祖，从初等美育到艺术院校的基础训练都采用视网膜映像与灭点透视一套方法。由此可见，东西方文化的相互交往、相互影响是有其深远意义的。读者们读这本书，不会没有一种新奇感，但正如贾宝玉第一次会见林妹妹，新奇之后又会感到一种亲近，似乎早已在什么地方见过面，这便可追溯到东西方文化的渊源。

从心理学的术语来说，感觉可分为“感”与“觉”两段，从外来刺激到感官的感触，叫做“感”（sense，senastion，feeling），从感官传达到大脑的过程叫“觉”，也叫“知”（perception，awareness）。但我们日常生活中往往并不这么严格区分，往往“感”“觉”混为一谈。在翻译时凡不十分严格的地方也泛称感觉，如“感觉色彩”、“色彩感觉”，就不刻板地译成“知觉色彩”、“色彩知觉”，以求通俗。photoreceptor 一词有的书译作“光感受器”，我因考虑到它是指视网膜上的光觉细胞，称“器”似乎不能表述其细微，故译作“光感受元”。另外有数处译名也需请各位专家及广大读者指正。

因考虑到这是一本入门读物，故凡涉及人名、事件、学派、学科的均作了简要的注解，但限于译者的学识浅薄，错漏之处也在所难免，谨请读者补正。

[General Information]
书名=视觉原理
作者=
页数=168
SS号=0
出版日期=

封面
书名
版权
前言
目录
正文